



산업통상자원부
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY
MOTIE



대한상공회의소

스마트공장 보급·확산을 위한 업종별 참조모델

2014.08.29 산업혁신운동 3.0 중앙추진본부

Contents

- I. 스마트공장의 정의**
- II. 업종별 스마트공장의 구성**
- III. 공용 시스템**
- IV. 공급사슬관리**
- V. 제품 개발**
- VI. 기업자원관리**
- VII. 설비인터페이스 가이드라인**
- 첨부1. 용어집**
- 첨부2. 참조모델 개발 참여 기업**

I. 스마트공장의 정의

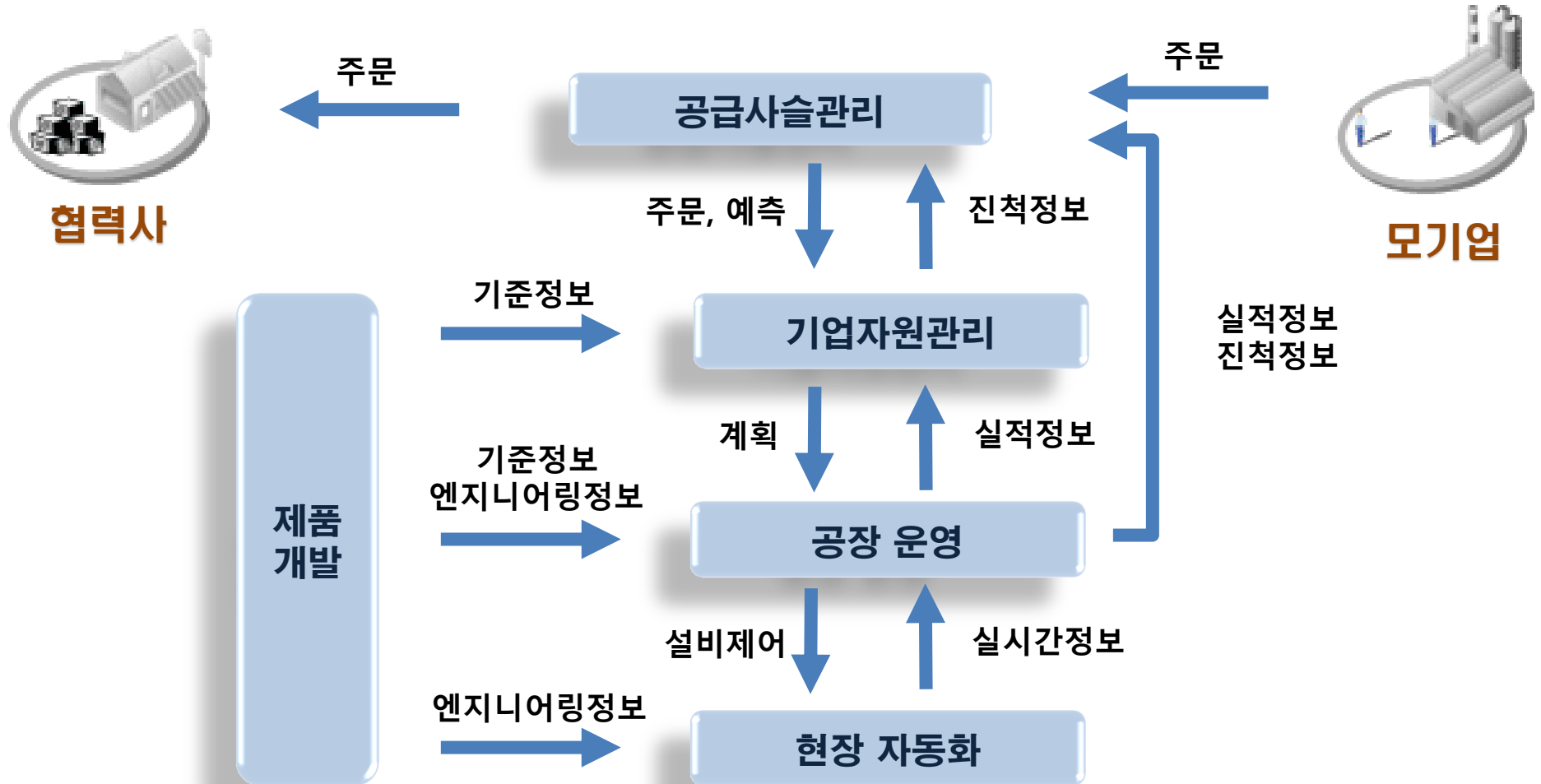
1. 개요

2. 스마트공장의 범위

3. 수준의 정의

- 스마트공장 참조 모델은 기업이 자사의 수준 현황에 맞는 스마트공장 구축에 활용토록 개발되었으며 본서에서 제시하는 분야 및 수준별 모델은 실제 스마트공장 구축 시 다양하게 응용되어 적용될 수 있다
- 스마트공장은 설비와 물류자동화를 기반으로 한 공정자동화, 공장자동화, 제품개발, 협업형 정보경영체제인 공급사슬관리(SCM) 그리고 기업자원관리(ERP) 등이 ICT를 이용하여 구현되어진 공장을 의미한다
- 스마트공장의 궁극적인 목표는 생산시스템을 최적화·효율화하여 생산성 향상 및 생산비용 절감을 달성하고 빠르게 변하는 외부환경과 고급화하는 고객요구에 능동적으로 대응할 수 있는 제조기업을 구현하는 것이다
- 중소기업이 처음부터 고도화된 스마트공장을 구축하기 어려우므로 기업의 능력에 따라서 점진적으로 진화할 수 있도록 "스마트공장 수준"을 정의한다
- 스마트공장 수준은 분야별로 세분화하여 기초수준, 중간수준1, 중간수준2, 그리고 고도화로 분류한다
- 기초수준, 중간수준1, 중간수준2는 현존하는 ICT 기술과 개념을 바탕으로 구현할 수 있는 스마트공장의 단계로 정의하고, 고도화는 IoT와 가상 물리시스템을 바탕으로 한 궁극적인 스마트공장을 의미한다
- 참조모델은 중소기업이 스마트공장을 도입할 때에 참조할 수준별(기초~중간2) 스마트공장 모델을 제시하며 업종별, 수준별, 지향하는 시스템 별로 구성하고 있다

스마트공장은 제품개발 부터 양산까지, 시장 수요 예측 및 모기업의 주문에서부터 완제품 출하까지의 모든 제조 관련 과정을 포함한다



기초수준

기초적인 ICT를 활용하여 생산 일부 분야의 정보를 수집·활용하고, 모기업 인프라 활용 등을 통하여 최소비용으로 자사의 정보시스템을 구축하는 수준

구 분	수준의 정의
현장 자동화	○ 생산실적 정보를 집계할 수 있는 자동화 수준 - Lot별로 생산 시작 및 종료 시점 등의 기초적인 실적정보를 집계하는 수준으로 바코드, Counter와 Timer 등의 기초센서가 이용될 수 있음
공장 운영	○ 공정물류관리(POP) 수준 - 자재와 제품 생산이력이 관리되어지고 역추적 가능(Lot-tracking) - 생산실적관리 및 작업지시
공급사슬관리	○ 모기업의 IT인프라를 활용하여 정보 공유 - 자기기업은 자신의 시스템을 보유하지 않으며 모기업이 보유하는 시스템을 사용하여 모든 정보를 처리함
제품 개발	○ 제품 개발 프로젝트 관리만 수행하는 수준(복수 프로젝트관리 포함)
기업자원관리	○ 수불 및 재고 정도 향상

중간수준1

설비 정보를 최대한 자동으로 획득하고 모기업과 고신뢰성 정보를 공유하여 기업 운영의 자동화를 지향하는 수준

구 분	수준의 정의
현장 자동화	○ 생산실적 정보 집계 자동화 ○ 계측정보 집계자동화 - 측정센서(인장강도, 정밀도, 온습도, 압력, 화학측정 등) 고도화
공장 운영	○ 실시간 공장 운영 현황 분석 및 의사결정 - 공장운영상태 실시간 모니터링 - 실시간 공정품질분석/경고
공급사슬관리	○ 모기업과 영업, 생산, 품질정보 등을 공유하되 독자적으로 정보시스템을 운영하는 독립형 협업
제품 개발	○ 제품개발을 위한 기준정보와 엔지니어링 정보를 생성하는 수준
기업자원관리	○ 공장운영시스템과 자동생산계획의 연계 ○ 계획과 원가의 정도 향상

중간수준2

모기업과 공급사슬 관련 정보 및 엔지니어링 정보를 공유하며, 글로벌 계획 최적화와 제어자동화를 기반으로 Real-time Enterprise를 달성하는 수준

구 분	수준의 정의
현장 자동화	○ 생산실적 및 계측정보 집계자동화 ○ 설비 제어 자동화 - CAD/CAE/CAM 운영 - 레시피 생성 및 PLC 제어
공장 운영	○ 제어 기반의 공장운영 최적화 ○ 실시간 스케줄링/의사결정 ○ 주기적 분석 및 피드백을 통한 가치 창출형 공장 경영
공급사슬관리	○ 모기업과 영업, 생산, 품질정보와 제품개발 정보를 공유하되 독자적으로 정보시스템을 운영하는 독립형 협업
제품 개발	○ 제품개발을 위한 기준정보와 엔지니어링정보가 스마트공장과 자동적으로 연동되어 추가 작업이 필요치 않고 일관성 있게 자동화를 지향하는 수준
기업자원관리	○ 제품개발 시스템 연계 ○ KPI 개발 운영 ○ 대시보드를 이용한 눈으로 보는 경영

고도화 수준

사물과 서비스를 IoT/IoS화 하여 사물, 서비스, 비즈니스 모듈간의 실시간 대화체제를 구축하고 사이버 공간 상에서 비즈니스를 실현하는 수준

구 분	수준의 정의
현장 자동화	○ 설비, 자재 등의 사물에 고유식별자를 부여하고 이들의 활동을 식별함 ○ 인터넷(IP)을 이용한 사물 식별 및 사물 간의 대화를 통해 자동화 구현
공장 운영	○ 가상 물리시스템 공장 구현 - 공장의 모듈화 및 IoT화 - IoT화된 설비/자재/공정/활동/공장의 식별 및 IP를 이용한 사물간 대화 - IP를 이용한 가상 환경 하에서 공장 운영 ○ 빅데이터를 이용한 기업진단 및 운영 최적화 ○ 빅데이터를 이용한 시장동향 분석 및 신제품개발 활용 ○ 단일화된 기업경영시스템
기업자원관리	
제품 개발	
공급사슬관리	○ 가상 물리시스템(CPS) 기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택 및 비즈니스 활동 ○ 제품개발부터 완제품까지, 자재구매에서부터 유통까지, 생산에서부터 폐기까지 인터넷 공간상의 경영

수준 총괄도

구 분	현장자동화	공장운영	기업자원 관리	제품개발	공급사슬 관리
고도화	IoT/loS기반의 CPS화				인터넷 공간 상의 비즈니스 CPS 네트워크 협업
	IoT/loS화	IoT/loS(모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영		빅데이터/설계·개발 가 상시모레이션/3D프린팅	
중간수준2	설비제어 자동화	실시간 공장제어	공장운영 통합	기준정보/기술정 보 생성 및 연결 자동화	다품종 개발 협업
중간수준1	설비데이터 자동집계	실시간 의사결정	기능 간 통합	기준정보/기술정 보 개발 운영	다품종 생산 협업
기초수준	실적집계 자동화	공정물류 관리(POP)	관리 기능 중심 기능 개별 운용	CAD 사용 프로젝트 관리	단일 모기업 의존
ICT 미적용	수작업	수작업	수작업	수작업	전화와 이메일 협업

Ⅱ. 업종별 스마트공장의 구성

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 기계부품 조립 | 7. 프레스 |
| 2. 전자부품 조립 | 8. 정밀가공 |
| 3. PCB 제작 | 9. 사출성형 |
| 4. 주조 | 10. 제약 |
| 5. 금형 | 11. 화학/섬유 |
| 6. 도금 | |

1.1 기계부품 조립공정 개요

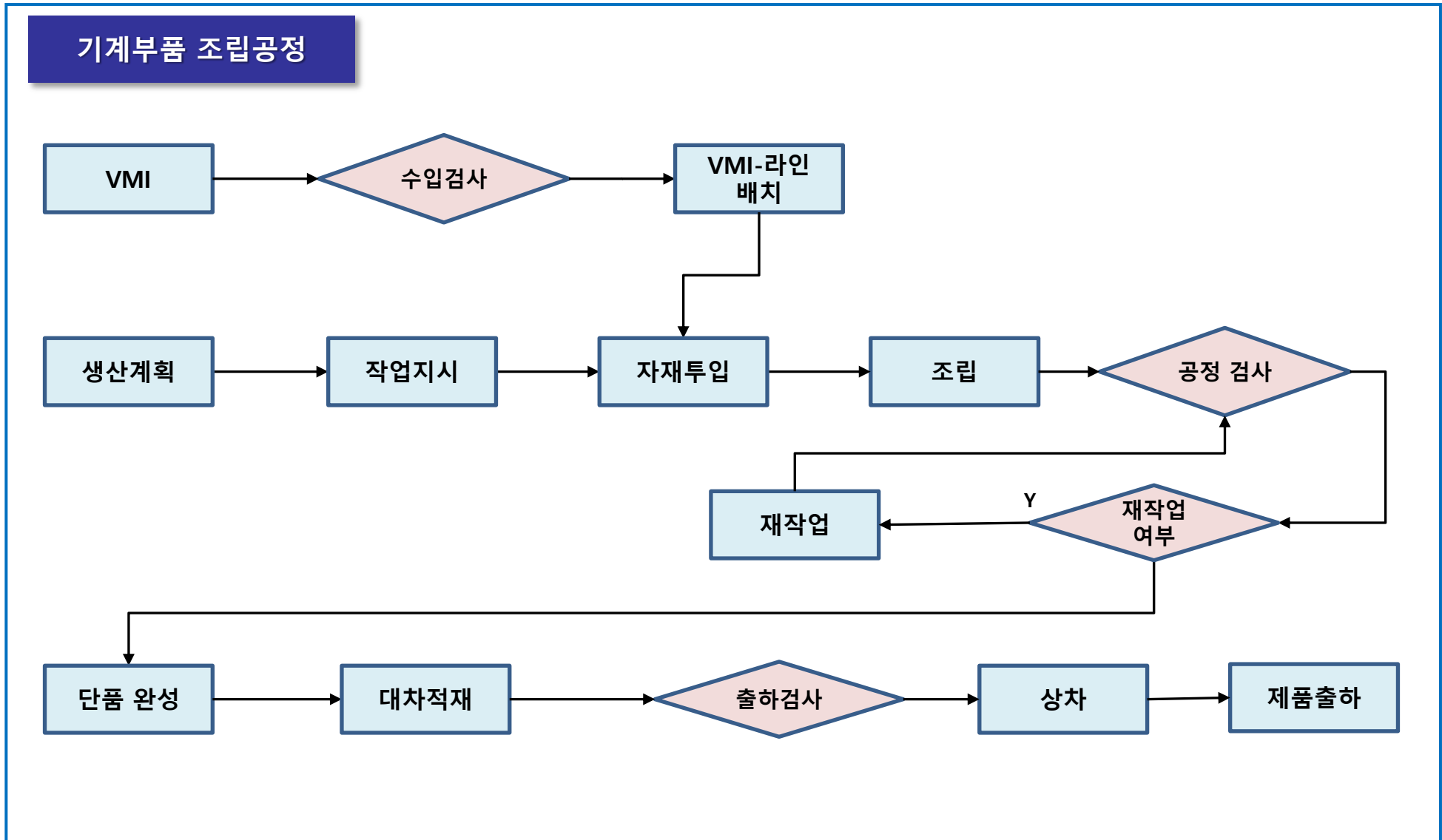
1.1.1 일반 특성

1.1.2 표준 공정

1.1.3 표준 기능

1.1.4 주요 설비

- 기계부품 조립산업은 원재료나 부품을 조립하고 검사하는 노동집약적 산업이다
- 수주방식은 발주자의 제품 스펙에 따라 공급자가 제품을 제작/공급하는 도급과 원재료를 발주자가 구매하여 공급자에게 공급하고 제품을 제작/공급하는 사급으로 구분되어진다
- 기계부품 조립산업은 자재를 부착/조립하여 검사하는 공정이 중요하며, 부착/조립 시 발생하는 공정 데이터와 검사 시 수집되는 검사 데이터를 연계하여 품질 분석을 실시해야 한다
- 제품 불량 시 불량 원인을 확인하며, 불량 원인 별로 현장 개선을 수반한다
- 품질추적은 시간대별 추적과 제품일련번호의 추적이 병존하며, 추적의 최상위 수준은 사용된 자재품질까지 요구된다
- 고객 요구 대응을 위해 안전재고, 때로는 선행생산으로 인한 재고도 존재한다
- 자동차부품과 같은 다품종 생산을 지향하는 산업에서는 VMI를 지향하며 출하 시에 서열관리(Sequence Management)가 중요하다



기계부품 조립공정 표준 기능

자재관리

- 자재 입/출고
- 자재 투입
- 자재 반품
- 자재 이력
- 재공 분석
- VMI 라인관리
- 클레임/지불관리
- 자재재고 협력사 통지

생산관리

- 생산계획
- 작업지시
- 공정진척
- 생산이력
- 생산실적
- 생산분석
- 이상통보(품질/자재/라인이상)
- 투입공수 관리

품질관리

- 검사계획
- 공정품질검사
- 이상조치
- 품질이력
- SPC
- 샘플검사 (초/중/종물)
- 불량분석
- 제품별 제조이력

설비관리

- 보전계획
- 보전작업
- 설비이력
- 설비효율
- 예비품관리
- 공구 관리

기준정보

- 생산정보
- 품질정보
- 설비정보
- 자재정보
- 운영정보

모니터링

- 생산실적
- 생산현황
- 설비상태
- 재공현황

보고서

- 생산일보
- 생산실적
- 수율분석
- 불량Trend
- 설비효율Trend

수신

- 생산계획
- BOM
- 자재 Master

송신

- 생산실적
- 검사실적
- 품질정보

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
H/Lamp Gap측정기	Gap 측정치(좌측6, 우측6)	H/Lamp 조립	측정값 상,하한 관리 판정값 실시간 조회
H/Lamp 검사기	실부하 측정치(좌측3, 우측3)	H/Lamp 검사	측정값 상,하한 관리 판정값 실시간 조회
AMB, AQS검사기	통전검사 정보(1,2,3차)	AMB 검사 AQS 검사	측정값 상,하한 관리 판정값 실시간 조회
Torque 측정기	H/Latch, Condenser 정보	Torque 측정	상,하한 오차관리 실시간 그래프 관리
CM검사기	실부하 측정치(Single, Radiation, Condenser)	CM 검사	측정값 상,하한 관리 판정값 실시간 조회

1.2 기초수준

1.2.1 요구사항

1.2.2 스마트공장의 개요

1.2.3 공정과 기능의 구성

1.2.4 업무흐름도

1.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 작업지시/자재Lot 단위의 물류추적 2. 품질·납기 관리
품질	N/A
생산	1. 작업지시 : 라인별/작업조별 작업지시서 바코드 관리 2. 일별, 라인(또는 워크센터)별, 작업조별, 작업지시 별 생산실적 관리 3. 생산현황 모니터링(생산실적 및 현황) 4. 자재의 입고, 공정별 사용량, 잔량 관리

항 목	요 구 사 항
설비	N/A
재고/물류	1. 자재 입출고관리에 의한 자재이력 관리 2. 공정에 투입된 자재 Lot과 작업지시와 관계 관리 3. 원자재 불량품 반품관리
기타	N/A

- 작업지시서와 연계된 ID를 바코드를 이용하여 화면에 입력하고 실적은 작업조의 생산 완료 시 입력한다
- 원재료들은 작업지시 별로 추적을 한다
- 라인(또는 워크센터)의 완성 실적관리가 되어야 하고, 구역에 따라서 재고를 확인한다
- 관리자와 의사결정자는 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고 이 정보를 이용하여 의사결정 할 수 있다
- 작업지시 별로 투입된 자재의 Lot ID를 알 수 있고, 역으로 자재 Lot이 들어간 작업지시들을 찾아낼 수 있다
- 특정 자재 Lot ID에 대하여 입출 이력을 파악하여 물류 추적에 활용 가능하다

1.2.3 공정과 기능의 구성

1.2 기초수준

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

부품조립 공정의 자동화 영역



데이터 집계 및 설비 제어

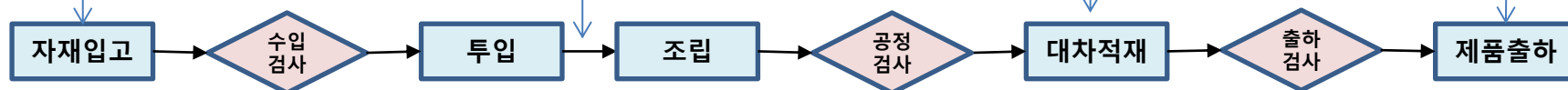
자재재고집계
(자재 바코드)

재공집계
(Lot 바코드)

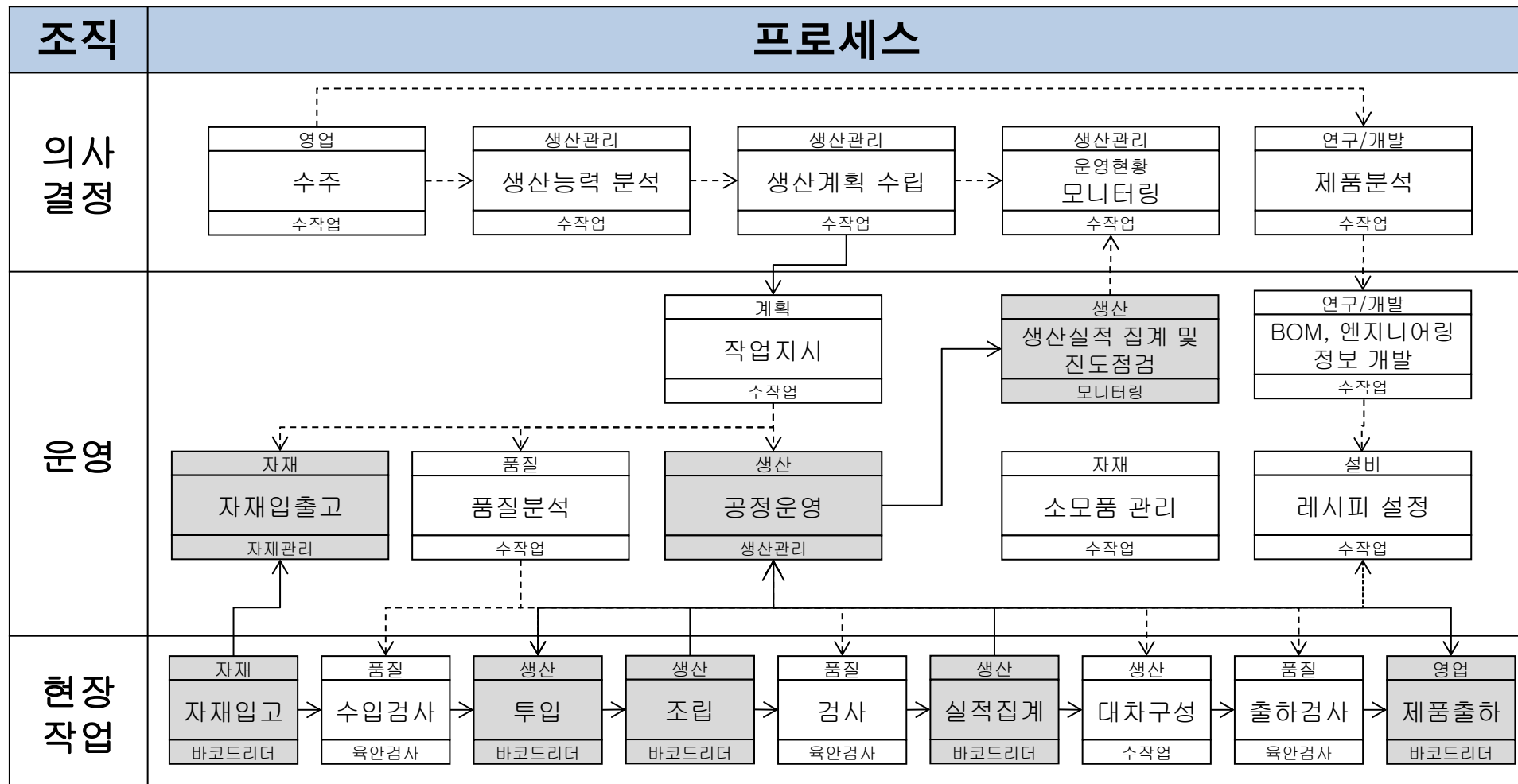
생산실적집계
(Lot 바코드)

출하실적집계
(출하바코드)

표준 공정도



<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 바코드 시스템을 활용하여 자재흐름을 실시간으로 관리한다
- 최종 공정 진행 시 생산실적을 집계하고 생산관리는 수집된 데이터 기반으로 현장에 방문하여 운영현황을 모니터링한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산물류추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산정보 집계 분석의 시스템화에 의한 업무 생산성 증가
품질 측면	• 자재 Lot Tracking(작업지시 별 자재 Lot) 능력 확보
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 용이
매출 측면	• 실시간으로 거래 정보를 제공하므로 고객사와 유대 강화

1.3 중간수준1

1.3.1 요구사항

1.3.2 스마트공장의 개요

1.3.3 공정과 기능의 구성

1.3.4 업무흐름도

1.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 기초수준 포함 2. 실시간 품질정보 모니터링 3. 고객과 품질정보 공유
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. 출하검사 성적서 고객 시스템 입력 3. 주요설비의 두께, 접착력, 온도, 높이, 압력 등 품질요소 값을 설비 인터페이스를 이용하여 자동 수집 및 관리도로 모니터링 4. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 5. 품질 이력 및 추이관리 6. 샘플검사 결과 관리 7. 고객별 클레임 발생 원인 분석
생산	1. 수주에 따른 생산계획과 작업계획 연동 2. 작업지시 : 라인별/작업조별 작업지시서 전산관리 3. 이상발생통보(품질이상, 설비이상, 라인 스톱, 담당자 호출) 기능 4. 생산현황 모니터링(라인 비가동현황, 생산실적 및 현황) 5. 자재의 입고, 공정별 사용량, 잔량 집계 6. 원자재 불량품 반품관리

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>예방보전 계획, 작업이력, 고장신고, 예비품 교체이력 시스템관리</u> 2. <u>라인 정지 시스템관리</u> : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간 3. <u>예비품 입출관리 및 재고관리</u> 4. <u>공구의 입출관리 및 재고관리, 이력관리</u>
재고/물류	1. 자재 입출고관리에 의한 자재이력 관리 2. 공정에 투입된 자재 Lot과 작업지시와 관계 관리 3. 원자재 불량품 반품관리 4. <u>VMI 자재관리 및 재고정보의 공급사 공유</u>
기타	1. 여러 원청기업과 협업을 하고자 함

- 공정 내 VMI자재는 실시간 재공관리가 된다
- 검사 장비(검사기, 측정기 등)의 결과 데이터(온도, 높이, 두께, 압력 등)를 설비 인터페이스에 의하여 실시간으로 시스템에 입력되고 SPC와 연계한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사 요구 시 즉시 제공한다
- 설비/공정/자재/인력/작업방법의 4대 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고품질을 유지할 수 있다
- 생산실적을 실시간으로 집계하여 모니터링 한다
- 제품일련번호가 있는 제품은 제품별로 제조이력과 조립된 자재Lot을 관리한다
- 설비보전 계획에 의하여 설비의 점검 및 교체가 실시된다.
- 보전이력으로 부터 평균고장 간격이나 고장발생 원인 분석이 가능하다.

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

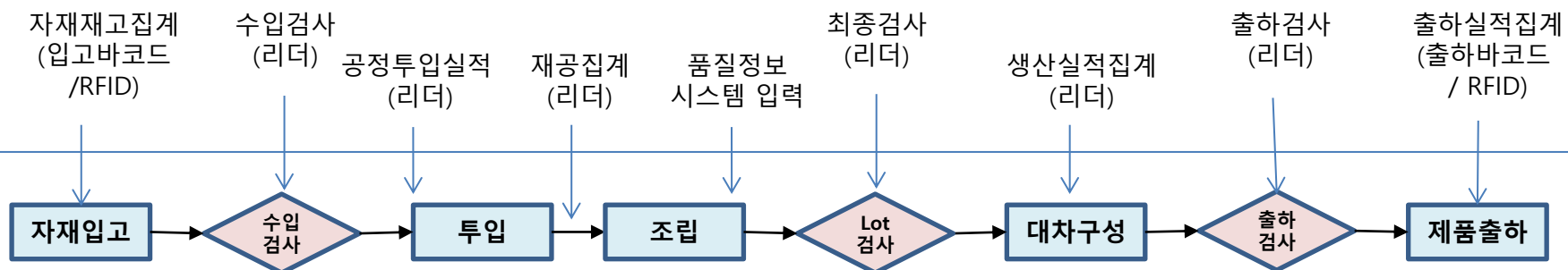
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

부품조립 공정의 자동화 영역



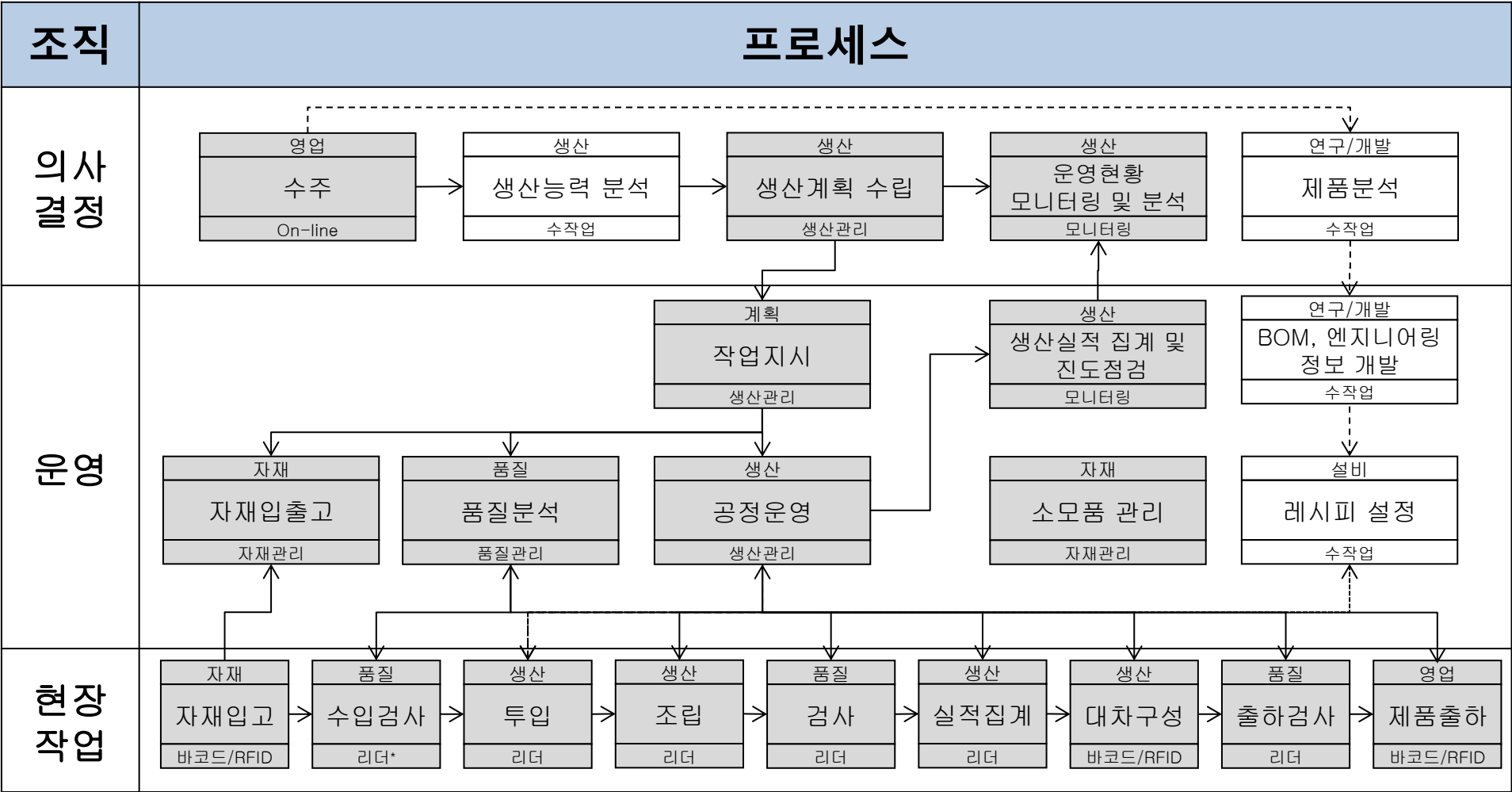
데이터 집계 및 설비 제어

표준 공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재 또는 대차에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 바코드/RFID 시스템을 활용하여 자재흐름을 실시간으로 관리한다
- 공정별 진행 생산실적은 자동으로 집계되고 생산관리는 현장방문 없이 생산관리 시스템으로 운영현황을 모니터링한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 관리를 수행하고, 설비 레시피 설정값을 관리한다

3. 현장작업

- 바코드, RFID, 설비정보 공유 방법을 통해 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 생산물류추적이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보를 획득한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 증대</u> • Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축
품질 측면	• Lot Tracking전산화로 추적 정보관리 범위 확대 • 설비/공정/자재와 제품의 품질관련 데이터의 <u>실시간 모니터링, 사전 품질예방 및 품질안전 실행</u> • <u>SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화</u>를 통한 고객 신뢰 확보
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 • <u>단순 노무 작업자 최소화</u>로 원가 절감 효과 극대화
매출 측면	• <u>엔지니어링 데이터를 제공하여</u> 고객사 신뢰 향상으로 수주확대

1.4 중간수준2

1.4.1 요구사항

1.4.2 스마트공장의 개요

1.4.3 공정과 기능의 구성

1.4.4 업무흐름도

1.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>자동제어</u>를 통한 단순노무인력 절감 2. 실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감
품질	1. 중간수준1 요구사항 포함 2. <u>레시피에 의거한 설비의 설정자동화 또는 설정값 체크</u> 3. 품질 데이터 자동 집계 및 <u>관리값 체크에 의한 자동 알람</u> 4. <u>불량유형 분석</u> 5. 고객별 클레임 발생원인분석(<u>제품일련번호에 의한 조립이력 추적</u>)
생산	1. <u>중간수준 1의 요구사항 포함</u> 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 Lot 자동 추적</u> 3. <u>자동스케줄러와 연동한 작업변경 사전 준비</u> 4. <u>공정 재공량을 이용한 전자간반 시스템에 의한 선행라인 연계</u> 5. <u>제품 제품일련번호 별로 4M기준 조립이력 저장</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>중간수준 1의 요구사항 포함</u> 2. <u>품질관련 설비 데이터 수집 자동화를 위하여 설비개선</u> 3. <u>예지보전에 의한 최적설비관리(부품수명 최대화, 설비정지 최소화)</u> 4. <u>설비상태(가동/비가동, 고장알람) 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. <u>중간수준 1의 요구사항 포함</u> 2. <u>컨베이어 상에서 바코드/RFID를 연동하여 ID 자동 식별</u> 3. <u>제품일련번호 별로 실적관리 및 재공관리</u> 4. <u>원자재 현장적치장의 위치관리 및 재고관리</u> 5. <u>원자재 재고량을 공급사 통지 기능</u>
기타	1. 여러 원청기업과 협업을 하고자 함 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화</u>

- 작업지시 별로 자재Lot추적이 가능하도록 한다
- 제품일련번호가 있는 제품의 경우 제품별 제조이력과 자재Lot를 관리하여 고객 클레임에 대응한다
- 검사설비의 검사결과 데이터(온도, 높이, 두께, 압력, 진동 등)를 실시간으로 자동으로 집계한다
- 레시피에 의거하여 설비설정값 자동 설정 또는 설정값 체크기능을 추가한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사 요구 시 항상 제공한다
- 4M+1E의 데이터를 자동 집계 및 장/단기 분석을 통하여 공장운영을 최적화하고 고품질의 제품을 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 작업변경 시간 단축과 에너지 절감을 비롯한 원가절감을 실현한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

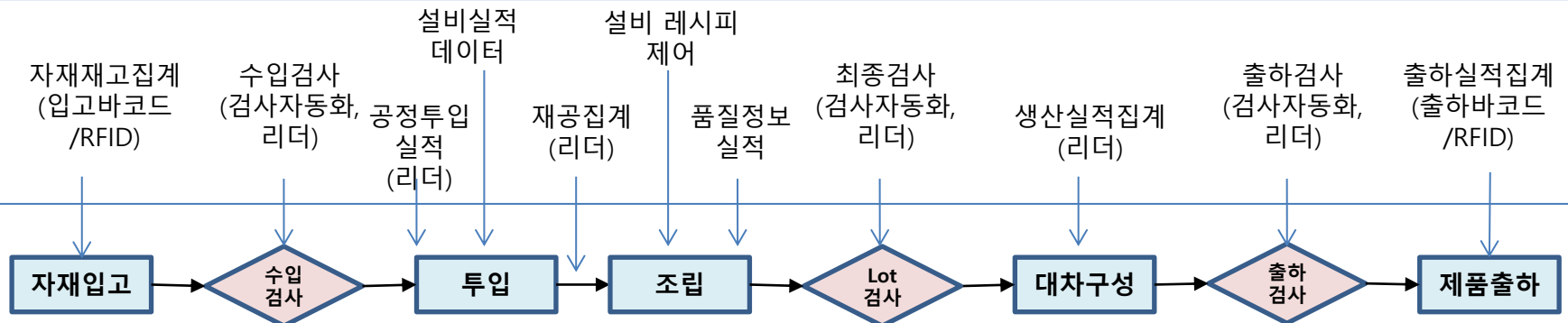
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

부품조립 공정의 자동화 영역



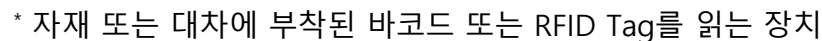
데이터 집계 및 설비 제어

표준 공정도



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 실시간으로 작업지시를 전달하고 이를 바탕으로 자재, 품질, 공정을 실시간으로 관리한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)을 자동관리한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 업무를 정보화하여 수행하고, 설비 레시피 설정값을 엔지니어링 시스템으로 관리한다

3. 현장작업

- 전 공정의 정보는 4M+1E가 동기화되어 데이터를 집계한다
- 부품, 조립, 검사 공정의 설비는 자동화하여 실시간으로 데이터를 수집하고 최적의 레시피에 의한 제어를 한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>설비값 설정 또는 검사자동화로 수작업 설정 오류 방지</u> • <u>작업교체 시간 최소화</u>
품질 측면	• <u>제품일련번호별 4M+1E정보 추적으로 Lot Tracking 능력 강화</u> • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u>
원가 측면	• <u>제품별/라인별 투입공수 분석에 의한 원가감소 요인 분석 가능</u> • 엔지니어링 차원의 원가의 흐름 파악 및 관리 용이 • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• 고객사 신뢰 경영 • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

2.1 전자부품 조립공정 개요

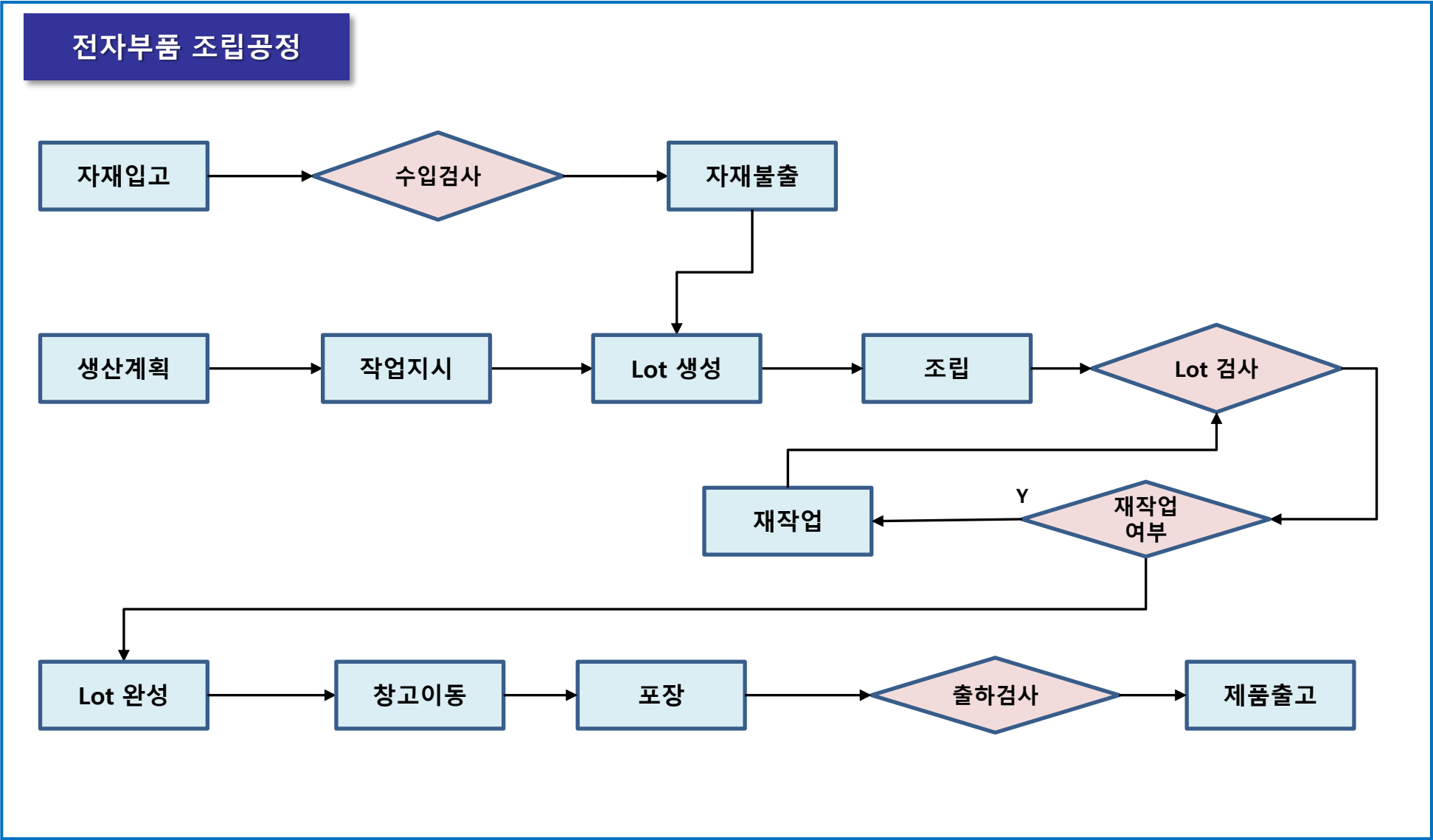
2.1.1 일반 특성

2.1.2 표준 공정

2.1.3 표준 기능

2.1.4 주요 설비

- 전자부품 조립산업은 원재료나 부품을 조립하고 검사하는 노동집약적 산업이다
- 수주방식은 발주자의 제품 스펙에 따라 공급자가 제품을 제작/공급하는 도급과 원재료를 발주자가 구매하여 공급자에게 공급하고 제품을 제작/공급하는 사급으로 구분되어진다
- 전자부품 조립산업은 자재를 부착/조립하여 검사하는 공정이 중요하며, 부착/조립 시 발생하는 공정 데이터와 검사 시 수집되는 검사 데이터를 연계하여 품질 분석할 수 있는 기반 마련이 중요한 산업이다
- 제품 불량 시 원자재 불량과 작업 불량을 확인하는 것이 중요하며, 구분에 따라 원자재 업체나 작업현장의 개선이 중요하여 Lot 추적성은 물론이며 자재에 대한 추적성도 중요하다
- 고객 요구 대응을 위해 안전재고, 때로는 선행생산으로 인한 재고도 존재한다
- 주로 컨베이어와 바코드를 이용한 자동화가 비교적 용이하다



전자부품 조립공정 표준 기능

자재관리 • 자재 입/출고 • 자재 투입 • 자재 이력 • 재공 분석	생산관리 • 생산계획 • 작업지시 • 공정진척 • 생산이력 • 생산분석	품질관리 • 검사계획 • 품질검사 • 이상조치 • 품질이력 • 불량분석	설비관리 • 보전계획 • 보전작업 • 이상통보 • 설비이력 • 설비효율 • 공구 관리	모니터링 • 생산실적 • 생산현황 • 설비상태 • 재공현황	수신 • 생산계획 • BOM • 자재 Master
			기준정보 • 생산정보 • 품질정보 • 설비정보 • 자재정보 • 운영정보	보고서 • 생산일보 • 생산실적 • 수율분석 • 불량Trend • 설비효율Trend	송신 • 생산실적 • 검사실적 • 품질정보

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
POL부착기	두께, 접착력	POL부착	상,하한 오차관리 실시간 그래프 관리
TAB부착기	온도, 압력, 높이	TAB부착	상,하한 오차관리 실시간 그래프 관리
TAB검사기	불량위치, 패턴정보	TAB검사	불량위치 관리, 검사 Trend
PCB부착기	온도, 압력, 높이	PCB부착	상,하한 오차관리 실시간 그래프 관리
B/A검사기	불량위치, 패턴정보	B/A검사	불량위치 관리, 검사 Trend
최종검사기	불량위치, 패턴정보	최종검사	불량위치 관리, 검사 Trend

2.2 기초수준

2.2.1 요구사항

2.2.2 스마트공장의 개요

2.2.3 공정과 기능의 구성

2.2.4 업무흐름도

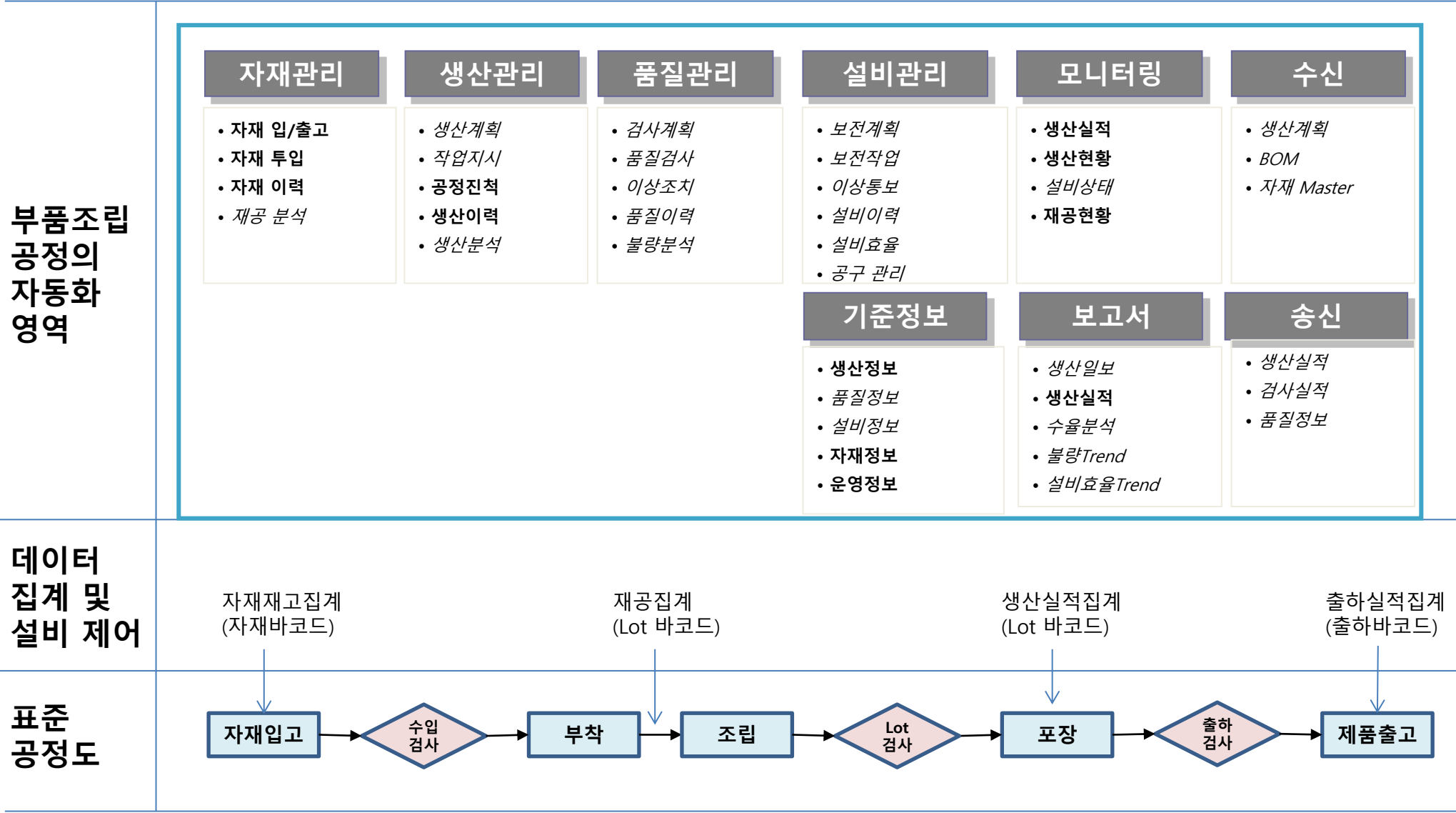
2.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. Lot 단위의 물류추적 2. 품질·비용·납기 관리
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 입력 관리 2. 일정시간마다 공정 내 부착/조립 시 공정 데이터를 육안으로 파악하고 입력하는 시스템 3. 품질 데이터 집계 및 입력 시스템 4. 라인별, 제품별 불량 집계 및 관리 시스템 5. 불량유형 분석
생산	1. 작업계획 수립 2. 작업지시 : Lot별 작업지시서 바코드 관리 3. 생산현황 모니터링(생산실적 및 현황) 4. 자재의 입고, 공정별 사용량, 잔량 관리 5. 원자재 불량품 반품관리

항 목	요 구 사 항
설비	N/A
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 공정 Lot과 자재 Lot 추적 관리 2. 수작업으로 제품의 재고관리 및 위치관리
기타	N/A

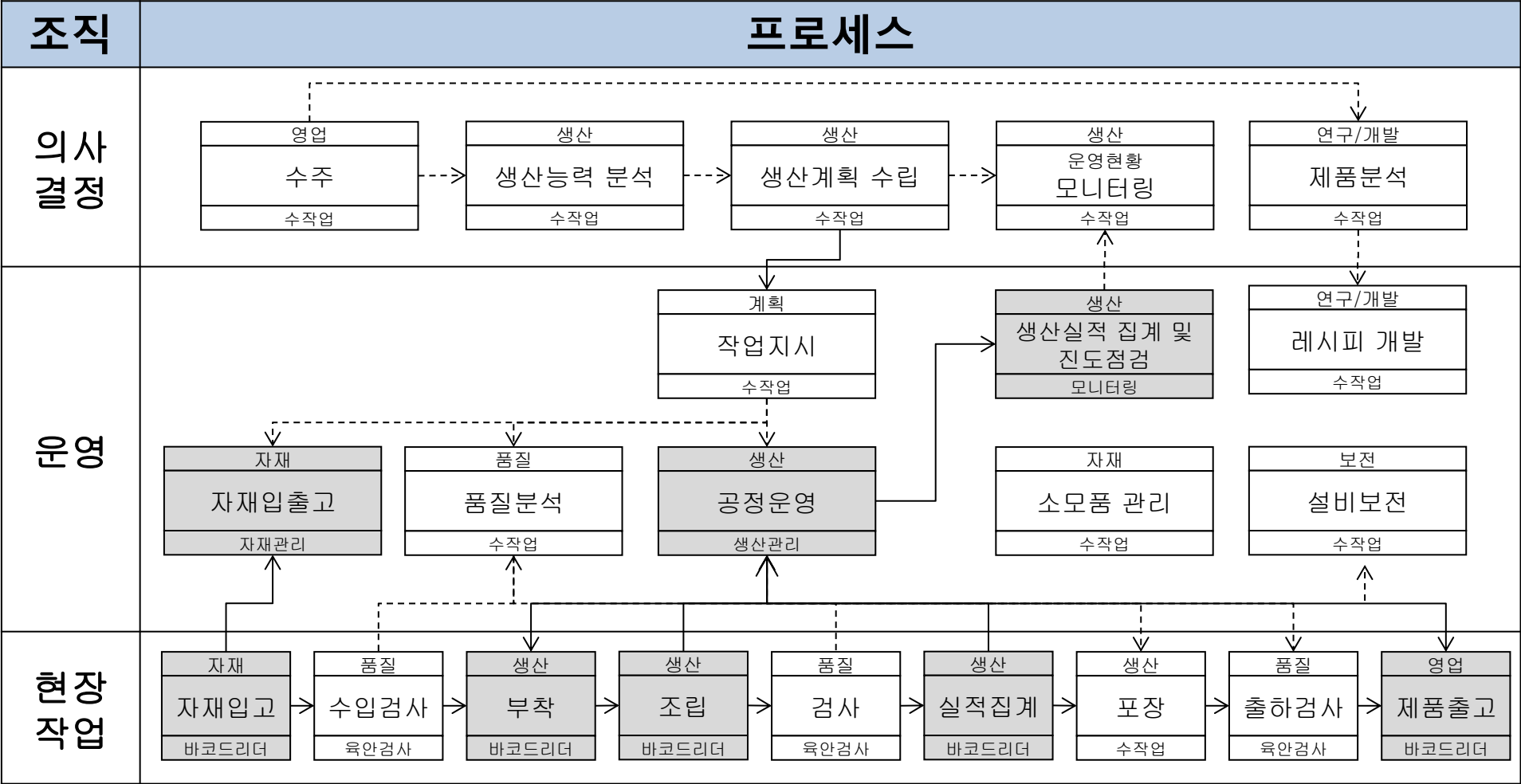
- 작업기록서(Run sheet)와 연계된 Lot 바코드를 이용하여 개별적으로 관리하고 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적을 한다
- 생산실적관리가 되어야 하고, 재공품 집계가 가능하다
- 관리자와 의사결정자는 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고 이 정보를 이용하여 의사결정 할 수 있다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 바코드를 활용하여 자재흐름을 실시간으로 관리한다
- 최종 공정 진행 시 생산실적을 집계하고 생산관리는 수집된 데이터 기반으로 현장을 방문하여 운영현황을 모니터링한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산물류추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산정보 집계 분석의 시스템화에 의한 업무 생산성 증가
품질 측면	• Lot Tracking 능력 확보
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 용이
매출 측면	• 실시간으로 거래 정보를 제공하므로 고객사와 유대 강화

2.3 중간수준1

2.3.1 요구사항

2.3.2 스마트공장의 개요

2.3.3 공정과 기능의 구성

2.3.4 업무흐름도

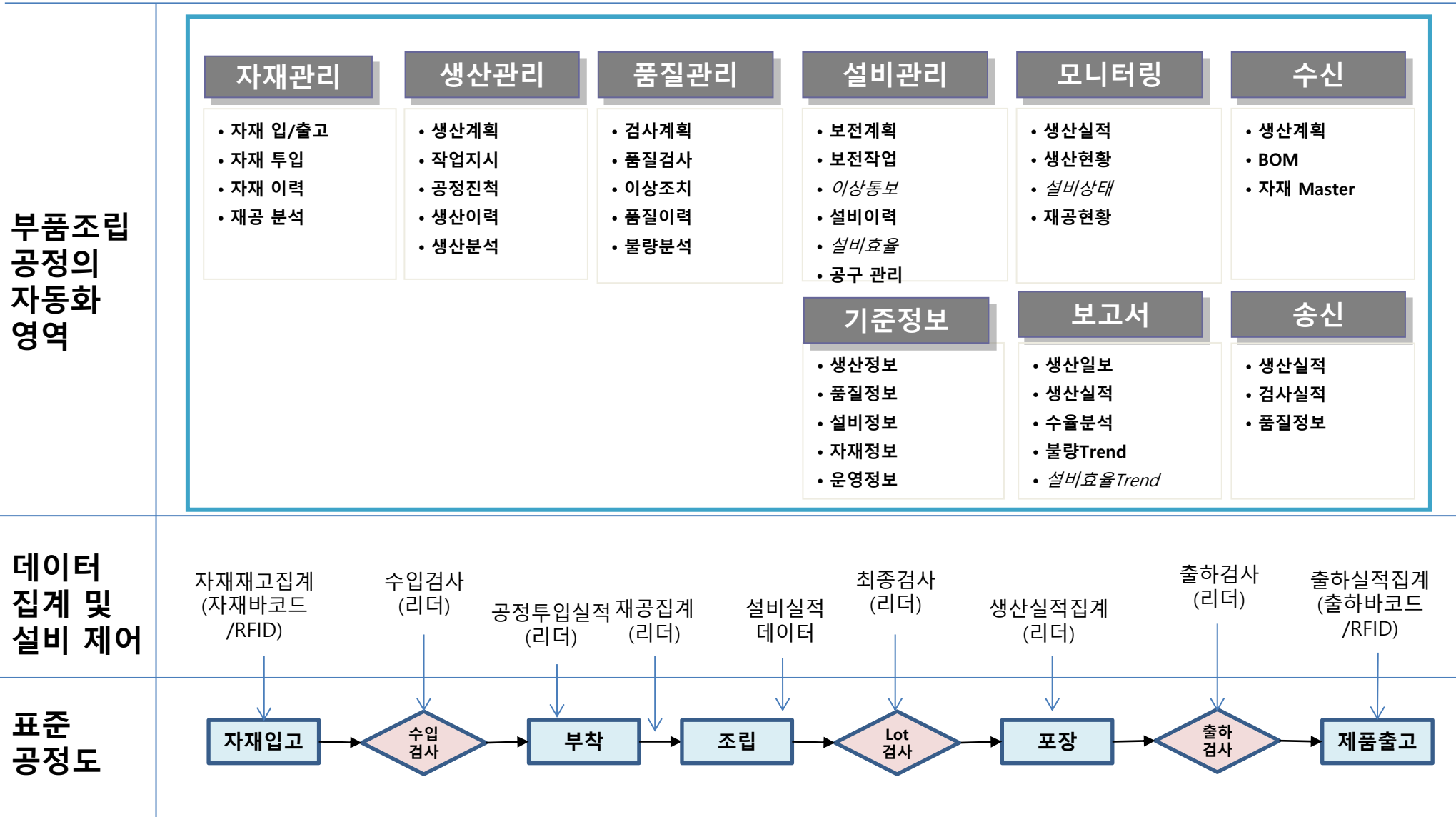
2.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 기초수준 포함 2. <u>실시간 품질정보 모니터링</u> 3. <u>고객과 품질정보 공유</u>
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 <u>자동 계산</u> 2. 출하검사 성적서 고객 시스템 입력 3. <u>주요설비의 두께, 접착력, 온도, 높이, 압력 등 품질요소 값을 자동 으로 집계하고 관리도 모니터링</u> 4. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 5. <u>고객별 클레임 발생 원인 분석</u>
생산	1. <u>수주에 따른 생산계획과 작업계획 연동</u> 2. 작업지시 : Lot별 작업지시서 바코드 관리 3. 생산현황 자동 모니터링(<u>라인 비가동현황</u>, 생산 실적 및 현황) 4. 자재의 입고, 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 5. 원자재 불량품 반품관리 6. <u>라인 정지 관리</u> : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간

항 목	설 명
설비	N/A
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 공정 Lot과 자재 Lot 추적 관리 2. <u>제품의 재고관리 및 위치관리</u>
기타	1. 여러 원청기업과 협업을 하고자 함

- 공정 Lot은 바코드를 이용하여 관리하고 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적을 한다
- 실시간으로 주요 장비(부착기, 검사기, 계측기 등)의 운전 데이터(온도, 높이, 두께, 압력 등)를 자동으로 집계하고, 공정 단위 Lot 정보와 운전 데이터값이 연계된다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사의 요구 시 제공한다
- 설비/공정/자재/인력/작업방법의 4대 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고품질을 유지할 수 있다
- 품질검사정보 집계를 자동화하여 품질보고서 자동 생성을 지원한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능



자재입고

수입
검사

부착

조립

Lot
검사

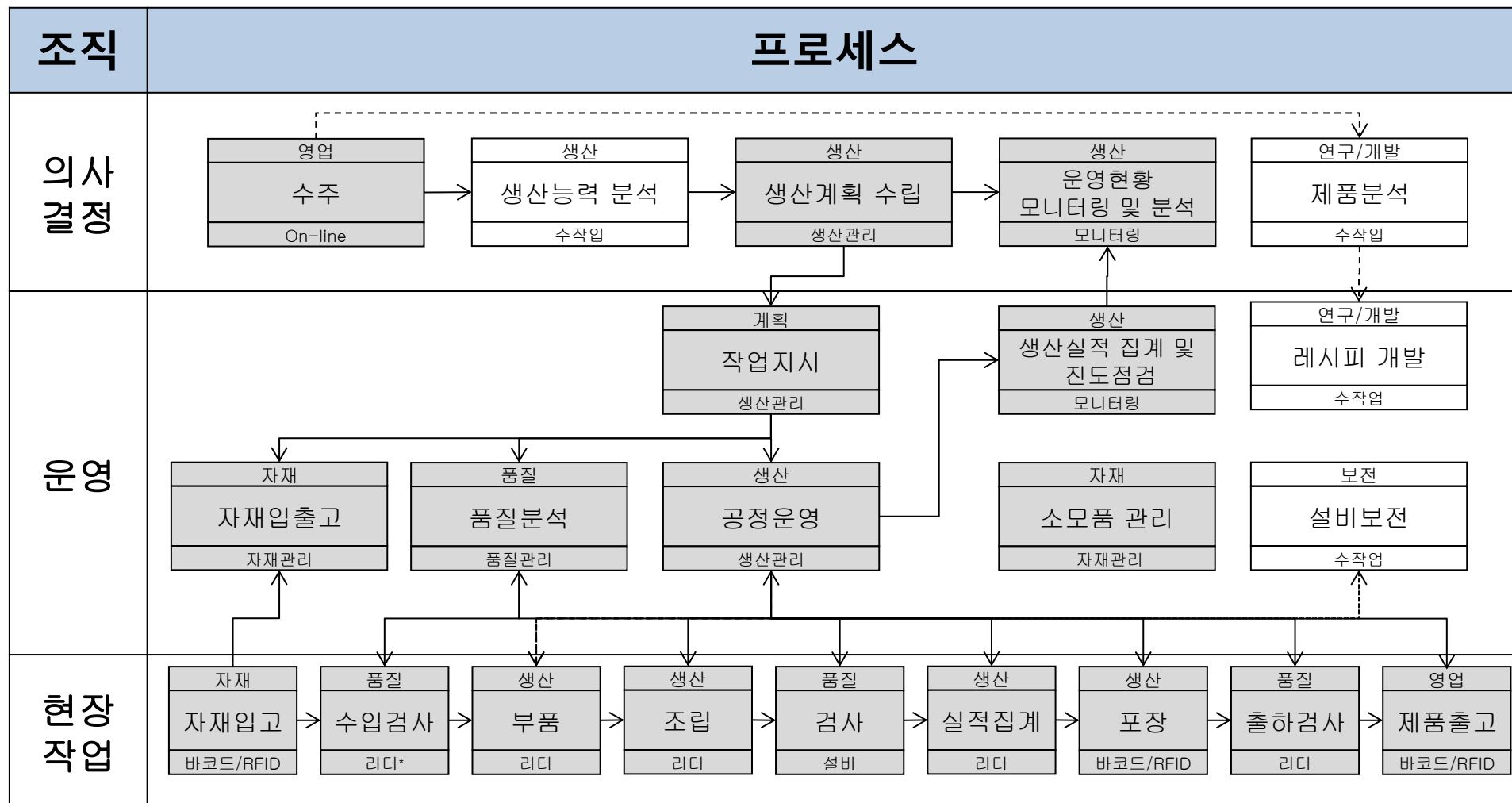
포장

출하
검사

제품출고

<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



* 자재, 제품, 포장에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 실시간으로 자재, 품질, 공정관리를 수행한다
- 공정별 진행 생산실적은 자동으로 집계되고 생산관리는 현장방문 없이 생산관리 시스템으로 운영현황을 모니터링한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 관리를 수작업으로 진행하고, 설비 레시피 설정값을 관리한다

3. 현장작업

- 바코드와 RFID, 설비 정보 공유를 통하여 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 생산물류추적이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보를 획득한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 증대</u> • Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • 설비/공정/자재와 제품의 품질관련 데이터의 <u>실시간 모니터링 및 사전 품질예방, 품질안전 실행</u> • <u>SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화</u>를 통한 대 고객 신뢰 확보
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 • <u>단순 노무 작업자 최소화</u>로 원가 절감 효과 극대화
매출 측면	• <u>엔지니어링 데이터를 제공하여</u> 고객사 신뢰 향상으로 수주확대

2.4 중간수준2

2.4.1 요구사항

2.4.2 스마트공장의 개요

2.4.3 공정과 기능의 구성

2.4.4 업무흐름도

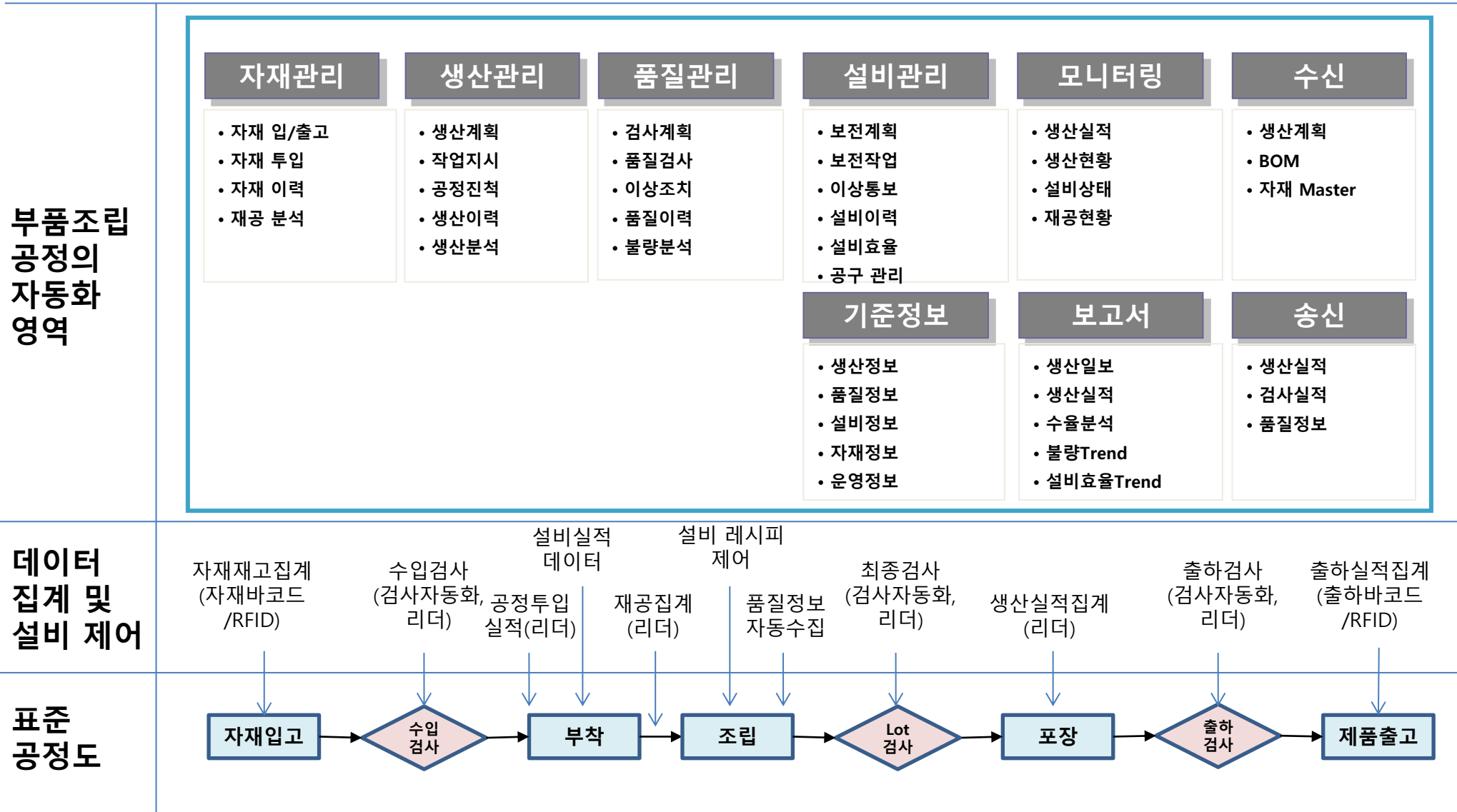
2.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>자동제어</u> 를 통한 단순노무인력 절감 2. 실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. 레시피에 의거한 주요설비의 품질 데이터 자동 집계 및 <u>최적 설비 제어</u> 3. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 4. <u>불량유형 분석</u> 5. 고객별 클레임 발생 원인 분석
생산	1. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 Lot 자동 추적</u> 2. <u>자동스케줄러와 연동한 작업변경 사전 준비 가능</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스 및 통합제어</u> 2. <u>품질관련 설비 데이터 수집 자동화를 위하여 설비개선</u> 3. <u>설비통합관리 및 예방보전</u> 4. <u>설비상태 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. <u>컨베이어 상에서 바코드/RFID를 연동하여 Lot 자동 식별</u>
기타	1. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화</u>

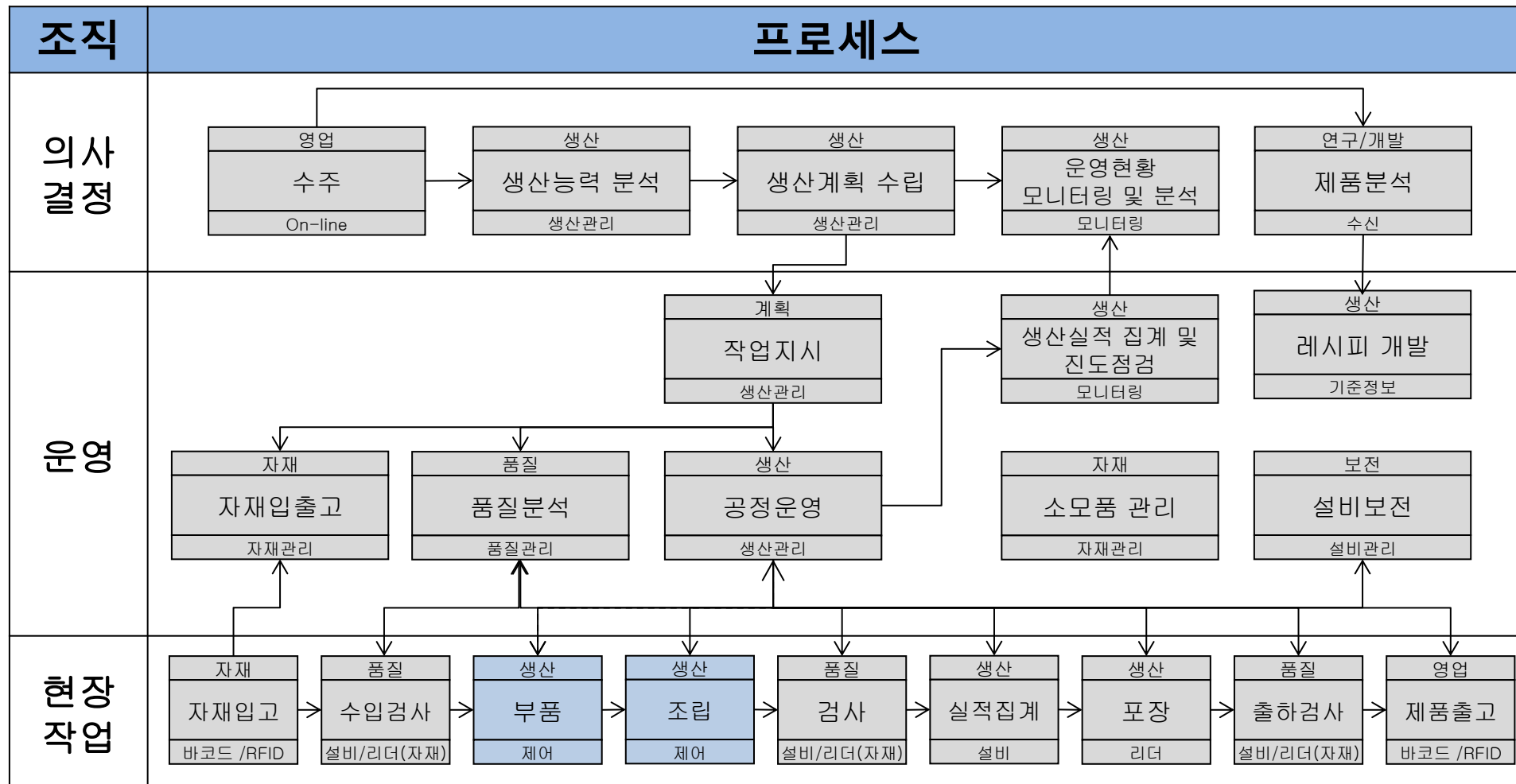
- 공정 Lot은 바코드/RFID를 이용하여 관리하고 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 장비(부착기, 검사기, 계측기 등)의 운전 데이터(온도, 높이, 두께, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 레시피에 의거하여 설비 자동 제어가 가능하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객 측의 요구 시 항상 제공한다
- 실험실 데이터, 공정품질 데이터, 설비 데이터, 자재 검사, 작업방법의 5대 데이터를 자동 집계 하며 장/단기 분석을 통하여 공장운영을 최적화하고 고품질의 제품을 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 작업변경 주기의 단축 및 에너지 절감 등 원가절감을 실현한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 실시간으로 작업지시를 전달하고 이를 바탕으로 자재, 품질, 공정을 실시간으로 관리한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)을 자동 관리한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 업무를 정보화하여 수행하고, 설비 레시피 설정값을 엔지니어링 시스템으로 관리한다

3. 현장작업

- 전 공정의 정보는 4M+1E이 동기화되어 데이터를 집계한다
- 부품, 조립, 검사 공정의 설비는 실시간으로 데이터를 자동 수집하고 최적의 레시피에 의한 제어한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산자동화로</u> 작업 효율성 증대 • 작업교체 시간 최소화
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u>
원가 측면	• 단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화 • 엔지니어링 차원의 원가의 흐름 파악 및 관리 용이 • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• 고객사 신뢰 경영 • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

3. PCB 제작

3.1 공정 개요

3.2 기초수준

3.3 중간수준1

3.4 중간수준2

3.1 공정 개요

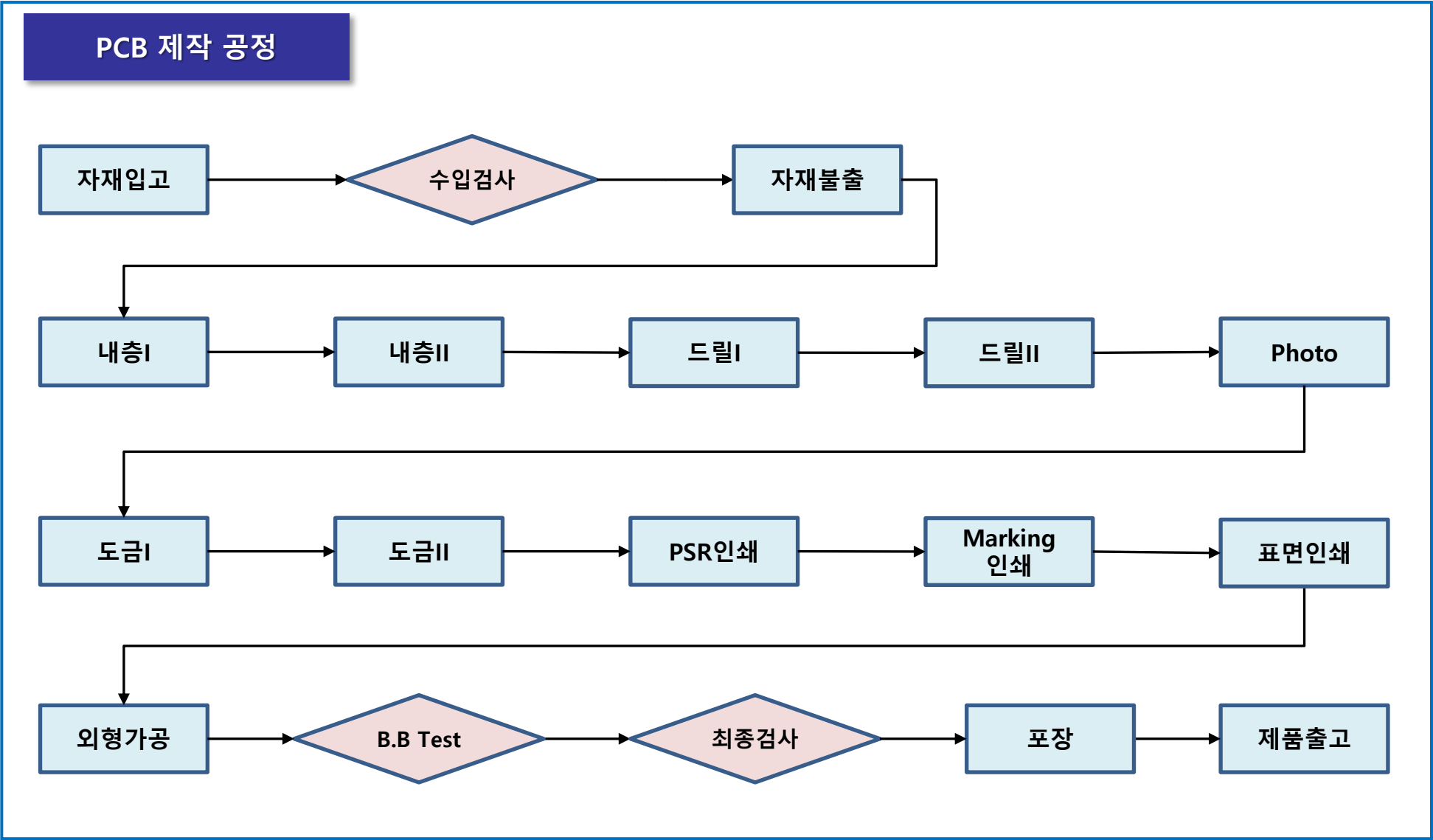
3.1.1 일반 특성

3.1.2 표준 공정

3.1.3 표준 기능

3.1.4 주요 설비

- PCB는 주문자가 제품을 설계하면 이를 주문 받아 생산하는 수주형 산업으로 높은 품질 수준과 납기준수를 강하게 요구하는 주문형 산업이다
- 일반적으로 자재입고, 재단, 드릴링, 노광, 현상, 도금, PSR인쇄, Marking, 표면처리, 외형가공, 검사 등을 거쳐 생산되는데, 다층PCB의 경우 40여 개 정도의 세부 공정들에 의해 생산이 이루어지고 있다
- 전 공정의 제조 능력과 품질을 설비가 좌우하는 경우가 많은 장치산업이며, 소재, 설비, 약품 등 다양한 핵심 요소 기술들이 집약되어 있다
- PCB종류는 적층 수에 따라 단층/양면/다층 PCB로 나누어지고, 원자재 별로 경성(Rigid)과 연성(Flexible, FPCB)으로 구분되며, 완제품의 소형화 경량화 추세에 따라 경박단소화, 고기능화 경향이 가속되고 있다
- 중소기업체의 경우 수십~수백개 정도의 소량 주문 생산으로 1 Model=1 Lot로 운영된다



PCB 제작공정 표준 기능

생산관리

- 생산계획
- 주문조회
- 생산실적
- 생산이력

자재관리

- 자재 입/출고
- 자재 투입
- 자재 이력
- 재공 분석

공정관리

- 생산 Lot 구성
- 작업지시
- 생산준비
- 투입관리
- 실적처리
- 공정진행현황
- 재작업관리
- 폐기관리
- 재공 현황
- Lot 추적정보
- 외주관리

품질관리

- 수입검사
- 공정검사
- 출하검사
- 이상발생관리
- 고객품질
- 공정품질 현황
- 품질검사 현황
- Lot 품질 추적
- SPC 품질분석

설비관리

- 보전계획
- 보전작업관리
- 공구 관리
- 소모품 관리
- 설비모니터링
- 설비이력
- 설비가동
- 사양정보
(도면, CAM)

성과관리

- 생산 종합 현황
- 목표대비실적
- 생산 일보
- 생산 분석
- 품질 분석
- 설비 분석

모니터링

- 생산 현황
- 품질 현황
- 출하 현황

기준정보

- 제품/모델 정보
- BOM
- 자재 정보
- 공정/라인정보
- 위치정보
- 작업캘린더
- 조직정보
- 인력정보
- 고객사 정보
- 불량 정보
- 검사기준 정보
- 가동/유실정보
- 설비 정보
- 레시피 정보

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련 공정	관리 방식
CNC Drilling	치수, 위치, 외관결함(깨짐, 겹침)	홀(Hole)가공	상,하한 관리, 결함 수
라미네이팅	AIR압력, Roller압력/온도/Speed, 표면	라미네이팅	상,하한 관리
Dry Film 노광	진공압력, 광량, Lamp수명, 온도	Photo	상,하한 관리
Dry Film 현상	Roller Speed, 수세압력, 온도, 농도	Photo	상,하한 관리
PSR현상	Roller Speed, 수세압력, 온도, 농도	PSR	상,하한 관리
Marking인쇄	AIR압력, 스퀴즈 압력, Color	Marking	상,하한 관리
도금	도금두께, 정류, 화학성분, 진동	도금	상,하한 관리
AOI	외관결함	검사	결함 수
Router	AIR압력, 냉각기온도, 외곽Size	외형가공	상,하한 관리
B.B, Tester	전기적 성능(회로의 단락, 절연간격위반)	자동회로 검사	양,불, 결함 수
최종검사	외관, 치수	V/M	결함 수, 상,하한 관리
진공포장	AIR압력, 온도, 진공압력	포장	상,하한 관리

3.2 기초수준

3.2.1 요구사항

3.2.2 스마트공장의 개요

3.2.3 공정과 기능의 구성

3.2.4 업무흐름도

3.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. Lot 단위의 생산이력추적 2. 품질·비용·납기 관리
품질	1. 실시간 공정별 불량 발생현황 파악 2. 라인별, 제품별 품질 실적 비교 조회
생산	1. 공정별, 제품별 실시간 생산현황 파악
설비	1. 정기적인 예방보전 활동(계획, 작업결과) 및 고장수리 이력 관리 2. 라인/설비의 가동/정지 이력을 관리
재고/물류	1. Lot의 혼합(Merge), 분할(Split), 대기(Hold)기능 2. 공정 재공 정보 3. 완제품 재고정보
기타	N/A

- 주문에 따른 자체 생산계획을 수립하고, 작업지시가 생성된다
- 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 된다
- 주요 설비에서 발생하는 품질데이터 값은 일정 주기로 수작업으로 집계하고,
데이터 입력 및 이력을 조회할 수 있다
 - CNC Drilling, Auto Print, 도금, AOI, BB Tester

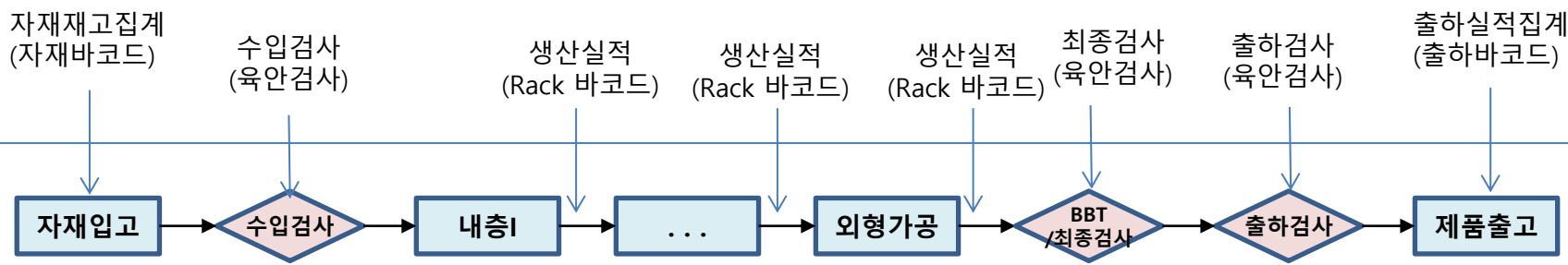
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

PCB제작
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

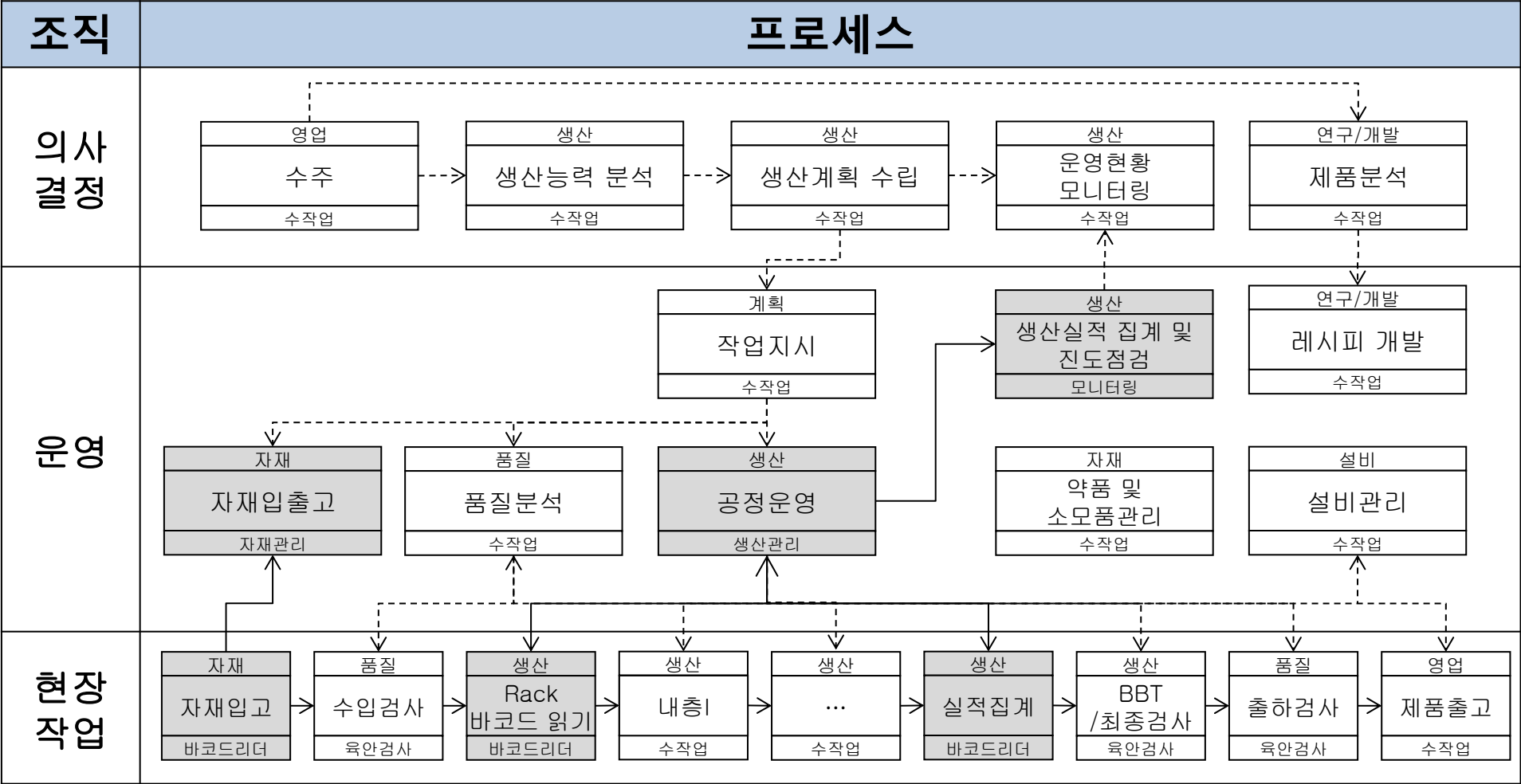
표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 바코드 시스템을 활용하여 Rack단위로 자재, 공정 관리를 실시간으로 진행한다
- 생산이나 설비에 사용되는 약품 및 소모품과 설비현황은 수작업으로 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산물류추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산 측면	• 데이터 축적을 통한 성과 측정 기반 마련 • 주문 Lot Tracking을 통해 공정의 물류 현황 파악 가능
품질 측면	• 시스템에 의해 품질 데이터 관리 • 품질현황 및 주문 Lot의 품질이력 파악 가능
원가측면	• 실시간 품질관리로 품질 실패비용 절감
매출 측면	• 시스템에 의해 데이터가 관리되어 대 고객 신뢰도 향상

3.3 중간수준1

3.3.1 요구사항

3.3.2 스마트공장의 개요

3.3.3 공정과 기능의 구성

3.3.4 업무흐름도

3.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 기초수준의 요구사항 포함 2. <u>기업자원관리시스템과 연계를 통한 기준정보 공유</u>
품질	1. 실시간 공정별 불량 발생현황 파악 2. <u>주요 공정의 품질 데이터를 자동 입력하고</u> , 품질 실적 파악 3. 라인별, 제품별 품질 실적 비교 조회 4. <u>수입검사, 출하검사 관리</u>
생산	1. 공정별, 제품별 생산현황 조회 및 <u>실시간 모니터링</u> 2. <u>주요 공정진행 데이터를 자동 수집</u>
설비	1. 정기적인 예방보전 활동(계획, 작업결과) 및 고장수리 이력 관리 2. <u>주요 공정,설비의 가동/정지 이력을 자동 수집 관리</u>
재고/물류	1. 기초수준의 요구사항 포함
기타	N/A

- 주요 생산설비(Drill, 도금, Auto Print, Router 등)의 운전 데이터(pH, 농도, 온도, 전류, 전압 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, Rack과 연동하여 공정별 Rack 단위 Lot과 운전 데이터 값을 일치시킨다
- B.B Tester, AOI등의 주요 품질 검사정보가 자동 집계되고, 품질보고서 조회할 수 있다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고, 고객사의 품질보고서 요구 시에 대응할 수 있는 근거 데이터 제공이 가능하다
- 이동성이 요구되는 업무에 모바일 기기의 활용이 가능하다(설비점검, 불량이미지)
- 경영진과 중간 관리자가 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고, 의사결정에 활용한다

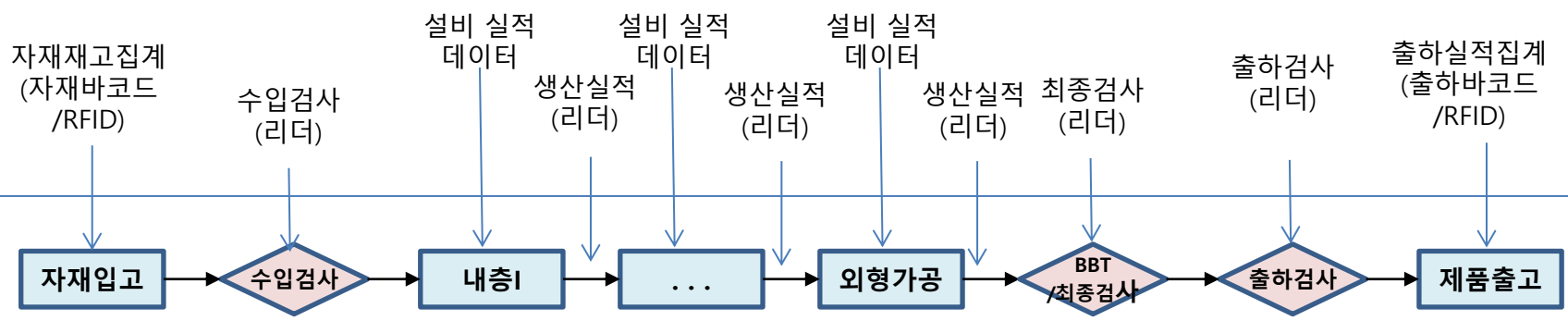
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

PCB제작
공정의
자동화
영역



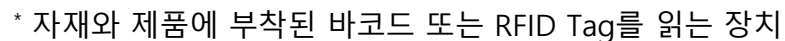
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 및 시스템에 의한 생산능력을 분석결과를 활용하여 시스템으로 생산계획을 수립하여 공유한다
- 경영진과 중간 관리자가 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고, 의사결정에 활용한다

2. 운영

- 바코드/RFID가 부착된 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하다
- 주요 생산설비의 운전 데이터(pH, 농도, 온도, 전류, 전압 등)를 실시간 자동 집계하고, 공정별 Rack 단위 Lot과 운전 데이터 값을 일치시킨다
- 생산이나 설비에 사용되는 약품 및 소모품관리, 제품분석/개발, 레시피 관리한다

3. 현장작업

- 바코드와 RFID, 설비 정보 공유를 통하여 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 생산물류추적이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보를 획득한다

항 목	운 영 효 과
생산 측면	• 기초수준 운영효과 포함 • <u>주요 공정의 생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 향상</u> • <u>Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축</u> • <u>생산성 지표 및 공정 미세 관리 기반 구축</u>
품질 측면	• 기초수준 운영효과 포함 • <u>품질 Lot Tracking 능력 향상</u> • <u>설비/공정/자재와 제품/레시피 간의 품질관련 데이터를 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 관리 가능</u> • <u>기본적인 통계적 품질관리 체계 구축(SPC 및 Cpk관리)</u>
원가 측면	• 실시간 품질관리로 품질 실패비용 절감
매출 측면	• 기초수준 운영효과 포함 • <u>적시공급 능력이 향상되고, 예상 납기 파악 용이</u> • <u>공정/품질데이터 요구에 대응 가능하여 고객사 신뢰 강화</u>

3.4 중간수준2

3.4.1 요구사항

3.4.2 스마트공장의 개요

3.4.3 공정과 기능의 구성

3.4.4 업무흐름도

3.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>제품개발, 공급사슬관리, 기업자원관리의 연계를 통한 외부환경에 능동적 대응이 용이한 공장자동화 실현</u>
품질	1. <u>전 공정의 품질 데이터를 자동 입력하고, 품질 실적 파악</u> 2. <u>합격품질수준에 의한 수입검사, 출하검사 자동 관리</u> 3. <u>실시간 SPC 구축 및 통계적 공정관리 하에 운영</u>
생산	1. 중간수준1 요구사항 포함 2. <u>자동스케줄러를 중심으로 한 상황에 맞는 공장 최적 운영</u> 3. <u>제품개발로부터 엔지니어링 데이터 연계 및 설비 자동 제어</u>
설비	1. 정기적인 예방보전 활동(계획, 작업결과) 및 고장수리 이력 관리 2. <u>상세 보전이력 및 소모품 재고 관리</u> 3. <u>전 공정/설비의 가동/정지 이력 자동 수집</u>
재고/물류	1. Lot의 혼합(Merge), 분할(Split), 대기(Hold)기능 2. 공정 재공 정보, 완제품 재고정보
기타	N/A

- 자동화된 수집체계에 따른 품질 분석 및 평가가 가능하다
- 생산능력을 고려한 생산계획에 의해 작업지시를 생성하고 관리하다
- 설비/공정/자재/인력/작업방법의 4대 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고도의 품질 수준을 유지한다
- 레시피에 기반한 설비 자동제어를 통해 공장 운영을 최적화한다
- 가치사슬 상의 공급자와 수요자의 요구에 유연한 대응을 통한 협업이 가능하다

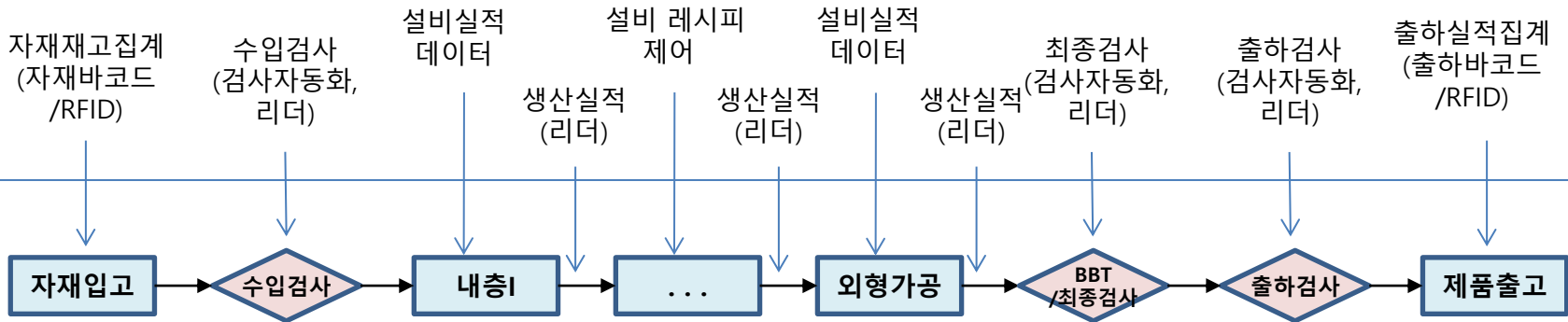
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

PCB제작
공정의
자동화
영역



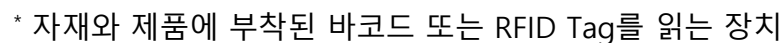
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 공장은 실시간 자동 작업지시를 전달하고 자재, 품질, 공정관리가 실시간으로 수행된다
- 공정의 생산 및 품질이력이 시스템에 의해 관리되므로, 출하검사를 포함한 고객의 품질 리포트 요구에 유연한 대응이 가능하다
- 레시피 및 소모품 등 비 핵심 기능도 시스템에 의한 관리 범위가 확대된다

3. 현장작업

- 전 공정의 정보는 4M+1E이 동기화되어 데이터를 집계한다
- 생산 공정의 설비는 자동으로 실시간 데이터 수집 및 제어가 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산 측면	• 중간수준1의 운영효과 포함 • <u>생산능력을 고려한 적절한 계획 수립 및 교체시간 최소화</u> • <u>생산자동화를 통한 낭비 제거 및 작업 효율성 향상</u>
품질 측면	• 중간수준1의 운영효과 포함 • <u>선행적인 고품질/공정 관리 체계를 통한 품질 수준 향상</u> • <u>품질 분석체계 기반 마련</u>
원가 측면	• 실시간 품질관리로 품질 실패비용 절감
매출 측면	• <u>고객사와 협업 능력 향상 및 신뢰 강화</u> • <u>적시공급능력, 예상 납기 회신 능력 향상</u> • <u>공정/품질데이터 요구에 대응 가능하므로 고객사 신뢰 강화</u>

4. 구조

4.1 공정 개요

4.2 기초수준

4.3 중간수준1

4.4 중간수준2

4.1 공정 개요

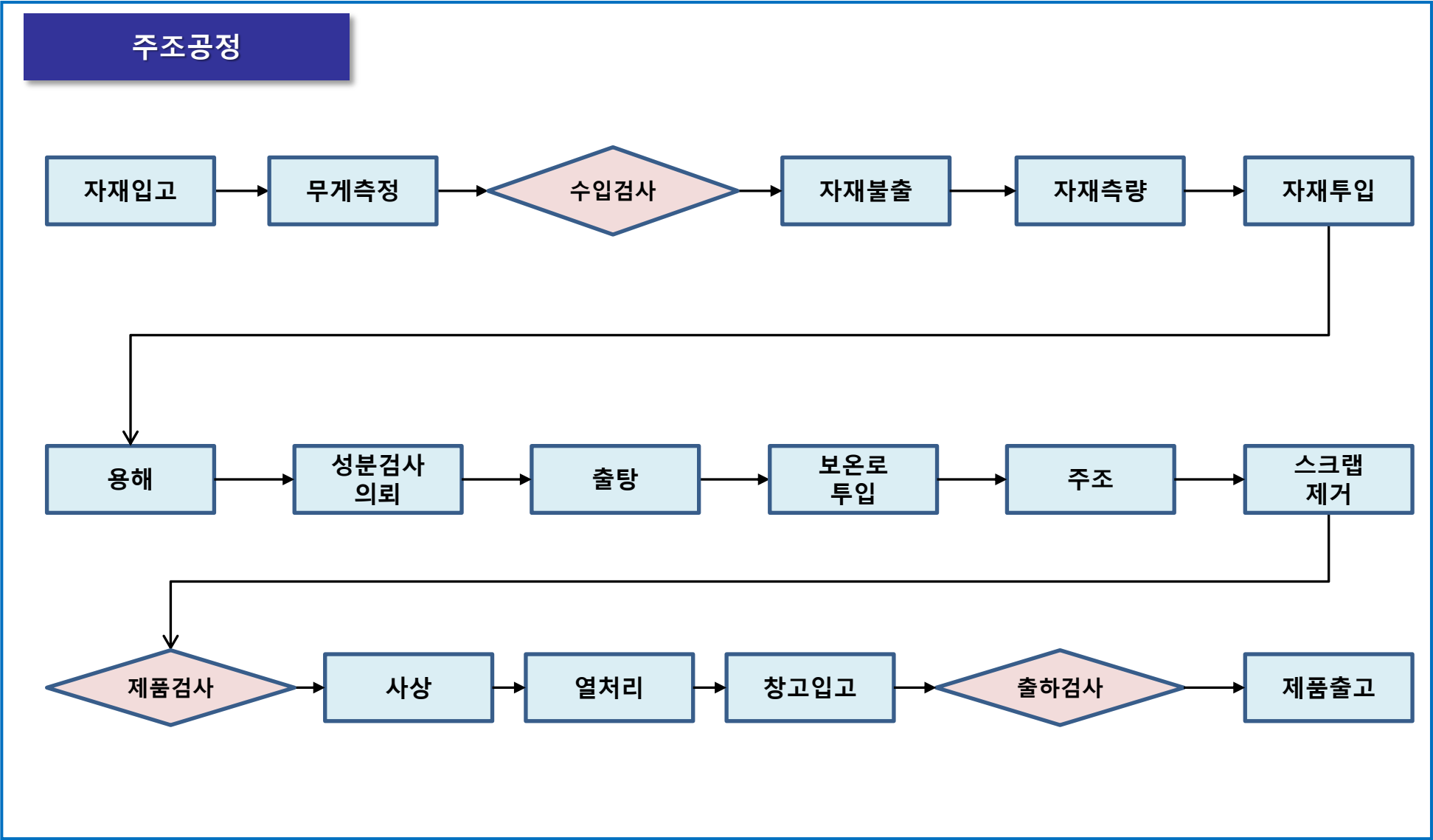
4.1.1 일반 특성

4.1.2 표준 공정

4.1.3 표준 기능

4.1.4 주요 설비

- 주조산업은 용해로, 출탕설비, 다수의 Laddle로 구성된 장치 산업이며, 동일 성분의 용해물을 생산하여 공정으로 Lot를 전개해 나가는 Batch Process 생산 업종이다
- 정밀주조 업종은 수주방식으로 생산하며, 대물 및 일반소재 주물 업종은 수주와 계획에 의거하여 생산하는 방식을 택하고 있다
- 주조는 크게 용해, 출탕, 주조, 후처리(사상)의 공정으로 구성된다
- 주조는 Batch에 의해서 생산이 이루어지는 산업이며, 성분비에 따라 Lot를 구성하고 반제품의 형태가 물성으로 존재하기 때문에 성분시험 등의 실험실 관리가 중요하다
- 용해로에서 Batch에 의해 생성된 charge가 Laddle이라는 물류단위로 이동(출탕)하여 주조작업이 진행되므로 charge와 charge간 Lot의 혼입(merge)이 발생한다
- 주형은 모래를 쓰는 사형과 금형 두 가지로 구성되며, 사형은 1회밖에 사용할 수 없기 때문에 대량생산에는 부적합 함. 금형주조 중 다이캐이스팅은 생산 자동화율이 높고 생산속도가 빠르기 때문에 양산에 적합하다
- 다른 업종에 비해 분진, 소음, 공기 중 가스가 많아 작업환경이 열악한 경우가 많다



주조 공정 표준 기능

생산관리

- 생산계획 수립
- 생산지시
- 작업지시조정/확정
- 생산실적관리

공정관리

- 자재출고요청
- 생산실적등록
- 부적합판정(선별)
- 재작업등록
- 제품검사의뢰
- 원부자재 일사용량 등록
- 불량반납등록
- 미사용반납등록
- 생산입고처리
- 비가동이력등록
- SCRAP등록
- 작업시작 (시업점검확인)
- 작업현황
- 비가동전환

품질관리

- 실시간 설비품질 분석
- 실시간 품질검사
- Xbar-R 분석
- Cpk 분석
- 품질리포트 발행
- 이상 조치 조회
- Lot 이력 추적
- 성분시험의뢰
- 성분검사이력

기준정보

- 공통코드
- 공정코드
- 작업장정보
- 불량코드
- 비가동코드
- 설비고장코드
- 작업목표율
- 근무편성표
- 금형대장
- 사용자정보

보고서

- 생산일보
- 생산실적
- 생산이력
- 수율분석
- 불량분석
- 설비효율

수신

- 기준정보
- 생산계획

송신

- 생산실적
- 작업현황
- 검사실적
- Lot 추적정보
- 품질리포트

재고관리

- ingot입고현황
- Ingot투입현황
- 반제품 재고현황
- 완제품 재고현황
- 재고실사
- SCRAP

금형관리

- 금형별 이력현황
- 금형수리 이력
- 금형위치 관리

설비관리

- 설비 이력 조회
- 설비 비가동 관리
- 설비 예방보전

모니터링

- 생산 종합 현황
- 생산 현황
- 품질 현황
- 설비 상태

자재관리

- 자재 입/출고
- 자재 투입
- 자재 이력
- 재공 분석

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
중량저울	무게(kg)	용해,주조	상,하한 오차 한계/투입량/ 실시간 그래프
용해로	온도, 투입량	용해	실시간 온도모니터링/투입량/실시간 그래프
다이캐스팅	온도,무게,실적	주조	실시간 온도 모니터링/상,하한 오차한계/불량 수/불량유형/실시간 그래프
보온로	온도	주조	실시간 온도 모니터링 / 실시간 그래프
편칭기	불량유무(육안검사)	스크랩제거	불량관리/불량유형관리
디버링기	Rework 유무(육안검사)	사상	Rework / 실시간 그래프
샌드브러싱기	Rework 유무(육안검사)	사상	Rework / 실시간 그래프
열처리로	온도,시간	열처리	실시간 온도 모니터링 / 실시간 그래프
성분분석기	성분검사	검사	Xbar-R 관리도, Cpk
3차원측정기	외관검사	검사	Xbar-R 관리도, Cpk

4.2 기초수준

4.2.1 요구사항

4.2.2 스마트공장의 개요

4.2.3 공정과 기능의 구성

4.2.4 업무흐름도

4.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 1Batch를 기준으로 한 Laddle의 물류추적 2. 품질·비용·납기 관리
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 입력 시스템 2. 출하검사 성적서를 고객의 시스템에 입력 3. Charge 별 성분검사를 수동으로 의뢰하고 관리 할 수 있는 시스템 4. 품질 데이터 집계 및 입력 시스템 5. 라인별, 제품별 불량 집계 및 관리 시스템 6. 불량유형 분석
생산	1. 작업지시 : 용해공정에서 Lot의 발생은 성분시험 합격 후 출탕 시 발생, 바코드를 활용한 작업지시서 배포 2. 생산현황 모니터링(라인 비가동현황, 생산실적 및 현황) 3. Ingot의 입고, 용해로 별 사용량, 잔량 관리 4. 원자재 불량품 반품관리 5. 공정별 Ingot 투입현황, 기간별, 월별/라인별 Ingot 소모현황 그래프 관리

항 목	요 구 사 항
설비	1. 예방보전 계획, 작업이력, 고장신고, 예비품 교체 이력 관리 2. 바코드를 도입하여 입고일, 수리이력 등 관리
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 Charge와 Laddle을 연동하여 Lot 관리 2. Ingot 입고 시 중량관리 및 Ingot 재고관리
기타	N/A

- 바코드를 이용하여 Laddle을 개별적으로 관리하고 Laddle에 투입되는 원재료들은 1Batch에서 생성된 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 설비에서 발생하는 품질관리 항목(주입온도, 금형온도, 주입압력, 주입속도, 주입시간 등)의 데이터 값은 일정 주기로 수작업으로 집계하고 데이터 입력화면을 개발하여 운영한다
- Ingot의 재고정보는 바코드를 이용하여 관리한다
- 고객사와 Lot 출하정보를 공유한다
- 관리자와 의사결정자는 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고 이 정보를 이용하여 의사결정을 한다

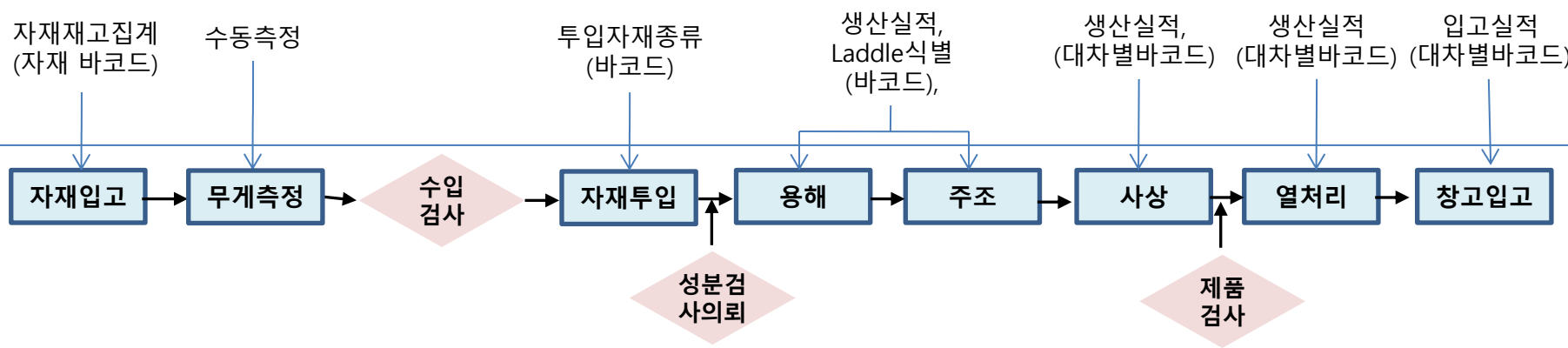
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

주조
공정의
자동화
영역



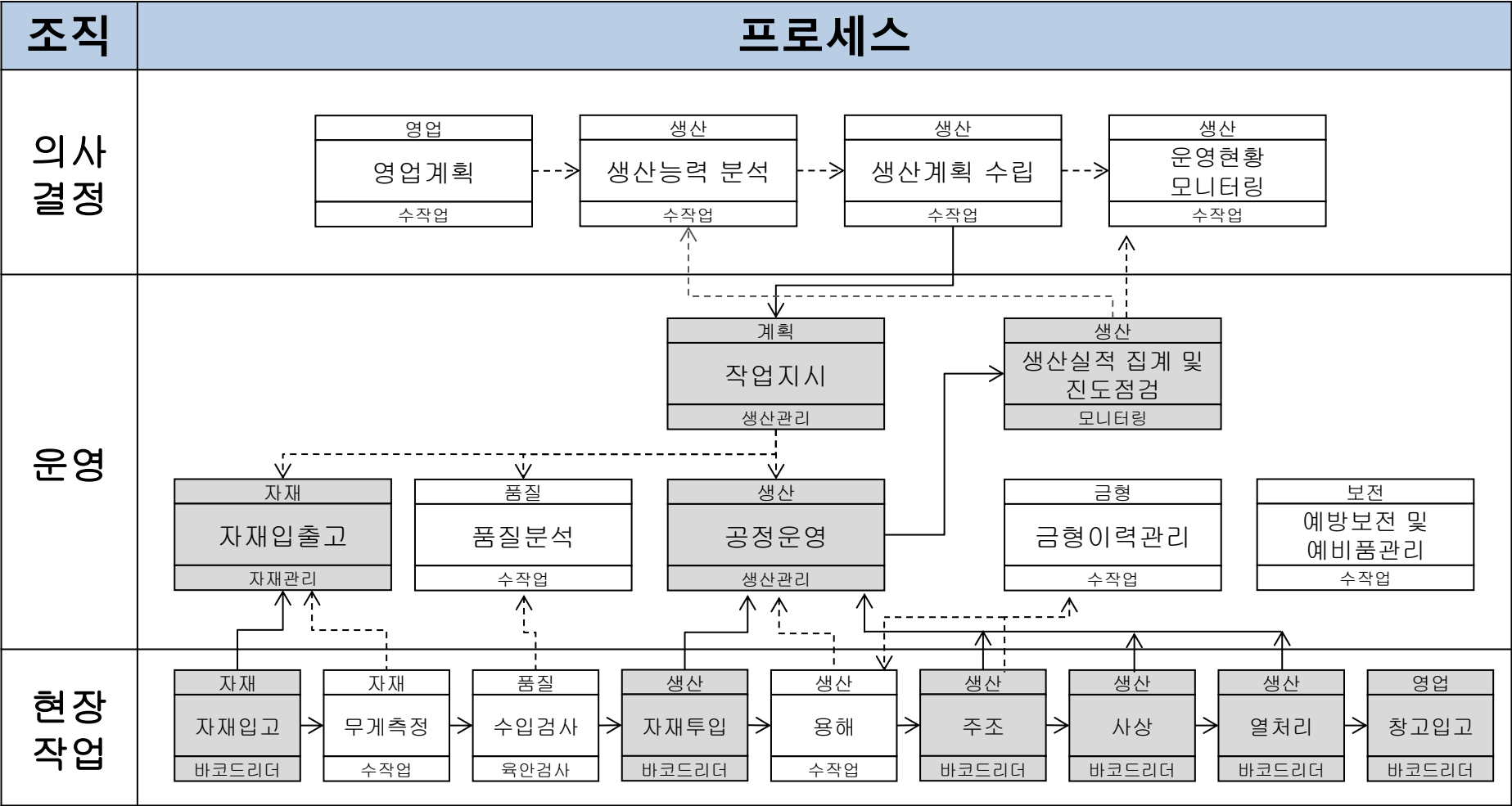
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 편성된 작업지시를 근간으로 각 공정별 작업지시와 이에 따른 자재 불출에 대한 자재 및 품질을 수작업으로 관리한다
- 공정관리에서 주조-사상-열처리 생산실적은 대차 바코드 운영으로 수집하여 집계한다
- 금형 및 기타 설비 예방보전은 시스템에 수동 입력 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 최소한의 생산물류 추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• Lot 관리를 통한 체계적인 생산 실적 관리 가능 • 기존 일 단위 수기입력에 비해 현장에서 입력된 실적 수집 가능 • 공정 별 재공/재고관리 가능 • 재고관리에 소요되는 시간 절약 가능 • 설비 관리의 시스템화로 효율적인 설비 관리 가능 • 각종 리포팅을 통해 생산 현장 관리 능력 향상 가능
품질 측면	• 품질정보 현장 즉시 입력에 따른 실시간 모니터링 및 정보공유
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가흐름 파악 용이
매출 측면	• 실시간으로 거래 정보를 제공하므로 고객사와 유대 강화

4.3 중간수준1

4.3.1 요구사항

4.3.2 스마트공장의 개요

4.3.3 공정과 기능의 구성

4.3.4 업무흐름도

4.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>실시간 품질정보 모니터링</u> 2. <u>고객과 품질정보 공유</u>
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. Charge 별 성분검사를 반자동으로 의뢰하고 관리 할 수 있는 시스템 3. <u>주요설비의 온도, 압력, 속도, 시간 등의 품질요소 값의 자동 집계 및 모니터링(Raw 데이터, Alarm, 관리도 등)</u> 4. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 5. <u>불량유형 분석</u> 6. 고객별 클레임 발생 원인 분석
생산	1. 작업지시 : 용해공정에서 Lot의 발생은 성분시험 합격 후 출탕 시 발생, 바코드를 활용한 작업지시서 관리 2. 생산현황 자동 모니터링(라인 비가동현황, 생산실적 및 현황) 3. <u>Ingot의 입고, 용해로 별 사용량, 잔량 자동 집계</u> 4. 원자재 불량품 반품관리 5. <u>공정별 Ingot 투입현황, 기간별, 월별/라인별 Ingot 소모현황 보고서 자동 생성</u>

항 목	설 명
설비	1. 예방보전 계획, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 2. 고장신고, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 3. 라인 정지 관리 : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간 4. 바코드를 도입하여 입고일, 수리이력 등 관리
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 Charge와 Laddle을 연동한 Lot 관리 2. Ingot 입고 시 중량관리 및 Ingot 재고관리
기타	1. 출탕 시, 1 Charge의 개념으로 Lot를 생성하고 Lot의 물성 혼합 시 시스템 상에서 Lot가 이론적으로라도 관리가 되어야 함

- 바코드를 이용하여 Laddle을 개별적으로 관리하고 Laddle에 투입되는 원재료들은 1Batch에서 생성된 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 설비(용해로, 주조 등)의 품질 데이터(용해온도, 금형온도, 속도 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, Laddle과 연동하여 공정별 Laddle 단위 Lot과 운전 데이터값이 일치하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사의 요구 시 항상 제공한다
- 설비/공정/자재/인력/작업방법의 4대 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고도의 품질 수준을 유지한다
- 실험실의 품질검사정보 집계를 자동화하여 품질보고서 자동 생성을 지원한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

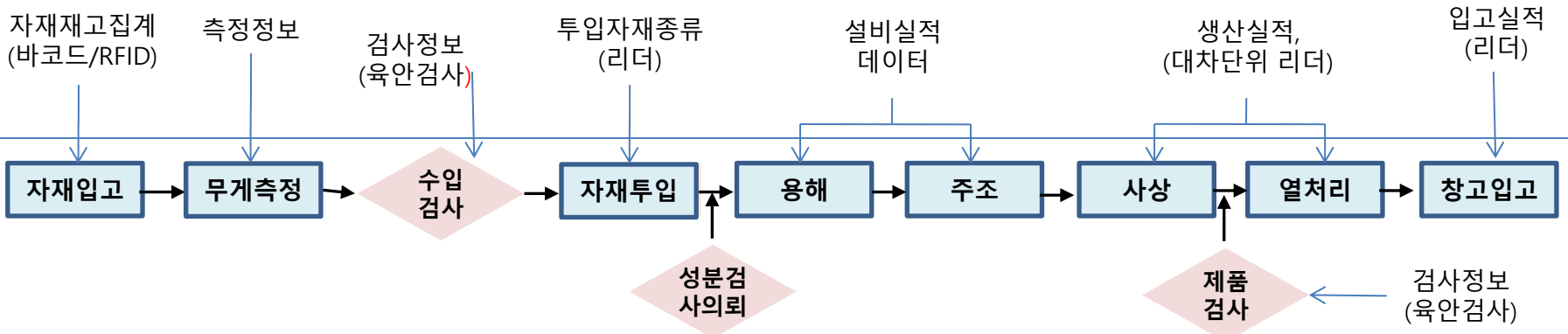
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

주조
공정의
자동화
영역



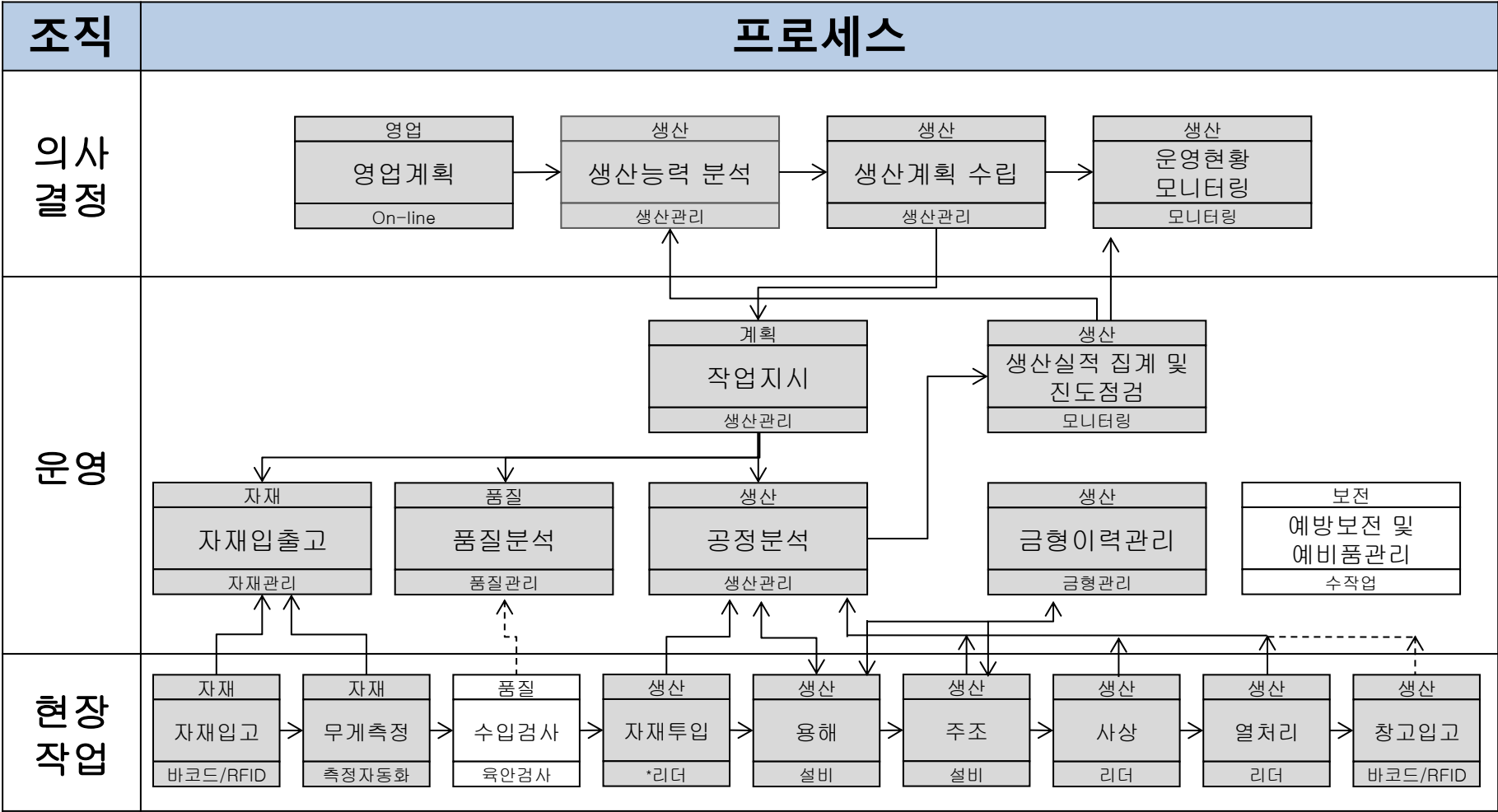
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업의 수주 부터 생산계획 수립까지 최적화 솔루션을 사용하여 처리한다

2. 운영

- 수립된 생산계획을 작업지시로 작성하고 작업지시를 근간으로 각 공정별 작업지시와 이에 따른 자재 불출에 대한 자재 및 품질 관리에 대한 지시를 자동으로 관리한다
- 용해->주조->사상->열처리 공정에 대한 작업실적은 주조 부분은 자동으로 실시간 수집하며, 용해 및 사상->열처리 공정은 대차 이동 단위로 Lot 바코드/RFID를 운용하여 실적을 수집한다
- 금형관리는 RFID를 취부하여 자동 관리(타발수, 수리내역, 보관위치 등)한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드 또는 RFID를 이용한 생산 물류추적이 가능하다
- 생산 공정의 설비 인터페이스를 자동화하여 실시간으로 데이터를 자동 집계한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 기초수준의 운영효과 포함 • <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 증대</u> • <u>Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축</u>
품질 측면	• 기초수준의 운영효과 포함 • <u>Lot Tracking 능력 강화</u> • <u>설비/공정/자재와 제품/레시피 간의 품질관련 데이터의 실시간 모니터링 및 사전 품질예방, 품질안전 실행</u> • <u>SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화를 통한 고객 신뢰 확보</u>
원가 측면	• 기초수준의 운영효과 포함 • Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 • <u>단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화</u>
매출 측면	• 기초수준의 운영효과 포함 • <u>엔지니어링 데이터 기반의 거래정보 제공으로 고객사 신뢰강화</u>

4.4 중간수준2

4.4.1 요구사항

4.4.2 스마트공장의 개요

4.4.3 공정과 기능의 구성

4.4.4 업무흐름도

4.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 중간수준1의 요구사항 포함 2. <u>자동제어를 통한 단순노무인력 절감</u> 3. <u>실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감</u>
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. <u>작업지시에 의거한 주요설비의 온도, 속도, 시간 데이터 자동 집계 및 최적 설비 제어</u> 3. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 4. 불량유형 분석 5. 고객별 클레임 발생 원인 분석
생산	1. 중간수준1의 요구사항 포함 2. <u>작업지시에 의거한 Ingot 투입 자동화</u> 3. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 Lot 자동 추적</u> 4. <u>자동스케줄러와 연동한 작업변경 사전 준비</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. 중간수준1의 요구사항 포함 2. 여러 종류의 PLC 통합 인터페이스 및 통합제어 3. 설비 및 금형의 품질정보 자동 취합을 위하여 설비개선 4. 설비통합관리 및 예방보전 5. 설비상태 자동 모니터링
재고/물류	1. 중간수준1의 요구사항 포함 2. 고정형 스캐너를 컨베이어에 설치, Laddle 바코드를 자동으로 인식 연동하여 Lot 자동 식별
기타	1. 중간수준1의 요구사항 포함 2. 원청기업과 협업을 하고자 함 3. 자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화

- 바코드를 이용하여 Laddle을 개별적으로 관리하고 Laddle에 투입되는 원재료들은 1Batch에서 생성된 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 설비(용해로, 주조 등)의 품질 데이터(용해온도, 금형온도, 속도 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 작업지시에 의거하여 설비가 자동 제어가 가능하도록 한다.
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객 측이 요구하면 항상 제공한다
- 실험실 데이터, 공정품질 데이터, 설비 데이터, 자재 검사, 작업방법의 5대 데이터를 자동 집계 및 실시간 데이터 분석을 통하여 공장운영을 최적화하고 고품질의 제품을 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 작업변경 주기의 단축과 에너지 절감을 비롯한 원가절감을 실현한다

4.4.3 공정과 기능의 구성

4.4 중간수준2

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

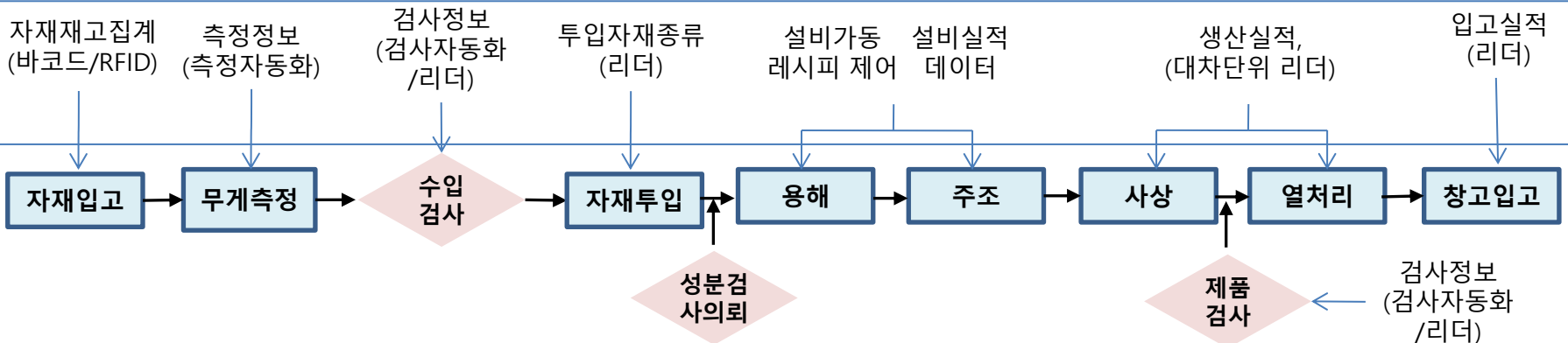
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

주조 공정의 자동화 영역



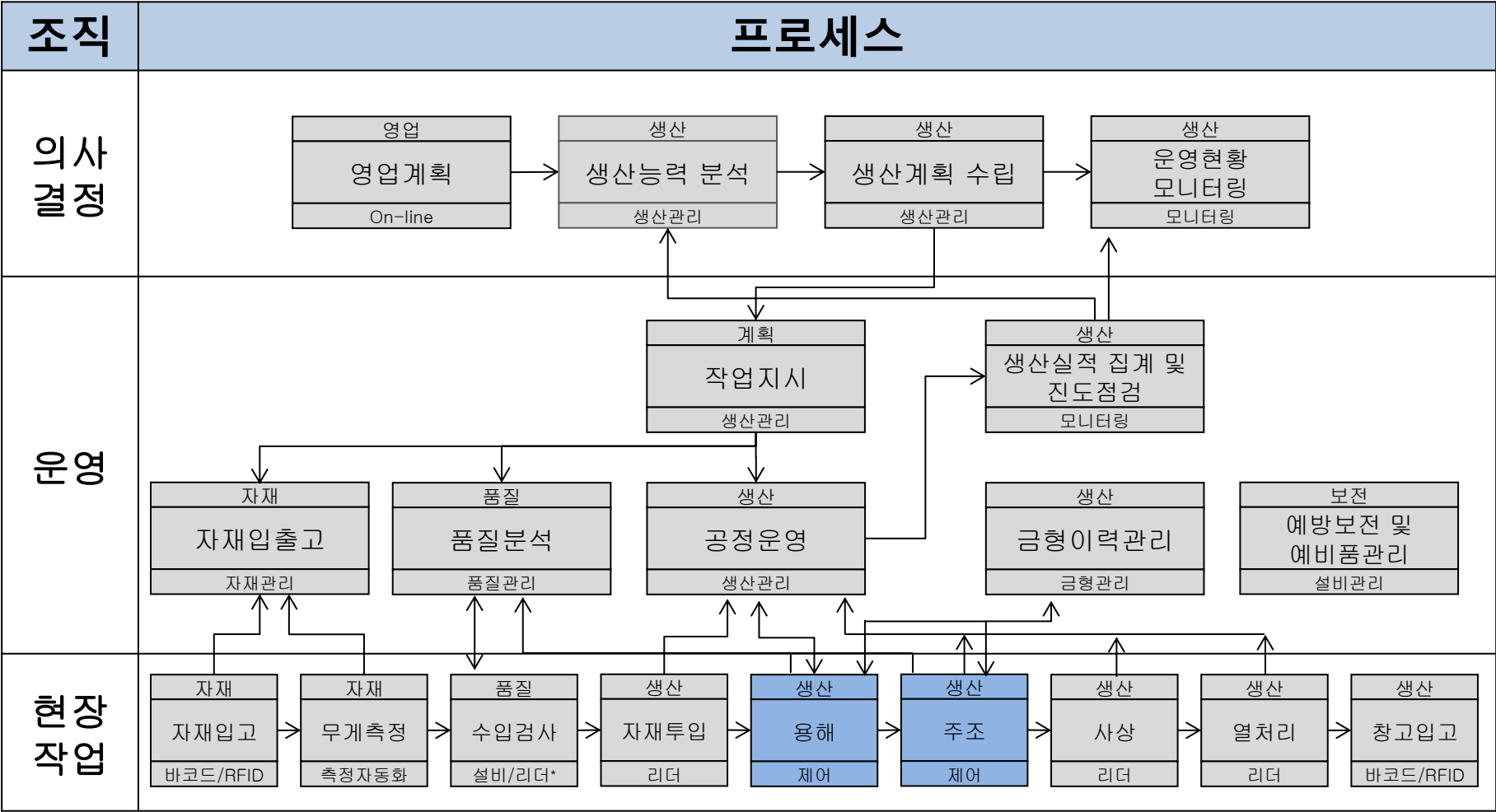
데이터 집계 및 설비 제어

표준 공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업의 수주 부터 생산계획 수립까지 최적화 솔루션을 사용하여 처리한다

2. 운영

- 수립된 생산계획에 의거하여 현장 데이터를 실시간 집계하여 자동으로 작업지시를 편성한다
- 편성된 작업지시를 근간으로 각 공정별 작업지시와 이에 따른 자재 불출에 대한 자재 및 품질 관리에 대한 지시를 자동으로 관리한다
- 공정관리에서 용해-주조 공정의 생산실적은 자동으로 수집하여 집계한다
- 출하검사 또한 자동 검사데이터 실시간 수집한다

3. 현장작업

- 전 공정의 정보는 4M+1E이 동기화되어 데이터를 집계한다
- 설비 데이터를 자동으로 수집(용탕온도 및 기타 품질 데이터)한다
- 공정관리와 현장이 연동하여 실시간 알람/운전/제어를 실시한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산자동화로 작업 효율성 증대 • <u>작업교체 시간 최소화</u> • <u>생산설비의 Inter-Lock을 통한 대량 불량발생 최소화</u>
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u> • <u>철저한 금형관리를 통한 생산품질 향상</u>
원가 측면	• <u>단순 노무 작업자 최소화</u>로 원가 절감 효과 극대화 • <u>엔지니어링 차원의 원가의 흐름 파악 및 관리 용이</u> • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u> • <u>불량 최소화를 통한 생산원가 절감</u>
매출 측면	• <u>고객사 신뢰 경영</u> • <u>주문과 생산자동화의 연계</u>를 통한 기업운영 최적화

5. 금형

5.1 공정 개요

5.2 기초수준

5.3 중간수준1

5.4 중간수준2

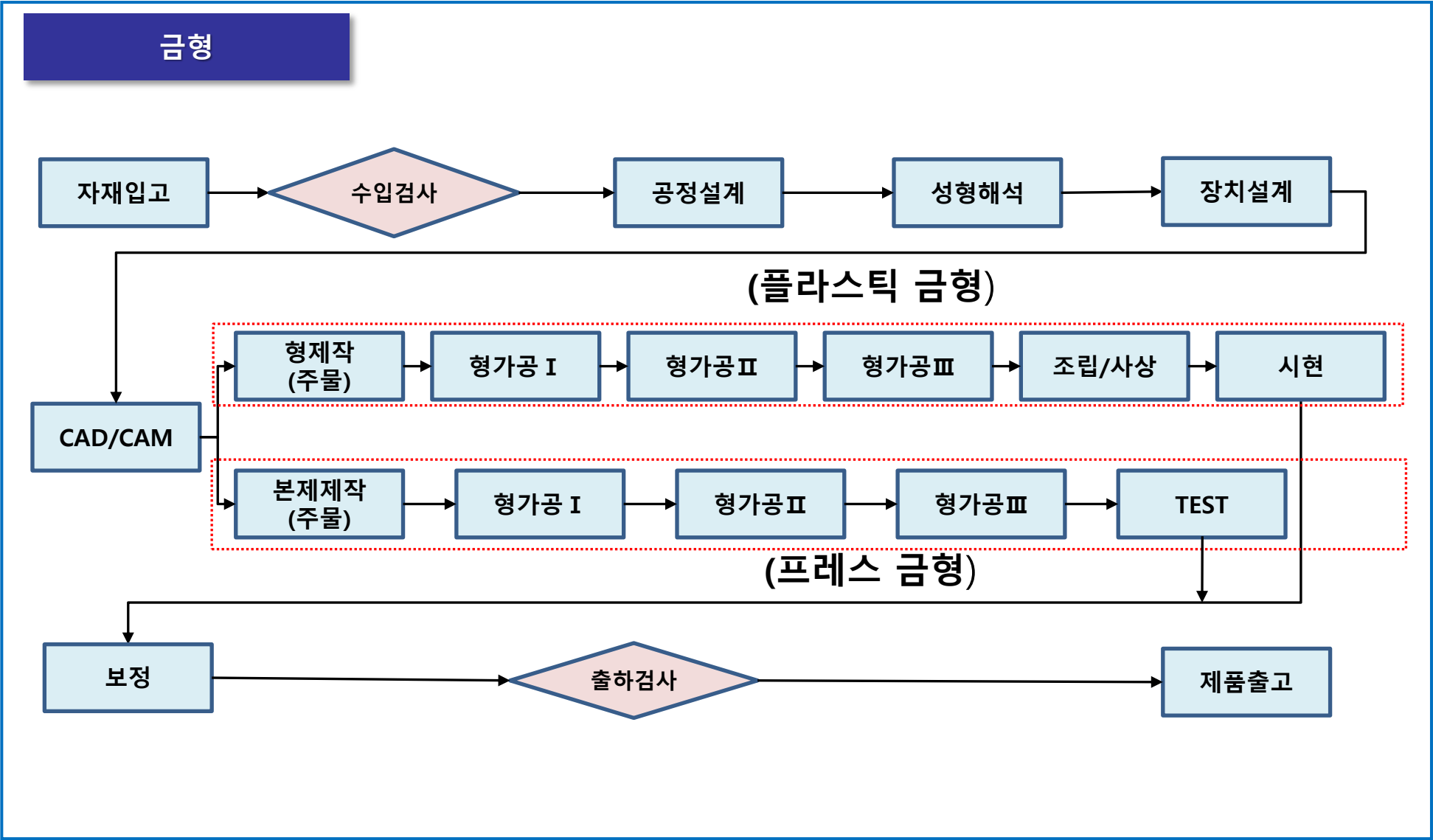
5.1 공정 개요

- 5.1.1 일반 특성
- 5.1.2 표준 공정
- 5.1.3 표준 기능
- 5.1.4 주요 설비

- 금형 산업은 정밀가공기술에 컴퓨터를 이용한 설계기술이 접목된 첨단 산업분야이며 금형 종류는 다음과 같다
 - 플라스틱 금형은 가전 등의 플라스틱 부품생산에 사용되는 금형
 - 프레스 금형은 주로 금속 성형 재료를 금형틀 속에서 눌러 찍어 제품을 생산하는 금형으로 자동차 외판, 냉장고 문과 같이 자동차, 가전 등의 관련 부품 생산에 이용
 - 다이캐스팅 금형은 액체상태의 비철금속을 금형 안에 고압으로 압착하여 제품을 생산하는 금형으로 주로 자동차 부품 생산에 사용
 - 기타 주단조금형, 분말야금금형, 고무금형, 유리금형, 요업금형 등
- '07년 기준 종업원 10인 이상인 업체가 1,367개사가 있으며 평균 종업원은 23.7명으로 대부분 영세하고 노동집약적 - 전체의 61.7%인 843개 업체의 종업원 수가 20명 미만이고 전체 업체의 평균 생산액이 33억 원에 불과하다

- 생산단계는 설계와 가공으로 구분된다
 - 설계는 수주를 받은 제품을 도면을 이용하지 않고 CAD/CAM을 이용해서 실제 가공이 가능한 수준으로 정밀설계를 하는 과정(1 Set당 평균 4~10일)
 - 가공은 고성능 NC공작기계 등을 이용하여 정밀 설계된 설계도에 따라 금형을 실제 생산하는 과정

- 금형산업의 고도화를 위해 필요한 요소들은 다음과 같다
 - 재료 기술, 설계 기술, 가공성형 기술, 측정 기술, 공정관리 기술 및 IT 기술의 복합
 - CAD/CAM 기술 기반 Digital화
 - 초단납기 제품제작(Rapid prototyping and rapid tooling)
 - 성형 공정 기술과 결합된 고부가가치 금형 기술, Stack 금형 기술, 고속 프레스 성형 기술, 다공정 성형 기술



금형공정 표준 기능

기준정보

- 고객사정보
- 표준부품
- 표준설비
- 설비가용인력
- 표준공정
- 표준임율
- 사용자그룹

일정관리

- 일정편집기
- BOP 생성
- 금형별 일정
- 제품별 일정
- 일정시물레이션

자재관리

- 자재구매
- 외주관리
- 발주서
- 입고
- 지출결의
- 부품리스트
- 표준BOP 부품
리스트

설비관리

- 설비 이력 조회
- 설비 가동 관리
- 비가동 현황

품질관리

- 불량관리
- 입고검사
- 반품관리

출하

- 출하신청/취소
- 출하

수주관리

- 모델관리
- 수준관리
- 견적관리

현장

- 작업지시
- 실적관리
- 개별 사원 실적
- 불량이력
- 자주검사

보고서

- 설비효율
- 실적공수
- 납기준수율
- 금형별원가
- 부품별원가
- 지시계획효율

이력관리

- 제조 이력
- 도면관리
- 자주검사
- 경고

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
머시닝센터	NC-데이터, 시작, 끝	가공	설계데이터 전송, 실시간 모니터링
레이저가공기	NC-데이터, 시작, 끝	가공	설계데이터 전송, 실시간 모니터링
고속 선반,밀링	NC-데이터, 시작, 끝	가공	설계데이터 전송, 실시간 모니터링
일반 선반, 밀링	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
연삭기	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
드릴링머신	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
방전가공기	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
와이어컷팅	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
컴퓨터설계	도면, CAD/CAM	설계	이력관리 (PDM)

5.2 기초수준

5.2.1 요구사항

5.2.2 스마트공장의 개요

5.2.3 공정과 기능의 구성

5.2.4 업무흐름도

5.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 작업계획, 작업지시, 작업실적 관리 2. 수주, 구매, 입고, 외주 관리개념 도입
품질	1. 설계 품질 관리 (설계와 지시, 출하 검사를 연계) 2. 수정, 보정 부품 확인 후 설계 품질과 연계 관리 3. 설계변경, 수리, 보수 대응 관리 4. 설비가동, 작업시간의 비교
생산	1. 현장에서 작업지시 및 관련 도면 정보제공 2. 설비 모니터링(작업 시작/끝, 생산실적 및 현황) 3. 수주, 설계, 작업지시 프로세스가 일관체제이어야 함

항 목	요 구 사 항
설비	1. 작업 시작/끝 파악, 현황 모니터링(설비로부터 데이터 수집) 2. 고장, 수리 신고, 이력 관리 3. 가동률 (정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간) 관리
재고/물류	1. 금형의 재고관리
기타	N/A

- 설비 가동시간을 취합하여 원가의 기본 데이터를 확보한다
- 품질정보 관리 정보를 전사적으로 공유되어 현장에 피드백 되도록 한다
- 수주/설계 단계부터 전산화하여 공정 별 설비 배치 효율화한다
- 공구나 자재 관리를 실시하여 낭비요소를 제거한다

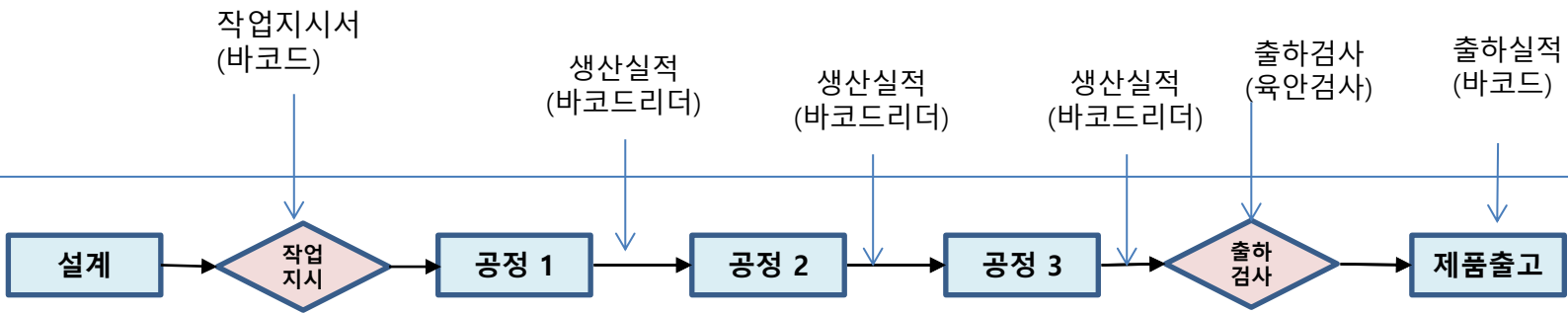
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

금형
공정
자동화



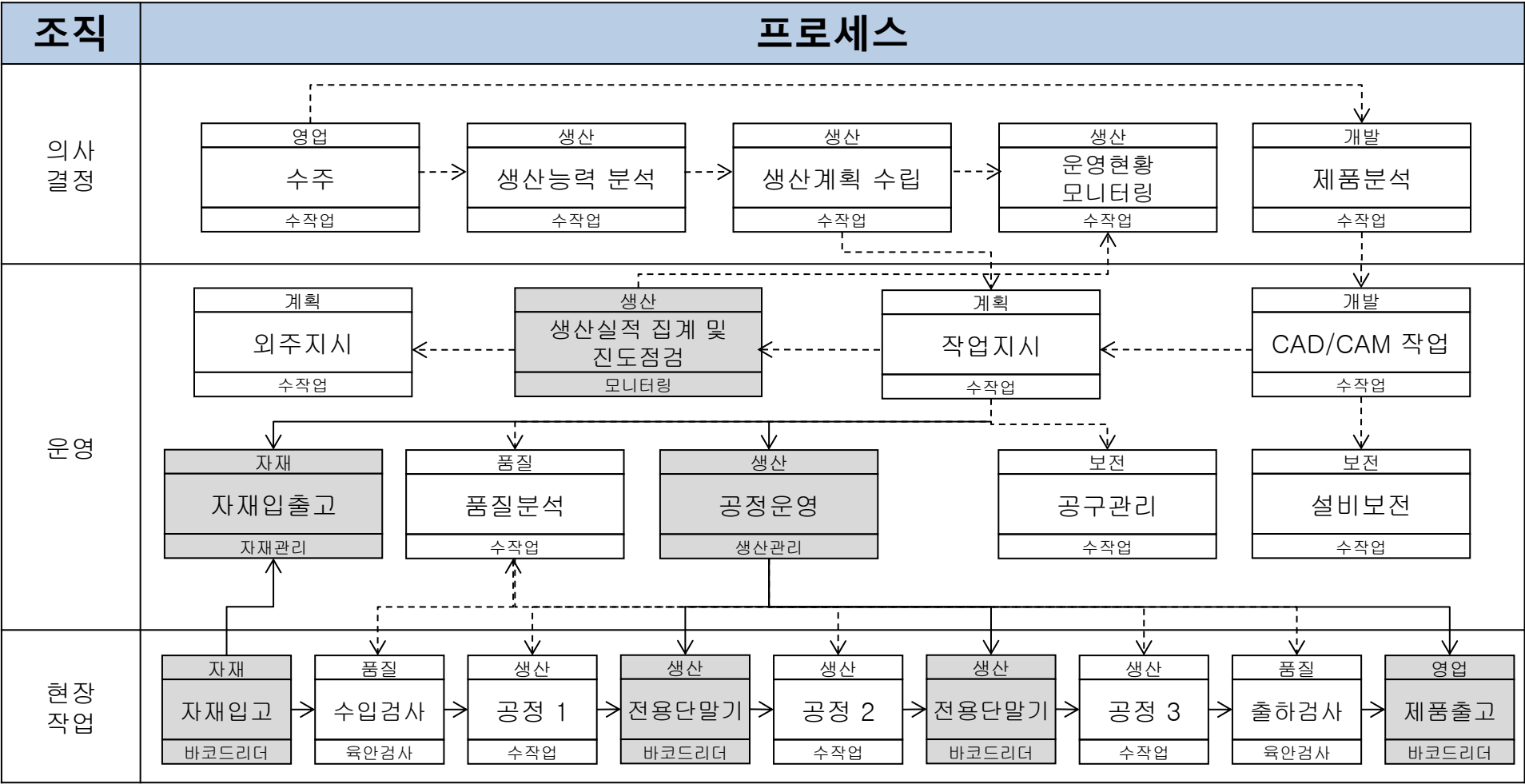
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 정보집계 자동화
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업의 수주 정보를 토대로 생산계획수립과 금형설계 등의 기초적인 정보화를 수행한다

2. 운영

- 편성된 작업지시를 근간으로 각 공정별 작업지시와 이에 따른 자재 불출에 대한 자재 및 품질을 수작업으로 관리한다
- 현장작업 실적의 입력을 통한 설비 가동 정보를 모니터링한다
- 공구 및 설비 관리는 시스템에 수동 입력 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 최소한의 생산물류추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 설비 가동률 향상, 계획/실적 비교
품질 측면	• 불량률 저감, 설계와 연계한 품질관리
원가 측면	• 수주 건적 관리, 설비가동시간, 작업시간의 원가요소 별 파악 • 작업현황을 파악하여 생산능력 조절
매출 측면	N/A

5.3 중간수준1

5.3.1 요구사항

5.3.2 스마트공장의 개요

5.3.3 공정과 기능의 구성

5.3.4 업무흐름도

5.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 수주 시 모델 관리 2. 수주, 견적 시 예상단가, 예상납기 가능일 도출 3. 설계 도면을 바탕으로 CAM 데이터 -> 예상공수 산정 4. 예상공수를 바탕으로 사전원가 분석 5. 스케줄러를 통한 일정계획 수립 6. 가동률, 진척율, 계획 대비 실적 등 모든 생산관리 데이터 활용
품질	1. 설계 품질 관리 (설계와 지시, 출하 검사를 연계) 2. 수정, 보정 부품 확인 후 설계 품질과 연계 관리 3. 설계변경, 수리, 보수 대응 관리 4. 설비가동, 작업시간의 비교

항 목	요 구 사 항
생산	1. <u>스케줄러에 의한 작업계획, 설비할당, 작업지시</u> 2. <u>예상 공수 대비 가동률, 실적 비교</u> 3. <u>설비로부터의 데이터 통합(PLC 통합 인터페이스)</u> 4. <u>작업자를 위한 터치입력기 - 작업지시, 실적 입력, 검사결과 입력</u>
설비	1. 작업 시작/완료 파악, 현황 모니터링 (설비로부터 데이터 수집) 2. 고장, 수리 신고, 이력 관리 3. 가동률 (정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간) 관리
재고/물류	1. 금형의 재고관리 2. <u>공구관리, 자재관리</u>
기타	1. 설계 데이터로부터 BOM 도출 2. 금형 별로 표준 BOP를 생성하여 공정을 관리

- CAD/CAM 데이터의 Digital화하고 부품 별 공정시간 산출 자동으로 산출한다
- 표준 BOP를 바탕으로 생산계획을 가동한다
 - 설비의 배정, 가동율 제고, 작업계획/지시 자동화
 - 납기 조정, 각종 시뮬레이션, 외주 판단 근거 제시
 - 생산계획을 적용하여 공정계획 자동화
- 현장 설비와 작업현황을 실시간으로 모니터링한다
 - 현장설비가동시간과 생산실적으로 부터 가동률/진척율 산출
 - 작업자 전용 단말기를 이용하여 작업지시, 작업수정 지시 및 실적 확인

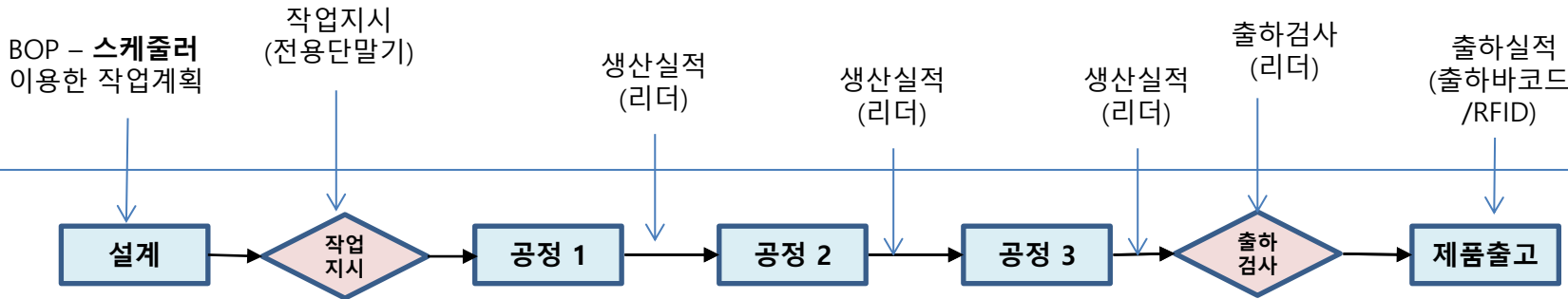
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

금형
공정
자동화



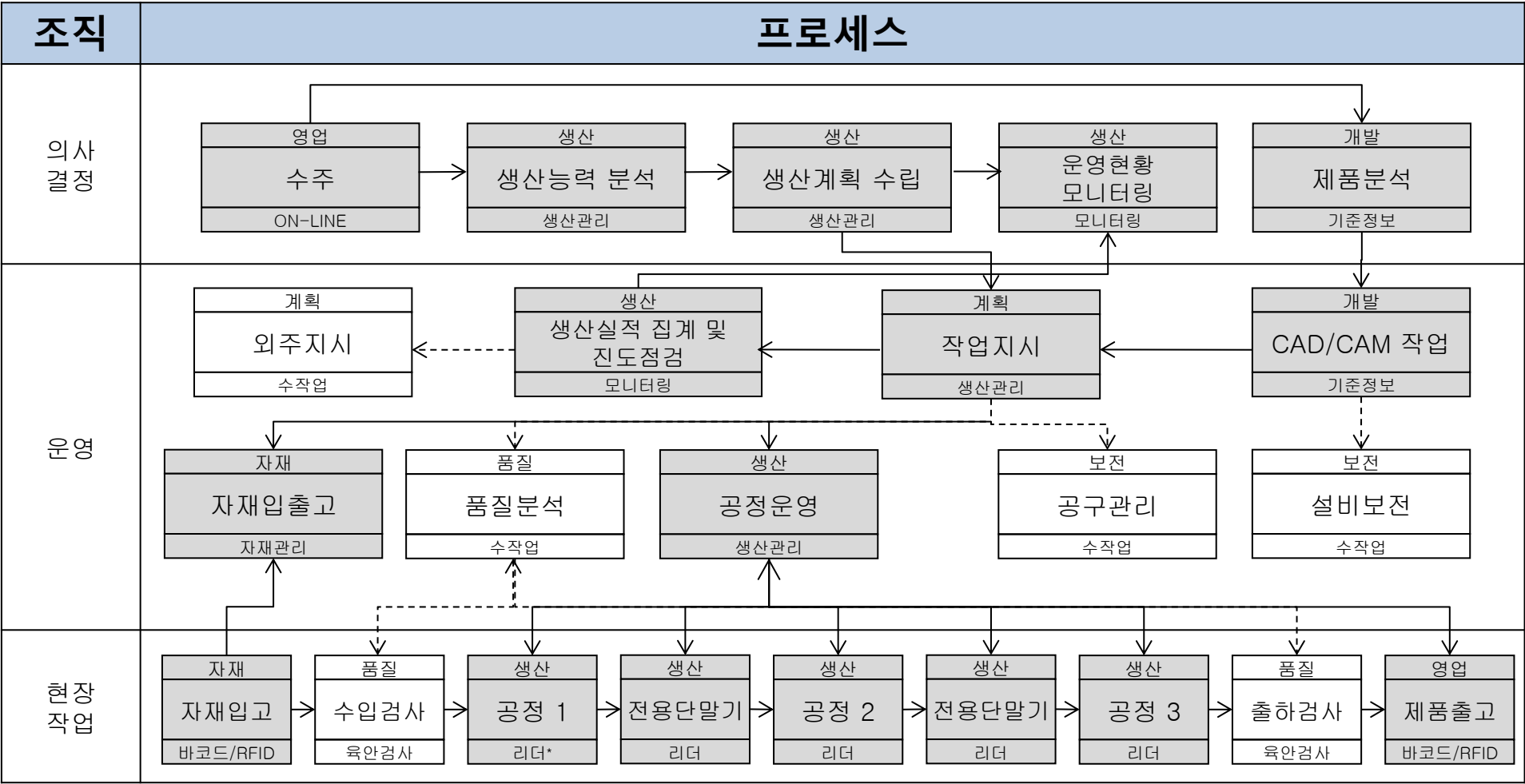
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 정보집계 자동화
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



* 자재에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 스케줄러에 의한 생산계획, 작업지시서를 도출한다
- 금형 설계로부터 공정시간 산출한다

2. 운영

- 제품분석 및 CAD/CAM 작업을 반자동으로 구현한다
- 현장작업 실적의 자동수집을 통한 설비 가동 데이터를 모니터링한다
- 공구 및 설비 관리는 시스템에 수동 입력 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드 및 생산설비를 이용한 생산물류추적이 가능하다
- 현장 작업자용 단말을 이용한 실적을 입력한다 (실적/가동율 등 Gap 자료)

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	1. <u>설계단계에서 예상 공수 산출(CAD/CAM 데이터 이용)</u> 2. <u>설비배치 조정, 작업계획, 지시 자동 처리</u> 3. <u>공정 단위 별 모니터링과 연계하여 생산 전 과정을 실시간 파악</u>
품질 측면	1. <u>품질관리를 위한 전 과정의 데이터 확보 (실시간 모니터링 이용 설계, 설비/공정 및 제품에 대한 품질향상)</u> 2. <u>진척도 추정을 통하여 납기일의 안전을 보장</u>
원가 측면	1. <u>사전 원가 계산 가능 (CAD/CAM 데이터 이용)</u> 2. <u>생산성 분석 가능</u> 3. <u>단순 노무 작업 해소</u>
매출 측면	1. <u>납기 변경에 따른 리스크 해소</u> 2. <u>상황에 맞춘 외주 편성 가능(반자동)</u>

5.4 중간수준2

5.4.1 요구사항

5.4.2 스마트공장의 개요

5.4.3 공정과 기능의 구성

5.4.4 업무흐름도

5.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 전 공정의 실시간 데이터 분석과 제어 2. 제조 이력관리를 통한 품질 보장 3. 외주관리, 구매관리 등을 포함한 공장운영 최적화 및 원가절감
품질	1. 품질관리를 위해 설계 단계에서 현장 자주검사관리 항목 설정 2. 문서, 회의록, 공정변경 등에 대한 체계적인 이력 관리 3. 금형별, 부품별 불량 집계 및 분석 4. 고객별 클레임 발생 원인 분석 - 제조이력과 비교, 추적하여 해결
생산	1. CAD/CAM 데이터로부터 표준 BOP 자동 생성 2. 최적의 공정설계, 외주 최적화 프로세스 3. 설비제어 자동화, 조직화 - 설비로부터의 LOG를 이용한 실적관리

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>PLC 통합 인터페이스 도입</u> 2. <u>설비 LOG의 체계적인 이용</u> 3. <u>설비 Maintenance 통합관리</u> 4. <u>상태 모니터링의 다양화</u>
재고/물류	1. 금형의 재고관리 2. 공구관리, 자재관리
기타	1. <u>설계, 가공 부문 고도화</u> 2. <u>설비 제어의 고도화</u> 3. <u>각종 데이터의 효과적인 이용</u>

- CAD/CAM 데이터에서 표준 BOP 생성까지 이어지는 작업계획을 자동화한다
- 표준 BOP를 이용한 생산계획의 전면 사용, 설비 가동과 제어를 연동한 공장운영 최적화와 부하율 예측에 따른 외주 적용 최적화를 지향한다
- 설계 파트의 품질관련 정보를 기준으로 현장 자주검사를 실시하고 QC와 연동한다
- 금형 생산품에 금형의 고유번호를 생성하기 위해 RFID 혹은 제품일련번호를 부착하거나 조각하여 제조이력을 관리한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

금형 공정 자동화

기준정보

- 고객사정보
- 표준부품
- 표준설비
- 설비가용인력
- 표준BOP자동생성
- 표준임율
- 사용자그룹

수주관리

- 모델관리
- 수준관리
- 견적관리

생산관리

- 일정편집기
- BOP 생성
- 금형별 일정
- 제품별 일정
- 일정시물레이션
- 작업지시
- 실적관리
- 개별 사원 실적
- 설비, 작업자 연계

자재관리

- 발주서
- 입고
- 부품리스트
- 표준BOP 리스트

설비관리

- 설비 이력 조회
- 설비 가동 관리
- 비가동 현황

외주관리

- 외주결정
- 외주입고
- 외주관리

품질관리

- 불량관리
- 입고검사
- 반품관리

보고서

- 설비효율
- 실적공수
- 납기준수율
- 금형별원가
- 부품별원가
- 지시계획효율

출하

- 출하신청/취소
- 출하

이력관리

- 제조 이력
- 도면관리
- 자주검사
- 경고

데이터 집계 및 설비 제어

BOP – 스케줄러
이용한 작업계획

작업지시
전용단말기사용

설비 레시피
제어

생산실적
(리더)

설비 레시피
제어

생산실적
(리더)

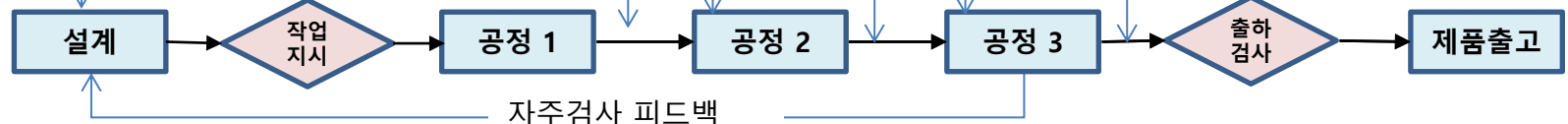
설비 레시피
제어

생산실적
(리더)

설계, 가공 쪽으로
데이터 피드백
(검사자동화,리더)

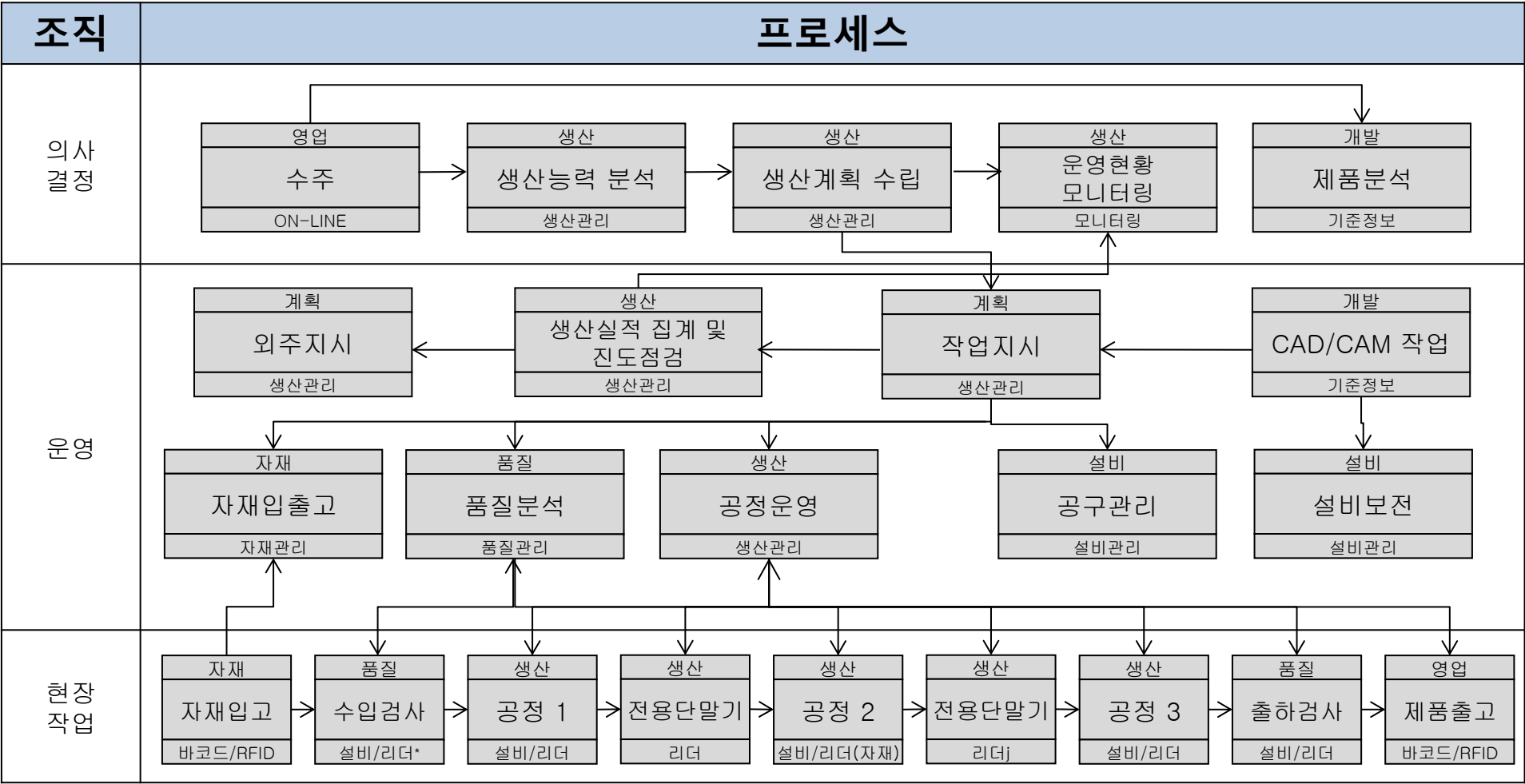
출하실적
(출하바코드
/RFID)

표준 공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 정보집계 자동화
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



* 자재에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 스케줄러에 의한 생산계획, 작업지시서를 도출한다
- 금형설계로부터 공정시간을 산출한다

2. 운영

- CAD/CAM 작업으로 BOP를 생성한다
- 작업 지시 및 실적진행에 따라서 외주관리를 실시한다
- 현장작업 실적의 자동수집을 통한 설비 생산, 품질, 운전 데이터를 모니터링한다
- 작업지시와 연결하여 시스템에 의한 공구 및 설비 관리 구현한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드 및 생산설비를 이용한 생산물류추적이 가능하다
- 현장 작업자용 단말을 이용한 실적을 입력한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 공정설계의 혁신, 설비 등 자원배치 최적화 • <u>제반 생산 자료의 경영정보화로 업무효율 향상</u>
품질 측면	• <u>설계 부문과 현장 가공부문의 긴밀한 연계로 불량 사전 예방 대처</u>
원가 측면	• <u>적시·적재·적소의 외주 공정 지정으로 원가절감</u> • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 공장운영 최적화 및 낭비요소 절감</u>
매출 측면	• <u>전 생산 공정에 걸친 생산자동화와 정보관리를 통한 시장대응력 강화</u>

6. 도금

6.1 공정 개요

6.2 기초수준

6.3 중간수준1

6.4 중간수준2

6.1 공정 개요

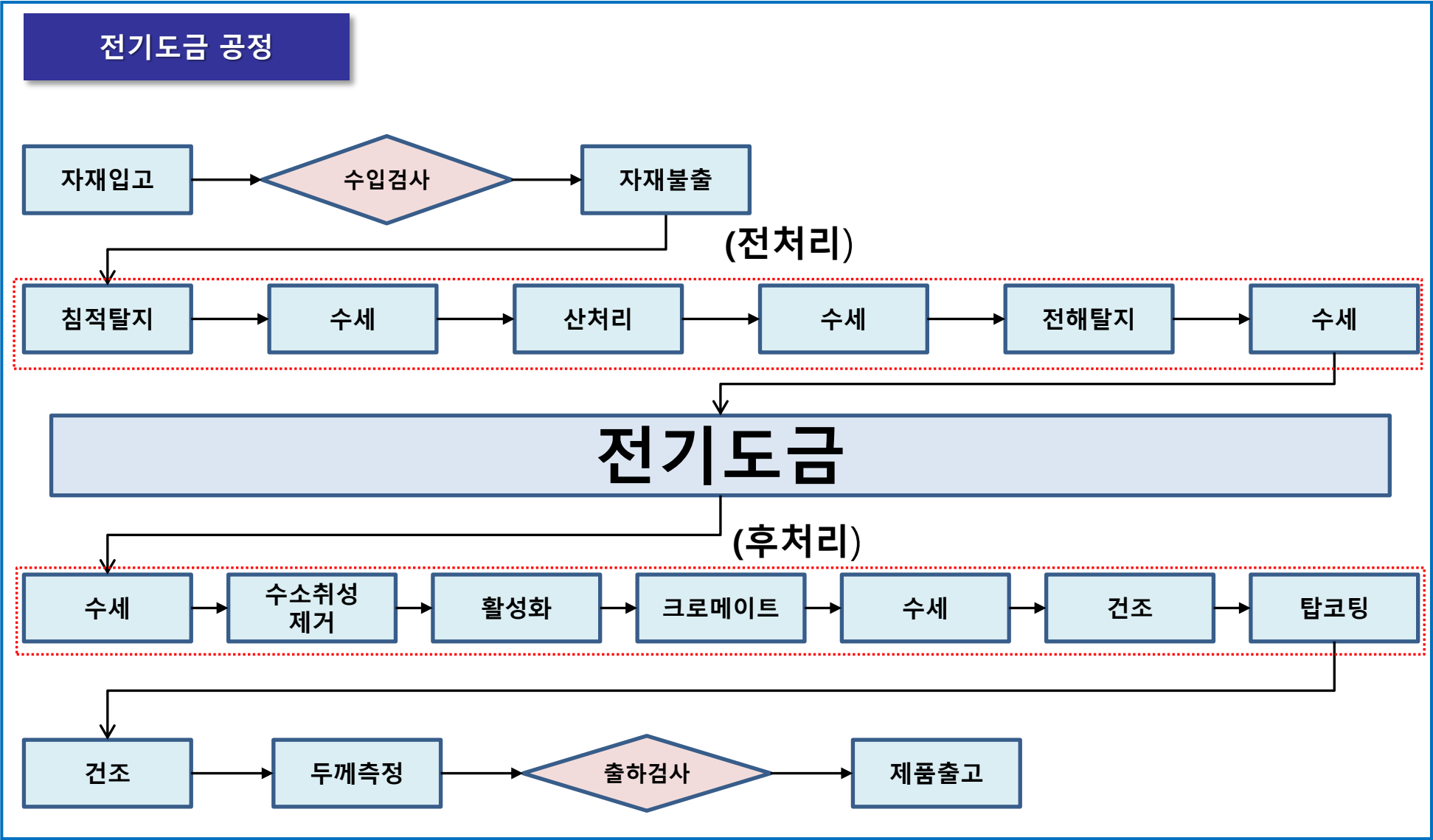
6.1.1 일반 특성

6.1.2 표준 공정

6.1.3 표준 기능

6.1.4 주요 설비

- 도금산업은 정류기, 도금조, 각종 검사장비들로 구성된 장비 지향형의 산업이며 모기업이 도금을 하고자 하는 소재를 직접 제공하고 부자재를 자체조달 하여 작업하는 임가공 형태의 수주방식이다
- 금속도금은 소재입고, 수입검사, 침적탈지, 산세, 전해탈지의 작업을 거치는 전처리 공정과 주공정인 도금공정, 그리고 도금 후처리 공정인 크로메이트, 건조, 검사의 후처리 공정으로 구성된다
- 도금산업은 품질관리가 매우 까다로운 산업으로서 생산현장에서는 전수검사를 하고 문제가 발생하거나 품질규정에 의거하여 실험실에서도 품질검사를 철저히 시행한다
- 품질관리는 통계적 품질관리 뿐만 아니라 통계적 공정관리 기준을 적용하며 Cpk를 비롯한 다양한 품질문서를 생성하여 모기업에게 제시한다
- 생산공정상의 물류관리는 주문 바렐 방식과 일정한 생산수량을 Rack이라는 치공구에 걸어서 운반, 생산하는 방식이 공존하며, 공정물류관리는 Lot 단위로 관리 운영한다
- 도금규격이 다른 제품을 생산하기 위한 작업교체가 매우 까다로워 대부분 동종의 제품 생산에 주력하는 편이다
- 열악한 작업환경으로 컨베이어 등을 이용한 자동화가 필요한 산업이다



도금공정 표준 기능

생산관리

- 생산계획 수립
- 주문 조회
- 생산실적관리

공정관리

- 주문 Lot 구성
- 수입검사
- 전처리
- Rack 구성 및 생산 Lot 구성
- 도금
- 베이킹
- 탑처리
- 출하검사
- 재작업
- Lot 폐기 보고

품질관리

- 실시간 설비품질 분석
- 실시간 품질검사
- Xbar-R 분석
- Cpk 분석
- 품질리포트 발행
- 이상 조치 조회
- Lot 이력 추적

설비관리

- 설비 이력 조회
- 설비 비가동 관리
- 설비예방보전

모니터링

- 생산 종합 현황
- 생산 현황
- 품질 현황
- 설비 상태

수신

- 주문정보
- 도금 조건

자재관리

- 자재 입/출고
- 자재 투입
- 자재 이력
- 재공 분석

기준정보

- 고객사정보
- 자사정보
- 제품정보
- 도금규격
- 공정조건
- 레시피 관리
- 약품/소모품 정보

보고서

- 생산일보
- 생산실적
- 생산이력
- 수율분석
- 불량분석
- 설비효율

송신

- 생산계획
- 작업현황
- 검사실적
- Lot 추적정보
- 품질리포트

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
정류기	전류 및 전압	도금, 전해탈지	상,하한 오차 관리 실시간 그래프 관리
침적탈지	온도, 용액농도	침적탈지	실시간 그래프 관리
산처리기	용액농도, pH	산처리기	실시간 그래프 관리
전해탈지기	용액농도, pH	전해탈지	실시간 그래프 관리
활성화기기	용액농도, pH	활성화	실시간 그래프 관리
도금조	온도, 용액농도, pH	도금	실시간 그래프 관리
크로메이트	온도, 용액농도	크로메이트	실시간 그래프 관리
세척기	오염도	수세	Xbar-R 관리도
시험기	도금두께	검사	Xbar-R 관리도, Cpk

6.2 기초수준

6.2.1 요구사항

6.2.2 스마트공장의 개요

6.2.3 공정과 기능의 구성

6.2.4 업무흐름도

6.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 주문 Lot 단위의 물류추적 2. 품질·비용·납기 관리
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 입력 시스템 2. 일정시간마다 도금조의 온도, 전해질의 pH, 전류, 전압을 육안으로 파악하고 입력하는 시스템 3. 품질 데이터 집계 및 입력 시스템 4. 라인별, 제품별 불량 집계 및 관리 시스템 5. 고객별 클레임 관리 시스템 6. 불량유형 분석
생산	1. 작업지시 : Lot별 작업지시서 바코드 관리 2. 라인 비가동현황 및 생산실적 관리 3. 약품의 입고, 공정별 사용량, 잔량 관리 4. 원자재 불량품 반품관리 5. 공정별 약품 투입현황, 기간별, 월별/라인별 약품 소모현황 그래프 관리

항 목	요 구 사 항
설비	1. 예방보전 계획, 작업이력, 고장신고, 예비품 교체 이력 관리 2. 라인 정지 관리 : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간 3. Rack관리가 중요하며 바코드를 도입하여 입고일, 수리이력 등 관리
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 바렐과 자재를 연동하여 주문 Lot 관리 2. 약품/원자재 재고관리 및 위치관리
기타	N/A

- 바코드를 이용하여 Rack을 개별적으로 관리하고 Rack에 장착되는 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 설비에서 발생하는 품질관리 항목(pH, 온도, 농도, 전류, 전압 등)의 데이터 값은 일정 주기로 수작업으로 집계, 관리하고 데이터 값을 입력하는 화면을 개발하여 운영 한다
- 약품의 재고정보는 바코드를 이용하여 관리 한다
- 품질정보와 Lot을 수작업으로 일치시킨다
- 관리자와 의사결정자는 Lot 단위의 생산실적정보를 작업완료 후 집계하고 이 정보를 이용하여 의사결정 한다

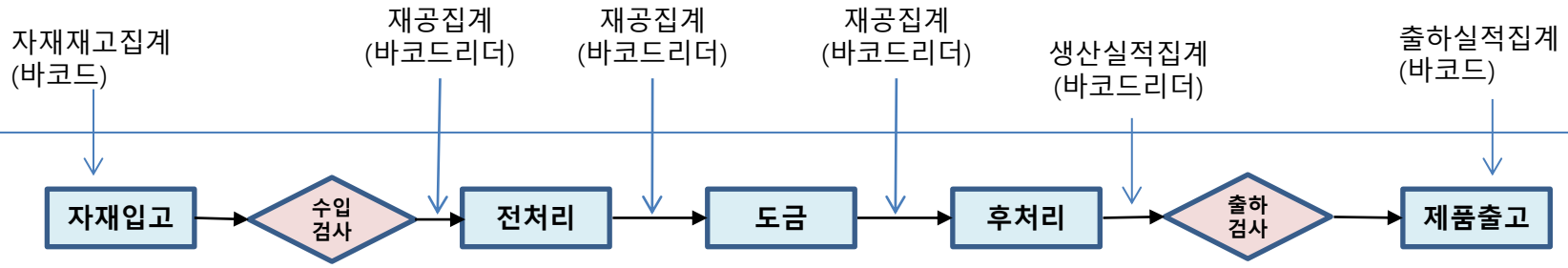
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

도금
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

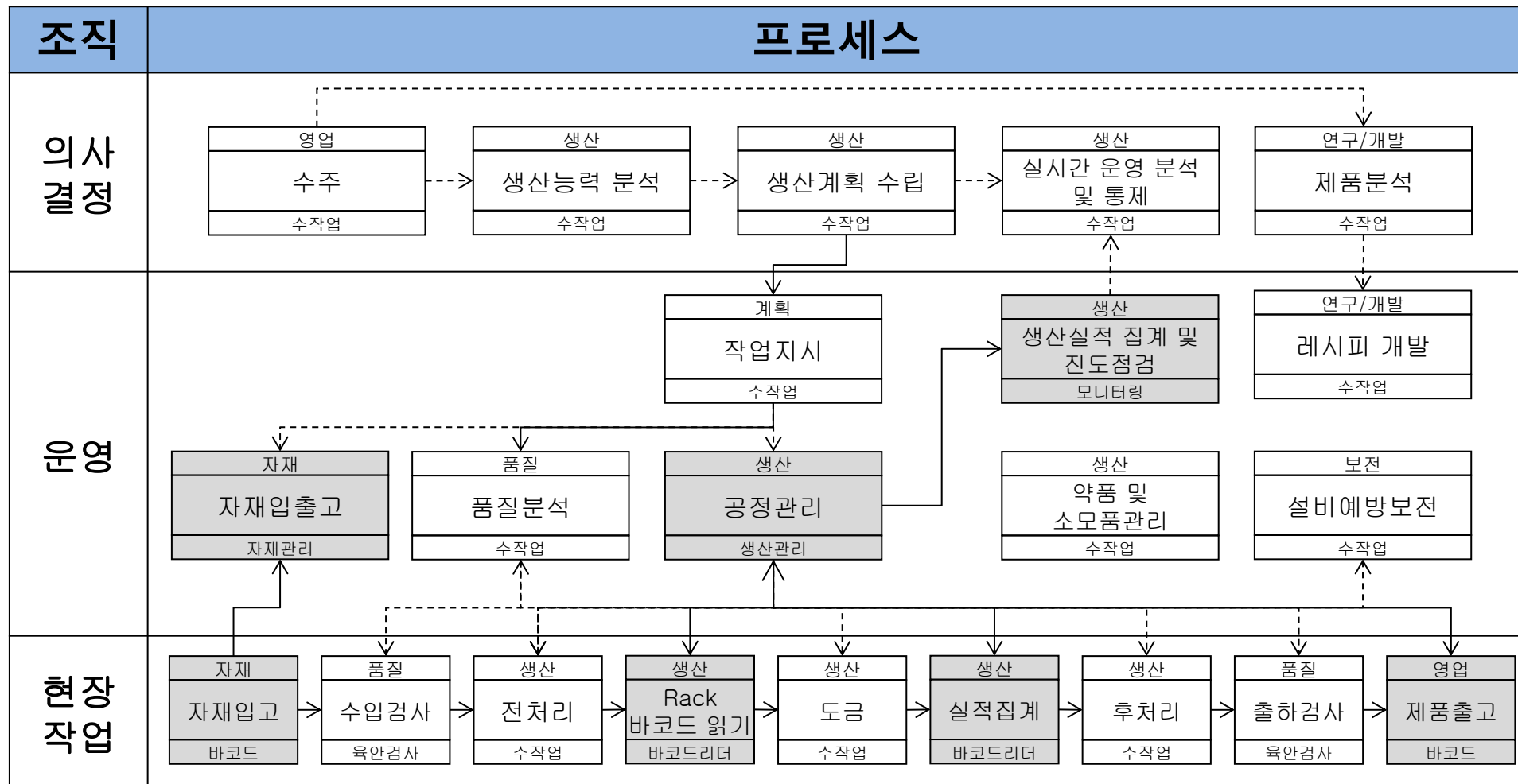
표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동

파란색 박스 : 제어 자동화
회색 박스 : 정보집계 자동화
백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 바코드를 이용한 자재관리 및 공정관리가 실행되어 생산실적집계, 진도관리가 자동으로 수행된다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산 물류 Tracking이 가능하다
- 품질에 관련된 생산현장의 작업현황 및 각종 단계별 검사작업은 수작업으로 진행된다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산실적관리에 의한 생산현황 파악 용이
품질 측면	• 주문 Lot Tracking 능력 강화로 품질 추적 용이
원가 측면	• 작업 교체준비 등이 가능하여 작업변경 시간 절감
매출 측면	• 시스템에 의한 공정관리 및 생산이력에 의한 품질추적으로 고객 대응력 향상 및 정보 신뢰성 향상

6.3 중간수준1

6.3.1 요구사항

6.3.2 스마트공장의 개요

6.3.3 공정과 기능의 구성

6.3.4 업무흐름도

6.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>실시간 생산 및 품질정보 모니터링</u> 2. <u>고객과 생산 및 품질정보 공유</u>
품질	1. <u>공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산</u> 2. <u>출하검사 성적서 고객 시스템 입력</u> 3. <u>주요설비의 온도, 전해질의 PH, 전류, 전압 등의 품질요소 값의 자동 집계 및 관리도로 모니터링</u> 4. <u>라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석</u> 5. <u>불량유형 분석</u> 6. <u>고객별 클레임 발생 원인 분석</u>
생산	1. <u>작업지시 : Lot별 작업지시서 바코드 관리</u> 2. <u>공정별 작업실적 자동수집 및 출하성적서 자동발행</u> 3. <u>라인 비가동현황 및 생산현황 자동 모니터링</u> 4. <u>약품의 입고, 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 및 각종보고서 자동 생성</u> 5. <u>원자재 불량품 반품관리</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. 예방보전 계획, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 2. 고장신고, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 3. 라인 정지 관리 : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간 4. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스</u> 5. <u>정류기 전압/전류측정 자동화를 위하여 설비개선</u>
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 바렐과 자재를 연동하여 주문 Lot 관리 2. 약품/원자재 재고관리 및 위치관리
기타	1. <u>독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청기업과 협업을 하고자 함</u> 2. <u>자동스케줄러를 이용하여 공정별 물량 자동 배정 및 작업변경 시간 최소화</u>

- Rack과 바렐을 바코드를 이용하여 관리하고 바렐에 장착되는 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 설비(도금조, 정류기, 침적탈지, 전해탈지, 산세, 크로메이트 등)의 운전 데이터(pH, 농도, 온도, 전류, 전압 등)를 실시간으로 자동 집계하고, 공정별로 Rack 및 Lot단위의 운전 데이터값이 일치하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 수집되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사의 요구 시 항상 제공한다
- 설비/공정/자재/인력/작업방법의 4M 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고품질을 유지하도록 한다
- 실험실의 품질검사정보 집계를 자동화하여 품질보고서 자동 생성을 지원 한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

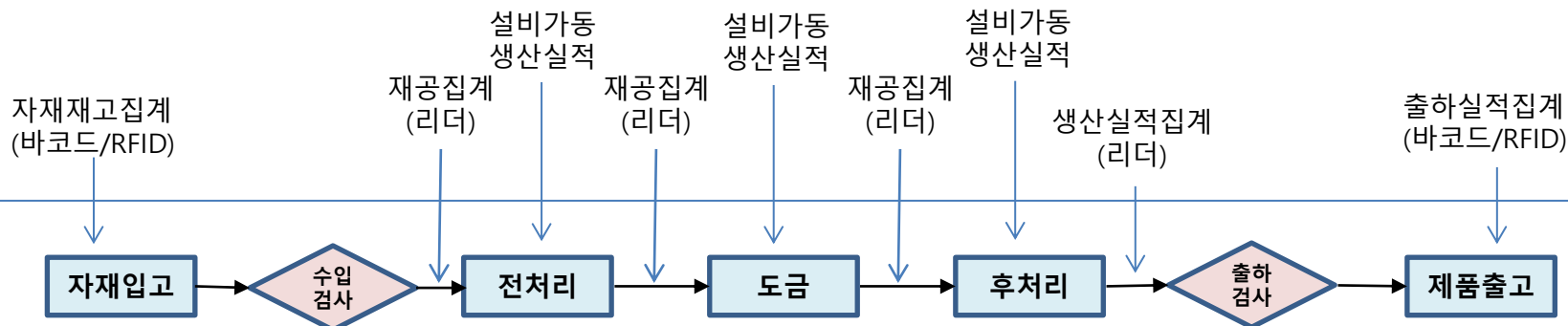
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

도금
공정의
자동화
영역



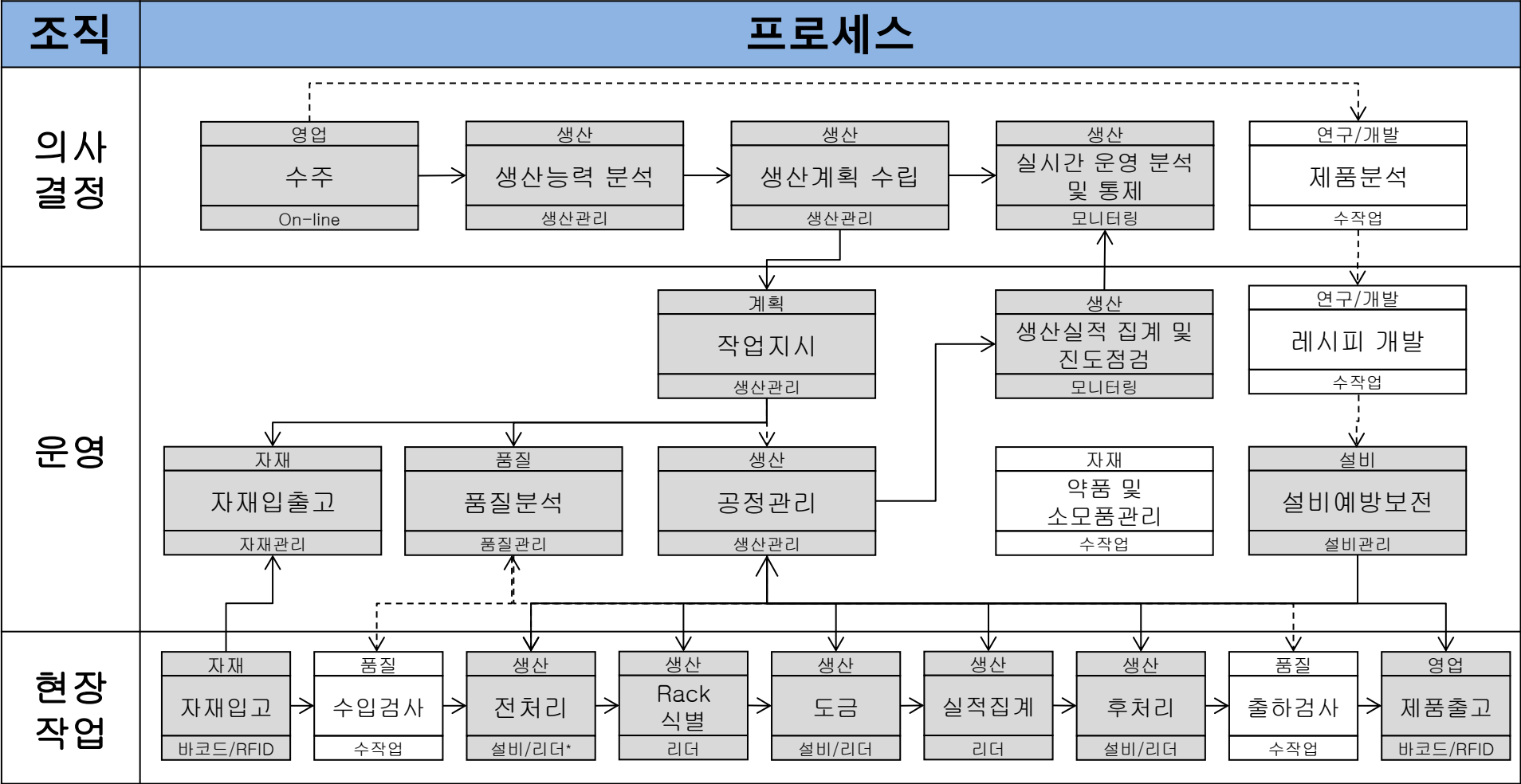
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 바코드 및 설비와의 인터페이스를 통하여 수집된 실적을 바탕으로 자재, 품질, 공정, 설비관리가 자동으로 실행되며 생산실적집계 및 진도관리가 자동화된다
- 연구개발단계 및 약품, 소모품관리는 수작업으로 한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산 물류 Tracking이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보의 획득이 가능하다
- 수입 및 출하검사공정은 수작업으로 한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 증대</u> • <u>Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축</u>
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • <u>설비/공정/자재와 제품/레시피 간의 품질관련 데이터를 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 및 품질안전 실행</u> • <u>SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화를 통한 대 고객 신뢰 확보</u>
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업교체준비, 설비가동현황관리 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 용이 • <u>단순 업무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화</u>
매출 측면	• <u>엔지니어링 데이터 기반의 생산 및 품질정보를 제공하므로 고객사 신뢰 강화</u>

6.4 중간수준2

6.4.1 요구사항

6.4.2 스마트공장의 개요

6.4.3 공정과 기능의 구성

6.4.4 업무흐름도

6.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>자동제어를 통한 단순업무인력 절감</u> 2. <u>실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감</u>
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. <u>레시피에 의거한 주요설비의 온도, 전해질의 pH 데이터 자동 집계 및 최적 설비 제어</u> 3. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 4. 불량유형 분석 5. 고객별 클레임 발생 원인 분석
생산	1. <u>레시피에 의거한 약품 투입 자동화</u> 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 Lot 자동 추적</u> 3. <u>자동스케줄러와 연동한 설비 작업변경 사전 준비</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스 및 통합제어</u> 2. <u>정류기 전압/전류측정 자동화를 위하여 설비개선</u> 3. <u>설비통합관리 및 예방보전</u> 4. <u>설비상태 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. <u>컨베이어 상에서 타이머와 바코드를 연동하여 Lot 자동 식별</u>
기타	1. <u>독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청기업과 협업을 하고자 함</u> 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화</u>

- Rack과 바렐을 바코드를 이용하여 관리하고 바렐에 장착되는 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 설비(도금조, 정류기, 침적탈지, 전해탈지, 산세, 크로메이트 등)의 운전 데이터(pH, 농도, 온도, 전류, 전압 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 레시피에 의거하여 설비 자동 제어가 가능하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 수집되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사의 요구 시 항상 제공 한다
- 실험실 데이터, 공정품질 데이터, 설비 데이터, 자재 검사, 작업방법의 5대 데이터를 자동 집계하고, 실시간 데이터 분석을 통하여 공장운영을 최적화하여 고품질의 제품을 생산, 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 설비작업변경 주기의 단축과 에너지 절감을 비롯한 원가절감을 실현 한다

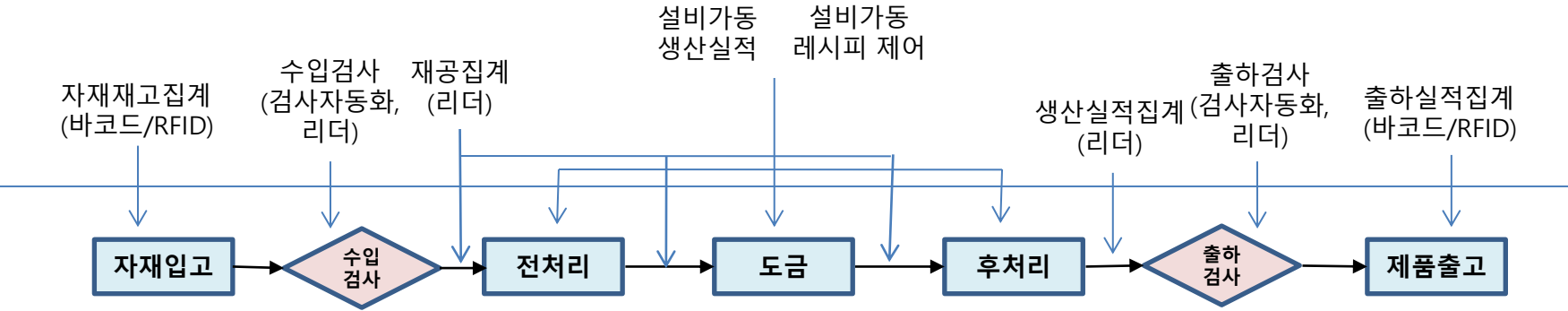
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

도금
공정의
자동화
영역



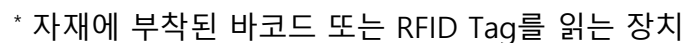
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 바코드 및 설비와의 인터페이스를 통하여 수집된 실적을 바탕으로 자재, 품질, 공정, 설비관리가 자동으로 실행되며 생산실적집계 및 진도관리가 자동 관리된다
- 최고의 제품 생산을 위한 레시피 개발이 가능해지며 약품, 소모품관리도 자동으로 수행된다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산물류추적이 가능하다
- 설비인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보의 획득이 가능하며 최적의 제품 생산을 위한 설비의 제어가 자동화된다
- 수입 및 출하검사공정을 수행된다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산자동화로 작업 효율성 증대 • 작업교체 시간 최소화
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u>
원가 측면	• 단순 업무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화 • 엔지니어링 차원의 원가의 흐름 파악 및 관리 용이 • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• 고객사와 신뢰 경영 구현 • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

7. 프레스

7.1 공정 개요

7.2 기초수준

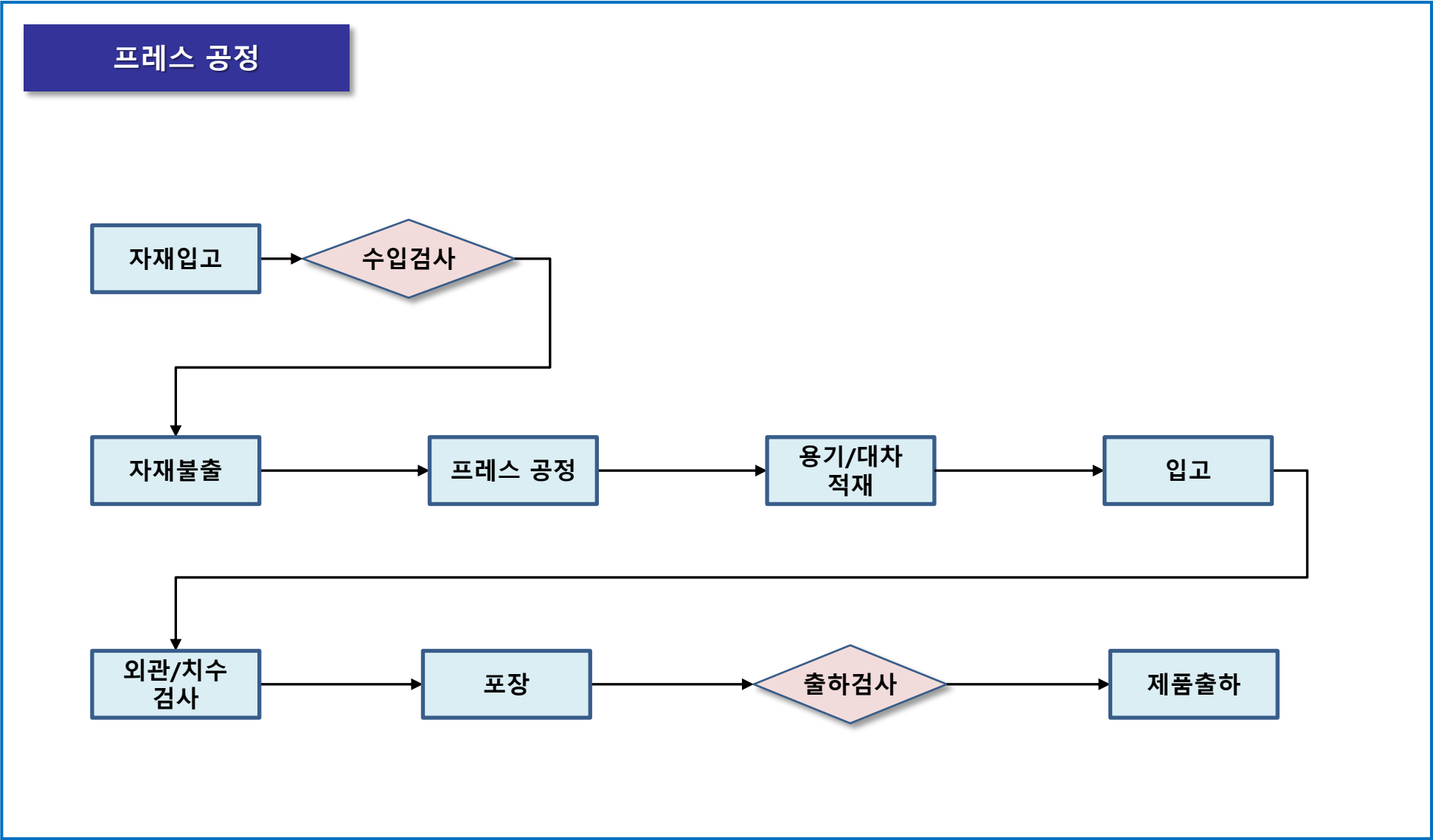
7.3 중간수준1

7.4 중간수준2

7.1 공정 개요

- 7.1.1 일반 특성
- 7.1.2 표준 공정
- 7.1.3 표준 기능
- 7.1.4 주요 설비

- 프레스 산업은 대표적인 설비인 프레스설비를 사용하여 각종 성형물을 만드는 산업이며 주요 생산품은 자동차, 전자제품 등에 조립되는 각종 프레스물이 대표적이며 소비자에게 직접 공급되기 보다는 반제품으로 고객사에 납품되어 완제품 조립에 투입되는 제품이다
- 대표적인 원재료는 코일(Coil) 형태의 철판이 사용되며, 제품의 특성에 따라 다양한 재료가 사용된다
- 일반적인 제조 프로세스는 원재료 입고, 프레스공정, 반제품 재고, 후가공, 외관검사, 포장, 출하검사, 완제품 출하의 순으로 진행되며, 생산품의 특성에 따라 드릴, 연마, 용접, 도금 등의 추가적인 후 가공이 있을 수 있다
- 품질 측정의 기본 사항은 규격이며, 품질에 영향을 주는 주요 관리 항목은 금형과 프레스설비가 있다.
- 생산성 향상을 위해서는 프레스설비의 가동율을 최대한 높이는 것이 주요한 항목이다
- 부가적인 관리 항목으로는 프레스공정에서 가공 중에 발생하는 Scrap과 불량품은 원재료가 대부분 금속이기 때문에 매각하여 현금화할 수 있어서 재고관리가 필요하다



프레스공정 표준 기능

기준정보	생산관리	공정관리	설비관리	모니터링	수신
• 제품 정보 • BOM 정보 • 공정/Flow 정보 • 라인/설비 정보 • 불량코드 정보	• 생산지시관리 • 생산실적관리 • 출하지시관리 • 출하실적관리	• 생산 Lot 구성 관리 • Lot 공정 시작/완료 관리 • Lot 불량 관리 • Lot 재공 관리 • Lot 이동 관리	• 설비 상태 관리 • 설비 이력 관리 • 설비 데이터 관리 • 설비 유지보수 관리 • 설비 레시피 관리	• 설비 상태 모니터링 • 생산 현황 모니터링 • 품질 현황 모니터링	• 생산계획 • BOM • 자재 Master
	자재관리	품질관리	금형관리	보고서	송신
	• 입/출고관리 • 재고관리 • 원자재 Coil 관리 • 폐자재 관리	• 수입 검사 • 공정 검사 • 출하 검사 • SPC 분석	• 금형 상태 관리 • 금형 재고 관리 • 금형 이력 관리	• 생산실적 • 불량분석 • 수율분석 • 설비효율	• 생산실적 • 검사실적 • 품질정보

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
프레스	생산수량	프레스 공정	수량
	가압력, 가압 시간	프레스 공정	상,하한 오차 관리 실시간 그래프 관리
	알람정보	프레스 공정	고장 유,무
	비가동사유	프레스 공정	
	조치내역	프레스 공정	
	외관, 강도	프레스 공정	상,하한 오차 관리 실시간 그래프 관리

7.2 기초수준

7.2.1 요구사항

7.2.2 스마트공장의 개요

7.2.3 공정과 기능의 구성

7.2.4 업무흐름도

7.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	N/A
품질	1. 공정 검사 내역 파악 2. 불량 재고 파악 3. 공정 불량 분석
생산	1. 계획 대비 실적 모니터링 2. 생산 실적의 입력 편리성을 위해 바코드 도입 3. 원재료 재고 관리 4. 원재료 관리 편리성을 위해 바코드 도입
설비	1. 설비 가동/비가동 상태 모니터링
재고/물류	1. 원자재 재고, 반제품 재고, 완제품 재고관리 2. 대차에 수작업 물류표를 관리
기타	N/A

- 기준정보를 시스템화 하고 이를 바탕으로 생산관리, 자재관리 중심으로 시스템을 구축한다
- 생산 현장에서의 데이터 입력 편리성을 위하여 바코드를 부착하고 현장 모니터링 터치 입력이 가능한 단말 사용한다
- 이동성이 필요한 경우에는 모바일 기기 또는 PDA를 사용하여 이동 중에도 데이터 입력이 가능하도록 구축한다
- 주요 원재료의 입/출고 및 생산 투입 관리를 위해 바코드를 부착하여 입력 편리성을 확보하고 추적 관리가 가능하도록 구축한다
- 생산품의 표준화된 관리를 위해 적재 용기 또는 대차 기준으로 Lot ID를 부여하고 바코드를 부착하여 입력 편리성을 확보하고 추적 관리가 가능하도록 한다
- 설비의 가동/비가동 상태 및 설비 데이터를 작업자가 입력하여 설비 상태를 모니터링한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

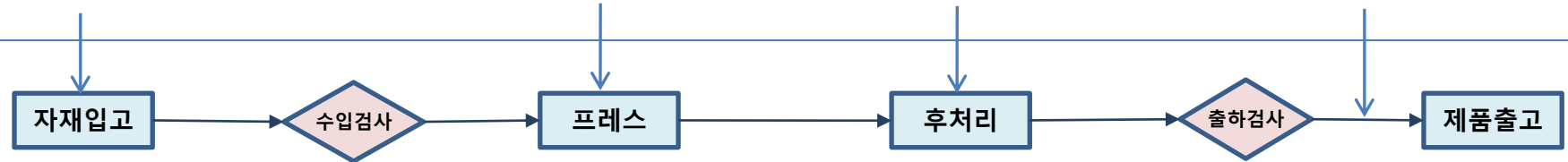
프레스
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

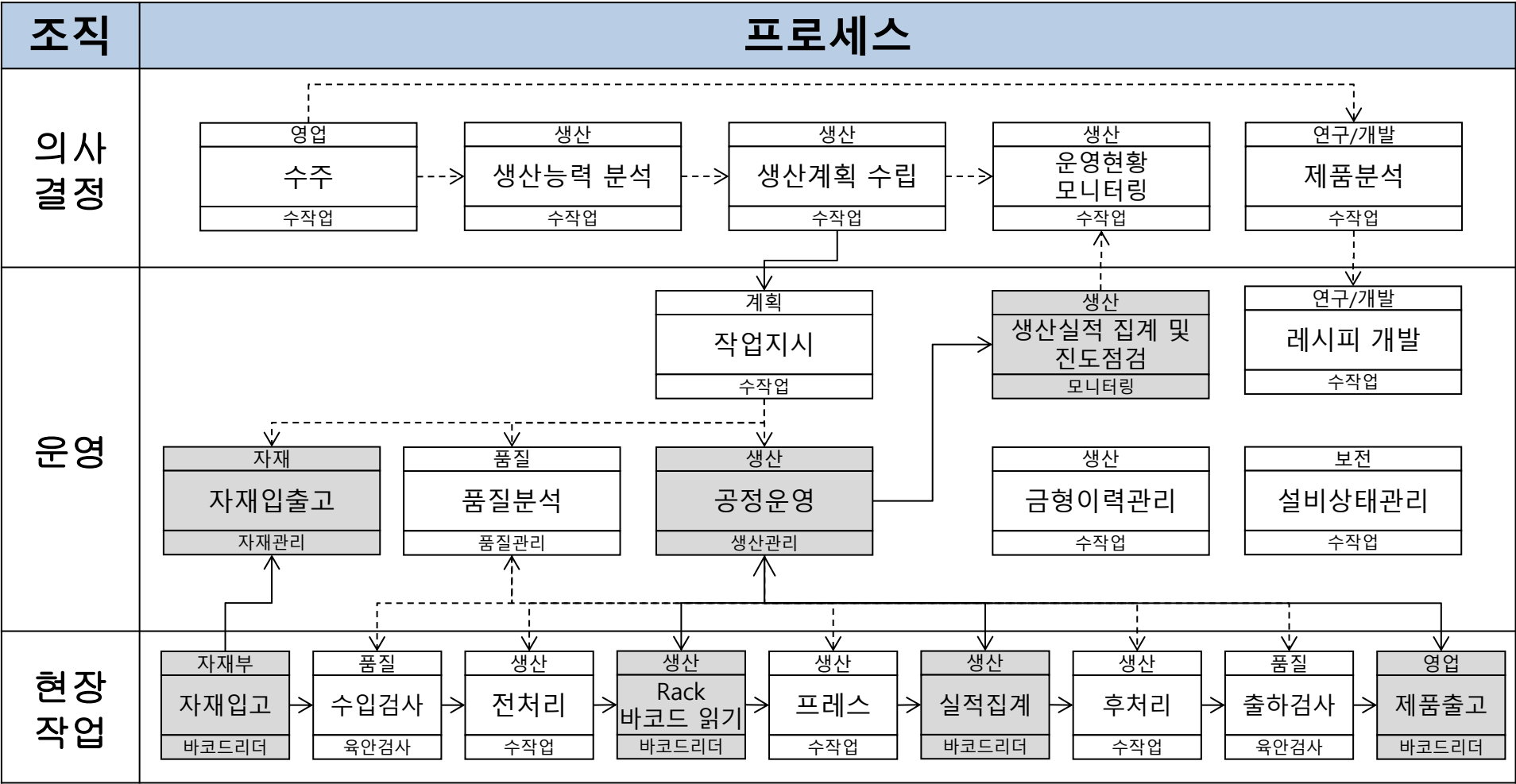
자재재고집계 (자재 바코드) 생산실적집계 (Rack별 바코드) 생산실적집계 (Rack별 바코드) 출하실적집계 (출하바코드)

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 결정된 생산계획을 기준으로 작업을 지시하며 관련된 자재, 품질, 생산, 설비관리를 수행하며 생산에 직접적인 영향이 있는 자재관리, 생산관리 업무는 시스템으로 수행한다

3. 현장작업

- 작업지시를 기준으로 자재의 입출고, 생산 실행, 품질 데이터 측정, 설비 관리 등 실제 업무를 실행하고 자재관리, 생산관리 업무에 대한 실행 결과를 시스템에 입력한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• Lot 관리를 통한 체계적인 생산 실적 관리가 가능하며 기존 수작업 집계에서 실시간 생산실적 집계 가능 • 실시간 재고관리 가능하여 재고관리 비용 감소 • 각종 보고화면을 통해 생산 현장 관리 능력 향상 가능
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화로 불량 발생 시 역추적 능력 강화 • 각종 검사 데이터의 데이터베이스화로 데이터 분석 능력 강화
원가 측면	• 각종 데이터의 수작업 집계에 소요되는 시간과 인력을 절감 • 정확한 실적 데이터를 기준으로 원재료의 사용량 파악 용이
매출 측면	• 품질추적 기능 강화로 고객 신뢰성 향상

7.3 중간수준1

7.3.1 요구사항

7.3.2 스마트공장의 개요

7.3.3 공정과 기능의 구성

7.3.4 업무흐름도

7.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	N/A
품질	1. <u>검사 데이터의 자동 입력을 통한 입력 오류 방지 및 시간 절감</u> 2. <u>실시간 수집된 데이터를 기준으로 실시간 공정품질분석 및 품질 문제 경고</u> 3. <u>수입/출하검사 프로세스의 시스템화</u>
생산	1. <u>실시간 스케줄 작성</u> 2. <u>생산실적의 자동 수집으로 작업자 입력 오류 차단</u> 3. <u>생산실적의 자동 수집으로 실시간 생산현황 모니터링</u>
설비	1. <u>실시간 설비 상태 모니터링</u> 2. <u>설비 인터페이스에 의한 자동 데이터 수집</u> 3. <u>정확한 설비 가동 효율 분석</u> 4. <u>설비 이상 발생 시 실시간 알람</u>
재고/물류	1. <u>원자재 재고, 반제품 재고, 완제품 재고관리</u> 2. <u>대차에 물류표를 바코드 도입 및 입력편의성 확보</u>
기타	N/A

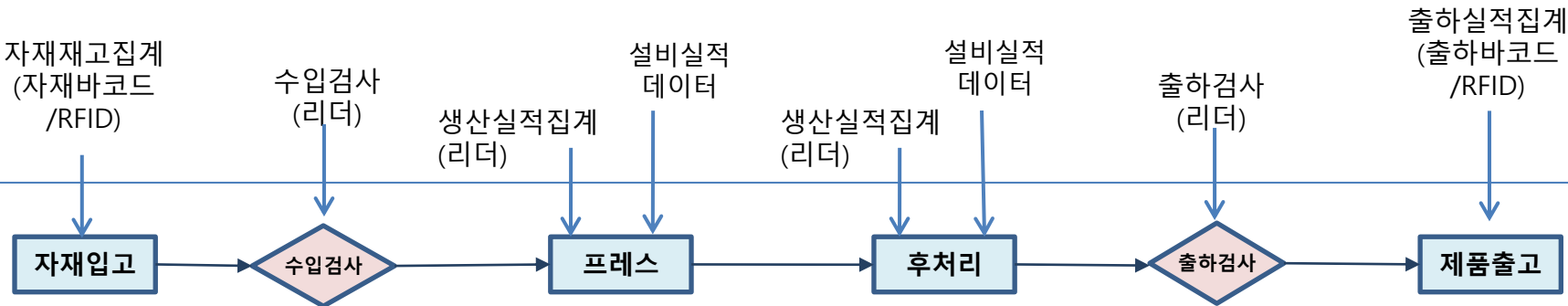
- 품질관리, 설비관리를 실시한다
- 생산계획을 자동으로 생성하고, 현장에서 발생 된 각종 실적 데이터를 자동 집계한다
- 효율적이고 정확한 생산계획 수립을 위해 실시간 자동 스케줄 생성 시스템을 구축한다
- 수집된 데이터를 실시간 분석하고 품질 문제를 경고할 수 있는 실시간 통계분석을 실시한다
- 생산 현장의 이상 상황에 빠르게 대응할 수 있도록 실시간 설비 가동/비가동 상태와 생산현황을 모니터링한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

프레스
공정의
자동화
영역



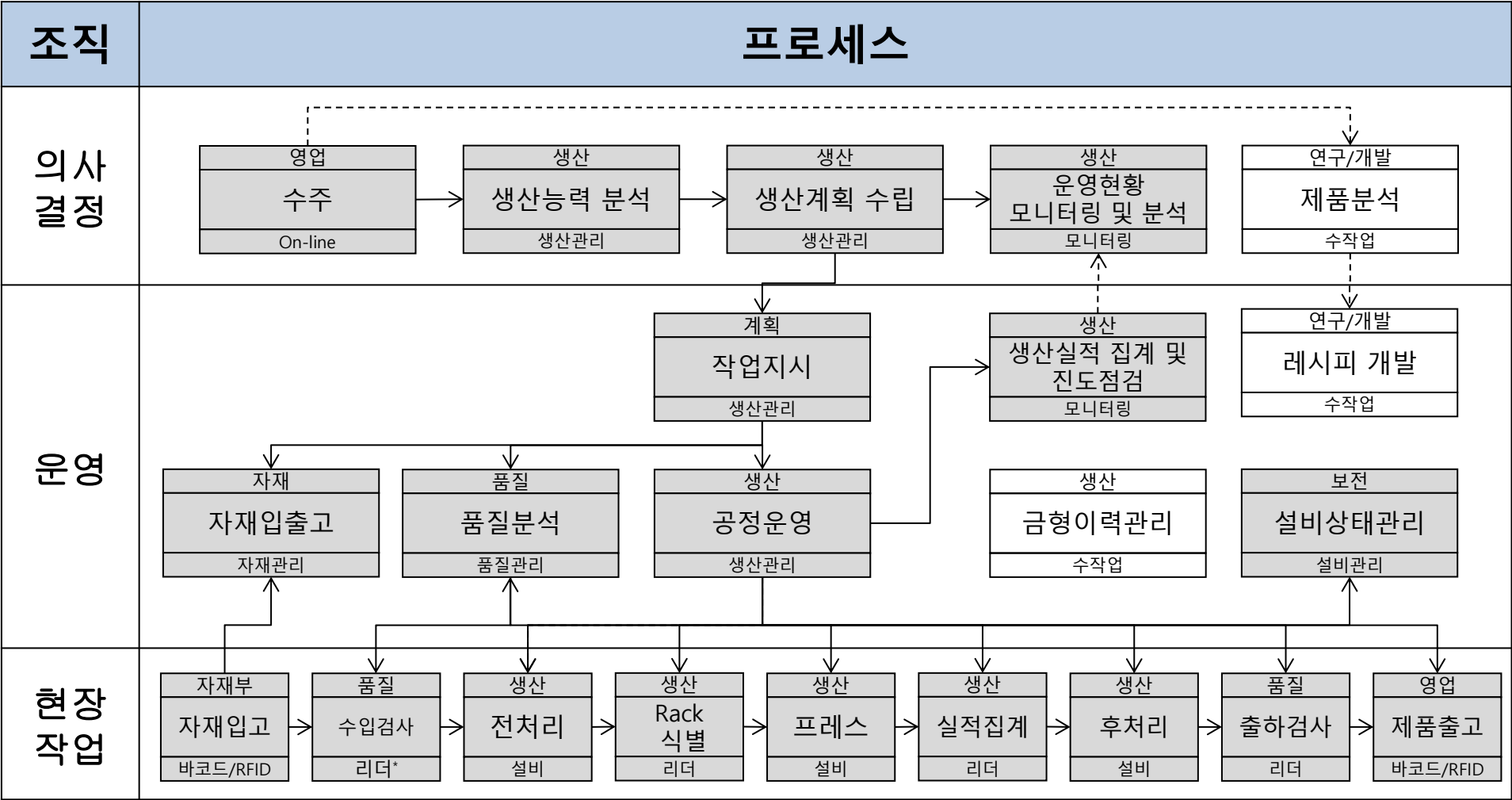
데이터
집계 및
설비 제어



표준
공정도

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 설비/검사기 인터페이스를 통해 수집된 데이터를 실시간 분석할 수 있고 이상징후를 시스템이 자동으로 경고한다
- 모든 조직은 실시간 설비/검사기 인터페이스를 기반으로 공장운영상태를 실시간 모니터링 가능하다
- 제품분석, 레시피개발 및 금형관리를 수작업으로 진행한다

3. 현장작업

- 설비/검사기 인터페이스를 통해 데이터 입력 오류가 감소하고 입력 시간을 절감 할 수 있기 때문에 실제 업무에 집중할 수 있음

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>설비 인터페이스를 통해 데이터 입력 시간을 최소화 함으로써 업무 생산성 증대</u> • <u>설비 관리의 시스템화로 효율적인 설비 관리 가능</u>
품질 측면	• <u>실시간의 정확한 데이터를 기반으로 실시간의 품질 분석 가능</u> • <u>실시간 이상징후에 대한 경고를 기반으로 사전 예방 조치 가능</u>
원가 측면	• <u>데이터 입력에 필요한 시간 및 인력 감축으로 원가절감 가능</u>
매출 측면	• 품질추적 기능 강화로 고객 신뢰성 향상

7.4 중간수준2

7.4.1 요구사항

7.4.2 스마트공장의 개요

7.4.3 공정과 기능의 구성

7.4.4 업무흐름도

7.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 실시간 공장운영현황을 디지털화하여 모니터링
품질	1. 중간수준1 포함 2. Lot Tracking에 의한 품질추적 기능
생산	1. 실시간 스케줄 작성 2. 생산실적의 자동 수집으로 작업자 입력 오류 차단 및 실시간 생산현황 모니터링
설비	1. 중간수준1 포함 2. 설비 레시피 정보를 시스템으로 관리하고 생산 진행 시 설비 운영 조건 설정 자동화 3. 금형관리를 통하여 금형의 타발 수, 점검 및 수리내역, 교환 주기, 폐기 내역 등 관리
재고/물류	1. 원자재 재고, 반제품 재고, 완제품 재고관리 2. 대차의 물류표에 RFID 도입하여 입력 편의성 확보
기타	N/A

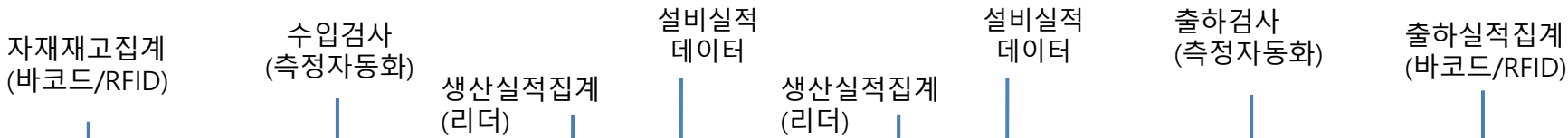
- 설비 레시피 정보를 체계적으로 표준화하여 관리한다
- 생산 진행 시에 레시피 정보를 실시간 설비에 전송하여 설비를 자동으로 제어하며 작업변경 시 레시피의 운영 조건이 자동으로 변경되어 작업 준비 시간을 최소화 하고 작업자의 실수를 방지한다
- 금형관리를 통하여 이력과 재고관리를 한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

프레스
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

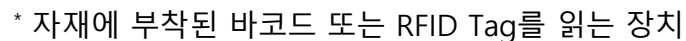


표준
공정도



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 설비/검사기 인터페이스를 통해 수집된 데이터를 실시간 분석할 수 있고 이상징후에 대해 시스템이 자동으로 경고한다
- 금형의 생애를 관리하여 금형의 교체 주기 및 품질관리가 가능하다
- 실시간 설비/검사기 인터페이스를 기반으로 공장운영상태를 실시간 모니터링 가능
- 영업정보와 연계하여 제품분석 및 레시피 개발을 시스템화 하고 및 금형관리를 자동화 한다

3. 현장작업

- 설비 레시피가 자동으로 셋업되기 때문에 설비 조작 업무가 최소화 되고 실제 실행 업무에만 집중할 수 있다
- 전 공정의 정보는 4M+1E이 동기화되어 데이터를 집계한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산 현장의 대부분의 업무가 자동으로 이루어지기 때문에 생산성 향상 가능</u>
품질 측면	• <u>사람의 개입으로 인한 불량 발생 최소화로 품질 향상</u> • <u>효과적인 금형관리를 통해 제품 품질 향상 가능</u>
원가 측면	• <u>최소한의 운영 인력으로 공장 운영이 가능하여 원가 경쟁력 확보 가능</u>
매출 측면	• <u>원가 경쟁력 확보를 통해 수익 극대화 가능</u>

8. 정밀가공

8.1 공정 개요

8.2 기초수준

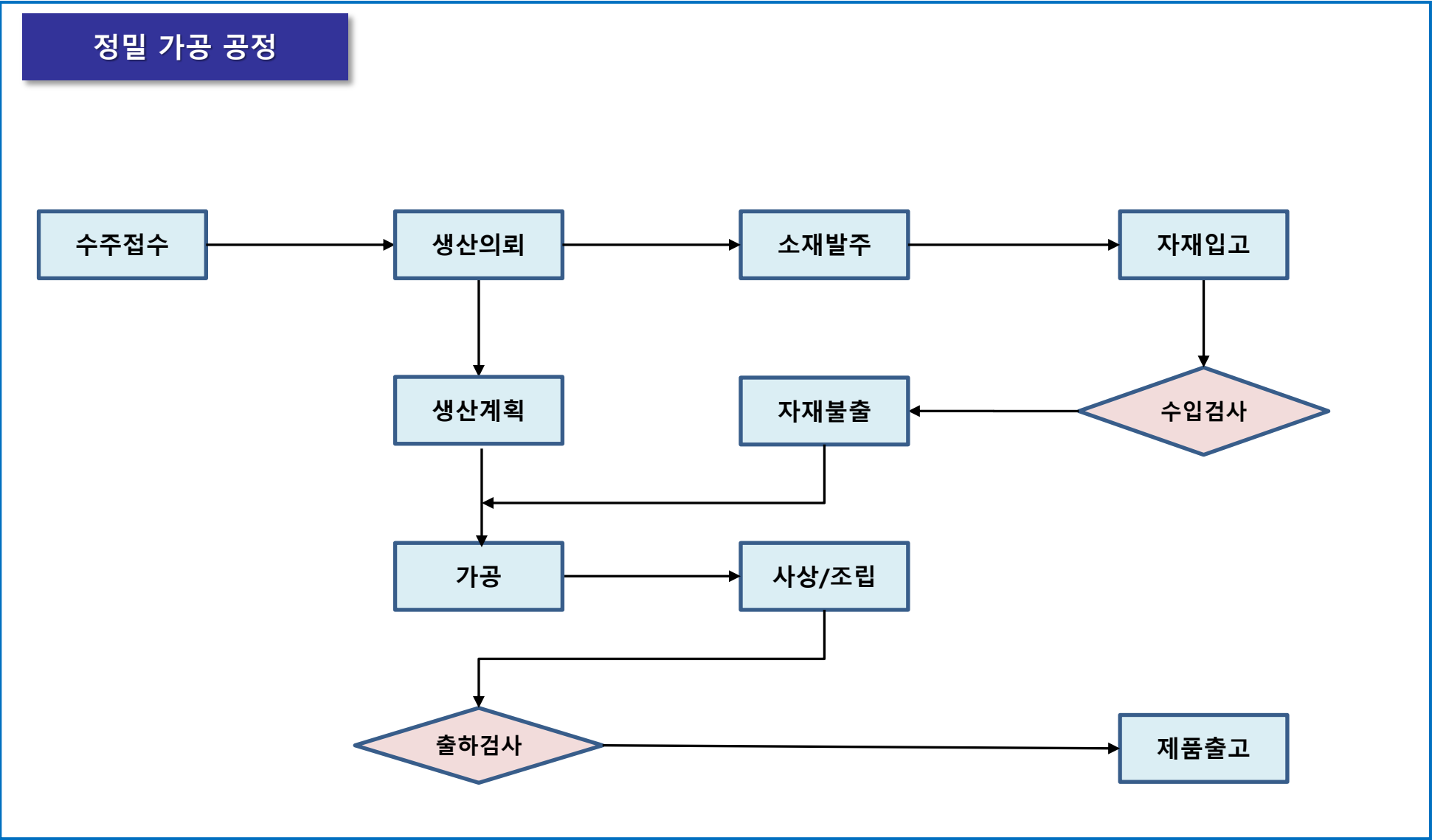
8.3 중간수준1

8.4 중간수준2

8.1 공정 개요

- 8.1.1 일반 특성
- 8.1.2 표준 공정
- 8.1.3 표준 기능
- 8.1.4 주요 설비

- 정밀가공 산업은 CNC 밀링, 연마기, 각종 검사장비들로 구성된 장비 지향형의 산업이다
- 정밀가공 산업은 생산하고자 하는 부품에 따라서 가공장비를 중심으로 공정별로 다양한 전용장비들을 운영하여 가공하고 있으며 가공장비의 수준에 따라 생산성 및 품질이 좌우되는 기업이며 가공하고자 하는 소재를 직접 제공하는 수주방식과 모기업이 가공기업에게 자재조달을 맡기는 수주방식으로 구분된다
- 정밀가공은 CAD/CAM 시스템에 의존도가 높으며 가공분야는 CAM시스템에 NC가공을 하는 경우가 많고 가공대상의 공작물을 지그에 체결하여 가공하는 데 지그의 제작 정도 및 표준화에 따라 생산능력을 향상시킬 수 있다
- 정밀가공기업은 주로 기계 및 자동차부품을 생산하고 있으며 기업에 따라 조립공정과 연계되어 종합적으로 운영되기도 한다



가공공정 표준 기능

생산관리

- 생산계획 수립
- 주문 조회
- 생산실적관리

공정관리

- 수입검사
- 절단
- 드릴
- 가공
- 사상/조립
- 측정
- 성형/시사출
- 출하검사
- 재작업
- 포장 /납품

가동관리

- 연간가동률
- 기계별가동률
- 월별/일변가동관리
- 설비가동현황보고

설비관리

- 설비 이력 조회
- 설비 비가동 관리
- 설비 예방보전

모니터링

- 생산 종합 현황
- 생산 현황
- 품질 현황
- 설비 상태

수신

- 생산계획
- BOM
- 자재 Master

자재관리

- 입고현황
- 투입현황
- 재고현황
- 주문

기준정보

- 고객사정보
- 부품정보
- 제품정보
- 가공규격
- 표준공정
- 설비정보
- 외주정보

보고서

- 생산일보
- 생산실적
- 생산이력
- 수율분석
- 불량분석
- 설비효율

송신

- 생산실적
- 검사실적
- 품질정보

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
머시닝센터	NC-데이터, 시작, 끝	가공	설계데이터 전송, 실시간 모니터링
레이저가공기	NC-데이터, 시작, 끝	가공	설계데이터 전송, 실시간 모니터링
고속 선반,밀링	NC-데이터, 시작, 끝	가공	설계데이터 전송, 실시간 모니터링
일반 선반, 밀링	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
연삭기	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
드릴링머신	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
방전가공기	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
와이어컷팅	시작, 끝	가공	설비 가동(시간) 확인
컴퓨터설계	도면, CAD/CAM	설계	이력관리 (PDM)

8.2 기초수준

8.2.1 요구사항

8.2.2 스마트공장의 개요

8.2.3 공정과 기능의 구성

8.2.4 업무흐름도

8.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 품질·비용·납기 관리 2. 주문 단위의 물류 추적
품질	1. 공정별 가공 품질 규격 관리 2. 공정별 품질관리 방법 관리(육안,도면,P/J, MM, V/C,H/G) 3. 가공 중 자주검사 관리 방안(작업지시서) 4. 품질 데이터 집계 및 입력 5. 공정별, 제품별 불량 집계 및 관리 6. 불량유형 분석 7. CAM 및 가공데이터 관리 및 보관
생산	1. 작업지시 : 작업지시서 관리, 바코드 또는 작업지시단말관리 2. 설비가동현황 모니터링 3. 공정 진도관리 4. 가공 NC데이터관리 5. 공정별 품질관리 기준 제공

항 목	요 구 사 항
설비	1. 모든 장비의 기계별 작업시작/완료 자동파악 (PLC 또는 마그네틱 센서) 2. 가동률관리(정지시간, 보전시간) 3. 고장, 수리 신고, 이력관리
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 자재공정관리 2. 소재 재고관리 및 가공품 위치관리
기타	N/A

- 작업기록서(Run sheet)와 연계된 Lot ID 바코드를 이용하여 개별적으로 관리하고 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적을 한다
- 생산실적관리가 되어야 하고, 재공/재고확인을 한다
- 설비에서 발생하는 품질관리 항목(NC 데이터, 시작, 종료 등)의 데이터 값은 일정 주기로 수작업으로 집계하고 필요하면 데이터 값을 입력하는 화면을 구성할 수 있다
- CAM 및 가공데이터는 수작업으로 입력할 수 있는 화면을 구성할 수 있다.
- 관리자와 의사결정자는 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고 이 정보를 이용하여 의사결정 할 수 있다

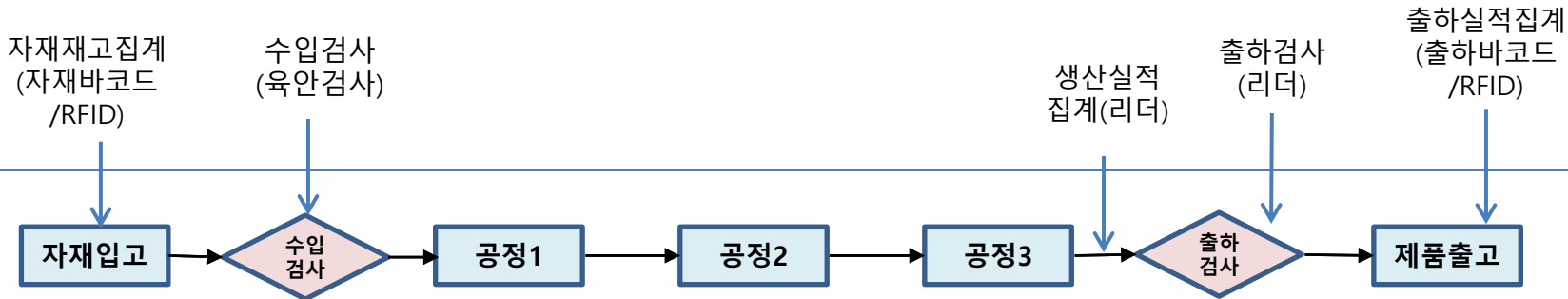
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

정밀가공
공정의
자동화
영역



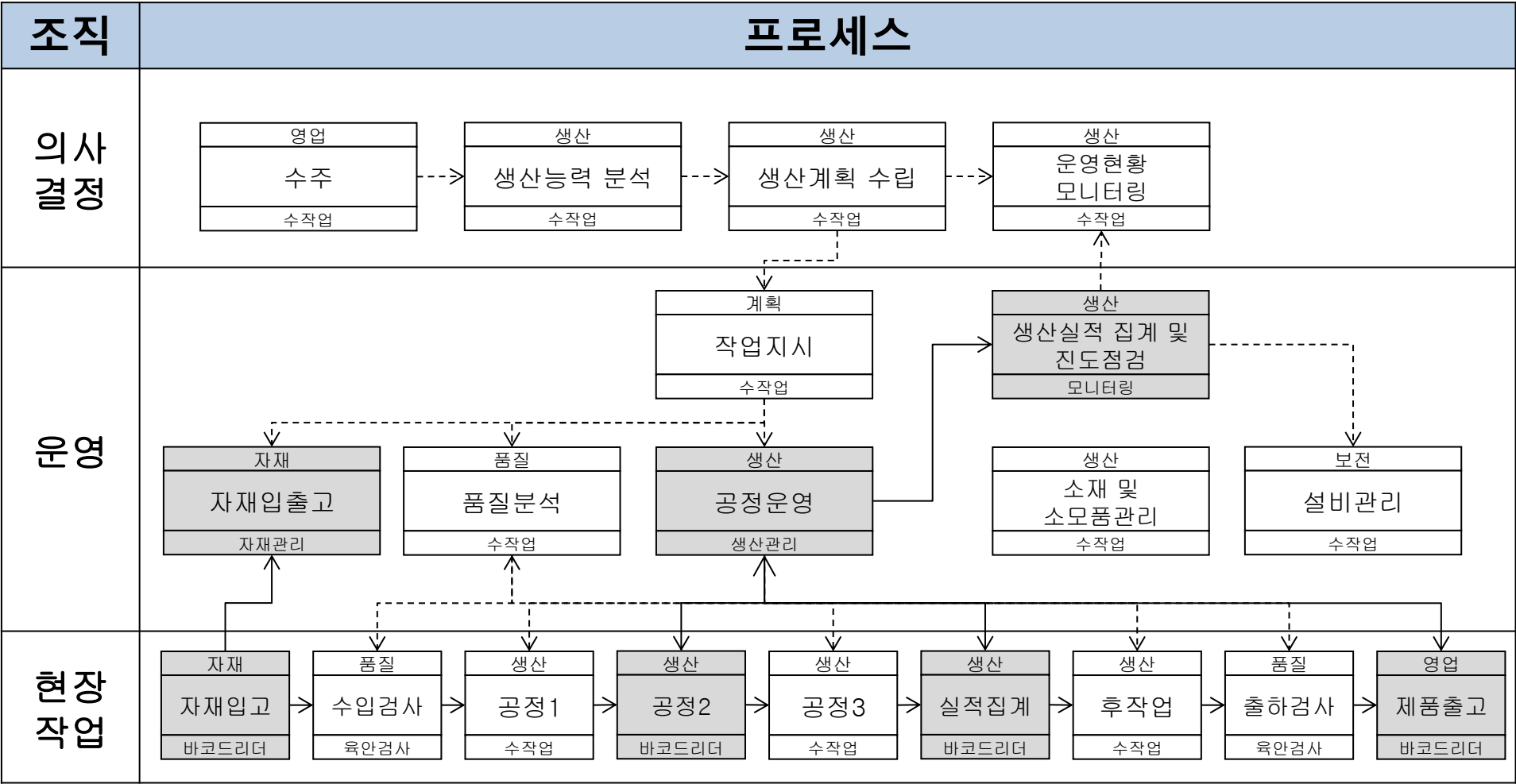
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 라인별 작업지시를 수작업으로 관리하고 바코드 시스템을 활용하여 자재, 품질, 공정 관리를 실시간으로 진행한다
- 최종 공정 진행 시 생산실적을 집계하고 생산관리는 수집된 데이터 기반으로 현장에 방문하여 운영현황을 모니터링한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)은 수작업으로 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산 물류 Tracking이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 납기관리, 설비 가동률향상
품질 측면	• 불량률저감
원가 측면	• 생산실적관리, 작업대기시간 준비, 공작물 셋팅 시간 관리 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 용이 • 원자재투입에 따른 재고관리 용이
매출 측면	• 실시간으로 거래 정보를 제공하므로 고객사와 유대 강화 • 가동률관리 및 생산능력 조절

8.3 중간수준1

8.3.1 요구사항

8.3.2 스마트공장의 개요

8.3.3 공정과 기능의 구성

8.3.4 업무흐름도

8.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>실시간 품질정보 모니터링</u> 2. <u>고객과 품질정보 공유</u>
품질	1. <u>출하검사 성적서 고객 시스템 입력</u> 2. <u>주요설비의 모니터링을 설비별 고장 유형 집계 관리</u> 3. <u>공정별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석</u> 4. <u>CAM 시스템 연계하여 제품별 가공데이터 관리</u> 5. <u>제품별 불량유형 분석</u>
생산	1. <u>설비능력을 감안한 작업지시서 발행</u> 2. <u>생산현황 자동 모니터링(장비가동/비가동현황, 생산실적 및 현황)</u> 3. <u>소재의 입고, 공정별 사용량, 잔량 집계</u> 4. <u>가공공정 표준시간 대비 실 작업시간 비교 현황 보고</u> 5. <u>가공공정 NC 데이터 라이프 사이클 관리</u> 6. <u>공정별 약품 투입현황, 기간별, 월별/라인별 약품 소모현황 보고서 자동 생성</u> 7. <u>설비정보 실시간 관리체계 구축</u>

항 목	설 명
설비	1. <u>예방보전 계획, 가동률관리 체계화</u> 2. <u>고장신고, 예방 보전 관리</u> 3. <u>NC장비 알람 종류별 체계화 관리</u> 4. <u>CMM 장비 운영 및 관리</u> 5. <u>공구관리 시스템 구축</u>
재고/물류	1. 바코드/RFID를 이용하여 자재관리 2. 소재 재고관리 및 위치관리
기타	1. <u>공정별 물량 자동 배정 및 작업변경 시간 최소화</u> 2. <u>공정별/설비별 품질관리 지표 운영</u>

- 공정 Lot은 바코드를 이용하여 관리하고 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적을 한다
- 주요 설비(CNC 밀링, 연마기, 각종 검사장비 등)의 운전 데이터(NC 데이터, 시작, 완료 등)를 자동집계하고, 공정 단위 Lot과 운전 데이터값을 연계한다
- CAM 및 가공데이터는 CAM 시스템 연계하여 제품별로 관리한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객사의 요구 시 제공한다
- 설비/자재/인력/작업방법의 4대 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고품질을 유지한다
- 품질검사정보 집계를 자동화하여 품질보고서 자동 생성을 지원한다
- 공구관리 시스템 구축으로 예방보전 체계를 구축한다

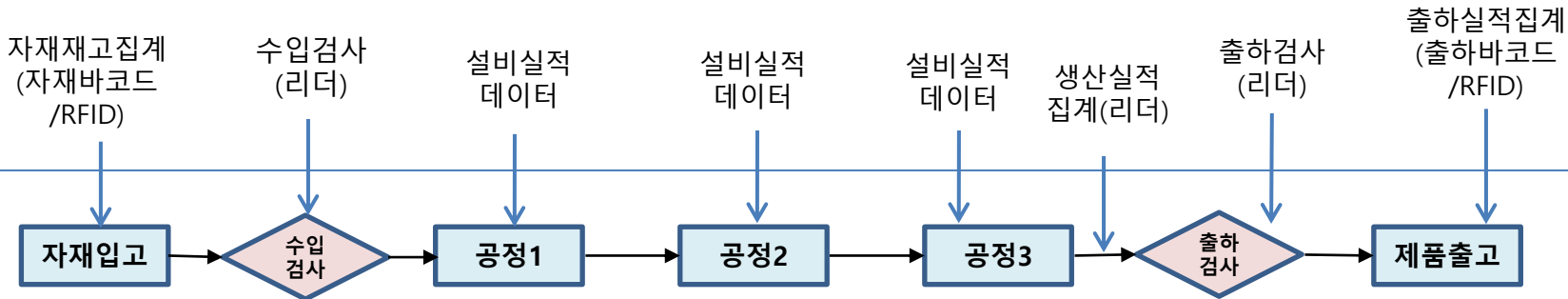
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

정밀가공
공정의
자동화
영역



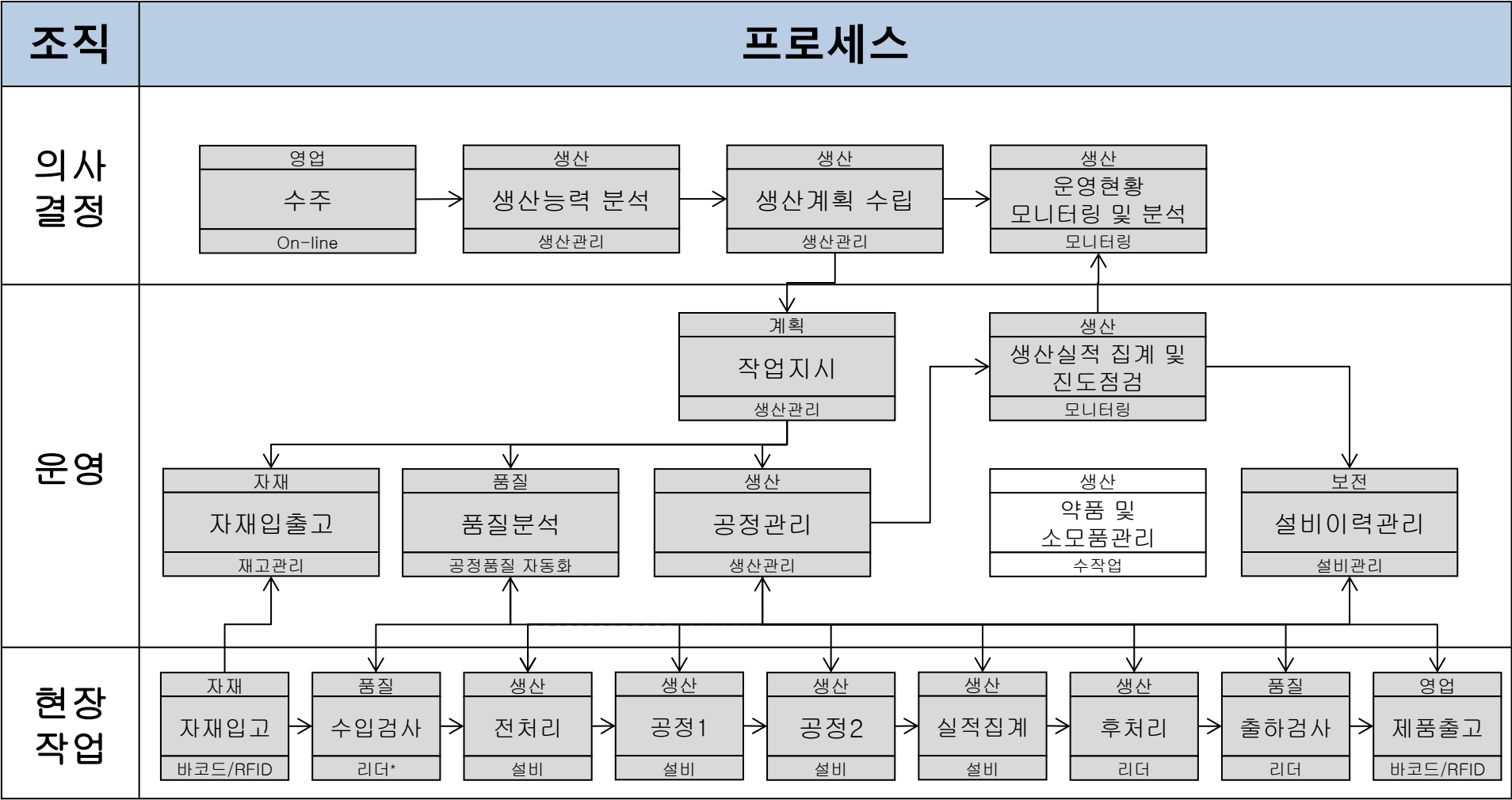
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 바코드/RFID 시스템을 활용하여 자재, 품질, 공정관리를 실시간으로 진행한다
- 공정별 진행 생산실적은 자동으로 집계되고 현장방문 없이 생산시스템으로 현장의 운영현황을 모니터링한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)은 수작업으로 관리한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 관리를 수작업으로 진행하고, 설비 레시피도 수작업으로 설정값을 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드/RFID, 생산설비와 연결로 생산물류추적이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보의 획득이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 증대</u> • <u>실시간으로 진도관리 가능하여 납기예측 가능</u>
품질 측면	• <u>설비별 레시피 관리 능력 강화</u> • <u>설비/공정/자재와 제품 간의 품질관련 데이터를 관리</u> • <u>불량 유형 별 대응체계 관리</u> • <u>품질문서 자동화를 통한 고객 신뢰 확보</u>
원가 측면	• <u>생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악</u> • <u>준비시간,가동시간 관리 등 절감 효과 극대화</u>
매출 측면	• <u>엔지니어링 데이터 기반의 거래정보를 제공하므로 고객사 신뢰 강화</u>

8.4 중간수준2

8.4.1 요구사항

8.4.2 스마트공장의 개요

8.4.3 공정과 기능의 구성

8.4.4 업무흐름도

8.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>자동제어를 통한 단순노무인력 절감</u> 2. 실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감
품질	1. <u>공정품질관리를 위해 가공공정 SPC 운영</u> 2. 공정별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 3. <u>불량유형 분석</u> 4. <u>제품별 클레임 발생 원인 분석</u>
생산	1. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화</u> 2. <u>자동스케줄러와 연동한 셋팅시간 표준화 및 셋팅자동화 추진</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스</u> 2. <u>설비통합관리 및 예방보전</u> 3. <u>설비상태 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. <u>바코드/RFID를 운영하여 재고물류 관리</u>
기타	1. <u>CAPP 및 CAM 자동화 , 공구관리시스템 구축하여 지능형 스마트 공장 구축</u> 2. <u>자동스케줄러를 이용한 설비 제어</u>

- 공정 Lot은 바코드를 이용하여 관리하고 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 설비(부착기, 검사기, 계측기 등)의 운전 데이터(온도, 높이, 두께, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 레시피에 의거하여 설비 자동 제어가 가능하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객 측이 요구하면 항상 제공한다
- CAPP 및 CAM 자동화 연계를 구축하여 지능형 공장을 제공한다
- 실험실 데이터, 공정품질 데이터, 설비 데이터, 자재 검사, 작업방법의 5대 데이터를 자동 집계 및 장/단기 분석을 통하여 공장운영을 최적화하고 고품질의 제품을 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 작업변경 주기의 단축과 에너지 절감을 비롯한 원가절감을 실현한다

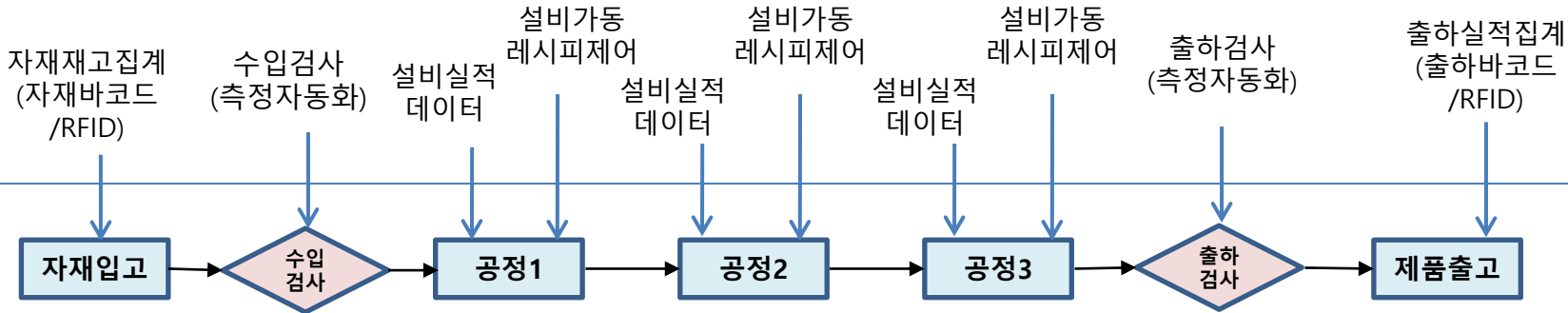
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

정밀가공
공정의
자동화
영역



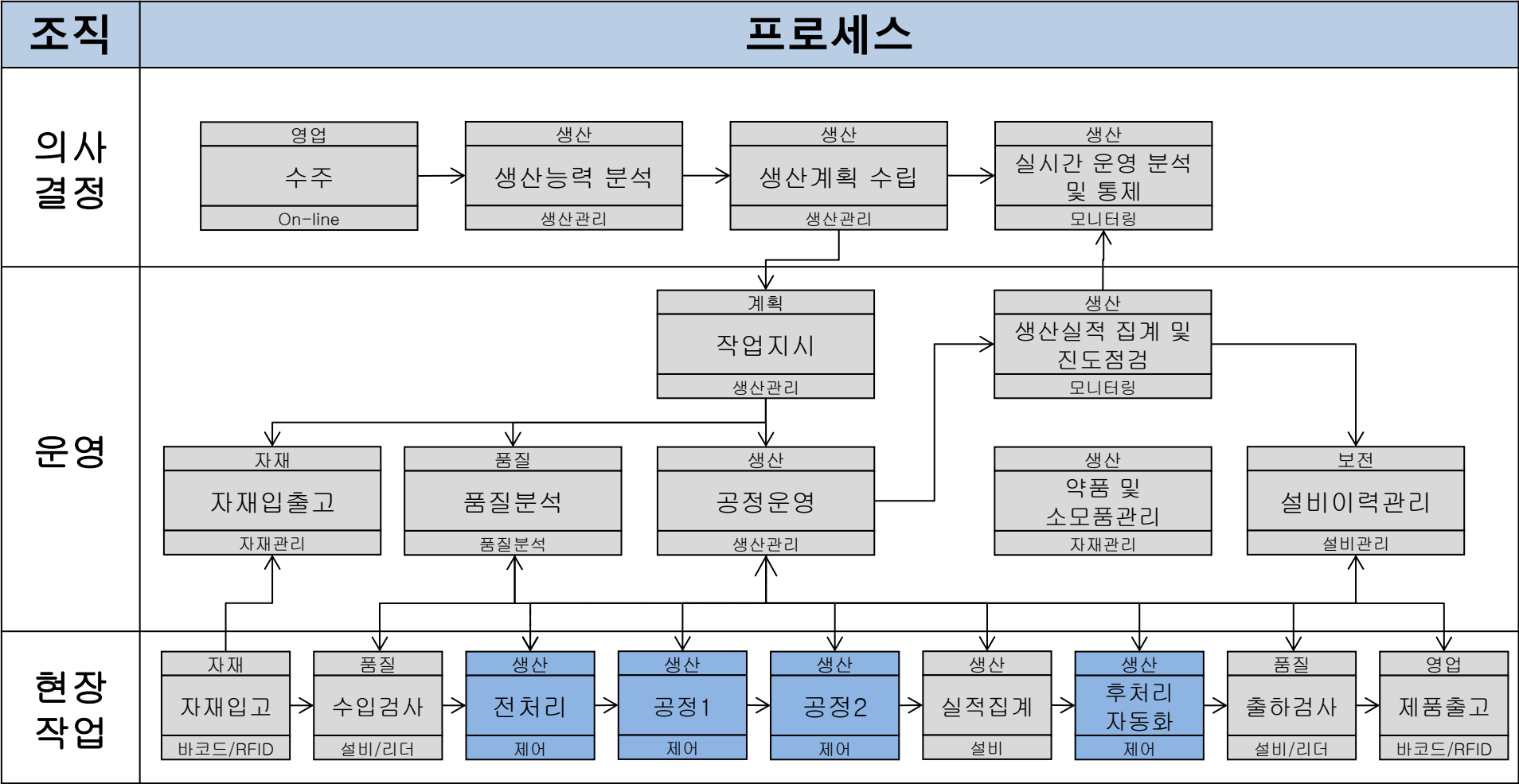
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 바코드/RFID 시스템을 활용하여 자재, 품질, 공정관리를 실시간으로 진행한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)을 시스템으로 관리한다
- 현장의 생산설비를 최적의 레시피를 이용하여 자동운전이 가능하다

3. 현장작업

- 전 공정의 정보는 4M+1E이 동기화되어 데이터를 집계한다
- 설비 레시피가 자동으로 셋업되기 때문에 설비 조작 업무가 최소화 되고 실제 실행 업무에만 집중할 수 있다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산자동화로 작업 효율성 증대</u> • <u>작업교체 시간 최소화</u> • <u>공정 개선을 통합 공정 혁신 모델 관리</u>
품질 측면	• <u>장비별 품질지표 모니터링</u> • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u> • <u>Probe 등을 활용한 가공 측정 자동화 실시</u> • <u>설계+가공+측정+검사 프로세스의 통합 정보화</u>
원가 측면	• <u>단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화</u> • <u>엔지니어링 차원의 원가의 흐름 파악 및 관리 용이</u> • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• <u>고객사 신뢰 경영</u> • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

9. 사출 성형

9.1 공정 개요

9.2 기초수준

9.3 중간수준1

9.4 중간수준2

9.1 공정 개요

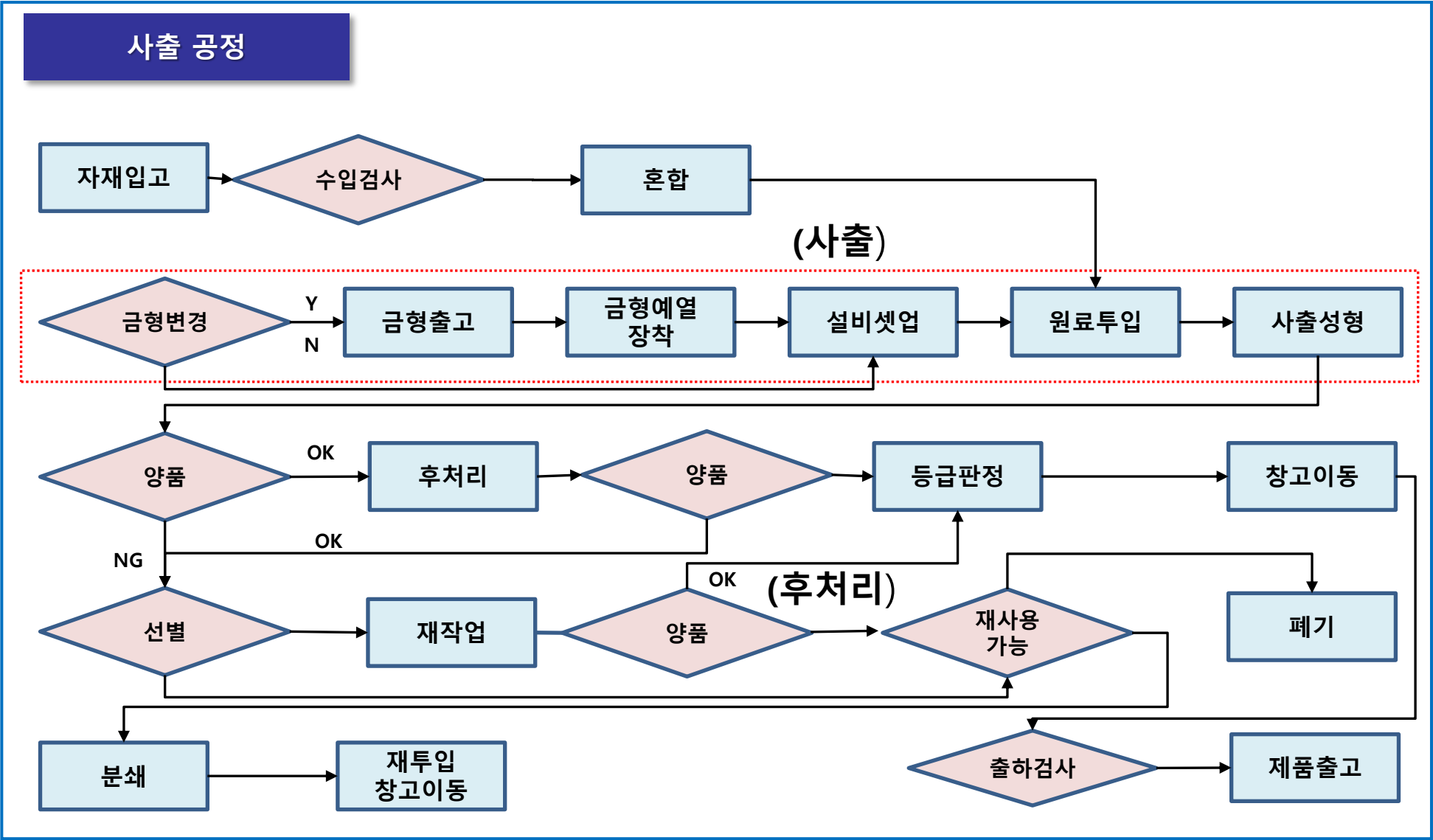
9.1.1 일반 특성

9.1.2 표준 공정

9.1.3 표준 기능

9.1.4 주요 설비

- 사출 성형 산업은 사출기를 주축으로, 사출품에 대한 검사나 조립, 혹은 도장까지 후공정으로 이루어져 있는 산업이다
- 사출품(특히, 플라스틱)은 모든 제조 산업의 주요부품이 되는 산업으로, 전기/전자를 비롯하여 자동차, 건축자재에 방대하게 사용되어 산업적 연계고리와 파급효과가 매우 크다
- 전자산업을 비롯하여, 특히 자동차 산업에서의 사출은 자동차 내, 외장재로서 모기업을 토대로, 신제품 및 설계변경에 따른, 품질대응이 가장 중요한 요소이다
- 품질에 있어 가장 중요한 요소는 금형의 온도, 사출의 속도, 소재의 배합으로, 사출품의 외관/중량/연성/강도 등 이다
- 생산공정 상의 물류관리는 모기업과의 관계에 따라, 대물일 때, 서열방식으로 Rack 단위로 납품하고 소물은 박스 단위로 한다
- 품질추적을 위한 Lot 관리는 Rack 단위 및 BOX 단위로 하고, 소물일 경우 개별로 시리얼 관리를 하는 경우도 있음



사출 공정 표준 기능

생산관리

- 생산계획 수립
- 생산지시
- 작업지시조정/확정
- 생산실적관리

공정관리

- 자재출고요청
- 생산실적등록
- 부적합판정(선별)
- 재작업등록
- 제품검사의뢰
- 원부자재 일사용량
- 불량반납등록
- 미사용반납등록
- 생산입고처리
- 비가동이력등록
- 작업시작
- 작업현황
- 비가동전환

품질관리

- 실시간 품질검사
- Xbar-R 분석
- Cpk 분석
- 품질리포트 발행
- 이상 조치 조회
- Lot 이력 추적

금형관리

- 금형별 이력현황
- 금형수리 이력
- 금형위치 관리

설비관리

- 설비 이력 조회
- 설비 비가동 관리
- 설비 예방보전

기준정보

- 공통코드
- 공정코드
- 작업장정보
- 불량코드
- 비가동코드
- 설비고장코드
- 작업목표율
- 근무편성표
- 금형대장
- 사용자정보

모니터링

- 생산 종합 현황
- 설비별 생산 현황
- 품질 현황
- 설비 상태

보고서

- 생산일보
- 생산실적
- 생산이력
- 수율분석
- 불량분석
- 설비효율

수신

- 기준정보
- 생산계획

송신

- 생산실적
- 작업현황
- 검사실적
- Lot 추적정보
- 품질리포트

자재관리

- 원자재입고현황
- 원자재투입현황
- 반제품 재고현황
- 완제품 재고현황
- 재고실사
- 자재반납

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
사출기	금형 내부, 표면온도 (상/하)	사출성형	상,하한 오차 관리 성형조건 관리
	실린더/냉온수 온도	사출성형	상,하한 오차 관리 성형조건 관리
	계량/사출/보압 속도	사출성형	상,하한 오차 관리 성형조건 관리
	사출/보압/배압 압력	사출성형	상,하한 오차 관리 성형조건 관리
	사출/보압/냉각 시간	사출성형	상,하한 오차 관리 성형조건 관리
저울	무게	사출성형	상,하한 오차 관리
금형예열기	온도	금형예열	실시간 그래프 관리

9.2 기초수준

9.2.1 요구사항

9.2.2 스마트공장의 개요

9.2.3 공정과 기능의 구성

9.2.4 업무흐름도

9.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 주문 Lot 단위의 물류추적 2. 품질·비용·납기 관리
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 입력 시스템 2. 일정시간마다 사출기의 온도, 압력, 사출물 물량 데이터를 육안으로 파악하고 입력하는 시스템 3. 품질 데이터 집계 및 입력 시스템 4. 라인별, 제품별 불량 집계 및 관리 시스템 5. 고객별 클레임 관리 시스템 6. 불량유형 분석
생산	1. Lot별 작업지시서 바코드 관리 2. 생산현황 모니터링(라인 비가동현황, 생산실적 및 현황) 3. 레진 등 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 4. 불량에 따른 스크랩 량 및 재투입 관리

항 목	요 구 사 항
설비	1. 예방보전 계획, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 2. 고장신고, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 3. 라인 정지 관리 : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간 4. 사출기의 조건관리가 중요하며, 육안으로 확인 후 입력
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 공정이동 BOX단위, 혹은 사출물 개별의 자재를 연동하여 주문 Lot 관리 2. 금형의 타발관리 및 위치관리
기타	N/A

- 바코드를 이용하여 사출품 형태(대물/소물)나 공정 형태에 따라 개별/공정이동박스/Rack 단위로 관리하고 이에 대한 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 설비에서 발생하는 품질관리 항목(온도/압력 등)의 데이터 값은 일정 주기로 수작업으로 집계하고 데이터 값을 입력하는 화면을 개발하여 운영한다
- 관리자와 의사결정자는 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간으로 모니터링하고 의사결정을 한다

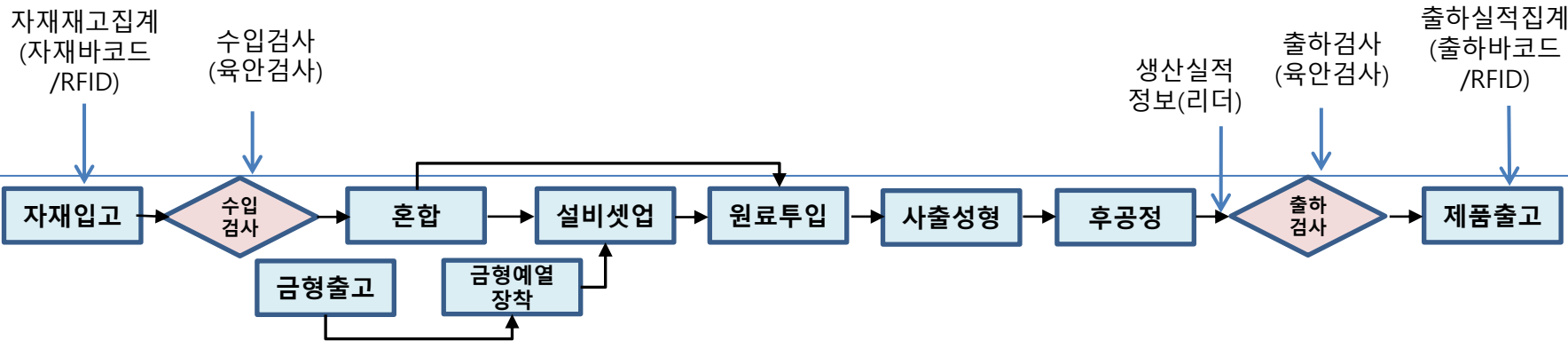
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

사출성형
공정의
자동화
영역

생산관리	공정관리	품질관리	설비관리	모니터링	수신
- 생산계획 수립 - 생산지시 - 작업지시 확정 - 생산실적관리	- 자재출고요청 - 생산실적등록 - 부적합판정(선별) - 재작업등록 - 제품검사의뢰 - 원부자재 일사용량 - 불량반납등록 - 미사용반납등록 - 생산입고처리 - 비가동이력등록 - 작업시작 - 작업현황 - 비가동전환	- 실시간 품질검사 - Xbar-R 분석 - Cpk 분석 - 품질리포트 발행 - 이상 조치 조회 - Lot 이력 추적	- 설비 이력 조회 - 설비 비가동 관리 기준정보 - 공통코드 - 공정코드 - 작업장정보 - 불량코드 - 비가동코드 - 설비고장코드 - 작업목표율 - 근무편성표 - 금형대장 - 사용자정보	- 생산 종합 현황 - 설비별 생산 현황 - 품질 현황 - 설비 상태 보고서 - 생산일보 - 생산실적 - 생산이력 - 수율분석 - 불량분석 - 설비효율	기준정보 - 기준정보 - 생산계획 송신 - 생산실적 - 작업현황 - 검사실적 - Lot 추적정보 - 품질리포트
자재관리		금형관리			
- 원자재입고현황 - 원자재투입현황 - 반제품 재고현황 - 완제품 재고현황 - 재고실사 - 자재반납		- 금형별 이력현황 - 금형수리 이력 - 금형위치 관리			

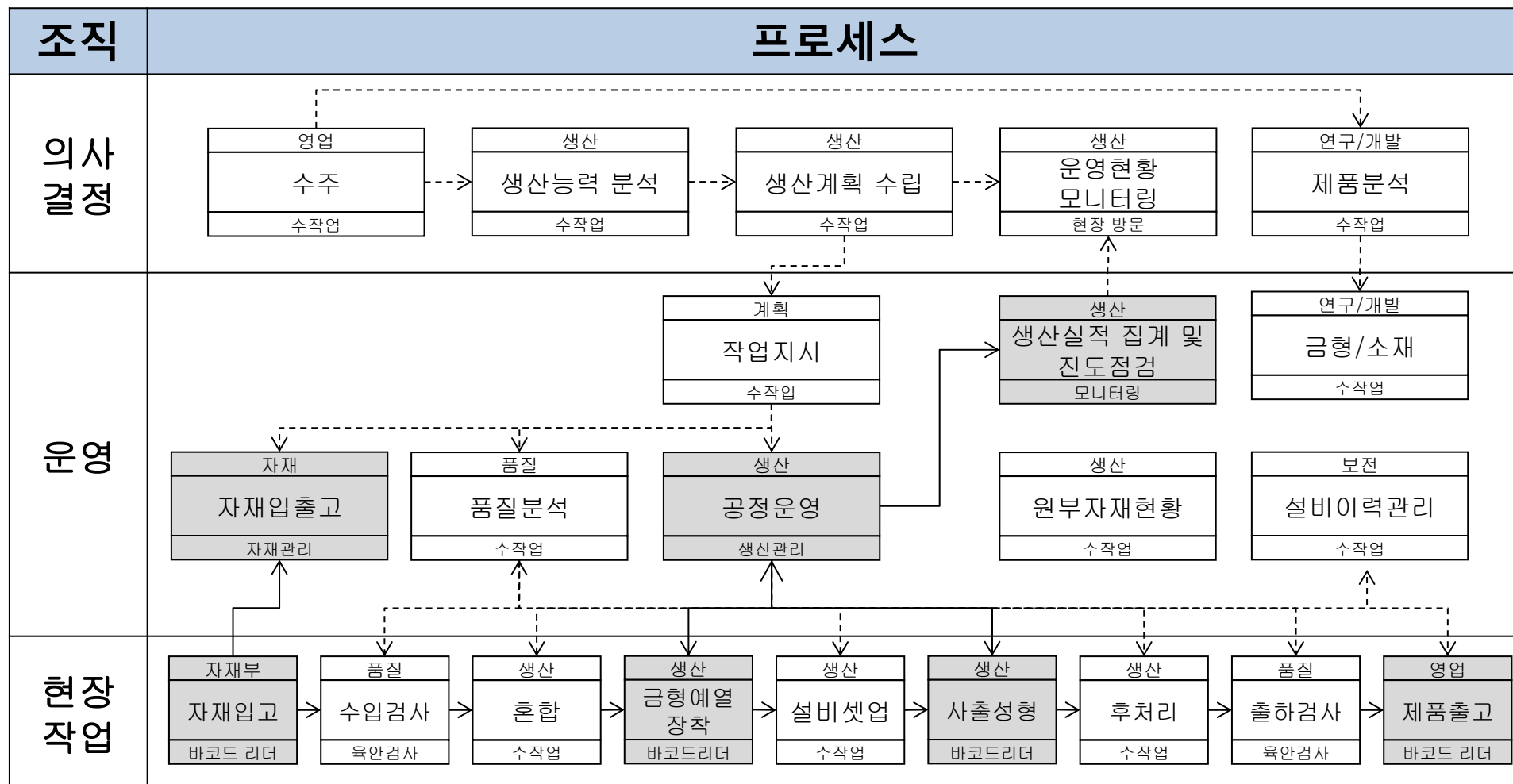
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



<범례>

실선 : 정보연결 자동화	파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동	회색 박스 : 정보집계 자동화
	백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 편성된 작업지시를 근간으로 각 공정별 작업지시와 이에 따른 자재 불출에 대한 자재 및 품질을 수작업으로 관리한다
- 수입검사, 혼합, 금형예열 공정은 시스템에 수동 입력, 이후 사출공정은 생산실적 데이터만 집계한다
- 원부자재 및 설비관리는 시스템에 수동 입력 관리한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 최소한의 생산 물류추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산실적 파악 및 품질 분석의 업무 효율화
품질 측면	• 주문 Lot Tracking 능력 강화, 사출조건 관리
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 관리 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 용이
매출 측면	• 실시간으로 거래 정보를 제공하므로 고객사와 유대 강화

9.3 중간수준1

9.3.1 요구사항

9.3.2 스마트공장의 개요

9.3.3 공정과 기능의 구성

9.3.4 업무흐름도

9.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>실시간 품질정보 모니터링</u> 2. <u>고객과 품질정보 공유</u>
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. <u>주요설비의 금형온도, 사출온도, 압력 등의 품질요소 값의 자동 집계 및 관리도로 모니터링</u> 3. <u>라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석</u> 4. <u>불량유형 분석</u> 5. <u>고객별 클레임 발생 원인 분석</u>
생산	1. 작업지시 : Lot별 작업지시서 바코드 관리 2. 생산현황 자동 모니터링(라인 비가동현황, 생산실적 및 현황) 3. <u>원자재(레진 등)의 공정별 사용량, 잔량 자동 집계</u> 4. <u>원자재 불량품 반품관리</u> 5. <u>공정별 원자재 투입, 기간별, 월별/라인별 원자재 소모 보고서 자동 생성</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. 예방보전 계획, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 2. 고장신고, 작업이력, 예비품 교체 이력 관리 3. 라인 정지 관리 : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간 4. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스</u> 5. <u>사출조건 및 품질 자동화를 위하여 설비개선</u>
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 공정이동박스단위, 사출물 개별의 자재를 연동하여 주문 Lot 관리 2. 금형의 타발관리 및 위치관리
기타	1. <u>독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청기업과 협업을 하고자 함</u> 2. <u>자동스케줄러를 이용하여 공정별 물량 자동 배정 및 작업변경 시간 최소화</u>

- 사출품은 대물/소물의 경우에 따라 개별/박스/RACK 단위로 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 사출기의 조건 데이터(온도, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 이를 공정 중 진행 Lot와 연계하여 추적성을 확보한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 품질데이터가 자동으로 생성되도록 하여 고객사의 요구 시 항상 제공한다
- 설비/공정/자재/인력/작업방법의 4대 데이터를 자동으로 집계관리하며 실시간 데이터 분석을 통하여 고도의 품질을 유지하도록 한다
- 재작업 및 재투입에 대한 수율을 관리한다

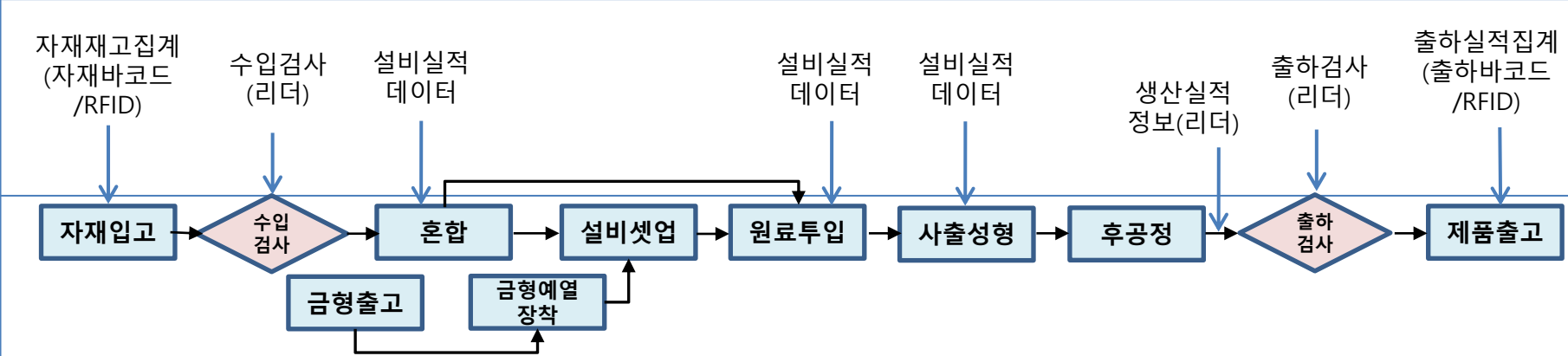
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

사출성형
공정의
자동화
영역



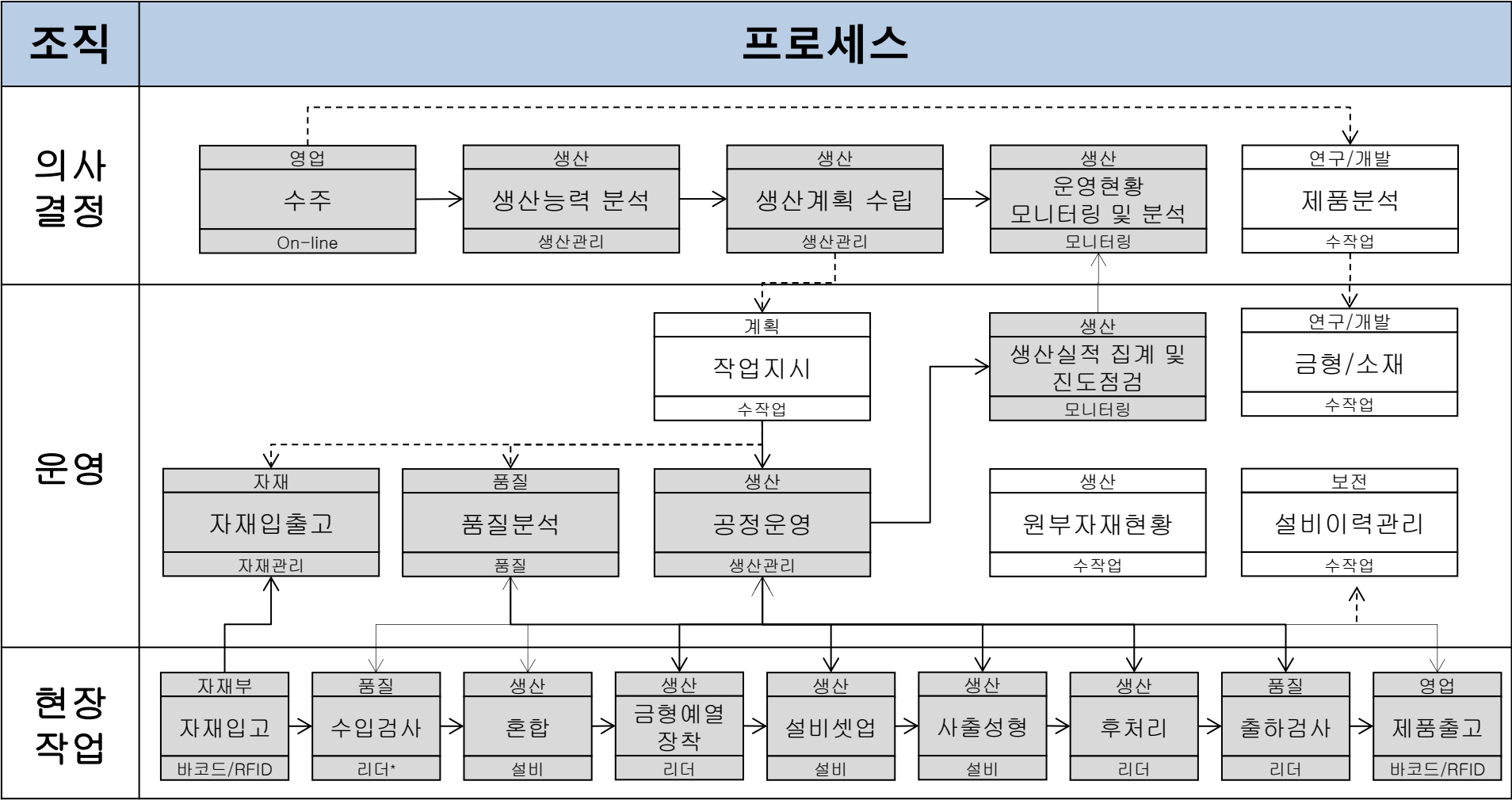
데이터
집계 및
설비 제어

표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 수립된 생산계획을 작업지시로 작성하고 각 공정별 자재 불출 및 품질 관리에 대한 지시를 수동으로 한다
- 수입검사, 혼합, 금형예열 공정에 대한 작업지시는 자동으로 하며, 검사데이터를 포함하여 사출공정의 생산실적 및 셋업데이터를 실시간으로 수집한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드/RFID, 생산공정설비를 이용하여 생산물류추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산성 향상 및 작업 효율성 증대</u> • <u>금형/사출기의 작업교체 사전 준비 시간 단축</u>
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • <u>설비/공정/자재와 제품/금형 간의 품질관련 데이터를 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 및 품질안전 실행</u> • <u>SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화를 통한 고객 신뢰 확보</u> • <u>자동차의 경우 모기업 품질연계 시스템 연계 구축</u>
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악 • <u>단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화</u>
매출 측면	• <u>엔지니어링 데이터 기반의 거래정보를 제공하므로 고객사 신뢰 강화</u>

9.4 중간수준2

9.4.1 요구사항

9.4.2 스마트공장의 개요

9.4.3 공정과 기능의 구성

9.4.4 업무흐름도

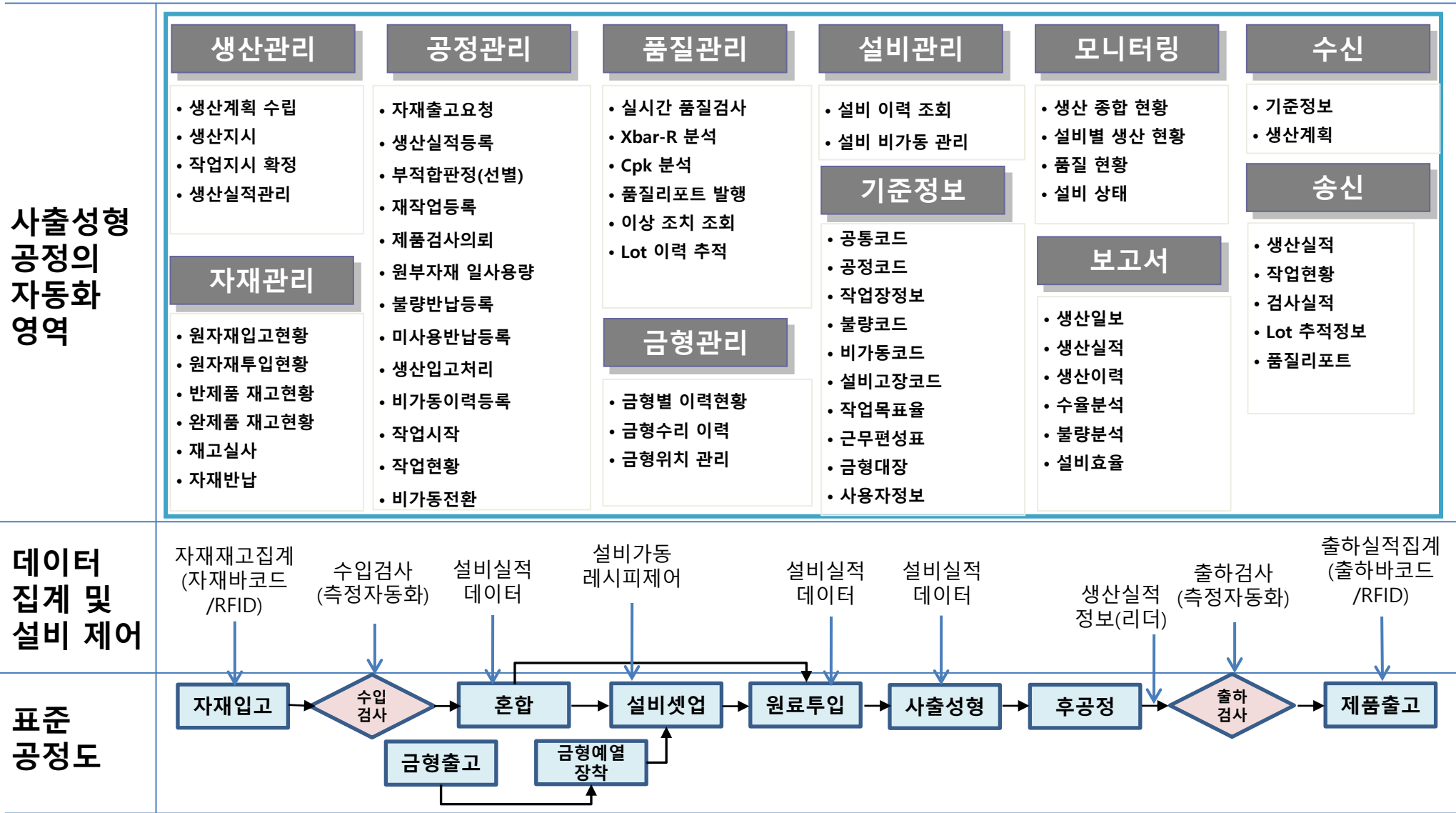
9.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감</u>
품질	1. 공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산 2. <u>사출기의 온도, 압력 등 조건 데이터 및 금형온도 데이터 자동 집계 및 최적 설비 제어</u> 3. 불량유형 분석 4. 고객별 클레임 발생 원인 분석
생산	1. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 Lot 자동 추적</u> 2. <u>자동스케줄러와 연동한 작업변경 사전 준비</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>여러 종류의 사출기용 PLC(또는 컨트롤러) 통합 인터페이스 및 통합제어</u> 2. <u>금형온도(내부) 및 조건 컨트롤을 위한 설비개선</u> 3. <u>설비통합관리 및 예방보전</u> 4. <u>설비상태 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. 바코드를 이용하여 공정이동 박스단위, 혹은 사출물 개별의 자재를 연동하여 주문 Lot 관리 2. 금형의 타발관리 및 위치관리 (금형 RFID 취부)
기타	1. 독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청기업과 협업을 원함 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화</u>

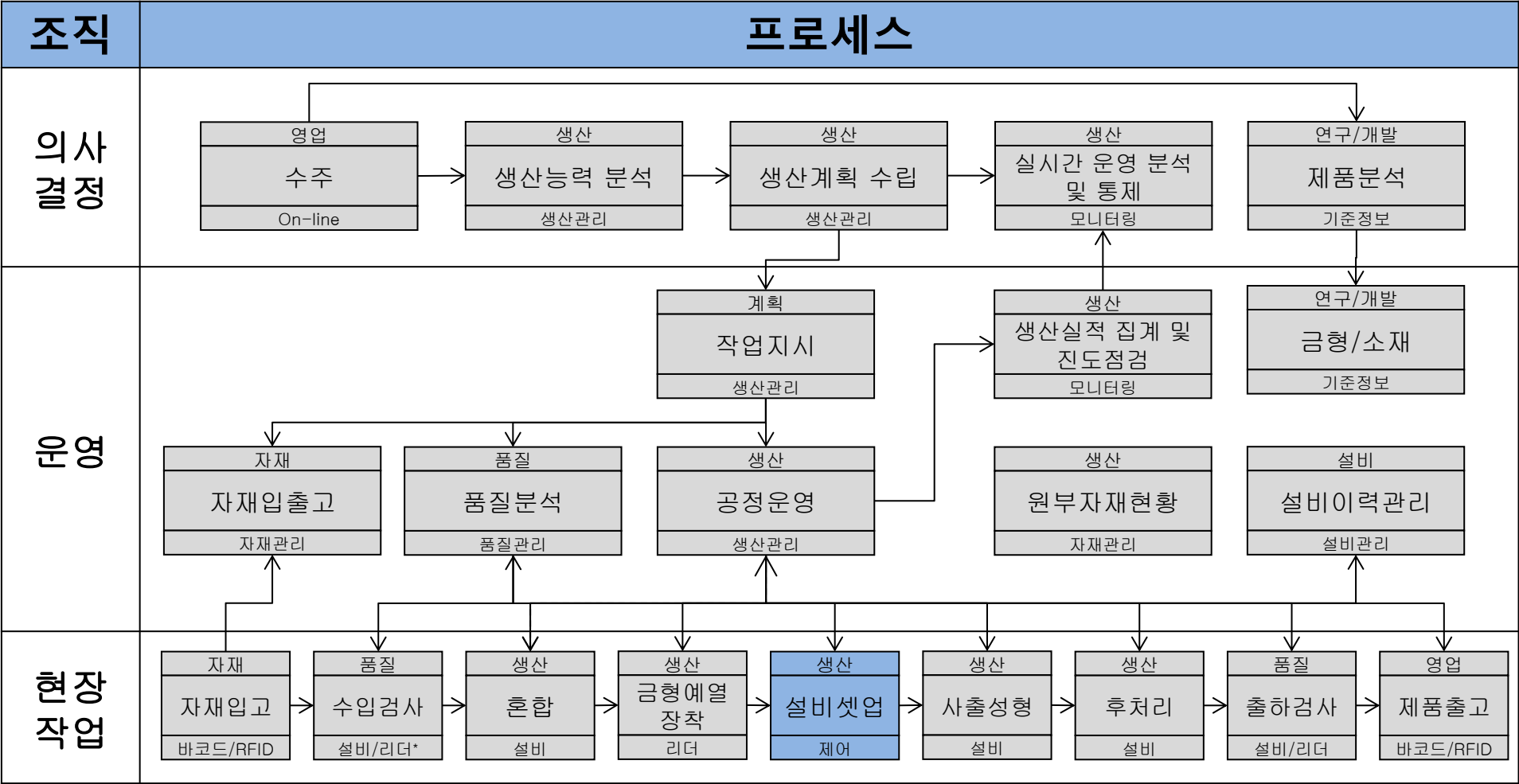
- 사출품은 대물/소물의 경우에 따라 개별/박스/RACK 단위로 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 사출기의 조건 데이터(온도, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 이를 공정중 진행 Lot와 연계하여 추적성을 확보하며, 불량 시 패턴분석이 가능하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객사가 요구하는 보고서(QMS)가 자동으로 생성되도록 하여 고객 측의 요구 시 항상 제공한다
- 실험실 데이터, 공정품질 데이터, 설비 데이터, 자재 검사, 작업방법의 5대 데이터를 자동 집계 및 실시간 데이터 분석을 통하여 공장운영을 최적화하고 고도의 품질을 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 작업변경 주기의 단축과 에너지 절감을 비롯한 원가절감을 실현한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 수입검사, 혼합, 금형예열 사출 공정에 대한 작업지시는 자동으로 하며, 실적 및 모든 품질/셋업 데이터를 실시간 자동 수집한다
- 출하검사 또한 자동 검사데이터 실시간 수집한다

3. 현장작업

- 전 공정의 정보는 4M+1E이 동기화되어 데이터를 집계한다
- 설비 레시피가 자동으로 셋업되기 때문에 설비 조작 업무가 최소화 되고 실제 실행 업무에만 집중할 수 있다
- 공정관리와 현장이 연동하여 실시간 알람/운전/제어를 실시한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산자동화로 작업 효율성 증대</u> • <u>작업교체 시간 최소화</u>
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u>
원가 측면	• 단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화 • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• <u>고객사 신뢰 경영</u> • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

10. 제약

10.1 공정 개요

10.2 기초수준

10.3 중간수준1

10.4 중간수준2

10.1 공정 개요

10.1.1 일반 특성

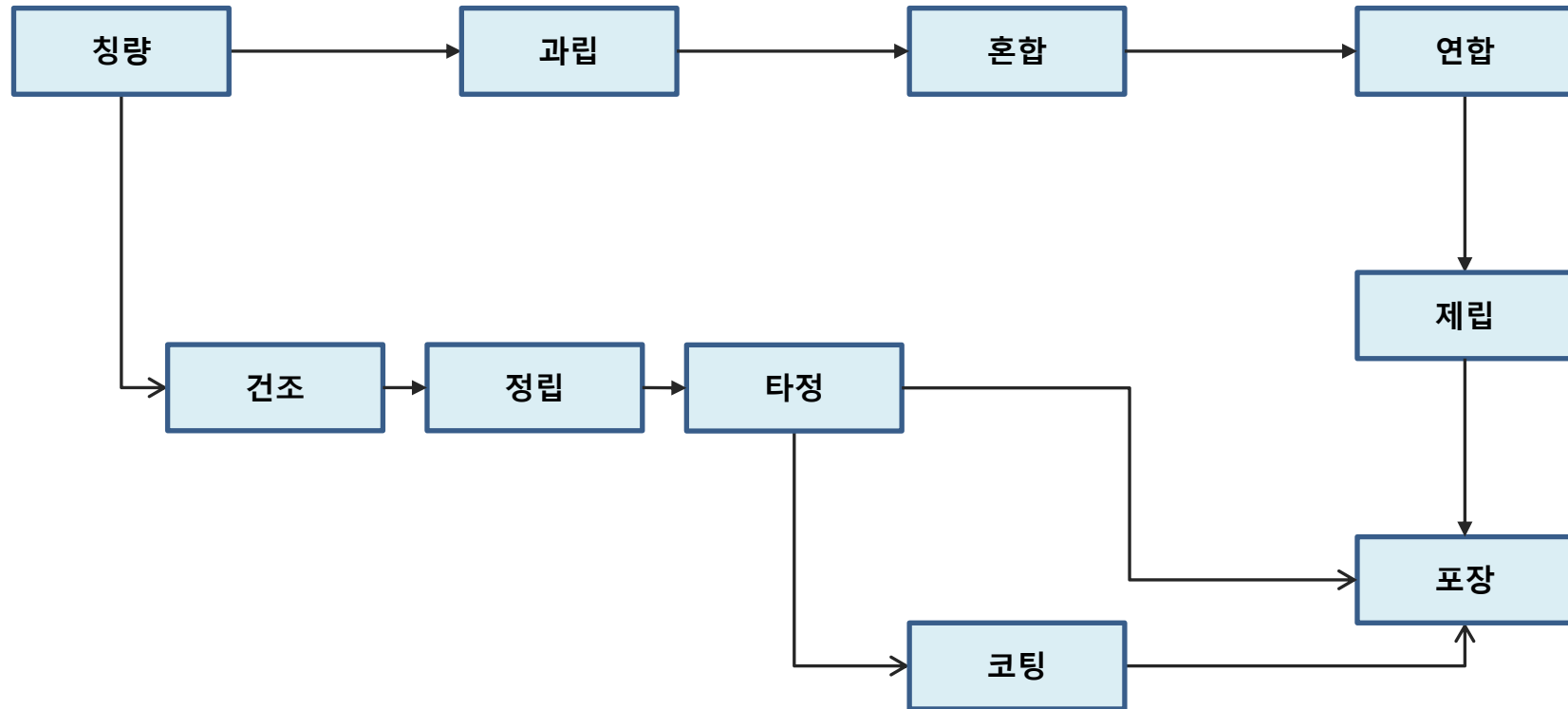
10.1.2 표준 공정

10.1.3 표준 기능

10.1.4 주요 설비

- 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 의약품을 생산하는 정밀화학산업이며, 국가별 국민의 건강과 생명에 직결된 산업으로 정부 규제가 강한 산업이다
- 의약품은 합성, 발효, 추출 등에 의해 제조된 원료의약품과 원료의약품을 사용하여 최종적으로 인체에 투여할 수 있는 완제의약품으로 구분된다
- 완제의약품은 처방전 없이 구입이 가능한 일반의약품과 처방전이 필요한 전문의약품으로 구분된다
- 의약품 제조 가이드라인인 GMP(Good Manufacturing Practice)를 준수해야 하며, 의약품 생산에 있어 제조과정의 검증(Validation)이 중요한 산업이다
- 제조 지시서인 SOP(Standard Operating Procedure) 준수가 중요하며, 설비 데이터, 검사 데이터 등 공정 별 모든 정보가 제조기록서에 포함되어야 한다
- 품질보증이 다른 산업보다 철저하나, 대부분 제약사가 제조과정을 수기기록으로 관리하고 있어 문서분실, 누락/오기입, 변조 등이 가능하다
- 정부 규제강화와 해외수출 지향으로 ICT도입이 향후 활발할 것으로 예상된다

제약 제조 공정



제약공정 표준 기능

자재관리

- 자재 입/출고
- 자재속성 관리

생산관리

- 작업계획 관리
- 작업지시 관리
- Batch 작업
이력 관리
- Batch별 제조
기록서 생성
- 공정 이탈 관리

칭량관리

- 칭량계획 관리
- 칭량작업 제어
- 측정중량 자동
수집
- Batch별 칭량기
록서 생성

설비관리

- 설비속성 관리
- 설비이력 관리
- 검교정/유지보수
계획 관리
- 설비 로그북 관리

공정관리

- 레시피 관리
- SOP 관리
- SOP 생성

수신

- 생산계획
- BOM
- 자재 Master

모니터링

- 생산 종합 현황
- 생산 현황
- 품질 현황
- 설비 상태

시스템관리

- 접근권한 관리
- 숙련도 관리
- 변경사항 승인
- 버전관리

GS1표준관리

- 라벨정보 입력
- 바코드 부착/매핑
- 부착정보 체크
- 부착정보 조회
(이력 및 현황)

보고서

- 생산일보
- 생산실적
- 생산이력
- 수율분석
- 불량분석
- 설비효율

송신

- 생산실적
- 생산현황
- 검사실적
- S/N 바코드 출
고 정보

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
과립/혼합기	속도, 시간	과립	제조기록서 자동 생성 이상발생 모니터링
건조기	배기온도, 건조온도, 시간	과립	제조기록서 자동 생성 이상발생 모니터링
혼합기	혼합속도, 혼합시간	과립	제조기록서 자동 생성 이상발생 모니터링
타정기	압력, 속도, 갯수	타정	제조기록서 자동 생성 이상발생 모니터링
코팅기	외기/내부온도, 드럼속도	코팅	제조기록서 자동 생성 이상발생 모니터링
비전검사기	검사조건, 양품수량	선별	제조기록서 자동 생성 이상발생 모니터링

10.2 기초수준

10.2.1 요구사항

10.2.2 스마트공장의 개요

10.2.3 공정과 기능의 구성

10.2.4 업무흐름도

10.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 의약품 생산정보 Tracking
품질	1. 생산제품 Recall시 생산 Batch No 확인 가능
생산	N/A
설비	N/A
재고/물류	1. 개별 포장과 박스포장이 상호 매핑 관리 2. 포장 이후 공장/창고 내 물류 추적 가능 3. 불량 라벨에 대해서는 사전 체크 후 교체가능 4. 바코드 부착/매핑 정보는 이력과 현황이 조회가능
기타	1. 출고된 제품에 대해서는 제품일련번호 정보가 심평원으로 송부

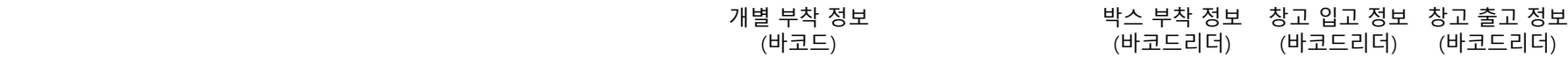
- 제품제조번호와 유효일자를 입력할 수 있어야 하고, 제품별 일련번호 관리로 중복이 방지되어야 한다
- 개별 생산품에 대해서 바코드를 발행하고, 부착 정보를 저장 관리한다
- 부착된 바코드 정보가 비전검사로 유효한지 검증하고, 불량 라벨일 경우 리젝터로 분류 후 라벨을 교체한다
- 개별 부착 완료된 제품을 박스 라벨과 매핑하여 관리해야 한다
- 제품 출고 시 박스에 포함된 일련번호 정보를 심평원에 송부해야 한다
- 건강보험심사평가원이 요구하는 GS1표준에 의거한 의약품 추적이 가능하도록 제품별 일련번호(제품제조번호, 유효기간, 개별식별번호)를 바코드로 생성하여 포장 별로 부착한다
- 개별 부착되거나 박스와 매핑된 바코드 정보의 이력이나 현황 조회가 가능해야 한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

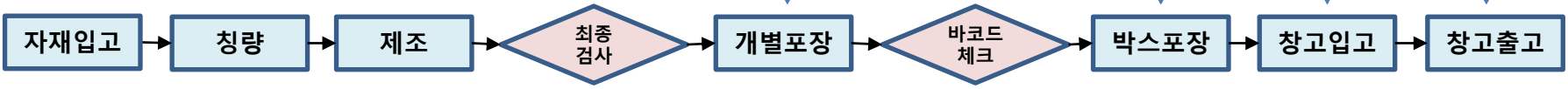
제약
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

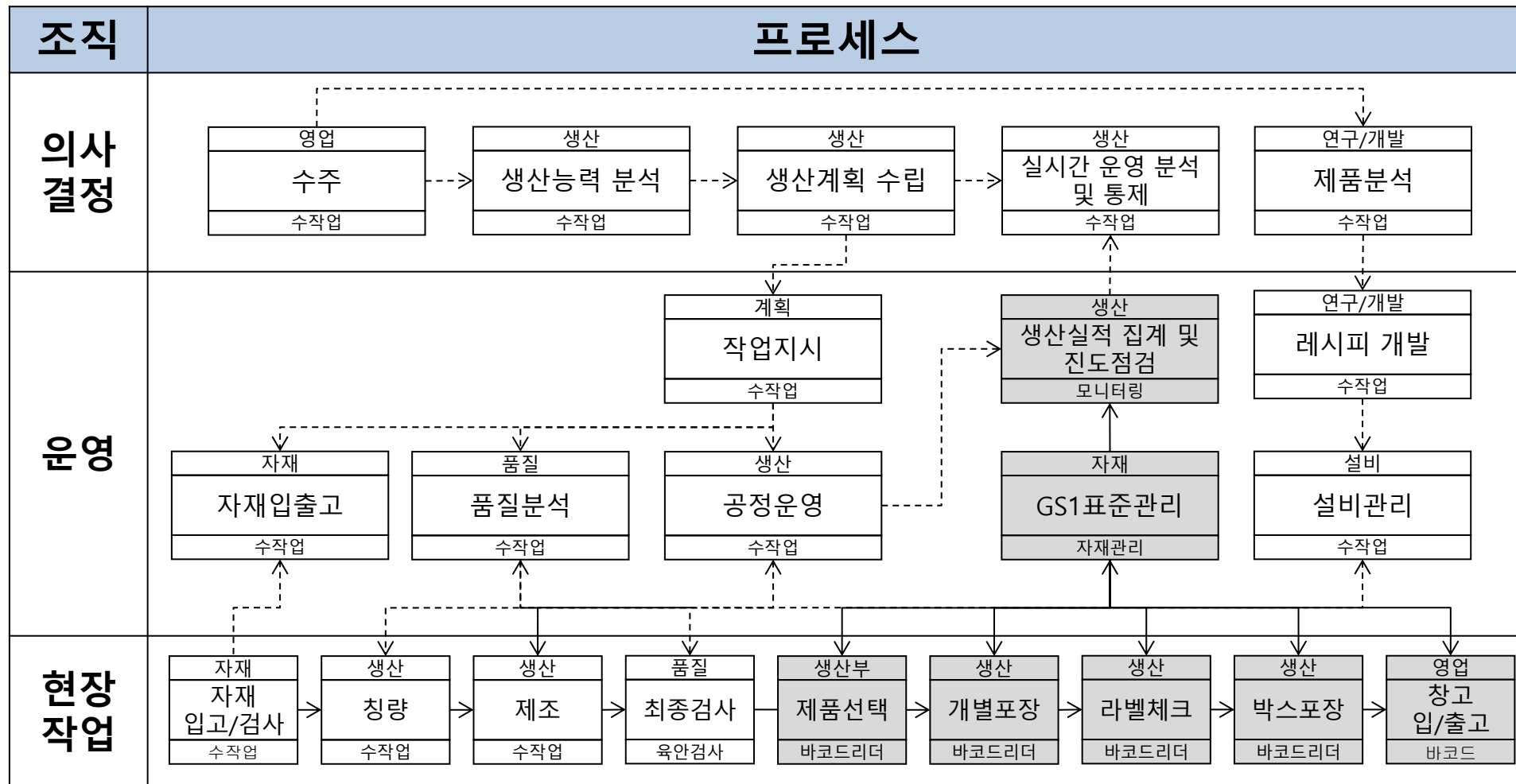


표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- 생산제품은 건강보험심사평가원이 요구하는 GS1 표준에 의거한 생산물류실적집계 및 추적이 가능하도록 한다
 - (1) 일련번호를 발행할 제품제조번호와 유효기간을 입력하고 작업을 시작한다
 - (2) 제품포장단위 별로 2D바코드의 일종인 GS1 데이터메트릭스로 제품일련번호를 발행하고 오토라벨러 또는 바코드마킹기를 활용하여 제품제조번호, 유효기간, 제품일련번호를 부착/마킹한다
 - (3) 발행된 GS1 데이터메트릭스 제품일련번호의 발행상태 확인을 위해 자동으로 비전검사를 실시하고, 불량품일 경우 리젝터를 활용해서 추출한다
 - (4) 개별 포장에 완성된 제품을 박스 포장하여 창고에 입고하며, 창고에서 출고 시 제품 일련번호 발행이력 정보를 심평원으로 송부한다

3. 현장작업

- 바코드를 이용한 포장단계부터 출하까지 생산물류실적 추적이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	N/A
품질 측면	• 생산 제품에 대한 공장/창고 내 물류추적 가능 • 제품 클레임발생시 제품제조번호 확인으로 근본원인 확인 용이
원가 측면	N/A
매출 측면	• 의약품 제품일련번호 관리로 대국민 신뢰도 향상으로 매출 증가

10.3 중간수준1

10.3.1 요구사항

10.3.2 스마트공장의 개요

10.3.3 공정과 기능의 구성

10.3.4 업무흐름도

10.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>실시간 생산/품질정보 모니터링</u> 2. <u>제조기록과 이탈관리 기능 강화</u>
품질	1. <u>라인별, 제품별 불량 집계 및 분석 가능</u> 2. <u>불량유형 분석 가능</u> 3. <u>고객별 클레임 발생 원인 연관 분석 가능</u> 4. <u>사전 품질사고 감지 가능</u> 5. <u>중간/최종 검사 정보가 품질시스템과 연계</u> 6. <u>선진국 승인 대응을 위한 기능이 제공</u>
생산	1. <u>제조기록서가 시스템으로 관리</u> 2. <u>제조절차서(SOP)에 의한 작업 진행</u> 3. <u>전자서명(21 CFR Part 11)을 통한 승인/버전관리</u> 4. <u>다품종 소량생산 방식 대응을 위한 효율적인 레시피 관리</u>

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>예방보전 계획, 작업이력, 고장신고, 예비품 교체 이력 관리</u> 2. <u>라인 정지 관리 : 정지시간, 보전작업 시간, 재가동 시간</u> 3. <u>설비 로그 수작업 입력으로 이력관리</u>
재고/물류	1. <u>공장 내 구역별 적치기간과 유효기간별로 재고현황 모니터링</u> 2. <u>개별 포장과 박스포장의 상호 매핑 관리</u> 3. <u>포장 이후 공장/창고 내 물류 추적</u> 4. <u>불량 라벨에 대해서는 사전 체크 후 교체 가능</u> 5. <u>바코드 부착/매핑 정보는 이력과 현황이 조회 가능</u>
기타	1. <u>독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청기업과 협업 가능</u>

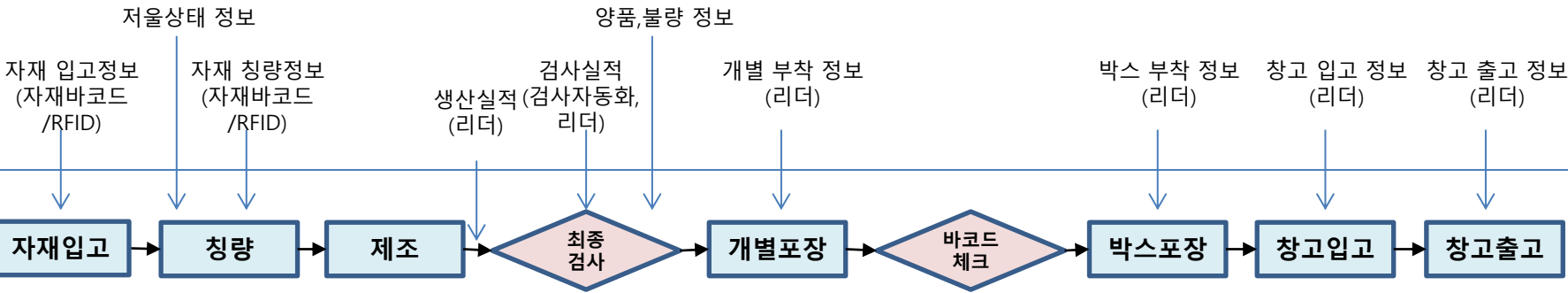
- 제조기록 수기관리를 시스템화하여, 고객이나 식약처 승인 시 신뢰도를 향상한다
- 실시간 생산/품질 정보 모니터링으로 의사소통 및 의사결정능력 강화한다
- 칭량, 공정, 검사 등 품질정보 연계 분석으로 사전품질사고 대응능력 강화한다
- 전자서명(21 CFR Part 11) 규정 준수로 제조기록의 위/변조 방지한다
- 제조기준서(SOP) 준수하여, 의약품 제조 품질 편차 제거한다
- 다품종 소량생산에 적합한 효율적인 레시피 관리 가능하다
- 건강보험심사평가원이 요구하는 자재입고-생산-물류까지 Lot Tracking 능력을 2D바코드 또는 RFID Tag를 이용하여 강화한다
- 고객 클레임 시 일련번호-제조번호 연계로 근본원인 파악 및 대응 강화한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

제약
공정의
자동화
영역



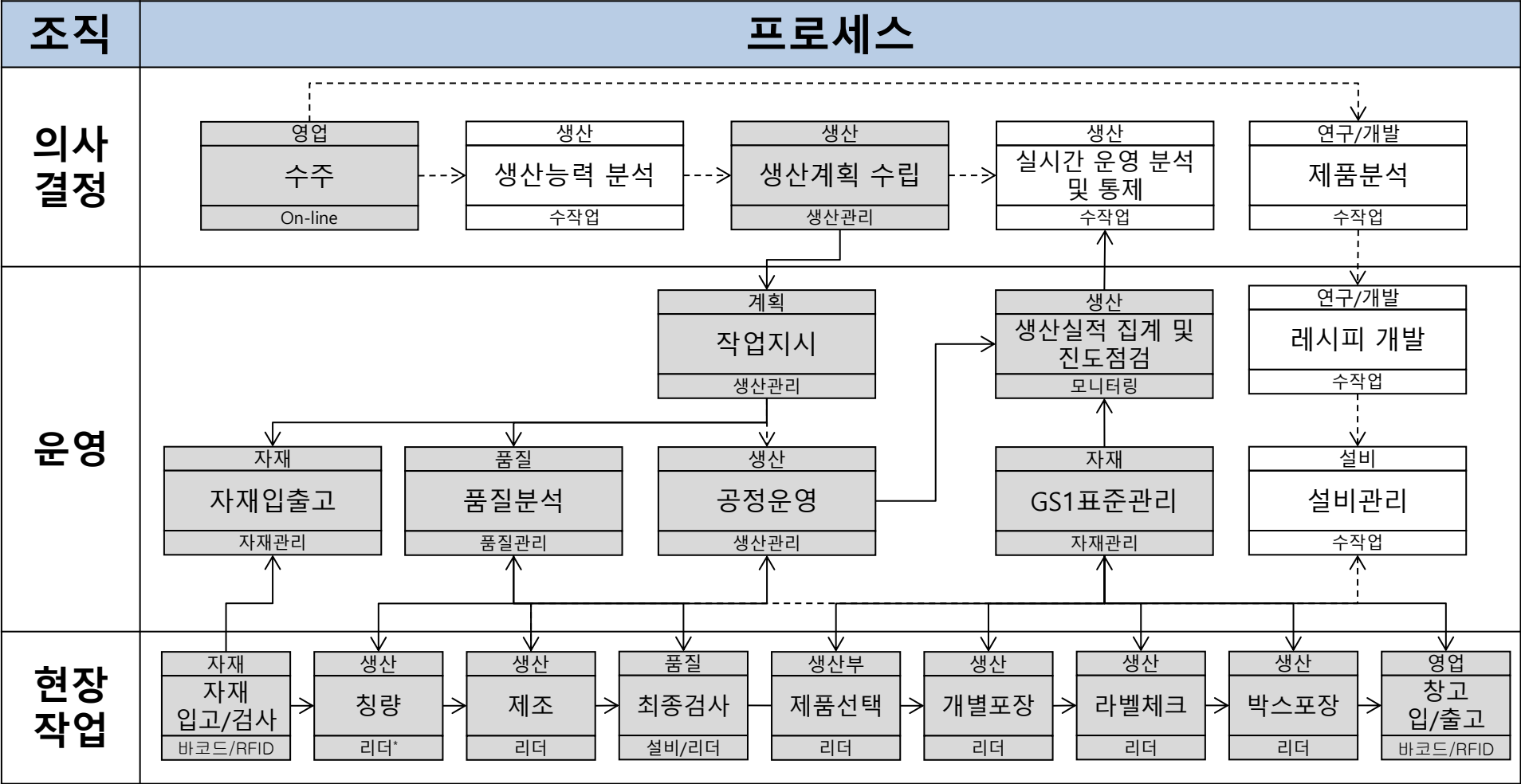
데이터
집계 및
설비 제어



표준
공정도

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 바코드/RFID를 활용하여 자재, 품질, 공정 관리를 실시간으로 진행한다
- GS1 표준에 의거하여 GS1데이터메트릭스 2D바코드 또는 EPC 국제표준 기준의 RFID 시스템을 활용하여 의약품 개별단위로 제품일련번호를 발행/부착되어야 하고, 제품 출고 시 제품일련번호 발행이력정보를 건강보험심사평가원으로 송부한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 생산물류추적이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보의 획득이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산성 향상 및 작업 효율성 증대</u> • <u>Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축</u> • <u>RFID를 이용한 제품 재고파악 시간 단축 및 정확한 재고관리</u>
품질 측면	• <u>Lot Tracking 능력 강화</u> • <u>설비/공정/자재와 제품/레시피 간의 품질관련 데이터를 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 및 품질안전 실행</u> • <u>SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화를 통한 고객 신뢰 확보</u> • <u>제조기록서 시스템화로 품질 리뷰시간 최소화</u>
원가 측면	• <u>Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악</u> • <u>단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화</u>
매출 측면	• <u>엔지니어링 데이터 기반의 거래정보를 제공하므로 고객사 신뢰 강화</u>

10.4 중간수준2

10.4.1 요구사항

10.4.2 스마트공장의 개요

10.4.3 공정과 기능의 구성

10.4.4 업무흐름도

10.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>설비데이터 자동수집 및 제어로 공장 내 단순노무 인력 최소화</u> 2. <u>실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감</u>
품질	1. 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 가능 2. <u>불량유형 분석 가능</u> 3. 고객별 클레임 발생 원인 연관 분석 가능 4. 사전 품질사고 감지 가능 5. <u>중간/최종 검사 정보가 자동으로 품질시스템과 연계</u> 6. 선진국 승인 대응을 위한 기능 제공
생산	1. <u>제조기록서가 자동으로 기록</u> 2. 제조절차서(SOP)에 의한 작업 진행 3. 전자서명(21 CFR Part 11)을 통한 승인/버전관리 4. <u>칭량 저울과 인터페이스를 통해 원재료 중량에 대한 편차 제거</u> 5. 다품종 소량생산 방식 대응을 위한 효율적인 레시피 관리

항 목	요 구 사 항
설비	1. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스 및 통합제어</u> 2. <u>설비 데이터 수집자동화를 위하여 설비개선</u> 3. <u>저울/계측기 등 생산설비와의 자동 인터페이스 개선</u> 4. <u>설비통합관리 및 예방보전</u> 5. <u>설비상태 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. 공장 내 구역별 적치기간과 유효기간별로 재고현황이 모니터링 2. 개별 포장과 박스포장의 상호 매핑 관리 3. 포장 이후 공장/창고 내 물류 추적 가능 4. 불량 라벨에 대해서는 사전 체크 후 교체 가능 5. 바코드 부착/매핑 정보는 이력과 현황이 조회 가능
기타	1. 독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청기업과 협업 2. <u>고도화된 GMP 환경을 구축하게 위해 환경/유틸리티 설비 인터페이스 가능</u>

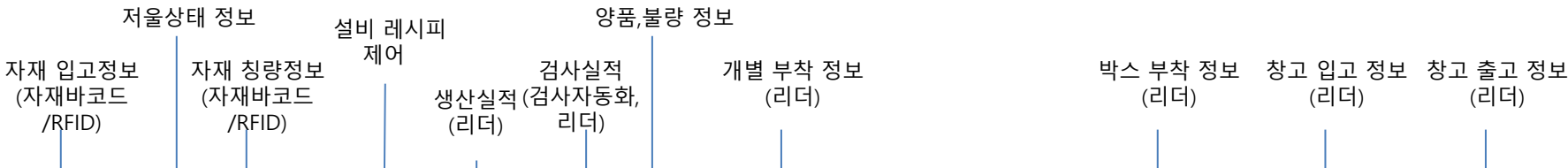
- 제조기록관리 자동화와 자재/제품물류추적 자동화를 통해 고객, 식약처, 건강보험심사평가원이 요구하는 정보신뢰도를 향상한다
- 청량, 공정, 검사 등 품질정보 연계 분석으로 사전품질사고 대응능력 강화한다
- 전자서명(21 CFR Part 11) 규정 준수로 제조기록의 위/변조 방지한다
- 제조기준서(SOP) 준수하여, 의약품 제조 품질 편차 제거한다
- 제품개발과 연동한 레시피 자동 생성을 통한 다품종 소량생산에 효율적 운영능력을 강화한다
- 고객 클레임 시 일련번호-제조번호 연계로 근본원인 파악 및 대응 강화한다
- 설비 데이터 자동 수집 및 제어로 설비통합관리 가능하다
- 저울이나 계측기기 자동 인터페이스로 수집 정보의 정확성 향상한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

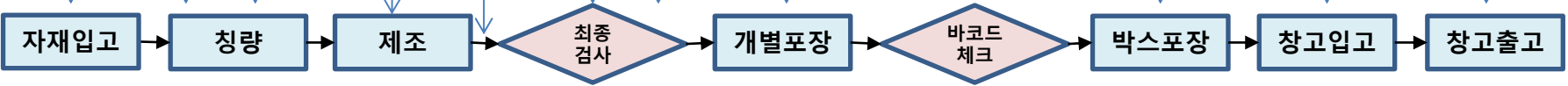
제약
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

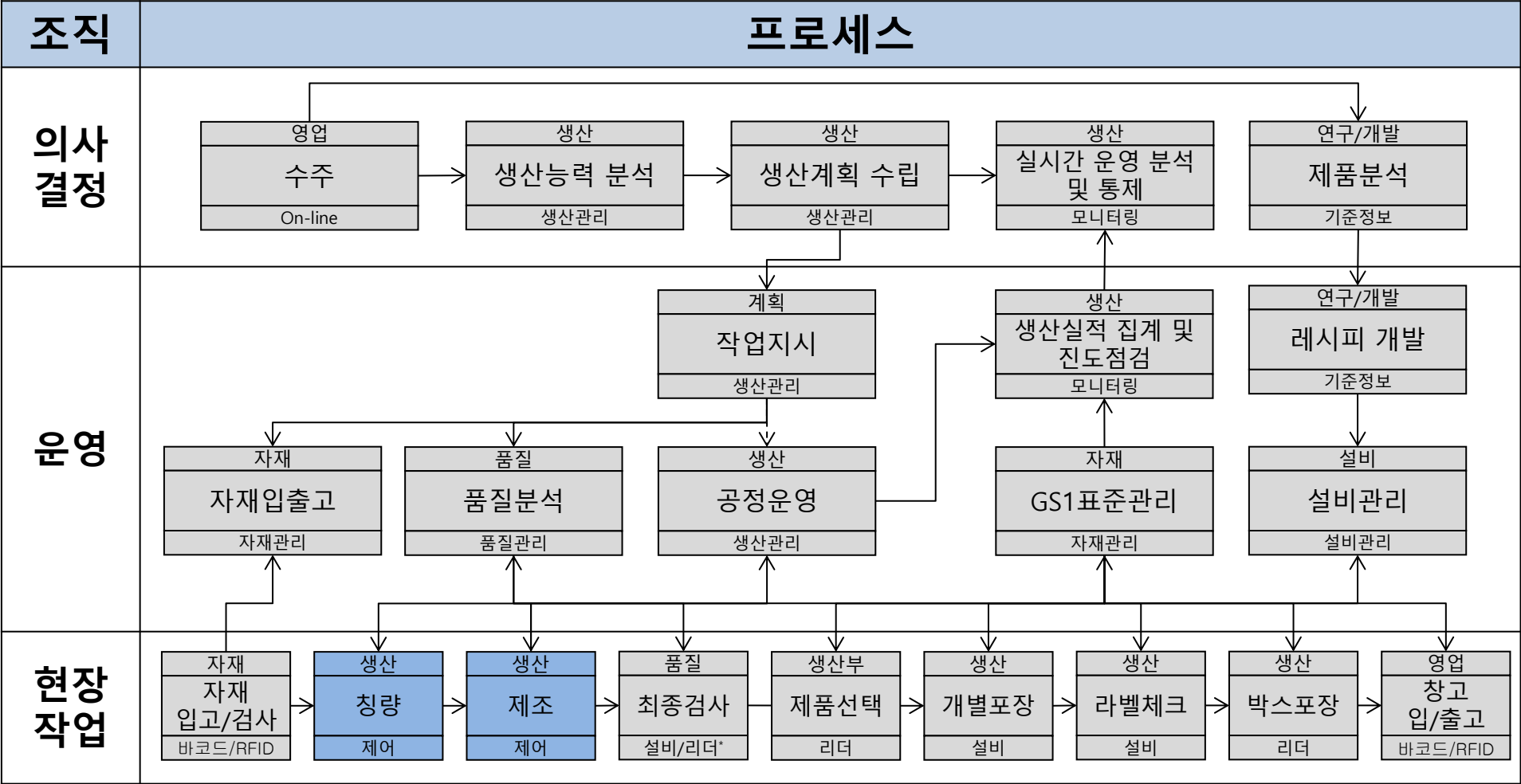


표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 바코드 시스템을 활용하여 자재, 품질, 공정 관리를 실시간으로 진행한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)은 시스템으로 관리한다
- 칭량자동화와 설비제어 자동화를 통하여 실시간 공정관리체계를 확립한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 바코드를 이용한 생산물류추적이 가능하다
- 칭량, 제조, 제품일련번호 부착공정의 설비는 자동으로 실시간 데이터수집 및 제어가 가능하다
- APS(Automated Picking System)을 통해 주문 별 포장 자동화가 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산자동화(칭량자동화, 설비제어자동화, APS)로 작업 효율성 증대</u> • <u>제조공정과 설비 연계로 불량원인 사전 제거하여 재작업 최소화</u>
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • 현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보
원가 측면	• 단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화 • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• 고객사 신뢰 경영 • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

11. 화학/섬유

11.1 공정 개요

11.2 기초수준

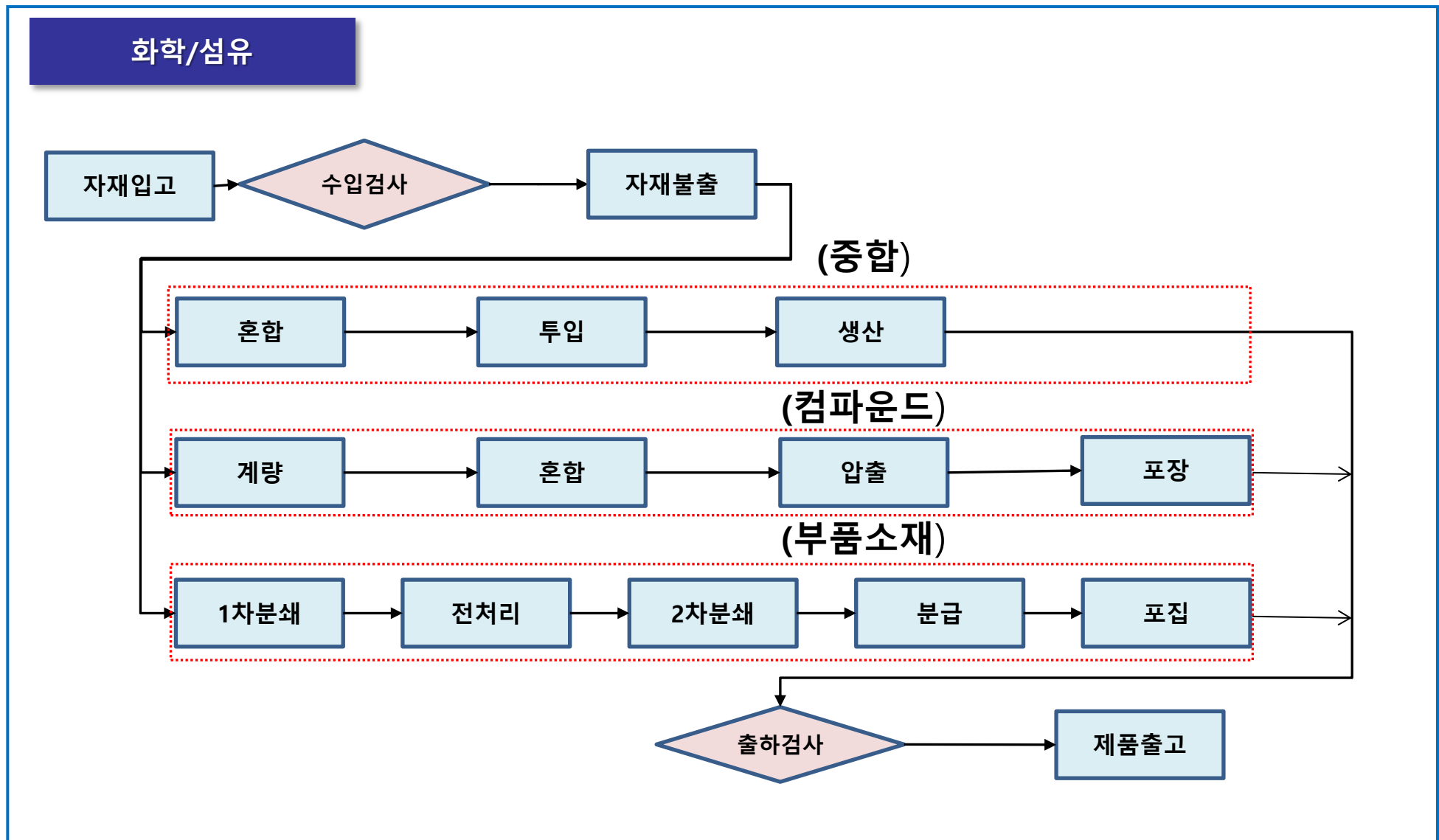
11.3 중간수준1

11.4 중간수준2

11.1 공정 개요

- 11.1.1 일반 특성
- 11.1.2 표준 공정
- 11.1.3 표준 기능
- 11.1.4 주요 설비

- 화학/섬유 업종은 업체별로 매출규모의 편차가 매우 크며, 공정 구조가 다양하다
- 공급망 내 위치에 따라 개별 업체가 복수 개의 공정을 운영하는 경우도 있으나 대부분 단일 공정을 운영하는 업체가 대다수를 차지한다
- 업종 표준 기준은 다음과 같다
 - 계획 기능, 자원할당 및 현황 모니터링, 작업 지시
 - 작업방법(레시피), 표준작업절차, 배치 기록, 변경점 관리
 - 제품 추적, 성과분석, 노무관리, 공정관리, 품질관리 등의 모니터링
 - 설비유지보수 관리, 설비정보 관리 등이 일반적인 구현 대상으로 파악
- 투자 우선순위 상의 의사결정 이슈는 다음과 같다
 - 현재 수준에서 라인(공정) 규모가 작아서 현장운전정보(MES)의 필요성이 시급하지는 않음
 - 반면 설비운영 또는 조작 시 수작업 처리에 의한 저효율을 인식하고 있으며 품질수준 및 생산성 향상을 위하여 설비정보 활용을 위한 투자를 우선시함



화학/섬유 공정 표준기능 정의

기준정보

- 품목마스터
- BOM/Routing
- Work Center
- 공정개선
- 건적사양
- 도면/변경관리
- 자재정보
- 표준관리
- 시험설비관리
- 수입검사기준
- 제품검사기준

생산자원관리

- 연간경영계획
- 월간생산계획
- 3개월 실행계획
- 생산캘린더
- 작업 구역관리

품질관리

- 제품검사결과
- 제품사후관리
- 부적합품 관리
- 사외검사관리

상세생산계획

- 일별생산계획
- 생산실행관리
- 생산실적관리
- 원부자재관리
- 생산실행(ERP)

생산지시

- 일별생산현황
- 공정별생산현황
- 일별 조업계획

재고관리

- 정상포장/재포장
- 탱크운영
- 케미컬 수급관리
- Stock자재수급
- Non Stock자재수급
- 일반구매/단가구매
- 내수출하/수출출하
- 재고이동
- 단가계약

생산관리

- 재고관리
- 공정분석
- 제품검사
- 비상정지관리
- 일별현황보고

설비관리

- 기준정보
- 변경관리
- 예방보전관리
- 계측기 관리
- 장비신청관리
- 보전작업관리
- 공구관리
- 투자관리

모니터링

- 생산진행관리
- 생산실적관리
- 생산재고관리
- 제품검사

보고서

- 생산일보
- 월 수불 마감
- 결산마감
- 생산운영(ERP)

주요 관리항목과 설비의 관계

설비명	관리항목	관련공정	관리 방식
혼합장치	반응, 혼합비율	반응, 혼합	상,하한 관리
분리장치	증발,흡수,추출,압력	증발,흡수, 추출,감압	상,하한 관리
저장/계량설비	용량,직경,높이	저장,계량	상,하한 관리
열교환기	게이지 압력, 온도	열 교환	상,하한 관리
물질이송설비	압력,온도	이송	상한
자동제어설비	온도,압력,유량	제어	센서값
비상조치설비	안전도	안전	비상 Alarm
가스누출감시	유해/폭발성 가스	환경	누출 센싱
폐가스 처리	폐가스	환경	누출 센싱
분진처리설비	입자 수, 농도	분진처리	먼지 농도 센싱
안전설비	전하량	안전	정전기센싱

11.2 기초수준

11.2.1 요구사항

11.2.2 스마트공장의 개요

11.2.3 공정과 기능의 구성

11.2.4 업무흐름도

11.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. 생산지시와 작업지시의 동기화
품질	1. Lot 추적기능 강화 2. 공정품질분석 기능 강화 3. 변경점 관리의 체계화 구현 4. 공정이상 감지 능력 강화 5. 공정처리 데이터의 획득 및 분석체제 1단계 구축
생산	1. 기준정보 관리의 표준화 및 체계화 2. 현황 공유 체제 강화
설비	1. 설비 이상 사전감지를 위한 초보단계 기능 구현 2. 설정값 등 설비정보 획득 인프라 구축 3. 단순한 형태의 현황 모니터링 기능
재고/물류	1. 생산계획과 출하의 상호연계 체제 강화 2. DCS, HMI 등을 통한 원부자재 입출고 획득
기타	N/A

- 제품/프로세스/설계/오더 등에 대한 정보를 수집, 관리하고 배포를 한다
- 원부자재 및 재고/재공정보가 바코드를 이용하여 관리된다
- 고객과 Lot 출하정보를 공유한다
- 관리자는 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간 모니터링한다

<범례>

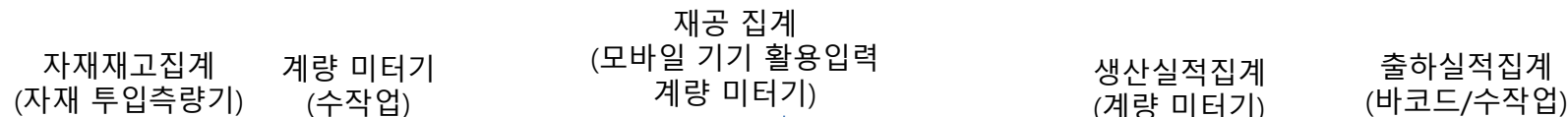
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

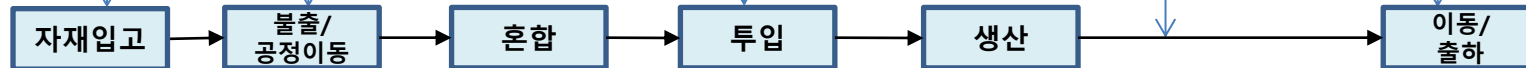
화학/섬유
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

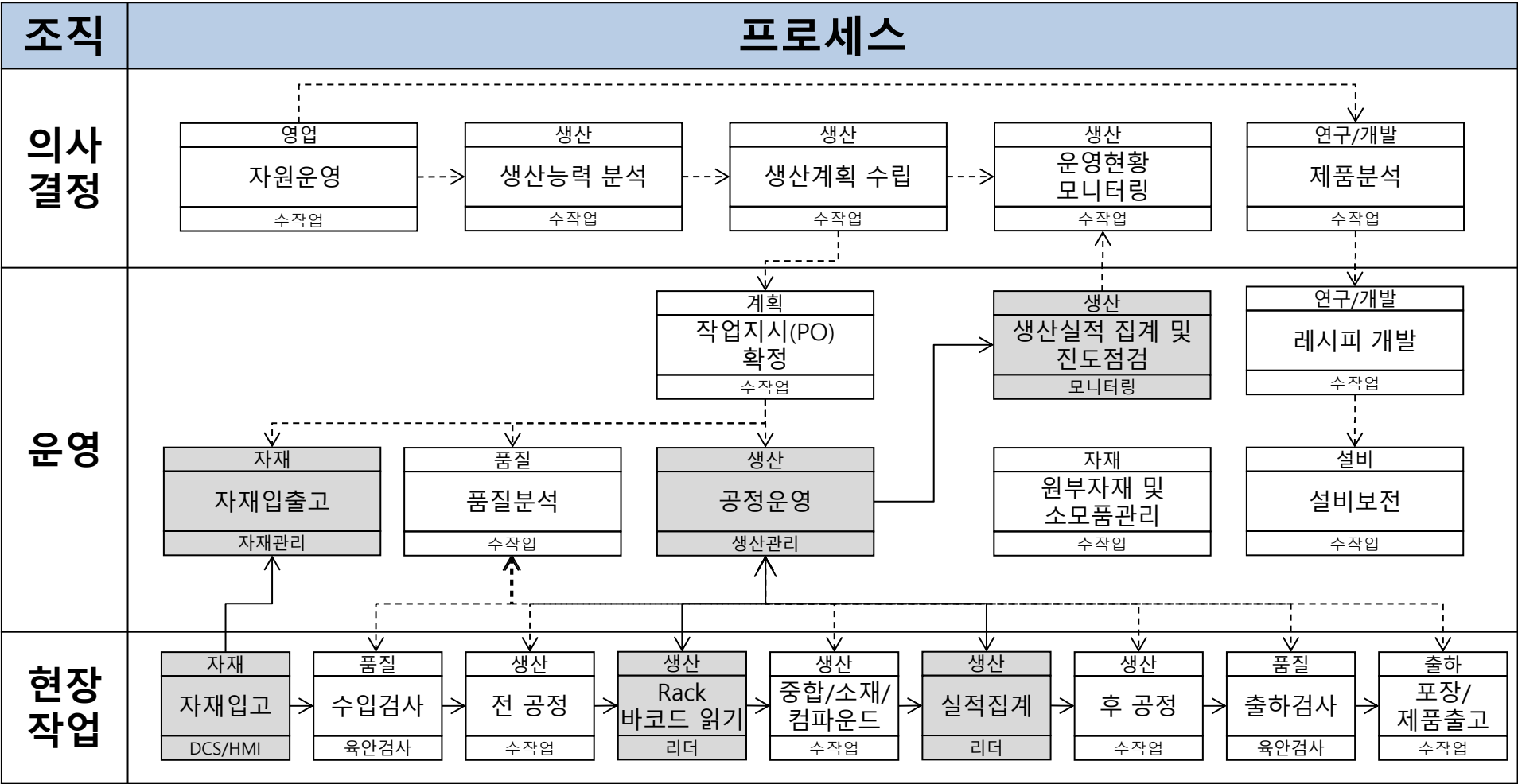


표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동
파란색 박스 : 제어 자동화
회색 박스 : 정보집계 자동화
백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보 관리, 생산능력 분석, 생산계획 수립을 수작업으로 진행하며, 생산현장과 생산계획을 공유한다

2. 운영

- PDA 및 수작업 입력을 통하여 자재관리 및 공정관리가 실행되어 생산실적집계, 진도 관리가 수행된다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 PDA를 이용한 생산물류추적이 가능하다
- 품질에 관련된 생산현장의 작업현황 및 각종 단계별 검사작업은 수작업으로 진행된다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	N/A
품질 측면	• 주문 Lot Tracking 능력 강화
원가 측면	• Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악이 용이
매출 측면	• 실시간으로 거래 정보를 제공하므로 고객 유대 강화

11.3 중간수준1

11.3.1 요구사항

11.3.2 스마트공장의 개요

11.3.3 공정과 기능의 구성

11.3.4 업무흐름도

11.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>고객 주문정보의 시스템적 연계체제 고도화</u> 2. <u>계획, 생산지시, 작업지시 프로세스의 동기화</u>
품질	1. <u>Lot 추적기능 강화</u> 2. <u>공정품질분석 기능 강화</u> 3. <u>변경점 관리의 체계화</u> 4. <u>공정이상 감지 능력 강화</u>
생산	1. <u>기준정보 관리의 표준화 및 체계화</u> 2. <u>지표에 의한 관리 강화</u> 3. <u>현장/경영진/담당자 간 현황 공유 체제 강화</u>
설비	1. <u>설비 이상 사전감지 기능 고도화</u> 2. <u>설정값 등 설비정보 분석체제 구현</u> 3. <u>현황 모니터링 기능 정착</u> 4. <u>설비의 설정치를 원격으로 조정함</u>
재고/물류	1. <u>생산계획과 출하의 상호연계 체제 강화</u> 2. <u>물류이동 동선 최적화</u> 3. <u>원부자재 입출고 및 재공재고 현황정보 획득</u>
기타	N/A

- 자원의 제약상황에 기초하여 생산의 성과를 최적화하기 위한 작업의 순서와 시점을 결정한다
- 공정을 시작하기 위해 공장의 특정부문에 자재투입을 지시한다
- 제품/프로세스/설계/오더 등에 대한 정보를 수집, 관리, 배포의 단계를 수행한다
- 원부자재 재고/재공정보가 바코드/RFID를 이용하여 관리된다
- 품질정보와 생산Lot을 연계하여 관리한다
- 제품에 대한 전체 이력을 생성하기 위하여 산출물 배치/Lot의 진척상황을 관리한다
- 생산현장의 측정결과를 회사/고객/법령 등에 의하여 설정된 목표 및 측정지표와 비교하고 위험을 예지한다
- 관리자는 Lot 단위의 생산실적정보를 실시간 모니터링하며 의사결정을 한다
- 계획과 실행 측면의 생산활동에 기초하여 공장의 업무흐름을 지시/통제한다
- 설계기준에 대비하여 제품 및 공정 특성을 기록/추적/분석을 실시한다
- 인력/설비/제어 등에서 프로세스/자재/공정실행에 대한 데이터를 모니터링한다

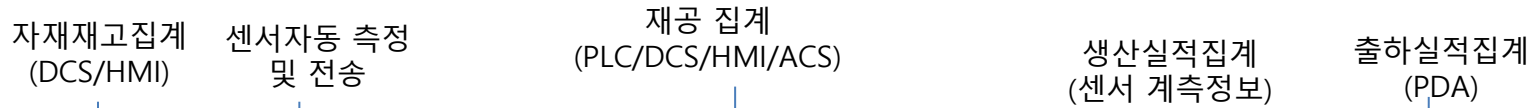
<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

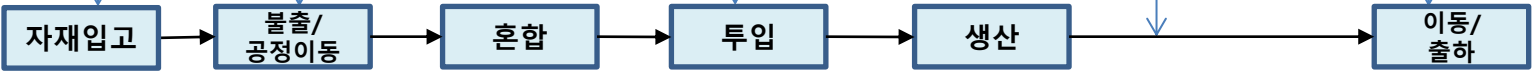
화학/섬유
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

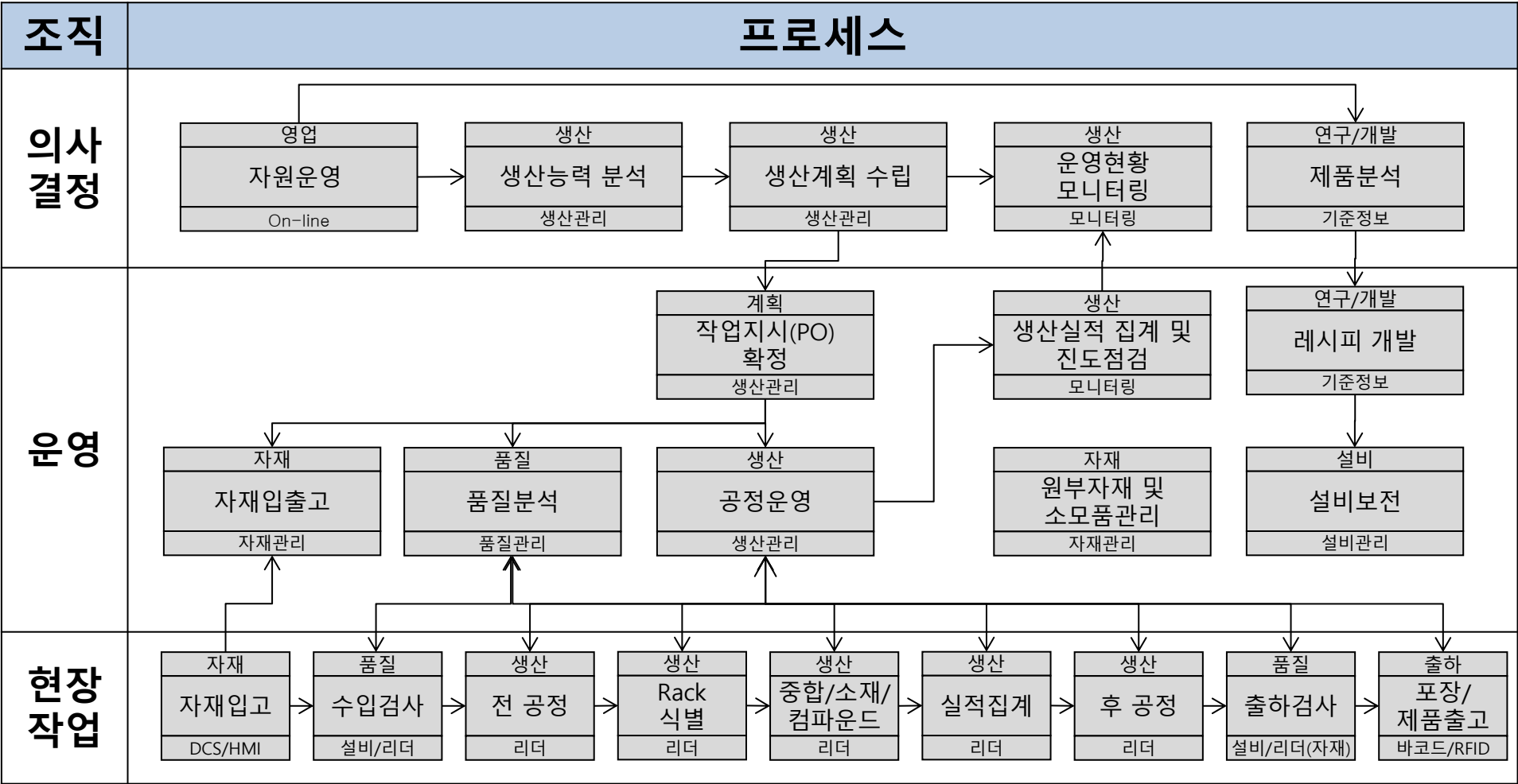


표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보와 개괄적 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립하여 공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 PDA 시스템을 활용하여 자재, 품질, 공정 관리를 실시간으로 진행한다
- 공정별 진행 생산실적은 자동으로 집계되고 생산운영현황을 모니터링한다
- 생산이나 설비에 사용되는 소모품과 설비현황(설비이력, 예방보전, 가동률 등)은 시스템으로 관리한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 관리를 시스템화 하고, 신제품 레시피 설정값을 자동 분석한다

3. 현장작업

- 자재입고 단계부터 제품출고까지의 전 공정에서 PDA 및 설비 인터페이스를 이용한 생산물류추적이 가능하다
- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보의 획득이 가능하다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>생산실적 집계 자동화를 실현하여 생산 집중도 향상 및 작업 효율성 증대</u> • <u>Lot 관리가 용이하여 작업교체 사전 준비 가능 및 시간 단축</u>
품질 측면	• <u>Lot Tracking 능력 강화</u> • <u>설비/공정/자재와 제품/레시피 간의 품질관련 데이터를 실시간 모니터링 하고 사전 품질예방 및 품질안전 실행</u>
원가 측면	• <u>Lot 관리, 생산실적관리, 작업 교체준비 등이 가능하여 원가의 흐름 파악</u> • <u>단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화</u>
매출 측면	• 엔지니어링 데이터 기반의 거래정보를 제공하므로 고객사 신뢰 강화

11.4 중간수준2

11.4.1 요구사항

11.4.2 스마트공장의 개요

11.4.3 공정과 기능의 구성

11.4.4 업무흐름도

11.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
일반관리	1. <u>자동제어를 통한 단순노무인력 절감</u> 2. <u>실시간 데이터 분석과 제어를 통한 공장운영 최적화 및 원가절감</u>
품질	1. <u>공정품질관리를 위해 Xbar-R, Cpk값 자동 계산</u> 2. <u>레시피에 의거한 주요설비 온도, 전해질 pH, RPM 최적 설비 제어</u> 3. <u>라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석</u> 4. <u>불량유형 분석</u> 5. <u>고객별 클레임 원인 분석 및 대안 제시</u>
생산	1. <u>레시피에 의거한 원부자재 투입 자동화</u> 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 Lot 자동 추적</u> 3. <u>자동스케줄러와 연동한 작업변경 사전 준비</u>
설비	1. <u>여러 종류의 PLC 통합 인터페이스 및 통합제어</u> 2. <u>설비통합관리 및 예방보전</u> 3. <u>설비상태 자동 모니터링</u>
재고/물류	1. <u>컨베이어 상에서 타이머와 바코드를 연동하여 Lot 자동 식별</u>
기타	1. <u>독자적인 스마트공장 시스템을 구축하고 여러 원청 기업과 협업함</u> 2. <u>자동스케줄러와 설비제어 자동화를 연계하여 설비운영 최적화</u>

- Rack과 바렐을 바코드/RFID를 이용하여 관리하고 바렐에 장착되는 원재료들은 주문 Lot 별로 공정 단위 물류 추적이 가능하도록 한다
- 주요 설비 운전 데이터(pH, 농도, 온도, 전류, 전압 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 레시피에 의거하여 설비 자동 제어가 가능하도록 한다
- 품질관련 정보(Cpk, Xbar-R 관리도 등)가 자동으로 생성되고 고객이 요구하는 보고서가 자동으로 생성되도록 하여 고객 측이 요구하면 항상 제공한다
- 실험실 데이터, 공정품질 데이터, 설비 데이터, 자재 검사, 작업방법의 5대 데이터를 자동 집계 및 실시간 데이터 분석을 통하여 공장운영을 최적화하고 고품질의 제품을 유지하도록 한다
- 자동스케줄러와 설비제어를 연동하여 공장운영 최적화를 지향하며 작업변경 주기의 단축과 에너지 절감을 비롯한 원가절감을 실현한다

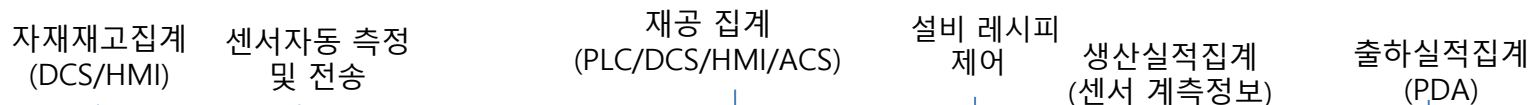
<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

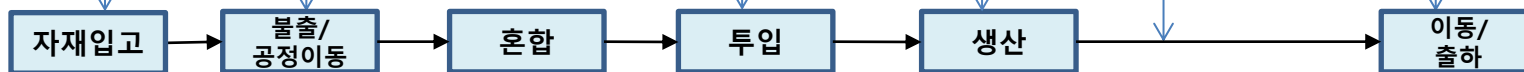
화학/섬유
공정의
자동화
영역



데이터
집계 및
설비 제어

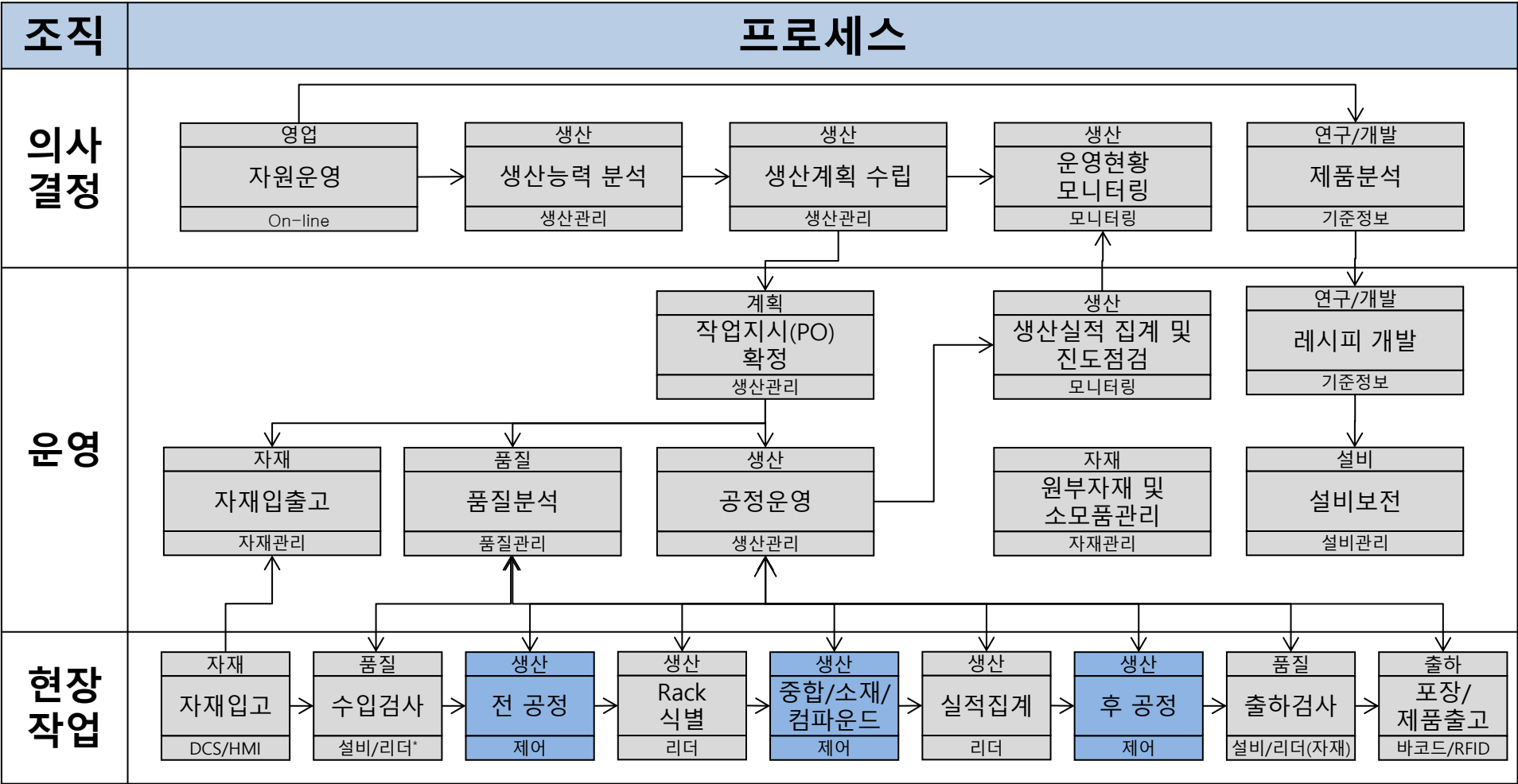


표준
공정도



업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



* 자재와 제품에 부착된 바코드 또는 RFID Tag를 읽는 장치

업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 영업정보를 관리하며, 생산능력 분석결과를 바탕으로 생산계획을 수립/공유한다

2. 운영

- 작업지시를 생산시스템으로 관리하고 PDA 시스템을 활용하여 자재, 품질, 공정 관리를 실시간으로 진행한다
- 공정별 진행 생산실적은 PDA 및 수작업으로 집계되고 생산운영현황을 모니터링 한다
- 연구개발 부서는 제품분석/개발 관리를 시스템화 하고, 신제품 레시피 설정값을 자동 분석한다

3. 현장작업

- 설비와 인터페이스를 통하여 품질에 관련된 생산현장 정보의 획득한다
- 전공정, 중합/소재/컴파운드, 후공정의 설비는 자동으로 실시간 데이터 수집 및 제어한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 생산자동화로 작업 효율성 증대 • 작업교체 시간 최소화
품질 측면	• Lot Tracking 능력 강화 • SPC 및 Cpk 실시간 자동화, 품질문서 자동화를 통한 대 고객 신뢰 확보 • <u>현장의 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관 분석을 통한 품질 경쟁력 확보</u>
원가 측면	• 단순 노무 작업자 최소화로 원가 절감 효과 극대화 • <u>실시간 공정 통제 및 운영으로 에너지 절감 및 낭비 제거</u>
매출 측면	• 고객사 신뢰 경영 • <u>주문과 생산자동화의 연계를 통한 기업운영 최적화</u>

Ⅲ. 공용 시스템

1. 금형이력관리
2. 설비관리

1. 금형이력관리

1.1 시스템 개요

1.2 기초수준

1.3 중간수준1

1.4 중간수준2

1.1 시스템 개요

1.1.1 일반 개요

1.1.2 표준 기능

1.1.3 업무흐름도

- 금형관리 시스템 구축을 통한 품질문제 예방 및 부품 품질관리 강화 목적으로 구축한다
- 금형 수 증가에 따른 수작업 관리 한계로 품질사고 및 조달지연 위험이 상시 존재한다
- 실시간 보유현황 파악에 애로사항이 있으며, 금형수명 관리 미흡으로 품질문제가 대두된다
- 금형 손/망실에 따른 A/S 지연 및 가용성이 저하되는 현상 발생한다
- 수작업관리 방식에서 전산 시스템 방식전환으로 효율적 관리 체제 확보 필요하다
 - 금형 보유현황 전산관리(금형 위치 관리)
 - 금형 타수관리(한계타수 관리로 체계적인 사전 보전계획 확립)
 - 금형 품질관리(일상 및 예방점검으로 금형 품질유지)
 - 금형 보전관리(수리 및 세척 등 금형 보수 이력 데이터화)

금형이력관리 표준 기능

시스템관리

- 사용자그룹관리
- 사용자관리
- 모듈관리
- 화면관리
- 메뉴관리
- 권한설정
- 사용이력
- 공지사항관리
- 시스템코드관리

인터페이스

- 인터페이스 그룹정보
- 그룹설정
- 로그정보

기준정보

- 사업장정보
- 사원정보
- 거래처정보
- 품목정보
- 공통코드

금형위치 관리

- 금형입고등록
- 금형 이동등록
- 금형 반출등록
- 금형 장/탈착 등록
- 금형실사등록
- 금형 위치변경
- 금형 위치조회

금형타수 관리

- 생산실적 등록 및 수정
- 엑셀 일괄 등록
- 생산 인터페이스 이력
- 기간별 금형 생산실적
- 금형별 타수현황
- 금형타수 조정 등록

보전관리

- 점검항목 등록
- 불량항목등록
- 금형별 점검항목등록
- 금형별 점검리스트
- 유지보수계획등록
- 유지보수리스트조회
- 돌발보전 등록
- 월별 금형관리계획표
- 일상/정기점검 등록
- 유지보수 작업실적
- 문제점 개선 등록

금형자산 관리

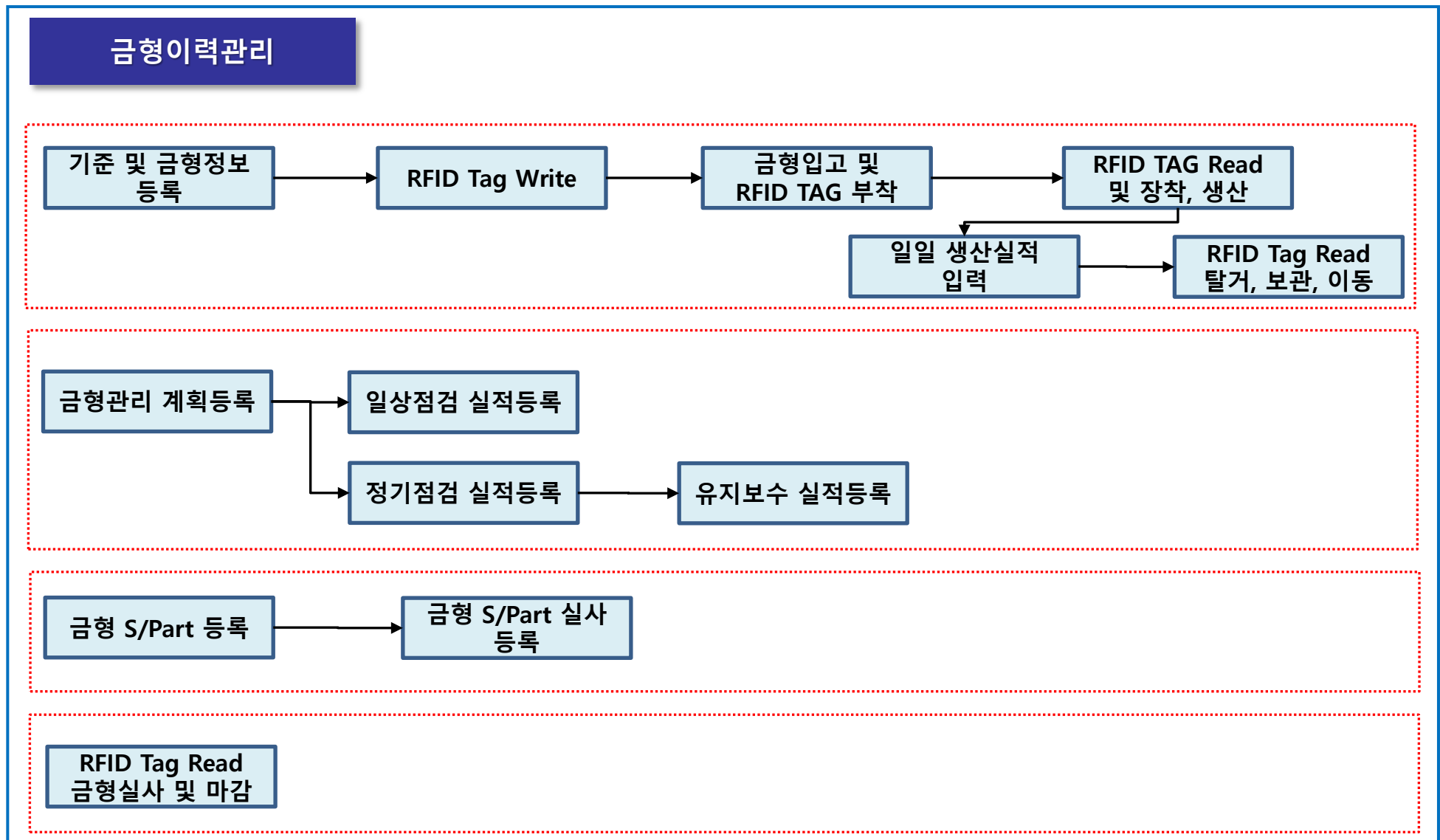
- 금형정보등록
- 금형이미지 등록
- 도면 & 관련문서 등록

예비 비품관리

- 예비부품등록
- 예비부품 입고등록
- 예비부품 출고등록
- 예비부품 재고현황

종합현황

- 유지보수 달성률
- 금형자산현황
- 금형이력관리대장
- 금형불량 집계



1.2 기초수준

1.2.1 요구사항

1.2.2 스마트공장의 개요

1.2.3 주요 기능

1.2.4 업무흐름도

1.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
위치관리	1. 금형관리대장에 대한 관리 2. 금형이 어디에 있는지, 사내에 있는지 사외에 있는지 위치를 확인할 수 있는 기능
사용실적관리	N/A
보전이력관리	N/A

- 부품생산을 영위하는 중견, 중소 제조기업의 경우 고객사 물량 납기관리 위주의 생산관리가 주 업무이다
- 프레스, 사출, 다이캐스팅 등 금형가공 업종의 경우, 제품 품질에 막대한 영향을 미치는 금형에 대한 정보관리가 중요하다
- 제조 자산으로서 금형의 기본정보 및 위치정보를 체계적으로 관리할 수 있는 금형관리 시스템의 기본 기능을 제공한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

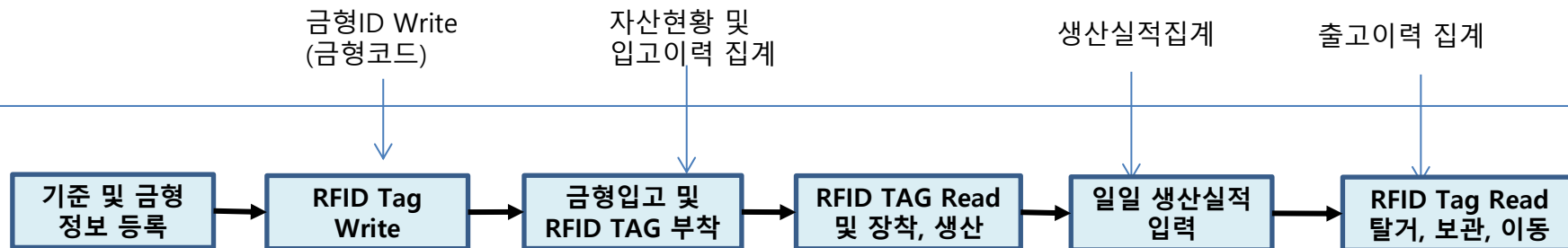
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

금형관리 자동화 영역



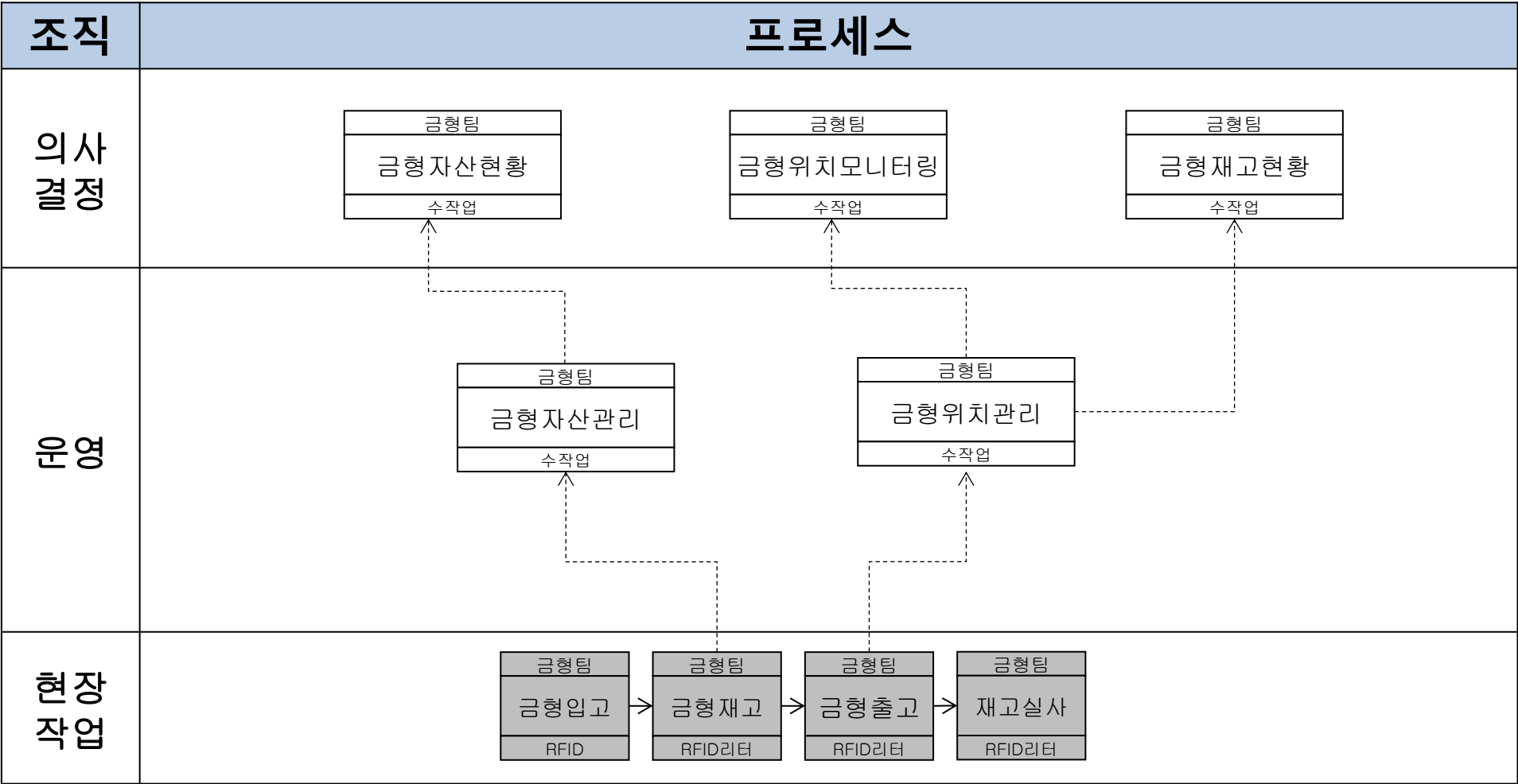
데이터 집계 및 설비 제어

표준 공정도



업무흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정 및 운영

- 금형자산팀은 금형자산현황을 수작업으로 관리하며 재고현황 및 위치 모니터링은 현장에서 실시한다

2. 현장작업

- 금형 보유 대장 관리
 - . 금형 입고 시 RFID Tag를 금형에 부착한다
 - . 금형 RFID Tag를 판독하여 입고 등록(대장등록)한다
- 금형 보관개소 관리
 - . 특정 개소에서 이동 시 RFID리더로 불출장소 판독한다
 - . 재고실사 과정에서 금형 RFID Tag를 판독하여 전산재고와 비교 및 조정한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	- 금형 생성에서 폐기에 이르는 전체 자산으로 관리 가능 - 실시간 금형의 위치를 파악하는데 용이하여 업무효율성 향상
품질 측면	N/A
원가 측면	업무효율성 증대로 인건비 절감
매출 측면	N/A

1.3 중간수준1

1.3.1 요구사항

1.3.2 스마트공장의 개요

1.3.3 주요 기능

1.3.4 업무흐름도

1.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
위치관리	1. 금형관리대장에 대한 관리 2. 금형이 어디에 있는지, 사내에 있는지 사외에 있는지 위치를 확인할 수 있는 기능
사용실적관리	1. <u>금형이 실제 얼마나 생산을 했는지 파악</u> 2. <u>타수를 근간으로 보전시점에 대해 알람처리</u> 3. <u>어떤 금형이 어떤 품목을 얼마나 실제 생산했는지 확인</u>
보전이력관리	N/A

- 금형가공 제조업체에서 금형의 효과적인 활용을 위한 사용 이력관리가 기능하다
- 개별 금형의 초기 제작단계에 제시되는 보장타수(작업횟수)의 준수를 통한 Lot불량 방지를 위하여 생산에 투입되어 작업한 금형의 작업타수를 관리하여 보장타수에 근접할 경우 경고를 발생하여 사전에 보수 및 톨 교체를 실시하여 애기치 못한 제품 불량을 방지하기 위한 금형대장 및 타수 이력관리를 한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

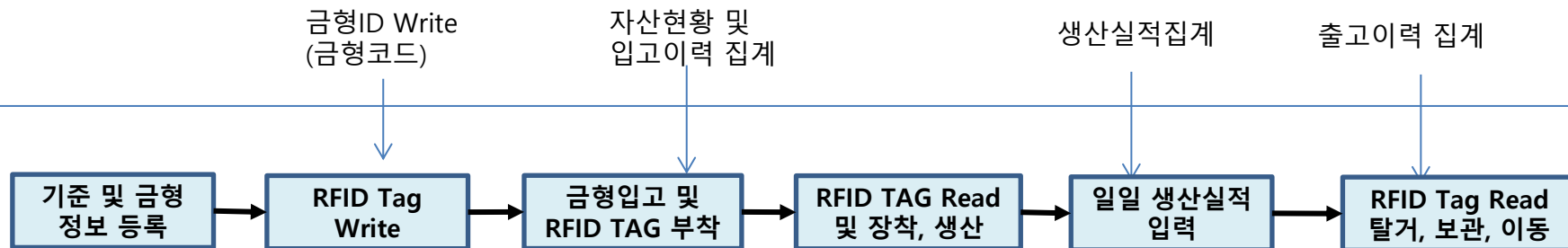
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

금형관리 자동화 영역



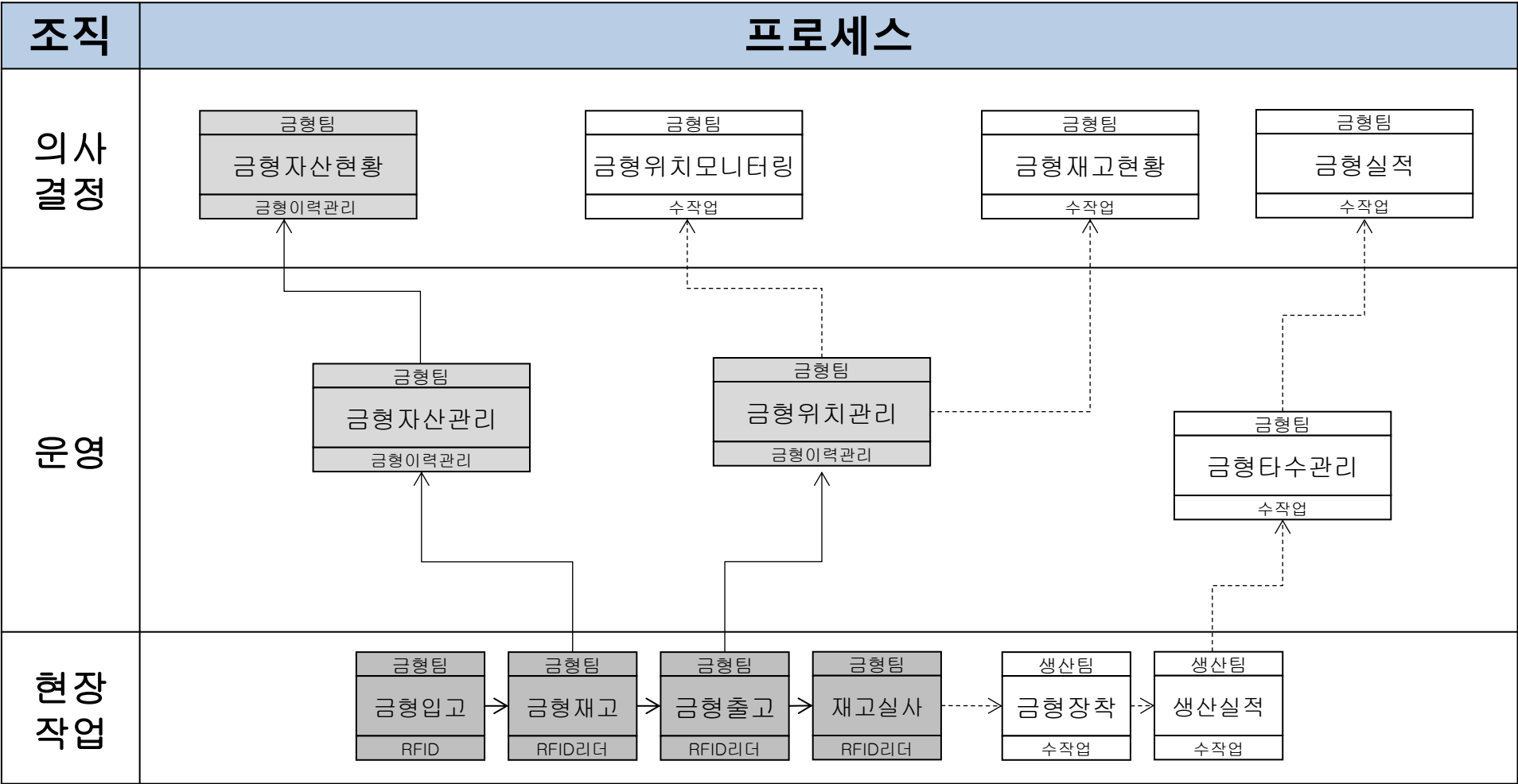
데이터 집계 및 설비 제어

표준 공정도



업무흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 파란색 박스 : 제어 자동화
점선 : 정보연결 반자동 회색 박스 : 정보집계 자동화
 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 금형 자산관리를 시스템으로 자동 관리한다.

2. 운영

- 금형 보유 대장 관리
 - . 금형 입고 시 RFID Tag를 금형에 부착한다
 - . 금형 RFID Tag를 판독하여 입고 등록(대장등록)한다
- 금형 보관개소 관리
 - . 특정 개소에서 이동 시 RFID리더로 불출장소 판독한다
 - . 재고실사 과정에서 금형 RFID Tag를 판독하여 전산재고와 비교 및 조정한다

3. 현장작업

- 금형 이력 파악
 - . 설비에 금형 장착 시 해당 작업지시와 금형 RFID Tag를 판독한다
 - . 개별 금형의 작업타수 집계(공장운영시스템에서 수량 수신(자동 및 수동))한다
 - . 개별 금형의 품목별 작업 타수 누적 및 DB에 저장한다
- 금형 모니터링
 - . 금형의 기본타수(보장타수)와 비교하여 교체 또는 수리 필요 시 알람 발생한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	- 금형 생성에서 폐기에 이르는 전체 자산으로 관리 가능 - 실시간 금형의 위치를 파악하는데 용이하여 업무효율성 향상
품질 측면	금형의 실시간 타수관리로 보전시점 사전 알람 처리로 <u>대량 불량</u>이 생길 수 있는 문제 인지 가능
원가 측면	사전 보전관리 체계 전환으로 금형이력관리 업무 효율 증대 및 인건비 절감
매출 측면	N/A

1.4 중간수준2

1.4.1 요구사항

1.4.2 스마트공장의 개요

1.4.3 주요 기능

1.4.4 업무흐름도

1.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
위치관리	1. 금형관리대장에 대한 관리 2. 금형이 어디에 있는지, 사내에 있는지 사외에 있는지 위치를 확인하는 기능
사용실적관리	1. 금형이 실제 얼마나 생산을 했는지 파악 2. 타수를 근간으로 보전시점에 대해 알람처리 3. 어떤 금형이 어떤 품목을 얼마나 실제 생산했는지 확인
보전이력관리	1. <u>금형에 대한 보전관리 이력을 관리할 수 있는 시스템</u> 2. <u>보전계획에서 실제 보전 실적을 관리할 수 있는 시스템</u> 3. <u>금형에 대한 주요부품에 대한 재고관리</u> 4. <u>금형 수리 이력에 대한 분석 정보 제공</u>

- 금형가공 업체에서는 금형을 통한 생산진행 중 예상하지 못한 금형의 고장 등으로 생산에 차질을 일으키거나 불량 발생한다
- 고객사 납기/품질 미 준수로 인하여 다양한 형태의 손실을 야기시킬 수 있으므로 금형의 사용이력 관리를 통한 사전 보전을 포함하여, 적정 주기단위로 금형 및 핵심 부품에 대한 예방정비를 실시하여 돌발고장의 인한 손실을 최소화 한다
- 주요 점검항목 및 주기를 개별 금형별로 설정하여 예방보전 주기를 시스템화 함으로써 정기, 비정기 사전 예방정비를 통한 금형 돌발고장을 회피하는 기능을 제공한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

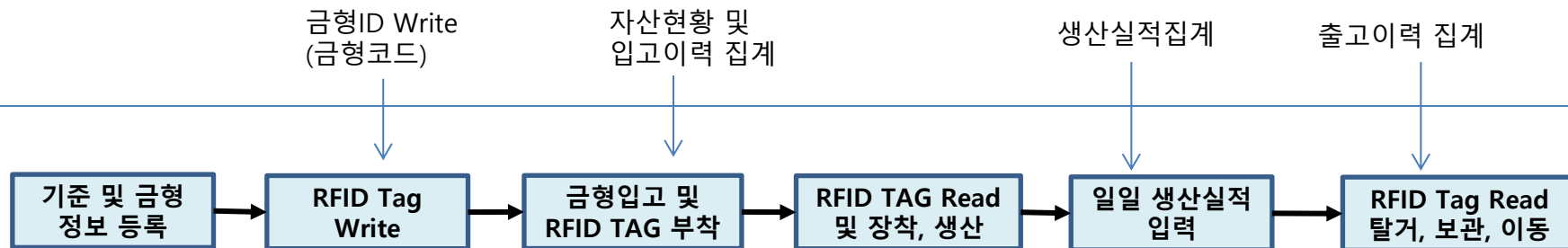
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

금형관리 자동화 영역



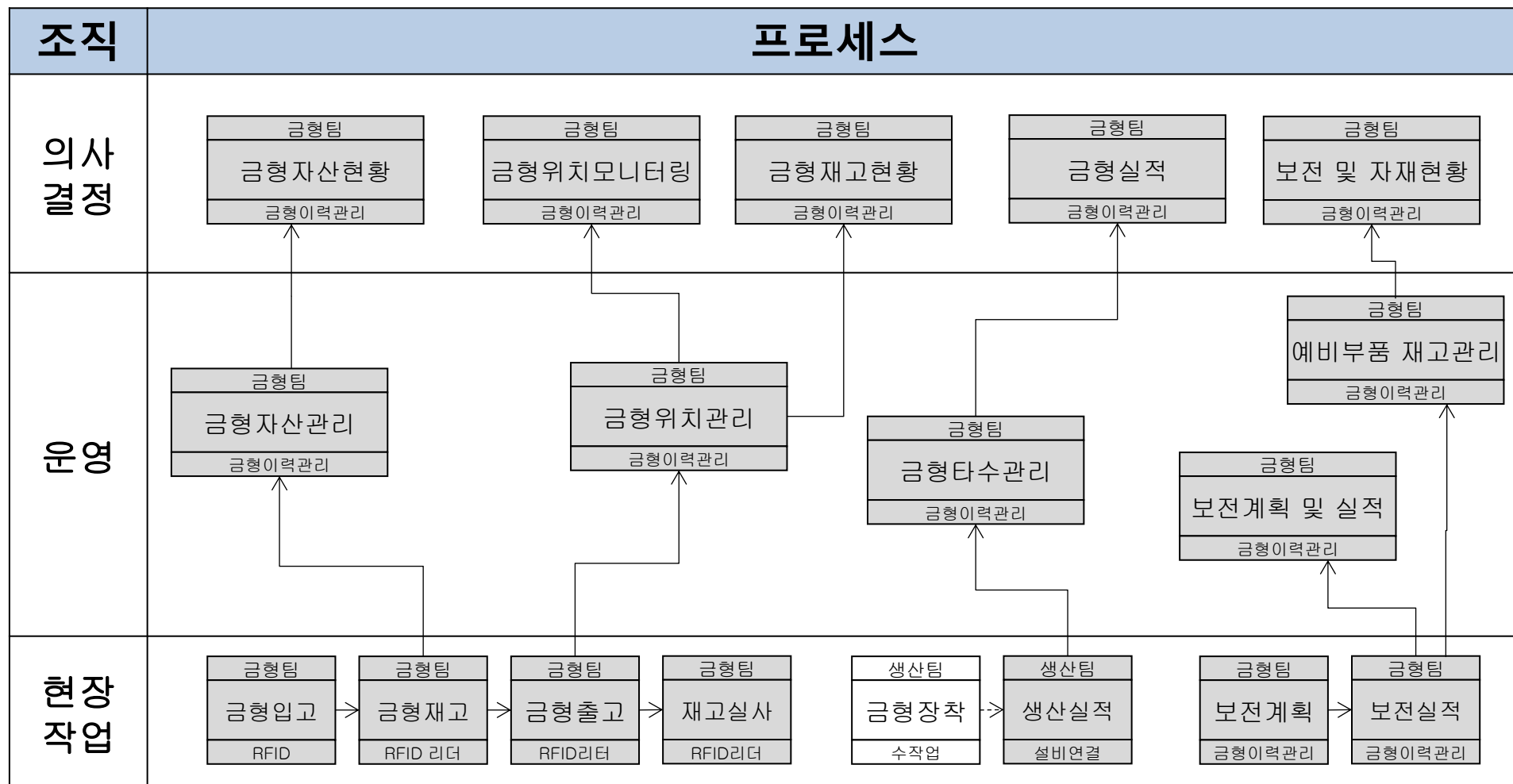
데이터 집계 및 설비 제어

표준 공정도



업무흐름도와 정보화의 범위

백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 의사결정

- 금형 자산관리 및 재고, 실적관리를 시스템으로 자동 관리한다.

2. 운영

- 금형보전관리
 - . 보전항목 및 유지보수 계획 등록한다
 - . 개별 금형 별 예비부품 등록한다
 - . 계획기반 / 고장기반의 보전활동 등록(예비부품 사용 실적 등록)한다
 - . 보전 이력 및 예비부품 재고현황 조회한다
- 금형 보관개소 관리
 - . 특정 개소에서 이동 시 RFID리더로 불출장소 판독한다
 - . 재고실사 과정에서 금형 RFID Tag를 판독하여 전산재고와 비교 및 조정한다

3. 현장작업

- 금형 이력 파악
 - . 설비에 금형 장착 시 해당 작업지시와 금형 RFID Tag를 판독한다
 - . 개별 금형의 작업타수 집계(공장운영시스템에서 수량 수신(자동 및 수동))한다
- 금형 모니터링
 - . 금형의 기본타수(보장타수)와 비교하여 교체 또는 수리 필요 시 알람 발생한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	- 금형 생성에서 폐기에 이르는 전체 자산으로 관리 가능 - 실시간 금형의 위치를 파악하는데 용이하여 업무효율성 향상 <u>예비부품의 재고관리를 통해 사전 부족자재 준비 가능</u>
품질 측면	<u>금형의 실시간 타수관리로 보전시점 사전 알람 처리로 대량 불량 발생 수 있는 문제 인지 가능</u>
원가 측면	<u>금형 보전 실적에 대한 관리로 유지보수 효율 증대</u> - 사전 보전관리 체계 전환으로 금형이력관리 업무 효율 증대 및 인건비 절감
매출 측면	투명한 금형정보 제공으로 고객 신뢰 향상

2. 설비관리

2.1 설비관리 개요

2.2 기초수준

2.3 중간수준1

2.4 중간수준2

2.1 설비관리 개요

2.1.1 설비관리의 일반 특성

2.1.2 스마트공장의 설비관리 개념

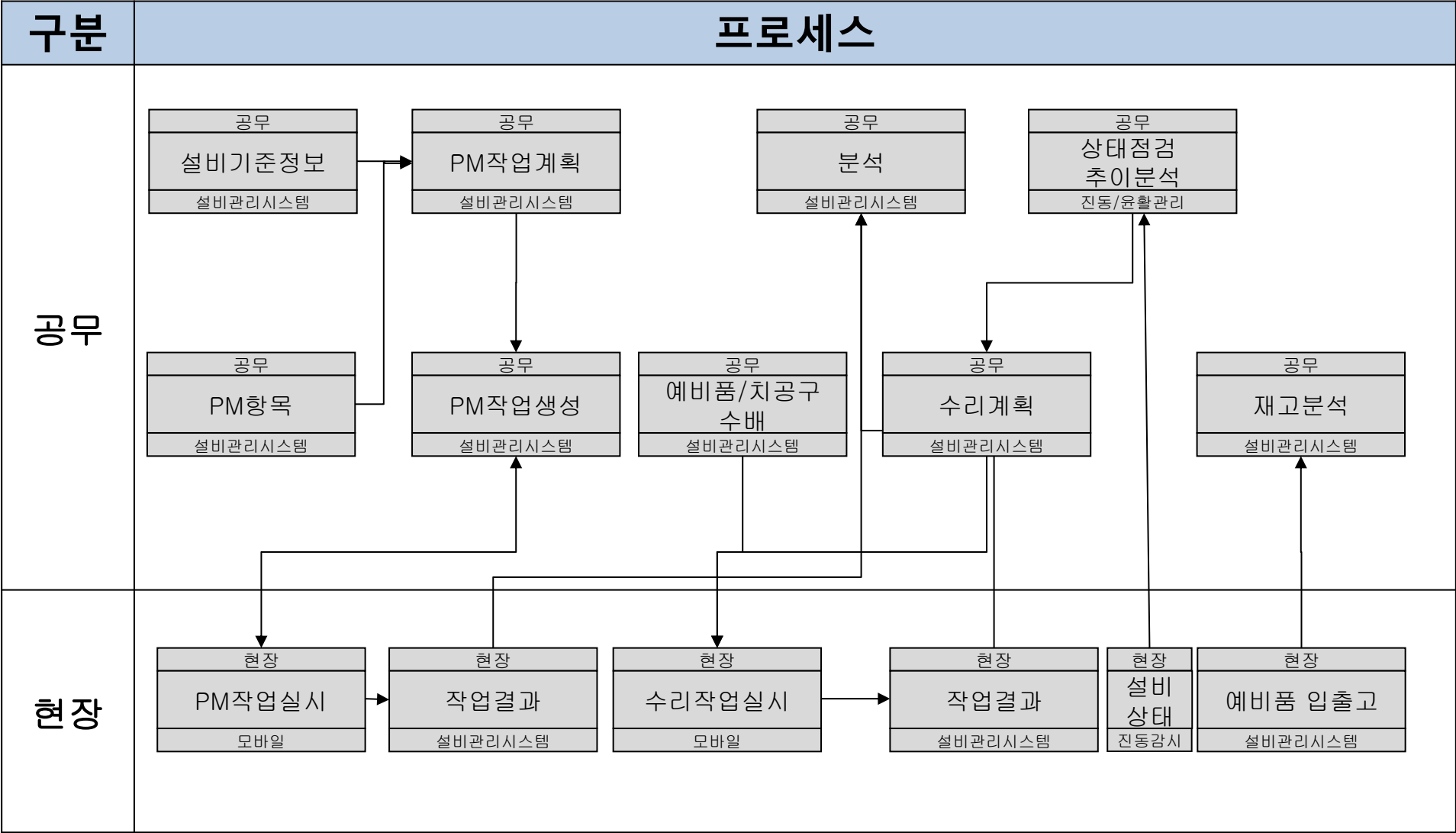
2.1.3 표준 업무흐름도

2.1.4 표준기능

- 설비의 설치에서 폐기에 이르기까지의 설비생애를 관리하여 공장의 생산/안전을 지원하고 설비의 운영에 필요한 업무를 체계적으로 관리하는 활동이다
- 설비 가동율을 높이고 비용을 최소화하는 것이 목적이다
- 장치산업에서는 생산활동에서 설비보전의 비중이 크다
- 장치 또는 라인으로 구성된 제조업에서 생산성 하락의 주요한 원인 중의 하나는 설비의 고장에 의한 생산 중단이다
- 설비고장에 의한 생산성 저하를 방지하기 위해 설비예방보전(PM), 고장정지 시간 단축, 고장조기발견 방안이 필요하다
- 예방보전은 정기보전(정기점검, 정기수리)과 예지보전 활동이다
- 고장정지 시간을 단축하려면 수리인력, 수리에 필요한 예비품/치공구의 신속한 수배와 조달이 중요하다
- 안전에 관련된 설비의 경우 안전점검 일자관리나 점검이력관리가 필요하다
- 설비관리의 최상급단계는 수명을 예측 장비를 설치하고 고장이 나기 전에 수리를 하여 보전비용을 최소화하거나 예비설비를 구비하여 고장이 나면 바로 예비설비를 가동하여 고장시간을 줄이는 체계를 구축하는 것이다

- 설비의 보전에 필요한 설비, 예비품, 보전방법에 대한 기준정보가 정리되어 있고 설비보수나 고장 시에 필요한 부품을 정확히 수배하고 신속히 수리된다
- 설비의 예방보전을 위하여 점검 주기관리에 의한 점검 일이 도래하기 전에 통지하는 기능이 있어서 시스템에 의한 작업지시가 이루어진다
- 설비점검 시 생산현장의 설비주위에서 필요한 정보조회 및 점검 결과를 바로 입력하고 관리한계를 벗어난 것이 있는지 체크하며 문제가 있는 설비를 바로 발견하고 다음 정비계획에 반영한다
- 설비의 고장 징후를 알 수 있는 설비의 경우에 예지보전 방식으로 보전하여 부품의 수명을 최대한 사용함으로써 보전비용을 최소화 할 수 있는 데, 예지보전을 위한 온도, 진동감시 및 분석장비를 활용한다
- 설비고장 시에 설비고장을 알 수 있는 모니터링 시스템이 구축되어지고 생산현장의 작업자가 호출하는 기능이 존재한다
- 예비품의 재고파악과 빠른 수배를 위하여 예비품(치/공구) 재고관리 시스템을 갖추고 있다
- 설비 또는 치/공구가 법정 검사 또는 검/교정이 필요한 경우 이에 대한 일정관리 및 실시여부와 합/불 여부를 언제든지 알 수 있다

표준업무흐름도



설비관리 표준 기능

예방보전

- 점검계획
- 작업지시
- 점검결과 등록
- 작업결과 등록
- 미실시 조회

기준정보

- 설비마스터
- PM항목마스터
- 예비품마스터
- 치공구마스터
- 점검항목
- 보전작업자

고장분석

- 이력조회
- MTBF
- MTTR
- 설비가동율

예지보전

- 항목등록
- 경향관리

모니터링

- 가동모니터링
- Alarm List

수신

- 자산정보

돌발고장

- 고장수리요청
- 작업결과등록

진동관리

- 경향분석
- 주파수분석
- 알람관리

윤활관리

- 성분분석
- 경향분석

예비품

- 입고
- 출고
- 입/출현황
- 재고분석

2.2 기초수준

2.2.1 요구사항

2.2.2 스마트공장의 개요

2.2.3 기능 구성

2.2.4 업무흐름도

2.2.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
기준정보	1. 설비정보, 보전항목정보, 예비품정보, 치공구정보, 보전작업자정보
예방보전	1. 설비별 점검 일자 관리/ 점검이력관리 2. 설비별 부품 교체주기 관리 3. PM작업 이력(예비품 교체, 작업공수 등) 등록
사후보전	1. 사후보전 작업 이력(예비품 교체, 작업공수 등) 등록
예비품관리	1. 예비품 마스터관리 2. 설비별 예비품 리스트
예지보전	N/A
분석	1. 설비별 MTBF, MTTR 2. 보전작업 공수 분석 3. 설비별 예비품 교체 이력

- 비교적 설비와 보전인원이 많지 않은 공장에서 설비의 점검주기관리와 고장이력관리를 시스템으로 관리하는 수준이다
- 설비 별 점검주기나 방법이 정리되어 있고 이를 시스템으로 정리하여 관리하고 있는 수준의 공장이며 점검일 전이나 당일에 점검 list를 출력한다
- 설비 별로 수리 및 정비한 이력을 알 수 있으며 이로부터 설비 별 MTBF, MTTR, 설비 가동율 같은 간단한 분석이 가능한 수준이다
- 고장이력을 분석하여 적절한 교체시기를 찾는 데이터로 활용한다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

설비관리 기능구성

예방보전

- 점검계획
- 작업지시
- 점검결과 등록
- 작업결과 등록
- 미실시 조회

기준정보

- 설비마스터
- PM항목마스터
- 예비품마스터
- 치공구마스터
- 점검항목
- 보전작업자

고장분석

- 이력조회
- MTBF
- MTTR
- 설비가동율

예지보전

- 항목등록
- 경향관리

모니터링

- 가동모니터링
- Alarm List

수신

- 자산정보

돌발고장

- 고장수리요청
- 작업결과등록

진동관리

- 경향분석
- 주파수분석
- 알람관리

윤활관리

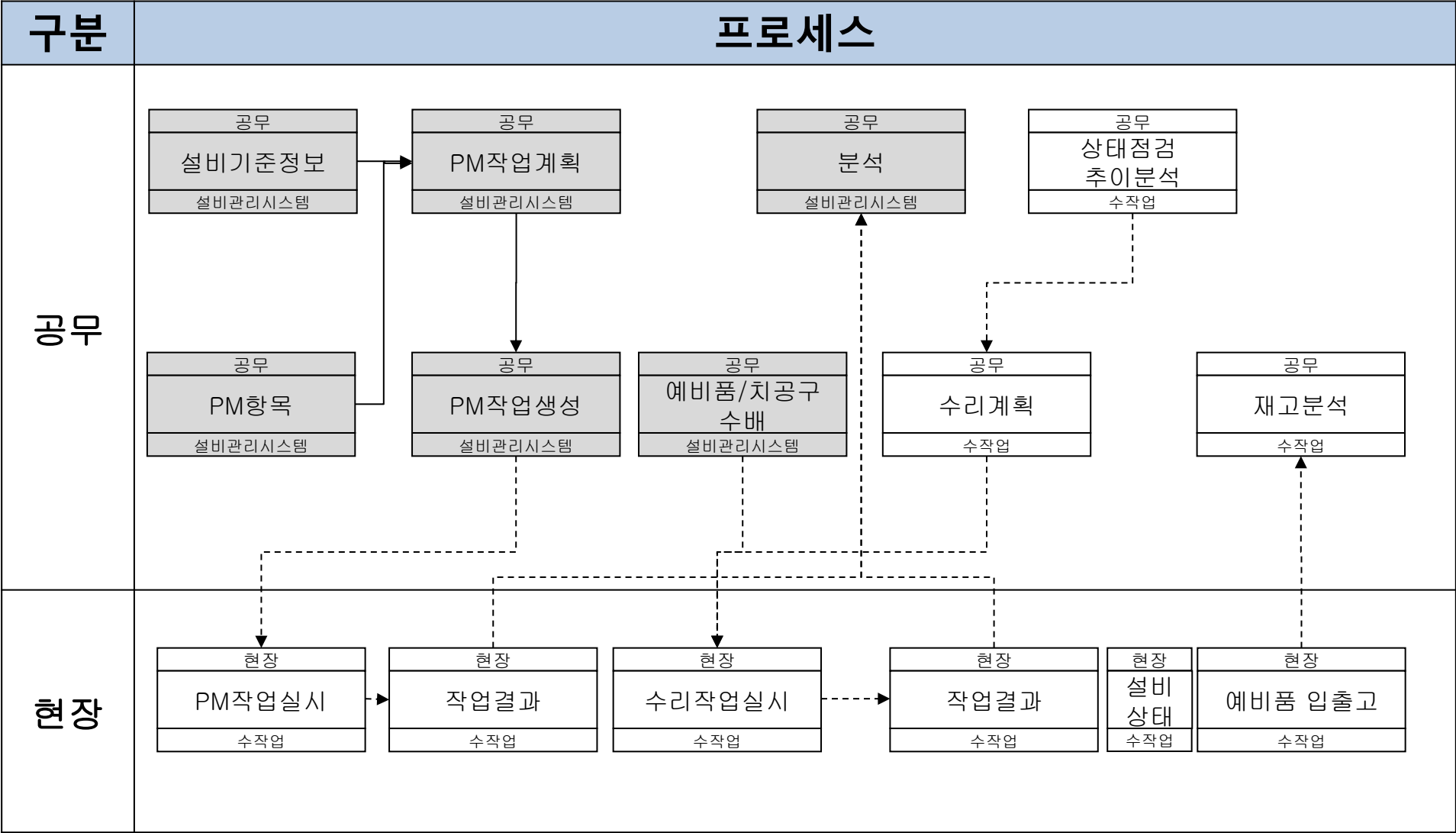
- 성분분석
- 경향분석

예비품

- 입고
- 출고
- 입/출현황
- 재고분석

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 협업시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 예방보전

- 설비기준정보를 등록하고 PM항목을 등록하여 기준정보를 준비한다
- 설비 별로 PM작업계획을 수립하여 등록한다.
- PM작업계획에 의한 일정 도래 시 PM작업지시가 생성된다
- PM작업지시에 따라 PM작업을 실시하고 작업 내용을 사무실에서 입력한다
- 작업이력을 분석하여 KPI 및 고장 분석을 할 수 있다

2. 사후 보전

- 돌발적인 고장이 발생하면 시스템을 이용하여 필요한 자재가 있는 지 파악한다
- 수리 작업을 먼저 수행하고 수행한 내용을 수기로 작성하여 사무실에서 입력한다
- 수리이력은 고장 분석 등에 활용될 수 있다

항 목	예 상 효 과
예방보전	• 점검일 관리가 쉬워지고 체계적 보전활동 가능 • 부품의 교체 주기에 의한 설비보전으로 돌발고장 감소 • 보전작업을 위한 인력/예비품을 미리 예약 할 수 있어서 준비작업 최소화
고장분석	• 자주 고장이 일어나는 설비의 고장원인을 분석하여 고장을 예방하는 활동 가능 • 설비가동율 분석에 의한 객관적인 설비관리 가능
예지보전	N/A
예비품 재고관리	N/A

2.3 중간수준1

2.3.1 요구사항

2.3.2 스마트공장의 개요

2.3.3 기능 구성

2.3.4 업무흐름도

2.3.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
기준정보	1. 설비정보, 보전항목정보, 예비품정보, 치공구정보, 보전작업자정보
예방보전	1. 설비별 점검 일자 관리/ 점검이력관리 2. 설비별 부품 교체주기 관리 3. 보전 작업계획 기능 4. 보전 작업지시 기능 5. PM작업 이력(예비품 교체, 작업공수 등) 등록 6. <u>모바일 장비 구현</u>
사후보전	1. 사후보전 작업 이력(예비품 교체, 작업공수 등) 등록
예비품관리	1. <u>예비품 창고 입/출/재고관리(예비품 바코드 적용)</u> 2. <u>예비품 위치관리</u> 3. <u>치공구 재고관리(치공구 바코드 적용)</u> 4. <u>치공구 수리이력관리</u>

항 목	요 구 사 항
예지보전	1. 설비별 예지보전 항목설정 및 점검계획 기능 2. 점검 이상판단에 의한 PM 또는 수리계획 요청 기능 3. 설비상태를 알 수 있는 장치 구축 및 상태에 따른 보전판단 기능 (설비 I/F필요) 4. 설비의 사용량을 Count하여 사용량에 따른 교체시기 판단 기능 구현필요(설비 I/F필요)
분석	1. 설비별 MTBF, MTTR 분석기능 2. 보전작업 공수 분석기능 3. 설비별 예비품 교체 이력 분석기능 4. 예방보전 계획 대비 실적 5. 예방보전 미 실시 건수 분석 6. 예비부품 재고량/적정재고에 의한 구매 판단/장기재고 분석 등

- 비교적 설비와 보전인원이 많은 공장에서 설비의 점검주기관리와 고장이력관리, 예비품 재고관리를 시스템으로 수행하는 수준이다
- 설비 별 점검주기나 방법이 잘 정리되어 있고 이를 시스템으로 정리하여 관리하고 있는 수준의 공장이며 점검일 전이나 당일에 점검 List를 출력한다
- 설비 별로 수리 및 정비한 이력을 알 수 있으며 이로부터 설비 별 MTBF, MTTR, 설비 가동율 같은 간단한 분석이 가능한 수준이다
- 고장이력을 분석하여 적절한(부품의 최대 평균 수명주기) 고장간격을 찾는 데이터로 활용할 수 있다
- 예방보전과 더불어 간이로 예지보전을 지원하는 기능을 추가하여 운영한다. 설비의 상태나 경향을 분석하여 고장징후를 찾아내고 적절한 시점에 고장수리를 함으로써 설비의 수명을 최대한 활용하고 고장기간을 줄이는 데 도움이 된다
- 예비품의 재고관리를 통하여 고장 시점이나 수리계획 시 필요한 예비품을 준비하고 조달하는 데 차질이 없도록 함과 동시에 불필요한 재고로 인한 비용낭비를 줄이는 데 기여한다
- 설비가동 모니터링을 통하여 설비의 운영상태를 한눈에 알 수 있고 이들 정보를 공유하며 즉시 대응에 들어 갈 수 있는 환경을 제공하는 수준이다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

설비관리 기능구성

예방보전

- 점검계획
- 작업지시
- 점검결과 등록
- 작업결과 등록
- 미실시 조회

기준정보

- 설비마스터
- PM항목마스터
- 예비품마스터
- 치공구마스터
- 점검항목
- 보전작업자

고장분석

- 이력조회
- MTBF
- MTTR
- 설비가동율

예지보전

- 항목등록
- 경향관리

모니터링

- 가동모니터링
- Alarm List

수신

- 자산정보

돌발고장

- 고장수리요청
- 작업결과등록

진동관리

- 경향분석
- 주파수분석
- 알람관리

유회관리

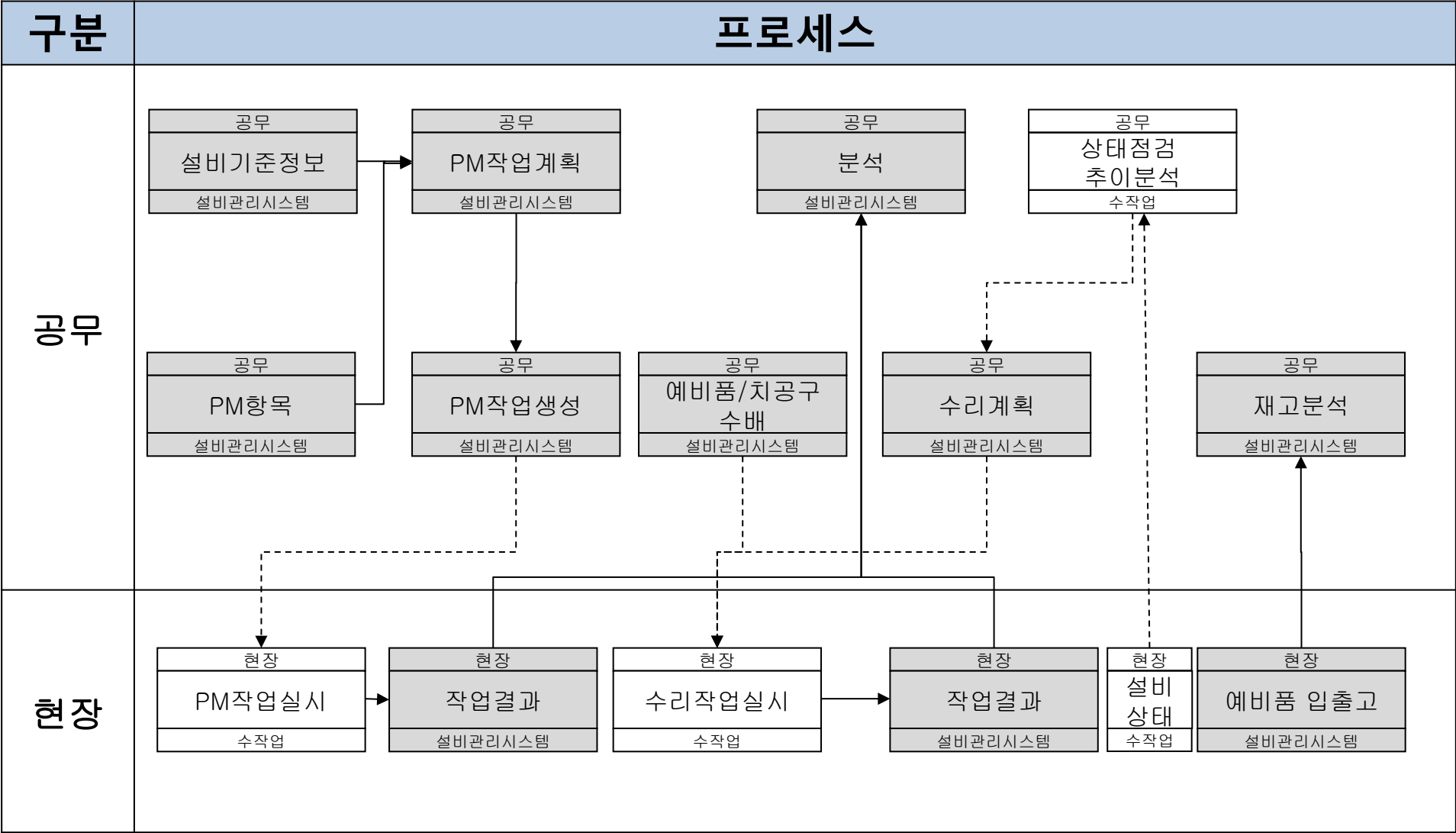
- 성분분석
- 경향분석

예비품

- 입고
- 출고
- 입/출현황
- 재고분석

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 협업시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 예방보전

- 설비기준정보를 등록하고 PM항목을 등록하여 기준정보를 준비한다
- 설비 별로 PM작업계획을 수립하여 등록한다.
- PM작업계획에 의한 일정 도래 시 PM작업지시가 생성된다
- PM작업지시에 따라 PM작업을 실시하고 작업 내용을 현장/사무실에서 입력한다

2. 사후 보전

- 돌발적인 고장이 발생하면 시스템을 이용하여 필요한 자재가 있는 지 파악한다
- 수리 작업 수행한 내용을 현장 또는 사무실에서 입력한다

3. 예지보전

- 설비 별로 예지보전 항목을 정하고 주기적으로 상태값을 측정하여 시스템에 입력한다
- 관리값에 의하여 시스템이 레벨 체크를 하여 이상여부를 알 수 있고 경향그래프를 통하여 이상 징후를 알 수 있다

4. 예비품관리

- 예비품의 자재 별로 ID를 부여하고 입/출고관리 및 재고관리를 한다

항 목	예 상 효 과
예방보전	• 점검일 관리가 쉬워지고 체계적으로 보전활동 가능 • 부품의 교체 주기에 의한 설비보전으로 돌발고장을 감소 • 보전작업을 위한 인력/예비품을 미리 예약 할 수 있어서 준비작업 시간 최소화 • <u>설비가동 모니터링에 의하여 고장난 설비의 위치와 현황파악이 용이하고 신속히 대처하는 체계구축 가능</u>
고장분석	• 자주 고장이 일어나는 설비의 고장원인을 분석하여 고장을 방지/예방하는 활동 가능 • 설비가동율 분석에 의한 객관적인 설비관리 가능
예지보전	• <u>설비의 고장징후로부터 돌발고장에 대비할 수 있고 고장정지 시간을 현저히 줄임으로써 생산성에 향상</u>
예비품 재고관리	• <u>고장수리에 필요한 적정재고를 유지하여 수리준비 시간단축</u> • <u>불필요한 재고를 없애고 적정재고에 의한 재고비용 절감</u> • <u>창고의 위치관리에 의하여 예비품 준비시간 단축</u>

2.4 중간수준2

2.4.1 요구사항

2.4.2 스마트공장의 개요

2.4.3 기능 구성

2.4.4 업무흐름도

2.4.5 운영효과

항 목	요 구 사 항
기준정보	1. 설비정보, 보전항목정보, 예비품정보, 치공구정보, 보전작업자정보
예방보전	1. 설비별 점검 일자 관리/점검이력관리 2. 설비별 부품 교체주기 관리 3. 보전 작업계획 기능 4. 보전 작업지시 기능 5. PM작업 이력(예비품 교체, 작업공수 등) 등록 6. 모바일 장비 구현
사후보전	1. 사후보전 작업 이력(예비품 교체, 작업공수 등) 등록
예비품관리	1. 예비품 창고 입/출/재고관리 2. 예비품 위치관리 3. 치공구 재고관리 4. 치공구 수리이력관리 5. <u>RFID도입</u>

항 목	요구사항
예지보전	1. 설비별 예지보전 항목설정 및 점검계획 기능 2. 점검 이상판단에 의한 PM또는 수리계획 요청 기능 3. 설비상태를 알 수 있는 장치 구축 및 상태에 따른 보전판단 기능 4. 설비의 사용량을 계수하여 사용량에 따른 교체시기 판단 기능 5. 진동관리 시스템을 도입하여 회전체의 고장징후 예지 6. 윤활관리를 통하여 베어링 계통의 문제를 사전 감지
분석	1. 설비별 MTBF, MTTR 분석기능 2. 보전작업 공수 분석기능 3. 설비별 예비품 교체 이력 분석기능 4. 예방보전 계획 대비 실적 5. 예방보전 미 실시 건수 분석 6. 예비부품 재고량/적정재고에 의한 구매 판단/장기재고 분석

- 비교적 설비와 보전인원이 많은 공장에서 설비의 점검주기관리와 고장이력관리, 예비품 재고관리를 시스템으로 수행하는 수준이다
- 설비 별 점검주기나 방법이 잘 정리되어 있고 이를 시스템으로 정리하여 관리하고 있는 수준의 공장이며 점검일 전이나 당일에 점검 List를 출력한다
- 설비 별로 수리 및 정비한 이력을 알 수 있으며 이로부터 설비 별 MTBF, MTTR, 설비 가동율 같은 간단한 분석이 가능한 수준이다
- 고장이력을 분석하여 적절한(부품의 최대 평균 수명주기) 고장간격을 찾는 데이터로 활용할 수 있다
- 예방보전과 더불어 예지보전을 지원하는 기능을 추가하여 운영한다. 설비의 상태나 경향을 분석하여 고장징후를 찾아내고 적절한 시점에 고장수리를 함으로써 설비의 수명을 최대한 활용하고 고장기간을 줄이는 데 도움이 된다
- 예비품의 재고관리를 통하여 고장 시점이나 수리계획 시 필요한 예비품을 준비하고 조달하는 데 차질이 없도록 함과 동시에 불필요한 재고로 인한 비용낭비를 줄이는 데 기여한다
- 설비와 예비품에 RFID 또는 바코드를 부착하여 점검관리업무와 예비품 재고관리의 효율화를 도모하는 형태의 공장운영 형태이다
- 모바일 전산장비를 이용하여 현장에서 설비의 점검관리, 고장이력조회, 예비품 조회 등이 가능하고 정보의 입력이 편리하게 구현된다

<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

설비관리 기능구성

예방보전

- 점검계획
- 작업지시
- 점검결과 등록
- 작업결과 등록
- 미실시 조회

기준정보

- 설비마스터
- PM항목마스터
- 예비품마스터
- 치공구마스터
- 점검항목
- 보전작업자

고장분석

- 이력조회
- MTBF
- MTTR
- 설비가동율

예지보전

- 항목등록
- 경향관리

모니터링

- 가동모니터링
- Alarm List

수신

- 자산정보

돌발고장

- 고장수리요청
- 작업결과등록

진동관리

- 경향분석
- 주파수분석
- 알람관리

윤활관리

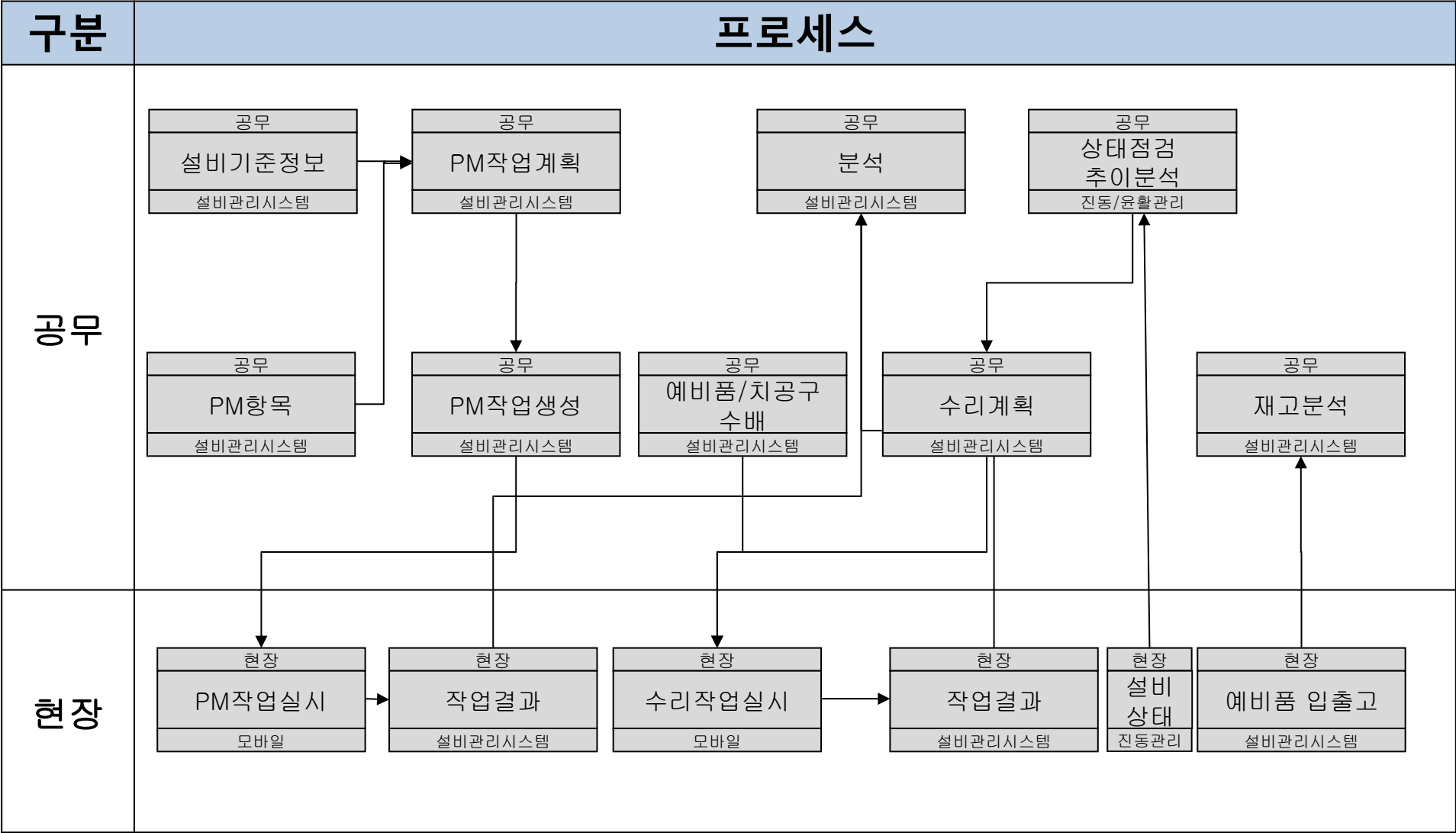
- 성분분석
- 경향분석

예비품

- 입고
- 출고
- 입/출현황
- 재고분석

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동
회색 박스 : 협업시스템 운영
백색 박스 : 수동 운영
청색 박스 : 자동화 장비



업무 흐름도 설명

1. 예방보전

- 설비기준정보를 등록하고 PM항목을 등록하여 기준정보를 준비한다
- 스케줄러를 활용하여 설비 별로 PM작업계획을 수립하여 등록한다.
- PM작업계획에 의한 일정 도래 시 PM작업지시가 생성된다
- 모바일 환경에 의한 PM작업을 실시하고 작업 내용을 현장에서 입력한다

2. 사후 보전

- 돌발적인 고장이 발생하면 시스템을 이용하여 필요한 자재가 있는 지 파악한다
- 수리에 필요한 정보(도면, 작업순서 등)를 모바일 장비를 통하여 제공받는다
- 수리 작업 수행한 내용을 현장에서 모바일 장비를 이용하여 입력한다

3. 예지보전

- 진동감시 및 윤활분석 장비를 도입하고 예지보전 항목별 설정값에 의하여 이상여부가 감지되고 알람이 생성된다
- 상세분석으로 고장부위/정도를 유추한다
- 고장예측 부위의 예비품 준비 및 적절한 수리계획을 수립하여 보수한다

4. 예비품관리

- 예비품의 자재 별로 RFID를 적용하여 입/출고관리 및 재고관리를 한다

항 목	예 상 효 과
예방보전	• 점검일 관리가 쉬워지고 체계적으로 보전활동 가능 • <u>점검관리가 RFID 및 모바일 장비에 의하여 현장에서 필요한 정보를 제공/결과입력이 가능하여 신속/정확한 업무 처리 가능</u> • 부품 교체주기에 의한 설비보전으로 돌발고장 감소 • 보전작업을 위한 인력/예비품을 미리 예약 할 수 있어서 준비작업을 지원
고장분석	• 설비 별 평균 고장간격을 알 수 있고 자주 고장이 일어나는 설비의 고장원인을 분석하여 고장을 방지/예방 가능 • 설비가동율 분석에 의한 객관적인 설비관리가 가능
예지보전	• 설비의 고장징후로부터 돌발고장에 대비할 수 있고 고장정지 시간을 현저히 줄임으로써 생산성에 기여 • <u>진동 유효관리에 의한 고장징후의 자동 알림과 체계적이고 과학적인 고장분석 가능</u>
예비품 재고관리	• <u>현장 설비에서 예비품의 재고 확인 가능</u> • <u>RFID 및 바코드에 의하여 창고의 예비품 위치관리를 효율적 수행 가능</u>

IV. 공급사슬관리

1. 표준 모델
2. 기초수준
3. 중간수준1
4. 중간수준2

1. 표준 모델

1.1 개요

1.2 표준 기능

1.3 표준 업무흐름도

- 공급사슬관리(SCM)는 시장의 환경변화와 고객 요구를 조기에 파악하고 원청사와 협력사 간의 합리적 협업을 도모하는 시스템이다
- 공급사슬관리는 수요예측, 계획수립, 개발, 생산, 실행 등의 기업 내부적 활동들을 기업간 협업시스템으로 규정하고, 시장, 고객, 활동 등의 광범위한 실시간 정보와 분석을 바탕으로 기업간 조율하고 매출과 수익 측면에서 최적화를 도모한다
- 공급사슬관리는 기업자원관리시스템(ERP)와 연계하여 활동정보를 공유하여왔으나 고객 요구, 개발, 물류, 품질, 비용 등의 실시간성 정보의 중요성이 부각되면서 영업, 개발, 생산, 물류 등의 실행정보가 직접 공유되어지고 있다
- 협력사는 다양한 사업분야에서 협력할 모기업을 자유롭게 선택하면서 선택의 용이성을 확보하기 위해 정보화와 IoT화의 필요성이 증대되어지고 있다
- 스마트공장의 공급사슬관리는 선택의 용이성을 높이고 실시간 정보공유를 확보하는 방안을 제시한다

공급사슬관리 표준 기능

기준정보

- 품목정보관리
- 설비정보관리
- 공정관리
- 고객정보관리
- 협력업체관리
- 권한관리

발주관리

- 발주
- 발주현황조회
- 발주정보수정
- 발주대비 입고현황조회

공급망
품질관리

- 이슈등록 및 조회
- 이슈 처리 현황
- 부적합이력 조회
- 시정개선 조치 조회

납품관리

- 출하정보 조회
- 출하정보상세조회
- 출하정보 미전송
- 외상매출 현황

APS 수립

- 생산 계획수립
- 생산계획 조회
- What if 분석

사급발주관리

- 사급 품목관리
- 사급 재고관리
- 사급 출고관리

수주관리

- 수요 예측
- 고객 PO 조회
- 주문 등록
- 주문 조회
- 주문 수정

공급망
재고관리

- 재고정보 조회
- 재고정보 수정

매출관리

- 월별 예상매출 조회
- 매출집계
- 매출실적 조회

협력사
개발관리

- 개발의뢰 및
- 개발이력 관리
- 품질 이력 관리
- 시정/개선 조치 요청 및 조회
- 배포도면 관리

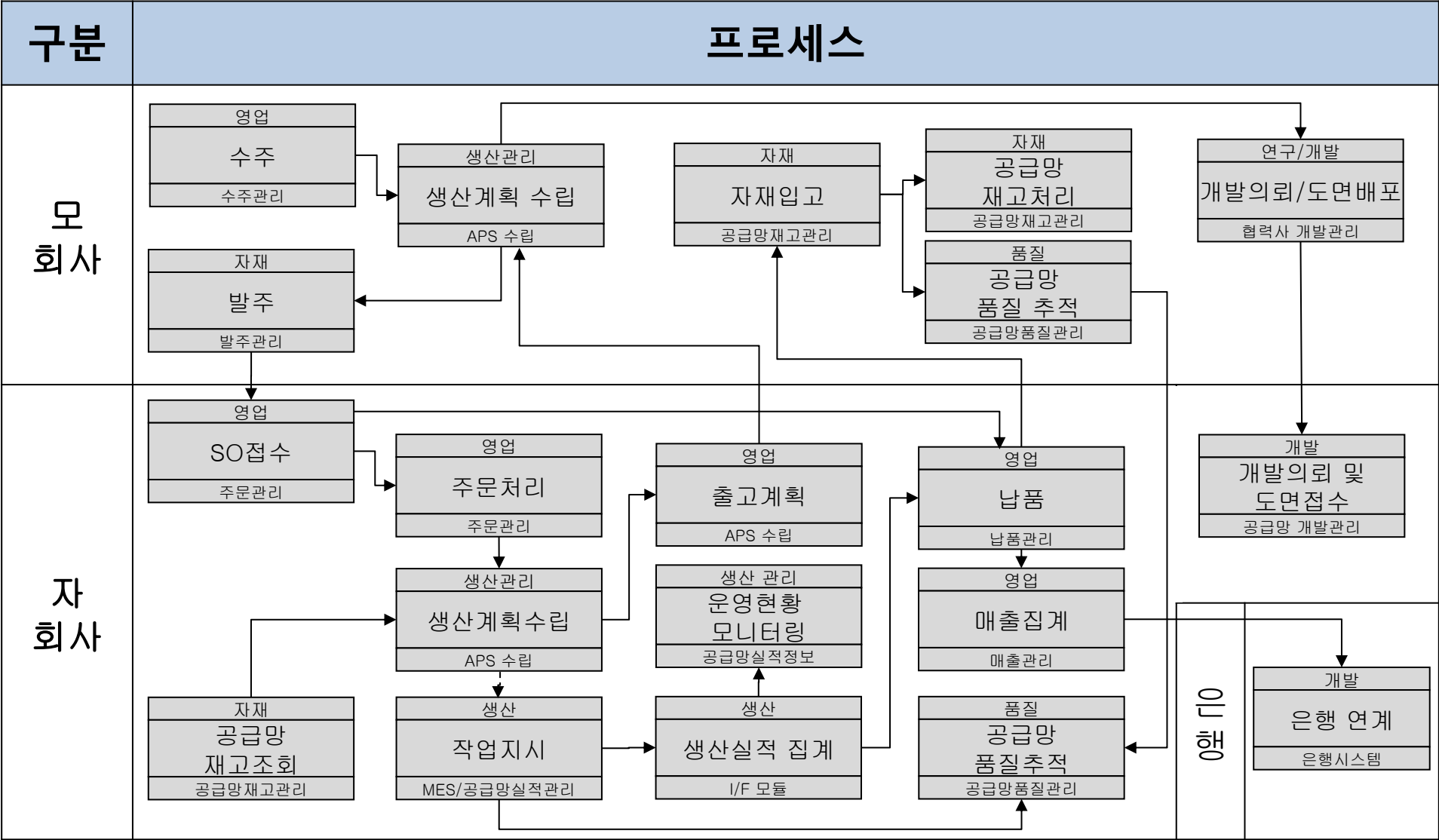
공급망
개발관리

- 개발주문 접수
- 개발 이력 관리
- 품질 이력 관리
- 시정/개선 요청 접수 및 처리
- 배포도면 관리

공급망
실적정보관리

- 생산지시
- 생산 Lot 투입/시작/완료
- 생산실적관리
- 자재 입고/투입
- 완제품 출하

공급사슬관리는 원청기업(모기업)과 협력사(자기기업) 간의 업무 관계로 구성된다



2. 기초수준

2.1 기초수준 정의

2.2 스마트공장 개요

2.3 기능 구성

2.4 업무흐름도

2.5 운영효과

항 목	수 준 정 의
협업 관점	▪ 기본적인 협업 업무가 이루어지는 수준
시스템 관점	▪ 자기업에 설치되는 시스템은 없으며, Portal 시스템에 접속하여 협업 진행
적용 기능	▪ 발주, 주문관리, 납품 관리 수준

- 자기업에 시스템을 설치하지 않으며, 협업시스템을 활용하여 자기업의 모든 정보를 처리한다
- 자기업의 납품정보를 입력하여 모기업과 공유한다
- 모기업과 자기업은 주문과 발주, 재고와 납품정보 등의 제품 물류관리를 중심으로 정보를 교류한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

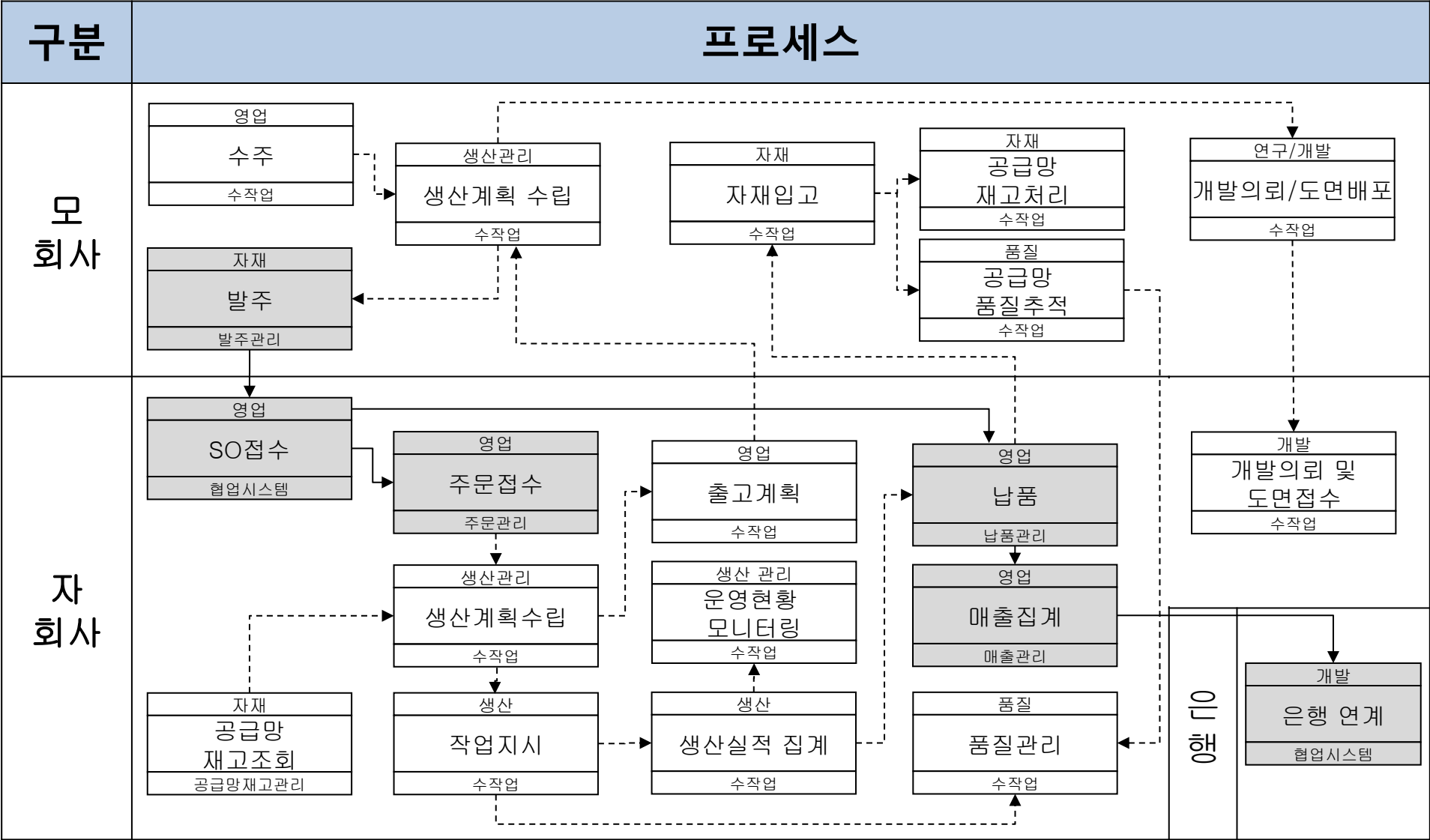
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

공급사슬관리 기능구성

기준정보	발주관리	공급망 품질관리	납품관리	APS 수립	사급발주관리
• 품목정보관리 • 설비정보관리 • 공정관리 • 고객정보관리 • 협력업체관리 • 권한관리	• 발주 • 발주현황조회 • 발주정보수정 • 발주대비 입고 현황조회	• 이슈 등록 및 조회 • 이슈 처리 현황 • 부적합이력 조회 • 시정개선 조치 조회	• 출하정보 조회 • 출하정보상세조회 • 출하정보 미전송 • 외상매출 현황	• 생산 계획수립 • 생산계획 조회 • What if 분석	• 사급 품목관리 • 사급 재고관리 • 사급 출고관리
수주관리	공급망 재고관리	매출관리	협력사 개발관리	공급망 개발관리	공급망 실적정보관리
• 수요 예측 • 고객 PO 조회 • 주문 등록 • 주문 조회 • 주문 수정	• 재고정보 조회 • 재고정보 수정	• 월별 예상매출 조회 • 매출집계 • 매출실적 조회	• 개발의뢰 및 이 력 관리 • 품질 이력 관리 • 시정/개선 조치 관리 • 배포도면 관리	• 개발주문 접수 • 개발 이력 관리 • 품질 이력 관리 • 시정/개선 요청 접수 및 처리 • 배포도면 관리	• 생산지시 • 생산 Lot 투입/시 작/완료 • 생산실적관리 • 자재 입고/투입 • 완제품 출하

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 협업시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 모회사

- 협업시스템을 이용하여 자회사에게 자재주문을 낸다

2. 자회사

- 모기업 생산계획 결과를 바탕으로 구매발주 정보를 협업시스템에 입력한다
- 구매 발주된 내용을 협업시스템을 통해 자기기업에서 주문으로 변환하여 생산계획 수립에 사용한다
- 자기기업의 생산계획 수립 및 실적관리는 수작업으로 진행되며, 생산완료 후 납품을 위한 출하정보를 입력한다
- 구매발주 및 납품정보를 바탕으로 예상매출 및 매출실적 정보를 관리한다
- 예상매출 정보를 바탕으로 은행 신용 근거자료로 활용한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 빠른 구매계획 접수로 적절한 자재구매 리드타임 확보 가능 • 자재확보가 용이하여 제품납기 준수율 향상 • 협력업체 정보취합으로 생산계획의 정확도 향상
품질 측면	N/A
원가 측면	• 구매계획 조기접수로 제품재고 수준을 낮춰 재고비용 감소 • 협력업체 출하계획을 이용한 통합 구매계획 수립으로 자재비용 절감
매출 측면	• 발주정보를 통한 예상매출 정보를 산정하고 이를 통해 은행신용 근거자료로 활용가능

3. 중간수준1

- 3.1 중간수준1 정의
- 3.2 스마트공장 개요
- 3.3 기능 구성
- 3.4 업무흐름도
- 3.5 운영효과

항 목	요 구 수 준
협업 관점	▪ 모기업과의 협업업무 이외에 자기업을 위한 생산/품질/영업 정보 관리
시스템 관점	▪ 원청사(모기업)와 협력사(자기업)가 독자적인 시스템을 구축하고 서로 약속된 정보규약에 의거하여 대화
적용 기능	▪ 발주, 주문관리, 납품, 공급망 실적관리, 공급망 품질추적 수준

- 수발주정보 공유수준으로 협업시스템이 구성된다
- 자기업은 공장운영시스템을 구축하고 스스로 영업/생산/품질 정보를 관리한다
- 자기업과 모기업은 정보를 공유하여 생산실적 정보와 재고정보를 모니터링한다
- 모기업은 발주정보를 자기업에게 제공하고, 자기업은 모기업의 발주정보를 바탕으로 납품정보를 관리한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

공급사슬관리 기능구성

기준정보

- 품목정보관리
- 설비정보관리
- 공정관리
- 고객정보관리
- 협력업체관리
- 권한관리

발주관리

- 발주
- 발주현황조회
- 발주정보수정
- 발주대비 입고현황조회

공급망
품질관리

- 이슈 등록 및 조회
- 이슈 처리 현황
- 부적합이력 조회
- 시정개선 조치 조회

납품관리

- 출하정보 조회
- 출하정보상세조회
- 출하정보 미전송
- 외상매출 현황

APS 수립

- 생산 계획수립
- 생산계획 조회
- What if 분석

사급발주관리

- 사급 품목관리
- 사급 재고관리
- 사급 출고관리

수주관리

- 수요 예측
- 고객 PO 조회
- 주문 등록
- 주문 조회
- 주문 수정

공급망
재고관리

- 재고정보 조회
- 재고정보 수정

매출관리

- 월별 예상매출 조회
- 매출집계
- 매출실적 조회

협력사
개발관리

- 개발의뢰 및 이력 관리
- 품질 이력 관리
- 시정/개선 조치 관리
- 배포도면 관리

공급망
개발관리

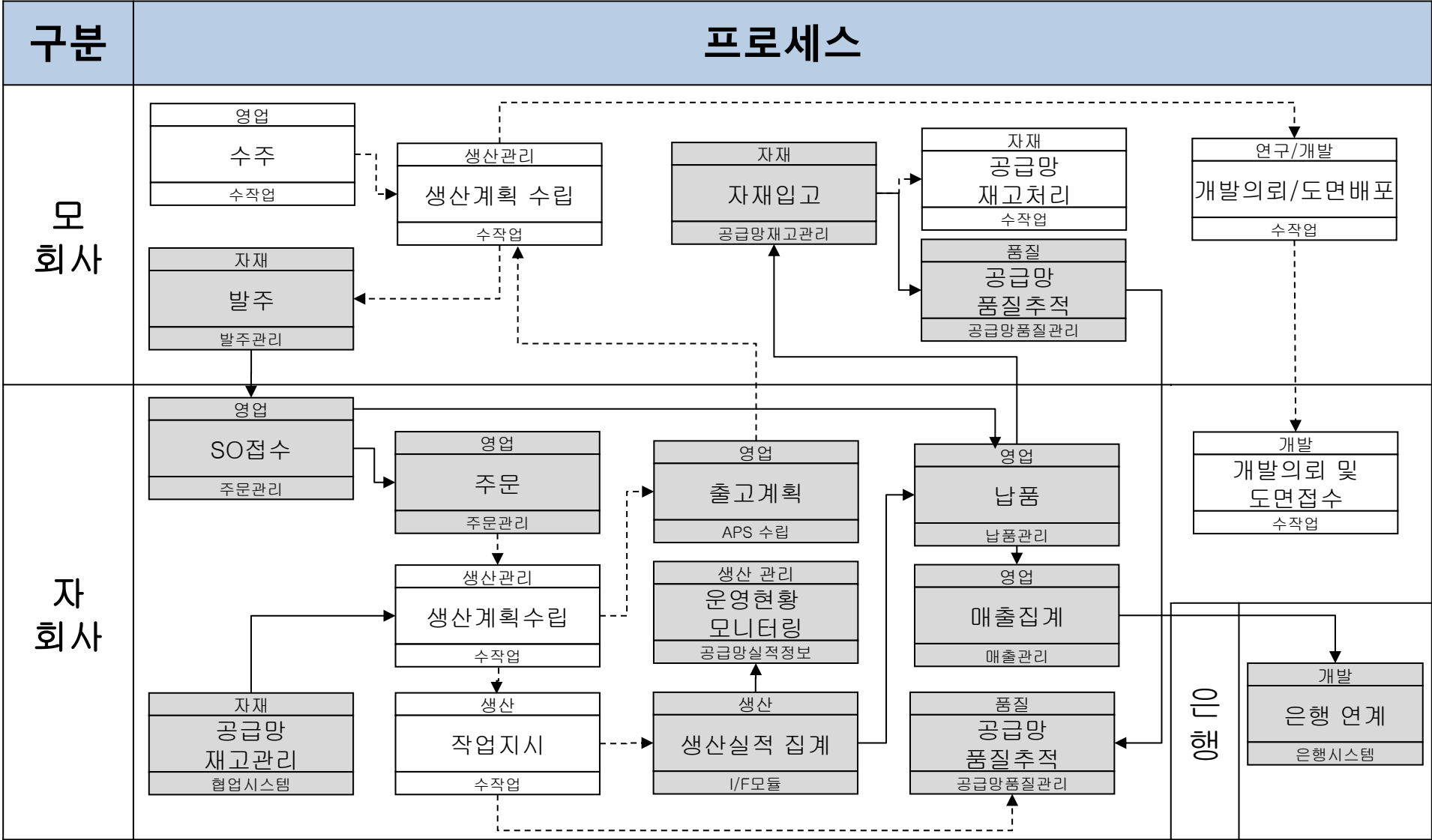
- 개발주문 접수
- 개발 이력 관리
- 품질 이력 관리
- 시정/개선 요청 접수 및 처리
- 배포도면 관리

공급망
실적정보관리

- 생산지시
- 생산 Lot 투입/시작/완료
- 생산실적관리
- 자재 입고/투입
- 완제품 출하

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 협업시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 모회사

- 협업시스템을 이용하여 자재주문과 제품입고를 처리한다

2. 자회사

- 모기업 생산계획 결과를 바탕으로 구매발주를 협업시스템에 입력한다
- 구매발주 된 내용을 협업시스템을 통해 자기기업에서 주문으로 변환하여 생산계획 수립에 사용한다
- 자기기업의 생산계획 수립은 수작업으로 진행된다
- 생산실적 정보 및 구매발주 정보를 기준으로 납품정보를 관리한다
- 납품정보를 바탕으로 예상매출 및 매출실적 정보를 관리하며, 예상매출 정보를 이용하여 은행 신용 근거자료로 사용된다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 빠른 구매계획 접수로 적절한 자재구매 리드타임 확보 가능 • 자재확보가 용이하여 제품 납기준수율 증가 • 협력업체 정보취합으로 생산계획 질 증가 • <u>생산실적 집계 및 모니터링을 통한 생산관리 역량 강화</u>
품질 측면	• <u>품질관련 데이터 모니터링 및 사전 품질예방 및 품질안전 실행</u> • <u>품질정보 공유를 통한 고객신뢰 확보</u>
원가 측면	• 구매계획 조기 접수로 제품재고 수준을 낮춰 재고비용 감소 • 협력업체 출하계획을 이용한 통합 구매계획 수립으로 자재비용 절감 • <u>생산실적 관리 및 품질정보 관리 등으로 원가 흐름 파악</u> • <u>재고정보 관리로 재고비용 감소</u>
매출 측면	• 발주정보를 통한 예상매출 정보를 산정하고 이를 통해 은행신용 근거자료로 활용가능 • <u>표준화된 시스템기반 정보 제공으로 고객사 신뢰 강화</u>

4. 중간수준2

- 4.1 중간수준2 정의
- 4.2 스마트공장 개요
- 4.3 기능 구성
- 4.4 업무흐름도
- 4.5 운영효과

항 목	요 구 수 준
협업 관점	▪ 모기업과의 협업업무 이외에 자기업을 위한 생산/품질/영업/제품 개발 정보 관리
시스템 관점	▪ APS 시스템을 통한 생산계획 수립 및 결과 보정 ▪ 시장상황을 고려한 What-If 분석 을 통하여 자동배부 및 발주 수준
적용 기능	▪ 발주, 주문관리, 납품, 공급망 실적관리, 공급망 품질추적, 협력사 개발관리 수준

- 계획 수립에서부터 발주까지, 발주에서부터 출하까지, 개발에서부터 양산까지 전체적인 협력체계를 시스템화한다
- 모기업에서 발주된 정보를 받아 자기업의 주문정보로 활용하며, 모기업 발주정보와 자기업 생산정보를 연계 관리한다
- APS 엔진을 통해 보다 신속하고 정확한 계획을 수립하다
- 모기업 제품개발 정보를 공유하기 위해 개발의뢰 및 도면배포 정보를 관리한다

<범례>

굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능

이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

공급사슬관리 기능구성

기준정보

- 품목정보관리
- 설비정보관리
- 공정관리
- 고객정보관리
- 협력업체관리
- 권한관리

발주관리

- 발주
- 발주현황조회
- 발주정보수정
- 발주대비 입고현황조회

공급망
품질관리

- 이슈 등록 및 조회
- 이슈 처리 현황
- 부적합이력 조회
- 시정개선 조치 조회

납품관리

- 출하정보 조회
- 출하정보상세조회
- 출하정보 미전송
- 외상매출 현황

APS 수립

- 생산 계획수립
- 생산계획 조회
- What if 분석

사급발주관리

- 사급 품목관리
- 사급 재고관리
- 사급 출고관리

수주관리

- 수요 예측
- 고객 PO 조회
- 주문 등록
- 주문 조회
- 주문 수정

공급망
재고관리

- 재고정보 조회
- 재고정보 수정

매출관리

- 월별 예상매출 조회
- 매출집계
- 매출실적 조회

협력사
개발관리

- 개발의뢰 및 이력 관리
- 품질 이력 관리
- 시정/개선 조치 관리
- 배포도면 관리

공급망
개발관리

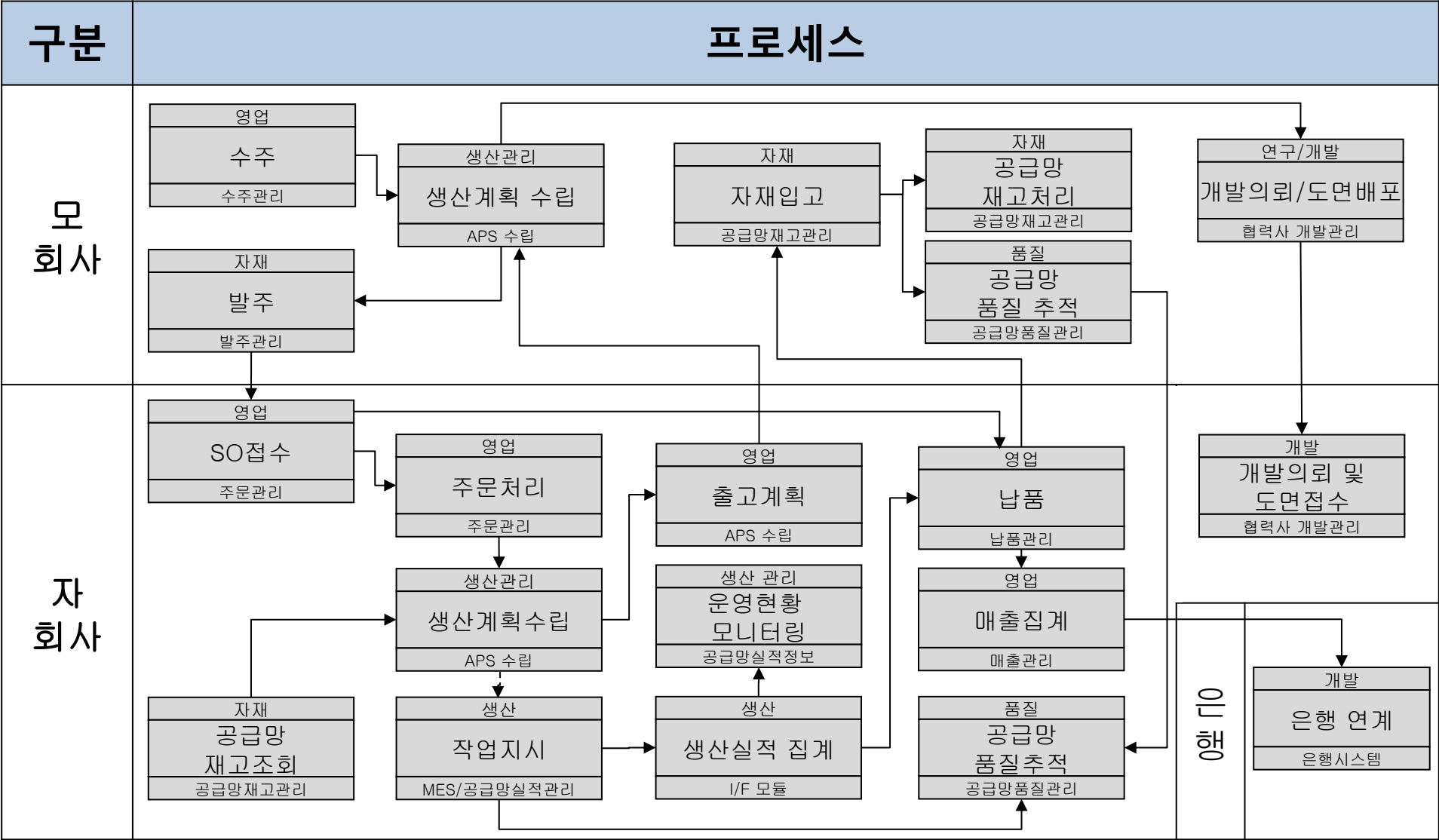
- 개발주문 접수
- 개발 이력 관리
- 품질 이력 관리
- 시정/개선 요청 접수 및 처리
- 배포도면 관리

공급망
실적정보관리

- 생산지시
- 생산 Lot 투입/시작/완료
- 생산실적관리
- 자재 입고/투입
- 완제품 출하

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 협업시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



업무 흐름도 설명

1. 모회사

- 주문, 계획 수립 및 분배, 물류관리, 개발 협력을 협업시스템으로 관리하고 처리한다

2. 자회사

- 모기업 생산 계획결과를 바탕으로 구매발주를 협업시스템에 입력한다
- 구매 발주된 내용을 협업시스템을 통해 자기기업에서 주문으로 변환하여 생산계획 수립에 사용한다
- APS를 통해 보다 신속하고 정확한 생산계획을 수립한다
- 생산실적 및 재고정보는 시스템에 직접 입력하며, 자동 I/F모듈을 추가할 경우 추가 업무가 필요하다
- 생산실적 정보 및 구매발주 정보를 기준으로 납품정보를 관리한다
- 납품정보를 바탕으로 예상매출 및 매출실적 정보를 관리하며, 예상매출 정보를 이용하여 은행 신용 근거자료로 사용 가능하다
- 모기업 개발정보를 공유하기 위하여 개발의뢰 및 도면배포 정보를 관리한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 빠른 구매계획 접수로 적절한 자재구매 리드타임 확보 가능 • 자재 확보가 용이하여 제품 납기 준수율 증가 • 협력업체 정보취합으로 생산계획 질 증가 • 생산실적 집계 및 모니터링을 통한 생산관리 역량 강화 • <u>APS 엔진을 통한 생산 계획 수립으로 작업 효율성 증대</u>
품질 측면	• 품질관련 데이터 모니터링 및 사전 품질예방 및 품질안전 실행 • 품질정보 공유를 통한 고객 신뢰 확보 • <u>현장 생산정보와 엔지니어링 데이터 간의 연관분석을 통한 품질경쟁력 확보</u>
개발 측면	• <u>개발데이터 관리를 통한 개발 생산성 향상</u>
원가 측면	• 구매계획 조기 접수로 제품 재고수준을 낮춰 재고비용 감소 • 협력업체 출하계획 이용한 통합구매계획 수립으로 자재비용 절감 • 생산실적 관리 및 품질 정보 관리 등으로 원가 흐름 파악 • 재고정보 관리로 재고 비용 감소 • <u>APS 엔진을 통한 생산 계획 수립으로 원가 절감 효과 극대화</u> • <u>모기업 구매정보 변화에 대한 빠른 대응으로 손실 최소화</u>

항 목	운 영 효 과
매출 측면	- 발주정보를 통한 예상매출 정보를 산정하고 이를 통해 은행신용 근거 자료로 활용가능 - 표준화된 시스템기반 정보 제공으로 고객사 신뢰 강화 <u>시뮬레이션</u> 및 What-If 분석을 통한 안정된 생산계획으로 고객사 <u>신뢰 강화</u>

V. 제품개발

1. 표준 모델
2. 기초수준
3. 중간수준1
4. 중간수준2

1. 표준 모델

1.1 개요

1.2 제품개발 환경

1.3 표준 기능

- 제품개발 능력을 갖춘 기업은 신뢰성, 품질, 원가, 시간 경쟁력을 갖춘 스마트공장을 소싱하여 제품생산, 판매를 지향한다
- 스마트공장은 제조업의 지능화, 자동화, 협업화를 지향하며, 요구하는 표준에 의거하여 운영과 운전이 가능한 기준정보와 엔지니어링 정보의 생산과 연결이 핵심기술이 되고 있다
- 제품개발은 신상품 개발에서부터 양산까지, 제품 생산에서부터 폐기까지의 업무 과정을 지원하는 정보시스템이다
- 본 참조모델에서는 신상품 개발에서부터 양산까지의 과정을 지원하는 시스템을 설계하고 있으며, 공급사슬관리와 연계하여 제품 관련 전사적 기준정보와 공장에서 자동화와 생산업무를 지원하는 엔지니어링 정보를 생산하고 해당 시스템에 공급하고, 운영 후에 피드백하는 과정을 정리하고 있다

- 대내/외적 환경 변화에 적극적으로 대응하면서 제품개발 경쟁력을 극대화 하여 시장대응력 강화 필요
- 체계적인 제품정보 관리를 통한 개발 경쟁력 강화

요 인	제품 개발 환경
대내적 요인	▪ 제품복잡도의 증가 ▪ 고객의 높은 요구조건 및 납기준수/단축 압력 증가 ▪ 급속한 시장변화로 인한 사업환경의 지속적 변화
대외적 요인	▪ 업무프로세스 및 정보표준화 미흡으로 업무혼란 증가 ▪ "제품/부품정보-BOM-도면"간 정합성 미흡 ▪ 주요자료, 문서 및 데이터의 개인관리 및 분산관리로 인한 기술자산화 미흡 및 업무비효율 증가 ▪ 부서간 효과적/체계적인 협업을 위한 기반이 취약 ▪ 유사프로젝트의 경험 및 기술자산의 재활용 미흡

제품개발 표준 기능

기준정보	프로젝트 관리	도면관리	기술문서 관리	BOM관리	변경관리
• 제품/부품군관리 • 제품/부품 정보 관리 • 제품/부품 이력 관리	• 일정관리 • 업무관리 • 진도관리 • 계획관리 • 표준개발절차 관리	• 도면 등록 • 도면 조회 • 변경이력 추적 • 배포관리	• 문서분류체계 • 기술문서 관리 • 기술문서이력관리 • 배포관리 • 표준서식관리	• BOM 편집 • BOM 조회 • BOM 비교	• 변경정보관리 • 변경요청(ECR) 관리 • 변경처리(ECN)관리 • 이슈관리
품질관리	시험관리	협력사관리	모니터링	엔지니어링	시스템관리
• 이슈 및 문제점 관리 • 부적합관리 • FMEA	• 시작품관리 • 시험평가관리 • FMEA	• 협력사 품질관리 • 협력사 도면배포	• 프로젝트 대시보드 • 개발혁신 대시보드 • 품질현황	• 공정기술 • 설비스펙	• 시스템관리 • 커뮤니티관리

2. 기초수준

2.1 스마트공장 개요

2.2 기능 구성

2.3 업무흐름도

2.4 운영효과

- 모기업에서 요청 받은 제품개발 또는 기업 자체개발에 대한 프로젝트 정보를 관리한다
- 상세항목에 대한 일정 및 전체 프로젝트에 대한 일정을 관리한다
- 담당자별 할당업무와 업무관련 이슈정보를 관리한다
- 착수일자, 투입시간, 투입인원 등 세부업무 실적을 관리한다
- 표준 템플릿을 관리하여 프로젝트 개발절차, 기간 및 공수에 대한 기준을 제시한다
- 회의를 등록하고 관리하여 의사소통을 위한 방안을 제시한다

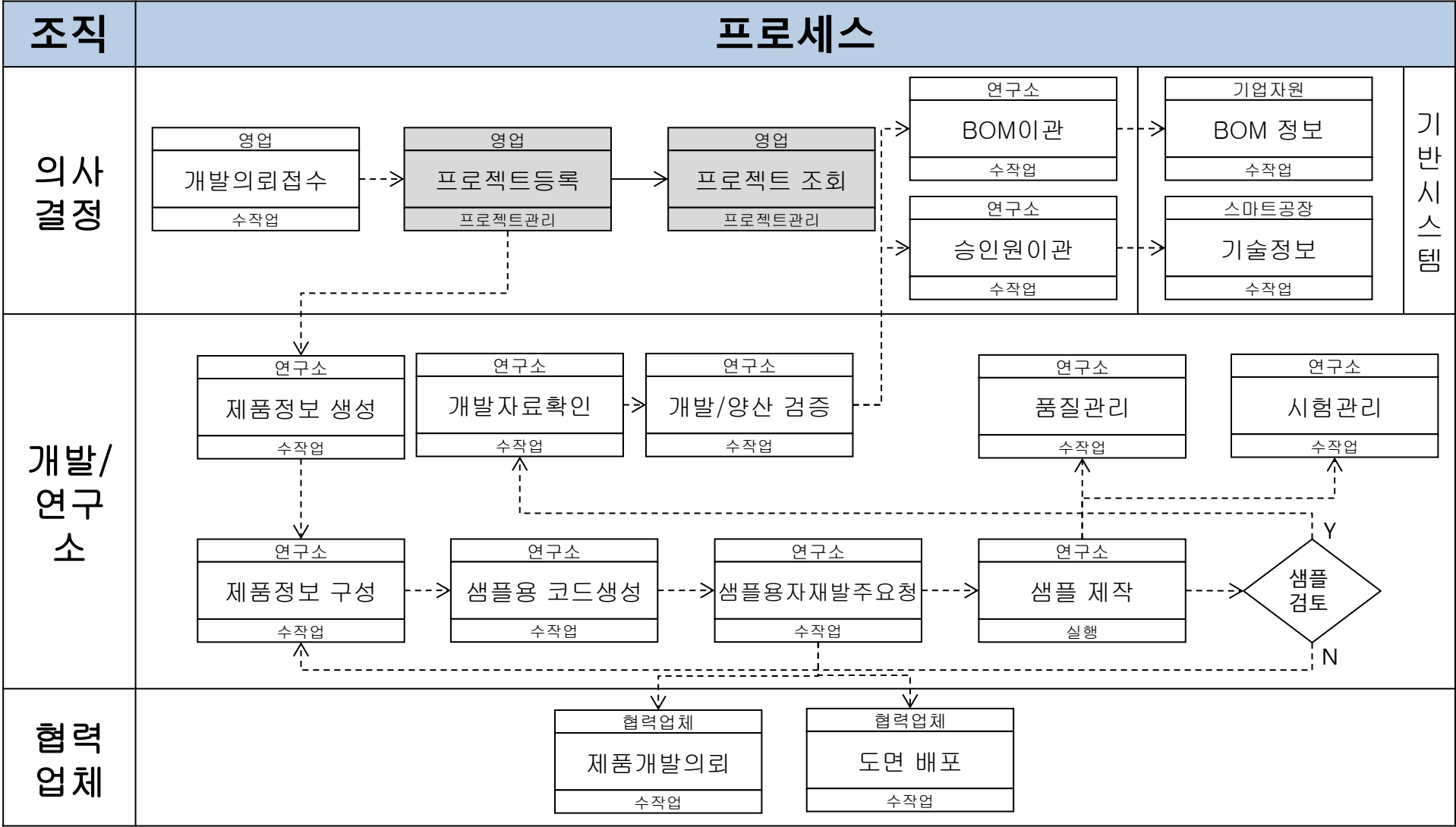
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

제품개발 기능구성

기준정보	프로젝트 관리	도면관리	기술문서 관리	BOM관리	변경관리
• 제품/부품군관리 • 제품/부품 정보 관리 • 제품/부품 이력 관리	• 일정관리 • 업무관리 • 진도관리 • 계획관리 • 표준개발절차관리	• 도면 등록 • 도면 조회 • 변경이력 추적 • 배포관리	• 문서분류체계 • 기술문서 관리 • 기술문서이력관리 • 배포관리 • 표준서식관리	• BOM 편집 • BOM 조회 • BOM 비교	• 변경정보관리 • 변경요청(ECR) 관리 • 변경처리(ECN)관리 • 이슈관리
품질관리	시험관리	협력사관리	모니터링	엔지니어링	시스템관리
• 이슈 및 문제점 관리 • 부적합관리 • FMEA	• 시작품관리 • 시험평가관리 • FMEA	• 협력사 품질관리 • 협력사 도면배포	• 프로젝트 대시보드 • 개발혁신 대시보드 • 품질현황	• 공정기술 • 설비스펙	• 시스템관리 • 커뮤니티관리

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



1. 의사결정

- 모기업 제품개발 의뢰정보나 자체개발을 위한 프로젝트 정보를 등록한다

2. 개발/연구소

- 제품개발에 대한 정보는 관리하지 않으며, 전체적인 프로젝트 일정정보를 관리한다
- 프로젝트 일정조회 및 대시보드 기능으로 프로젝트 진행에 대한 정보를 조회한다

3. 협력업체

- 도면을 배포하고 제품개발을 의뢰한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	프로젝트 정보개요, 진척현황 정보 등을 통하여 기업 전략추진과 경영혁신, 운영관리를 체계적으로 관리하여 업무의 생산성과 효율성 증대
품질 측면	N/A
원가 측면	유사 프로젝트 경험을 바탕으로 프로젝트를 관리하여 불필요한 작업을 줄여 원가를 절감함
매출 측면	표준화된 프로젝트 관리로 납기약속이 가능하여 고객사 신뢰성 향상

3. 중간수준1

3.1 스마트공장 개요

3.2 기능 구성

3.3 업무흐름도

3.4 운영효과

- 제품개발을 위한 프로젝트를 관리한다
- 개발을 위한 제품정보를 생성하고 제품정보를 구성한다(도면, BOM 구성 등 제품정보 입력)
- 샘플을 진행하기 위한 자재코드를 채번한다
- 샘플 제작완료 후 검토하여 개발자료를 최종 확인한다
- 개발/양산 검증 후 개발을 완료한다

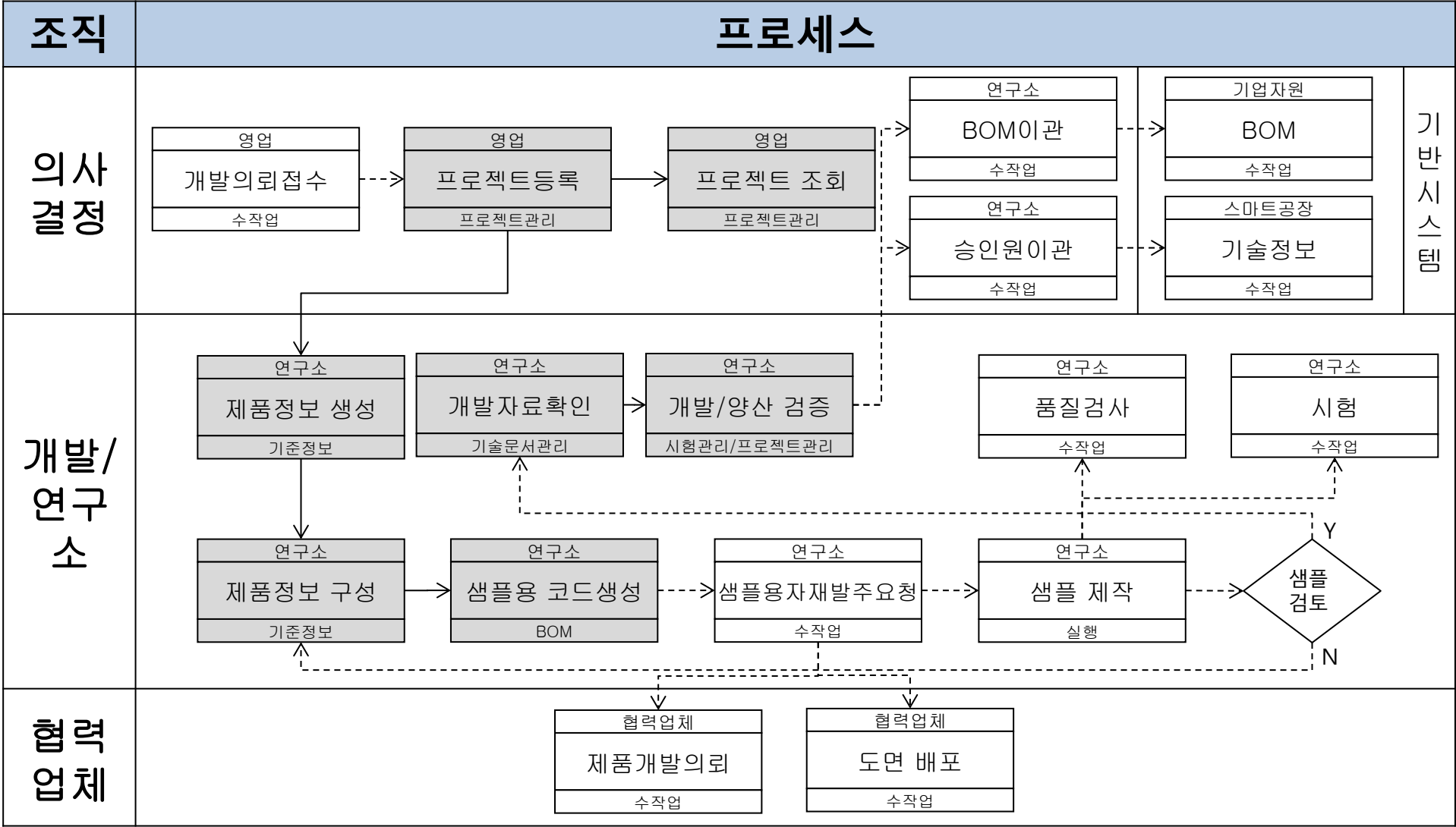
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

제품개발 기능구성

기준정보	프로젝트 관리	도면관리	기술문서 관리	BOM관리	변경관리
• 제품/부품군관리 • 제품/부품 정보 관리 • 제품/부품 이력 관리	• 일정관리 • 업무관리 • 진도관리 • 계획관리 • 표준개발절차관리	• 도면 등록 • 도면 조회 • 변경이력 추적 • 배포관리	• 문서분류체계 • 기술문서 관리 • 기술문서이력관리 • 배포관리 • 표준서식관리	• BOM 편집 • BOM 조회 • BOM 비교	• 변경정보관리 • 변경요청(ECR) 관리 • 변경처리(ECN)관리 • 이슈관리
품질관리	시험관리	협력사관리	모니터링	엔지니어링	시스템관리
• 이슈 및 문제점 관리 • 부적합관리 • FMEA	• 시작품관리 • 시험평가관리 • FMEA	• 협력사 품질관리 • 협력사 도면배포	• 프로젝트 대시보드 • 개발혁신 대시보드 • 품질현황	• 공정기술 • 설비스펙	• 시스템관리 • 커뮤니티관리

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화 회색 박스 : 시스템 운영
점선 : 정보연결 반자동 백색 박스 : 수동 운영



1. 의사결정

- 모기업 제품개발 의뢰정보나 자체개발을 위한 프로젝트 정보를 등록한다

2. 개발/연구소

- 제품정보를 생성하고 제품정보를 구성한다(BOM 작성, 도면연결 등)
- 발주를 위한 자재샘플코드를 생성한다
- 완성된 샘플을 바탕으로 개발자료를 확인하여 개발/양산 검증을 진행한다

3. 협력업체

- 도면을 배포하고 제품개발을 의뢰한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	- 프로젝트 정보개요, 진척현황 정보 등을 통하여 기업 전략추진과 경영혁신, 운영관리를 체계적으로 관리하여 업무의 생산성과 효율성 증대 <u>제품개발에 대한 가시성을 확보하여 신속한 의사결정으로 업무 효율성 증가</u>
품질 측면	<u>업무프로세스 및 정보 표준화를 통해 제품개발에 대한 품질개선 기대</u>
제품 개발 측면	<u>표준화된 제품개발 프로세스 적용으로 품질개선 및 기술자산의 재 활용 가능</u>
원가 측면	- 유사 프로젝트 경험을 바탕으로 프로젝트를 관리하여 불필요한 작업을 제거하여 원가를 절감함 <u>제품정보 및 기술자료 관리개선을 통한 업무생산성 향상으로 원가 절감</u>

항 목	운 영 효 과
매출 측면	- 표준화된 프로젝트 관리로 납기약속이 가능하여 고객사 신뢰성 향상 - 각 부분간 정보/업무 연계 및 통합으로 고객 대응능력 향상에 따른 고객사 신뢰성 향상

4. 중간수준2

4.1 스마트공장 개요

4.2 기능 구성

4.3 업무흐름도

4.4 운영효과

- 제품개발을 위한 프로젝트를 관리한다
- 개발을 위한 제품정보를 생성하고 제품정보를 구성한다
- 샘플제작 진행을 위해 협력업체에 자재발주 요청을 등록하고 도면을 배포한다
- 샘플제작 완료 후 검토하여 개발자료를 최종 확인한다
- 샘플제작 시 품질정보 및 시험정보를 관리한다
- 개발/양산 검증 후 개발을 완료한다

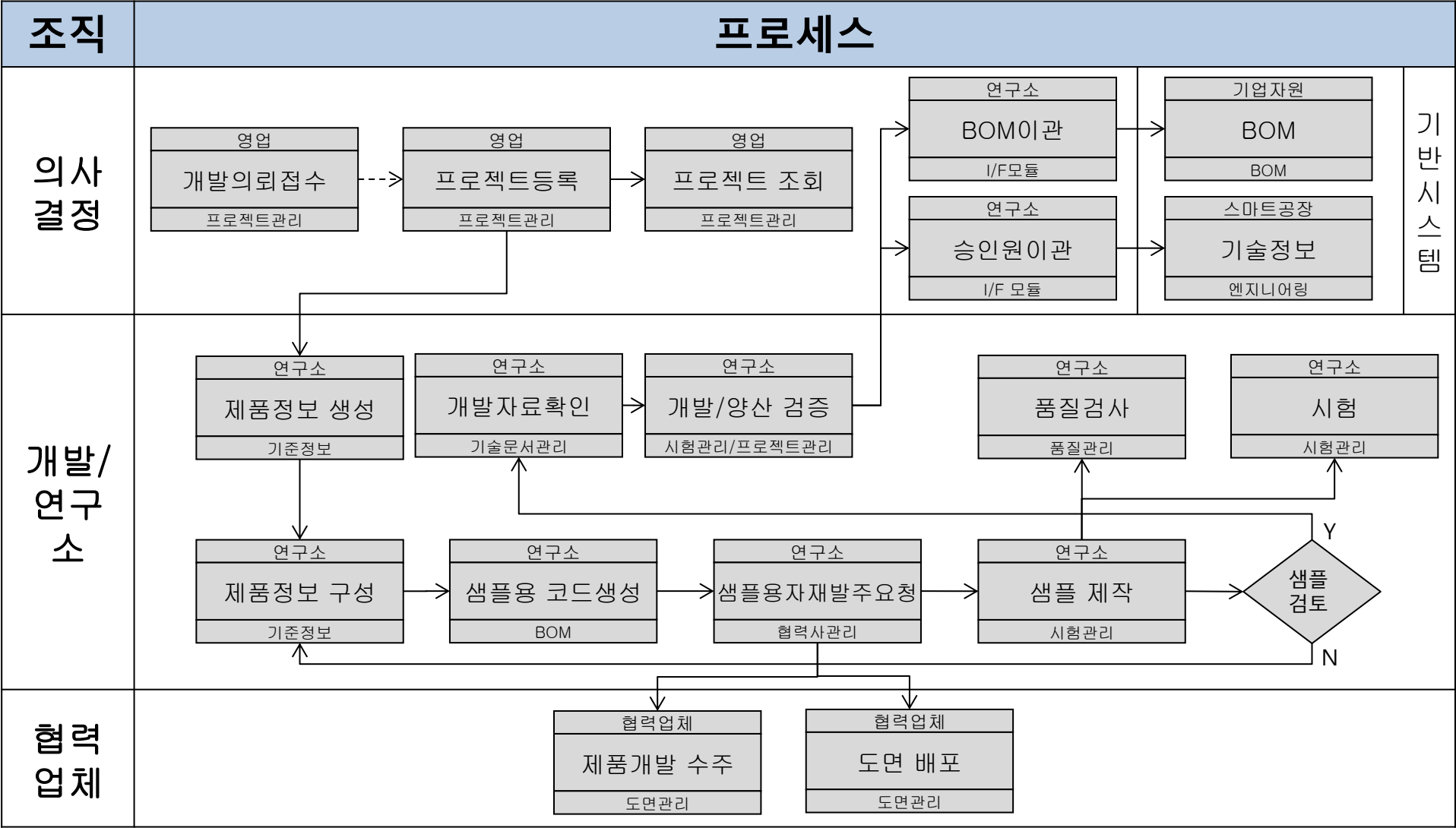
<범례>
굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

제품개발 기능구성

기준정보 • 제품/부품군관리 • 제품/부품 정보 관리 • 제품/부품 이력 관리	프로젝트 관리 • 일정관리 • 업무관리 • 진도관리 • 계획관리 • 표준개발절차관리	도면관리 • 도면 등록 • 도면 조회 • 변경이력 추적 • 배포관리	기술문서 관리 • 문서분류체계 • 기술문서 관리 • 기술문서이력관리 • 배포관리 • 표준서식관리	BOM관리 • BOM 편집 • BOM 조회 • BOM 비교	변경관리 • 변경정보관리 • 변경요청(ECR) 관리 • 변경처리(ECN)관리 • 이슈관리
품질관리 • 이슈 및 문제점 관리 • 부적합관리 • FMEA	시험관리 • 시작품관리 • 시험평가관리 • FMEA	협력사관리 • 협력사 품질관리 • 협력사 도면배포	모니터링 • 프로젝트 대시보드 • 개발혁신 대시보드 • 품질현황	엔지니어링 • 공정기술 • 설비스펙	시스템관리 • 시스템관리 • 커뮤니티관리

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동
회색 박스 : 시스템 운영
백색 박스 : 수동 운영
파란색박스: I/F 모듈 운영

기
반
시
스
템

1. 의사결정

- 모기업 제품개발 의뢰정보나 자체개발을 위한 프로젝트 정보를 등록한다

2. 개발/연구소

- 제품정보를 생성하고 제품정보를 구성한다
- 샘플제작 시 시험정보 및 품질정보를 등록하고 관리한다
- 개발완료 후 기반시스템(기업자원관리/스마트공장 등)으로 데이터 이관작업을 진행한다
- 완성된 샘플을 바탕으로 개발자료를 확인하여 개발/양산 검증을 진행한다

3. 협력업체

- 도면을 배포하고 자재발주 및 제품개발을 의뢰한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	- 프로젝트 정보개요, 진척현황 정보 등을 통하여 기업 전략추진과 경영혁신, 운영관리를 체계적으로 관리하여 업무의 생산성과 효율성 증대 - 제품개발에 대한 가시성을 확보하여 신속한 의사결정으로 업무 효율성 증가 <u>기업자원/스마트 공장 시스템 연계로 생산 효율성 증가</u>
품질 측면	- 업무프로세스 및 정보표준화를 통해 제품개발에 대한 품질개선 <u>품질관리 기능 확대로 품질개선 기대</u> <u>협력업체 품질 관리로 협력업체 품질개선 기대</u>
개발 측면	- 표준화된 제품개발 프로세스 적용으로 품질개선 및 기술자산의 재활용 가능 <u>협력업체 정보관리 및 개발프로세스 정립으로 전체 개발기간 감소</u>

항 목	운 영 효 과
원가 측면	• 중간수준1 포함 • <u>품질관리를 강화하고 공장운영시스템을 통합하여 업무생산성 향상 및 원가 절감</u>
매출 측면	• 표준화된 프로젝트 관리로 납기약속이 가능하여 고객사 신뢰성 향상 • 각 부분간 정보/업무 연계 및 통합으로 고객 대응능력 향상에 따른 고객사 신뢰성 향상 • <u>샘플 시험정보 관리 및 협력업체 품질정보 관리로 고객사 신뢰성 향상</u>

VI. 기업자원관리

1. 표준 모델
2. 기초수준
3. 중간수준1
4. 중간수준2

1. 표준 모델

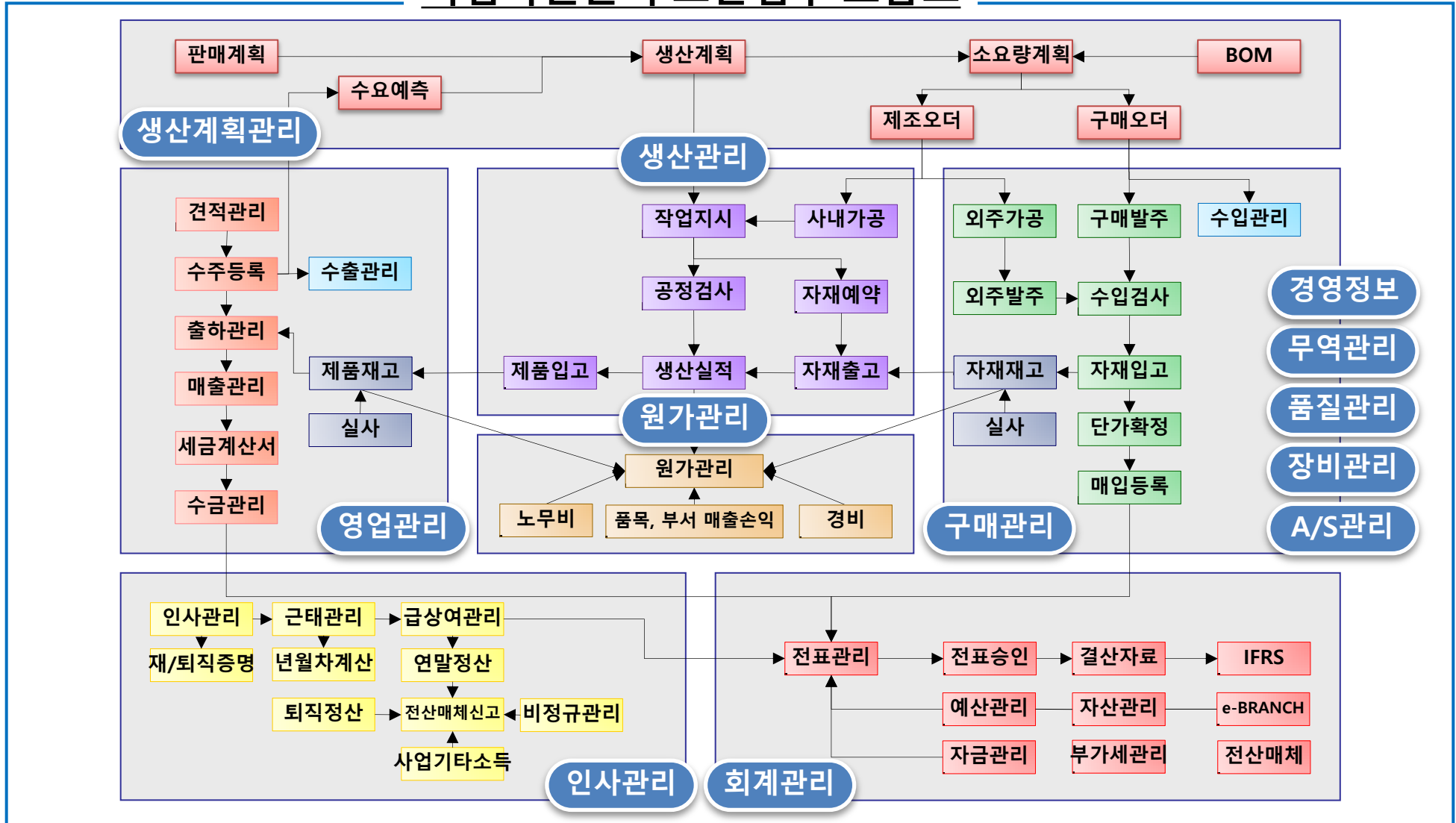
1.1 표준 개요

1.2 표준 흐름도

1.3 표준 기능

- 기업자원관리(ERP)는 종래 조직과 기능 중심으로 분화되고 분업화되어 있던 기업의 업무처리 구조를 가치있는 하나의 표준 프로세스 중심으로 통합하고 연속성 있는 업무 처리를 보장과 개선하는 정보시스템으로서 데이터의 중복 입력 및 부정확성 배제, 빠른 의사결정과 업무처리 구조 확립을 통해 기업이 외부 상황의 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 지원한다
- 모든 기업자원관리 시스템이 완성도 높은 시스템을 구현하기 위해 시간과 산업지식 경험이 요구 될 수 있다
- 기업자원관리는 그 영역이 고정되어 있는 것이 아니라 기업 수준 정의에 따라 CRM, PDM, MES 등과 같은 타 정보 시스템의 연계나 통합도 고려의 대상이 된다
- 기업자원관리는 효과적인 경영혁신을 달성하기 위한 도구이므로 도입 기업은 올바른 기준과 목표, 이를 달성하기 위한 제반 노력이 명확하여야 한다

기업자원관리 표준업무 흐름도



기업자원관리 표준 기능

기준정보 관리

- 시스템기준정보
- 공통기준정보
- CIS
- 품목기준정보
- 캘린더정보
- 거래처정보
- 조직정보

영업관리

- 판매계획관리
- 수주관리
- L/C관리
- 출하관리
- 통관관리
- 매출채권관리
- B/L관리
- 판매경비관리
- Nego관리
- 영업실적관리

구매관리

- 구매요청관리
- 발주관리
- L/C, B/L, 통관관리
- 구매입출고관리
- 매입관리
- 재고이동관리
- 구매경비관리
- 외주관리
- 납입지시관리

회계관리

- 예산관리
- 채권/채무관리
- 전표/미결관리
- 결산 및 장부 관리
- 부가세관리
- 자금관리
- 본지점관리
- 자산관리

원가관리

- 기준정보관리
- 표준원가관리
 - 재료비/가공비 계산
 - Simulation
- 실제원가관리
 - 마감/원가배부
 - 실제원가분석
- 차이분석
 - 원가차이분석

세무회계 관리

- 기준정보관리
- 매출/매입관리
- 공제등조정관리
- 부속서류관리
- 영세율관리
- 신고관리

시스템 관리

- 사용자관리
- 시스템관리
- 메뉴관리
- Drill/Down 관리

생산관리

- 생산기준정보
 - 제조/설계BOM
 - 라우팅정보
- MPS
- MRP
- 제조오더관리
 - 작업지시/실적
 - 부품출고
 - 작업일보
 - 자원소비
 - 오더마감
- 금형관리
- 설비관리

재고관리

- 수불관리
- 재고현황&마감
- 실사관리
- 재고분석
- 거래처재고관리

인사급여 관리

- 인사기본자료
- 근무이력관리
- 급/상여공제 관리
- 급여관리
- 상여관리
- 소급분관리
- 연말정산관리
- 퇴직정산관리
- 일용직관리

경영손익

- 사업부/영업Profit Center/영업그룹/품목그룹/품목별 손익

생산계획

- 기준정보
 - 생산능력
 - 가동 캘린더
 - ST/효율/TT등
- 월별 능력
- 스케줄러
- 라인별 생산계획 조정
- 계획/실적분석

멀티 컴퓨터

- 환경정보관리
- 발주법인관리
- 수주법인관리

품질관리

- 검사운영관리 (수입/공정/최종/출하검사)
- 품질분석

경영정보

- 경영총괄
- 인사/재무부문
- 영업/생산/자재구매부문

2. 기초수준

2.1 수준의 정의

2.2 기능 구성

2.3 업무흐름도

2.4 운영효과

항 목	수 준 정 의
영업관리	1. 수주관리 - 고객의 주문사항을 등록 및 납기 가용성 체크 2. 출하/출고관리 - 수주참조 출하정보 자동생성 - 고객반품처리 관리필요 (국내 대금정산/대물정산) 3. 매출관리 - 매출채권 발생시 회계처리로 외상매출금 관리 - 출고 없는 예외매출등록 및 일괄 매출처리 - 선수금처리 및 세금계산서 관리
생산관리	1. MRP(자재수급계획) - 자재수배 요소를 감안한 소요량 생성(포장단위, 기간) 2. 제조오더관리 - 주요 작업장별/주요 공정별 작업지시 및 실적관리 - 작업지시 별 자재 납입지시 및 생산실적에 따른 Back-flush, batch단위 원료투입실적 관리 - 과실적/실적동시입고/자동마감 관리

항 목	수 준 정 의
구매관리	1. 구매기준정보 - 공급처별 구매단가 및 이력관리 - 공급처별 외주 부품목록 관리 2. 구매요청/발주관리 - 일반자재, 외주발주 및 MRP 품목 발주와 잔량관리 3. 구매입출고 관리 - 분할 입고 및 자재 반품 관리 - 검사방법에 따른 입고관리 - 사급품 출고 및 재고관리 4. 구매경비 및 매입관리 - 구매입고에 대한 독립/분할/통합 매입 및 매입계산서 관리

항 목	수 준 정 의
재고관리	1. 수불관리 - 사용자 정의에 의한 다양한 수불유형 관리 - 다양한 재고수불 내역 분석 리포트 2. 실사관리 - 재고 분류별/주기별 실사대상 품목 선별 관리 - 실사 과부족분에 대한 재고조정 3. 재고현황 및 마감관리 - 사내, 외주처 및 거래처의 다양한 재고 현황 관리
품질관리	1. 품질관리를 위한 기준정보 - 사용자정의에 따른 검사항목 및 분류체계 설정 및 관리 2. 검사운영관리 - 업무단계별 검사관리(수입검사/공정검사/최종검사/출하검사)

항 목	수 준 정 의
인사/급여관리	1. 인사/근무이력/근태관리 - 인사마스터/발령 등 기본정보 지원 및 인사기록 카드 관리 - 조직개편에 따른 승급/승격 일괄조정 - 근무조별 캘린더/개인별 근무조, 근태관리 2. 급/상여 및 소급분 관리 - 국민연금, 의료보험, 고용보험관리 및 고정수당/공제 - 급호별 기본급 테이블관리, 사업장별 기준 설정 - 급/상여 인상분 계산 및 소급분 급/상여 반영 처리 - 회계시스템으로 자동 Posting 3. 연말정산관리기능 - 세법변동에 대한 신속한 대응 지원 - 개인별 연말정산 기초자료 및 정산 관리 - 국세청 전산 신고 자료 활용 및 출력물 제공 - 퇴직추계 액 계산 및 퇴직금 중도정산 - 개인 근속 개월에 따른 퇴직금 계산 및 신고 지원

항 목	수 준 정 의
회계관리	1. 예산/전표/본지점 관리 - 물류정보로부터 전표자동생성(매입/매출/재고/경비) - 승인 수준별 전표관리 (결의전표 → 승인 → 회계전표) 2. 채권/채무관리 - 물류와 자동 데이터 연계 (매입/매출) 관리 - 거래처별 잔액관리 및 수금 관리 - 동일 거래처에 대한 채권/채무 상계 처리 - 만기일별 채권/채무 연령표 관리 3. 자산관리 - 취득에서 매각/폐기까지의 변동내역 관리 - 감가상각 계산에 대한 시뮬레이션 - 감가상각비에 대한 부서배부 - 자산재평가, 손상처리 4. 결산장부 및 부가세 관리 - 부가세 신고를 위한 전자파일 생성 및 검증 - 결산 시 현업업무 마감을 위한 마감처리 및 통제 관리

<범례> 굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

기업자원관리 기능 구성

기준정보
관리

- 시스템기준정보
- 공통기준정보
- CIS
- 품목기준정보
- 캘린더정보
- 거래처정보
- 조직정보

영업관리

- 판매계획관리
- 수주관리
- L/C관리
- 출하관리
- 통관관리
- 매출채권관리
- B/L관리
- 판매경비관리
- Nego관리
- 영업실적관리

구매관리

- 구매요청관리
- 발주관리
- L/C, B/L, 통관관리
- 구매입출고관리
- 매입관리
- 재고이동관리
- 구매경비관리
- 외주관리
- 납입지시관리

회계관리

- 예산관리
- 채권/채무관리
- 전표/미결관리
- 결산 및 장부
관리
- 부가세관리
- 자금관리
- 본지점관리
- 자산관리

원가관리

- 기준정보관리
- 표준원가관리
 - 재료비/가공비
계산
 - Simulation
- 실제원가관리
 - 마감/원가배부
 - 실제원가분석
- 차이분석
 - 원가차이분석

세무회계
관리

- 기준정보관리
- 매출/매입관리
- 공제등조정관리
- 부속서류관리
- 영세율관리
- 신고관리

시스템
관리

- 사용자관리
- 시스템관리
- 메뉴관리
- Drill/Down
- 관리

생산관리

- 생산기준정보
 - 제조/설계BOM
 - 라우팅정보
- MPS
- MRP
- 제조오더관리
 - 작업지시/실적
 - 부품출고
 - 작업일보
 - 자원소비
 - 오더마감
- 금형관리
- 설비관리

재고관리

- 수불관리
- 재고현황&마감
- 실사관리
- 재고분석
- 거래처재고관리

인사급여
관리

- 인사기본자료
- 근무이력관리
- 급/상여공제
관리
- 급여관리
- 상여관리
- 소급분관리
- 연말정산관리
- 퇴직정산관리
- 일용직관리

경영손익

- 사업부/영업Profit
Center/영업그룹/
품목그룹/품목별
손익

생산계획

- 기준정보
 - 생산능력
 - 가동 캘린더
 - ST/효율/TT등
- 월별 능력
- 스케줄러
- 라인별 생산계획
조정
- 계획/실적분석

멀티
컴퓨터

- 환경정보관리
- 발주법인관리
- 수주법인관리

품질관리

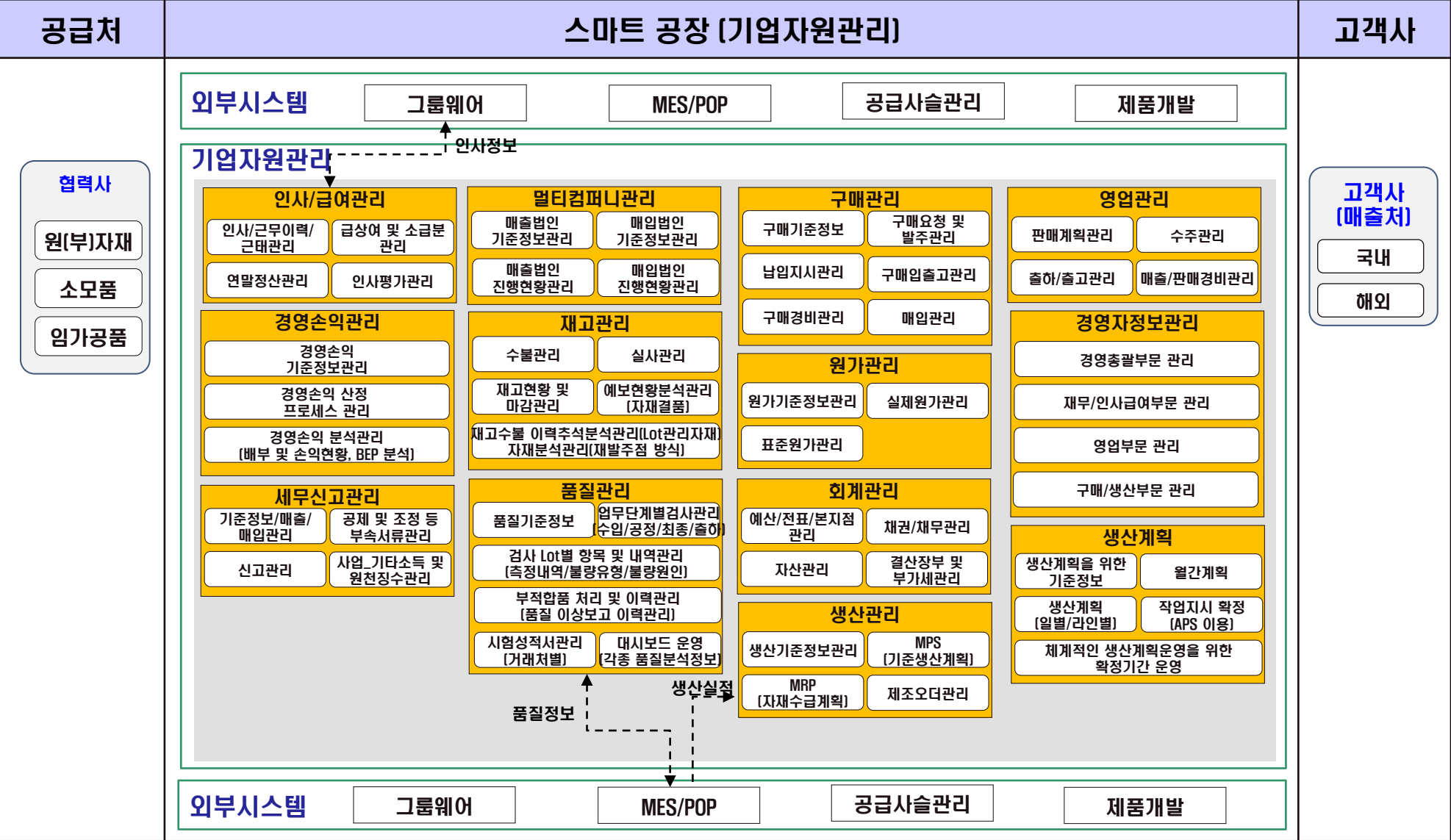
- 검사운영관리
(수입/공정/최종
/출하검사)
- 품질분석

경영정보

- 경영총괄
- 인사/재무부문
- 영업/생산/자재구
매부문

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동



업무 흐름도 설명

1. 수준 정의
 - 연계 관점 : POP와 기업자원관리의 연계
 - 업무 수행 관점 : 수불 및 재고 정확도 향상
2. 수준 별 주요 업무
 - 생산에 필요한 원자재의 매입업무와 생산에 투입되는 출고업무 관리
 - 작업지시에 의한 공정실적과 최종 제품 창고입고 업무
 - 작업장의 POP에서 집계되는 생산실적의 연계
 - 거래처의 수주 납기에 따른 제품 출고업무와 매출/채권관리
 - 인사/급여 및 회계는 기업이 기본적으로 관리하는 업무적용
3. 운영효과
 - 적정재고관리는 공장운영에 제일 기초적이면서도 중요한 업무
 - 구매, 생산, 출하가 서로 연계된 수불업무로 적정재고관리를 목표로 함
 - 이를 통해 생산성측면, 품질측면, 원가측면, 매출측면의 운영효과를 볼 수 있음

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 정확한 재고에 따른 품절/잔업 등의 유희시간 감소 • 작업지시 대비 실적자료를 이용한 체계적인 생산목표 개선
품질 측면	• 작업안정도 증가로 불량률의 감소 • 체계적인 불량원인 관리에 의해 불량요인의 제거
원가 측면	• 적시적량의 부품공급 및 적기에 제품출하를 통한 재고감소 • 구매횟수, 운송횟수, 진도관리 비용의 감소
매출 측면	• 생산 및 구매일정 사전 조율을 통한 납기 준수능력의 향상 • 실시간 정보공유 체계로 사업확장에 유연한 대응가능

3. 중간수준1

3.1 수준의 정의

3.2 기능 구성

3.3 업무흐름도

3.4 운영효과

항 목	수 준 정 의
영업관리	1. <u>판매계획</u> - <u>품목그룹/품목별로 수주/매출별 판매계획 수립과 계획 대비 실적을 관리하고, 영업전략 수립 시 기초 자료로 활용</u> - <u>년/월별 판매계획 대 실적을 관리하여 달성률을 분석하고 영업 진행 각 단계사항을 관리</u> 2. <u>수주관리</u> - <u>거래처 형태별, 다양한 수주형태별관리(국내, 해외L/C 등)</u> 3. <u>출하/출고관리</u> - <u>Picking 기능을 이용한 출하 수량 예약</u> - <u>출고예약 및 출하, 출고처리를 회계에 온라인 처리하여 실시간 장부 재고금액 파악</u> - <u>고객반품처리 관리(국내 및 해외주문 건 대금정산/대물정산)</u> 4. <u>매출/판매경비관리</u> - <u>주문 및 수금에 따른 여신금액 관리(어음 현금화율 감안)</u>

항 목	수 준 정 의
생산관리	1. <u>생산기준정보</u> - <u>설계/생산 BOM 및 설계변경에 대한 이력관리</u> - <u>제품별 Routing관리 및 투입 자원 관리</u> 2. <u>MPS(기준생산계획)</u> - <u>수주와 판매계획정보를 생산계획과 연계 관리</u> - <u>생산환경(MTS/MTO 등)별 생산계획 프로세스 수립</u> 3. <u>MRP(자재수급계획)</u> - <u>자재수급계획 시뮬레이션 및 pegging 관리</u> - <u>자동 발주 및 작업지시 연계 관리</u> 4. <u>제조오더관리</u> - <u>생산 실적별 Lot관리 및 고객 오더 Tracking</u>
생산계획	1. <u>생산계획을 위한 기준정보</u> - <u>제품별 기준정보(표준작업시간, 효율, 평균납품기간 등)</u> - <u>라인별 일정관리</u> 2. <u>월간계획</u> - <u>월별 생산 필요설비 및 인원현황</u> - <u>생산능력 대비 가용현황</u> 3. <u>체계적인 생산계획운영을 위한 확정기간 운영</u>

항 목	수 준 정 의
구매관리	1. 구매기준정보 - 자재별 공급처 및 배분율 관리 2. <u>구매요청/발주관리</u> - <u>MRP 및 재발주점(ROP)에 의한 자동 자재수급계획수립</u> - <u>구매 요청건 자동처리(상품수주, MRP) 및 구매요청</u> - <u>주요자재 Lot관리 및 고객 오더 Tracking</u> - <u>발주 형태별 업무 프로세스 수행</u> 3. <u>납입지시 및 구매입출고 관리</u> - <u>작업일정을 감안한 자재 납입지시 관리</u> 4. 구매경비 및 매입관리 - <u>가단가 발주분의 매입단가 소급확정 관리</u> - 구매단계 발생경비처리 및 입고단가 배부

항 목	수 준 정 의
재고관리	1. 수불관리 - 실시간 재고자산변동 내역 회계기장 2. 실사관리 - 창고별/품목별 실사 과부족 추이분석 관리 3. 재고현황 및 마감관리 - 다양한 재고상태 현황관리 (양/불, 검사중, 이동중) - 실시간 재고수량 및 재고금액 평가 관리 4. 재고분석관리 - 실시간 자재 결품 예보현황 분석 관리 - 장기악성재고에 대한 추이분석 관리 - Lot관리 자재에 대한 재고 수불이력 추적분석 관리 - 재발주점 (ROP) 방식의 자재의 실시간 분석 관리

항 목	수 준 정 의
품질관리	1. <u>품질관리를 위한 기준정보</u> - <u>품목별 검사항목, 검사방식 설정, 관리규격 관리</u> - <u>불량유형/원인 및 부적합 품에 대한 관리기준 설정 관리</u> 2. <u>검사운영관리</u> - <u>검사 Lot별 검사항목에 대한 측정내역, 불량유형 및 불량원인에 대한 내역관리</u> - <u>부적합품 처리 및 품질 이상보고에 대한 이력 관리</u> - <u>거래처별 시험성적서 관리</u>
인사/급여관리	1. 기초 수준 포함

항 목	수 준 정 의
회계관리	1. <u>예산/전표/본지점 관리</u> - <u>부서별 예산수립 및 예산기준 비용통제 및 실행관리</u> 2. <u>결산장부 및 부가세 관리</u> - <u>IFRS기준 결산장부 (K-GAAP, K-IFRS)</u>
원가관리	1. <u>원가기준정보관리</u> - <u>원가계산의 항목별 옵션 관리</u> - <u>원가요소와 계정코드 별 매핑</u> - <u>배부요소 및 배부경로, 배부규칙 관리</u> - <u>직과 항목 및 계정 설정</u> 2. <u>실제원가관리</u> - <u>월말 결산을 위한 수불마감, 원가마감 관리</u> - <u>재고금액평가 관리필요 : 월총평균/기간총평균/이동평균 등</u> - <u>다양한 배부기준에 의한 실제원가 계산</u> (생산실적, 외주실적, 작업장, 작업조 등) - <u>다양한 실제원가 분석 자료</u> (제조원가명세서, 오더(품목)-공정별 원가조회/분석 등)

항 목	수 준 정 의
Multi-Company 관리 (법인간 거래)	1. <u>매출법인</u> - <u>매입법인의 발주 정보를 매출법인의 수주 정보로 생성</u> - <u>Multi Company 수주정보에 대한 진행 현황 조회 및 관리</u> 2. <u>매입법인</u> - <u>발주 확정 시 매출법인에 수주정보 자동 생성 및 관리</u> - <u>매출법인에서 출고된 자재의 입고 및 매입 처리</u> - <u>매출법인이 해외에 위치하고 있는 경우 매출법인 선적정보를 기준으로 B/L 처리</u> - <u>Multi Company 발주정보에 대한 진행 현황 조회 및 관리</u>

항 목	수 준 정 의
세무신고관리	1. <u>기준정보/매출/매입관리</u> - <u>법인 기초정보와 세금신고사업장 추출정보 전달 및 마감</u> - <u>세금계산서합계표/계산서합계표/감가상각취득명세</u> - <u>부동산임대공급가액명세/사업양도신고</u> 2. <u>공제 및 조정 등 부속서류 관리</u> - <u>신용카드 매출전표/전자화폐결제명세 관리</u> - <u>공제받지 못할 매입세액명세/대손세액공제(변제) 신고</u> - <u>의제매입세액공제신고 성실신고사업자 부가가치세 세액 공제</u> - <u>재활용폐자원 및 중고품 매입세액공제신고</u> - <u>간이과세 전환 시 재고품 및 감가상각자산 신고</u> 3. <u>신고관리</u> - <u>수출실적명세/관세 환급금 등 명세 관리</u> - <u>공급가액 확정 명세/외화획득 명세 관리</u> - <u>월별판매액 합계/농어업기자재 부가가치세 관리</u> - <u>납품확인서/영세율 첨부서류 제출 명세 관리</u> - <u>일반과세자 부가가치세 신고/전자신고 첨부 서류 제출 관리</u> - <u>전자 신고자료 삭제 요청/전자신고 생성 관리</u>

항 목	수 준 정 의
세무신고관리	4. <u>사업-기타 소득 지원</u> - <u>사업소득 등록 및 수정</u> - <u>사업-기타 소득 수수료지급대장/원천징수 영수증</u> 5. <u>원천징수 지원</u> - <u>원천징수 이행상황신고/이행상황신고부표/환급신청서/기납부 세액 명세서/지방소득세 납부/신고서</u>

기업자원관리 기능 구성

기준정보
관리

- 시스템기준정보
- 공통기준정보
- CIS
- 품목기준정보
- 캘린더정보
- 거래처정보
- 조직정보

영업관리

- 판매계획관리
- 수주관리
- L/C관리
- 출하관리
- 통관관리
- 매출채권관리
- B/L관리
- 판매경비관리
- Nego관리
- 영업실적관리

구매관리

- 구매요청관리
- 발주관리
- L/C, B/L, 통관관리
- 구매입출고관리
- 매입관리
- 재고이동관리
- 구매경비관리
- 외주관리
- 납입지시관리

회계관리

- 예산관리
- 채권/채무관리
- 전표/미결관리
- 결산 및 장부
관리
- 부가세관리
- 자금관리
- 본지점관리
- 자산관리

원가관리

- 기준정보관리
- 표준원가관리
- 재료비/가공비
계산
- Simulation
- 실제원가관리
- 마감/원가배부
- 실제원가분석
- 차이분석
- 원가차이분석

세무회계
관리

- 기준정보관리
- 매출/매입관리
- 공제등조정관리
- 부속서류관리
- 영세율관리
- 신고관리

시스템
관리

- 사용자관리
- 시스템관리
- 메뉴관리
- Drill/Down
- 관리

생산관리

- 생산기준정보
- 제조/설계BOM
- 라우팅정보
- MPS
- MRP
- 제조오더관리
- - 작업지시/실적
- 부품출고
- 작업일보
- 자원소비
- 오더마감
- 금형관리
- 설비관리

재고관리

- 수불관리
- 재고현황&마감
- 실사관리
- 재고분석
- 거래처재고관리

인사급여
관리

- 인사기본자료
- 근무이력관리
- 급/상여공제
관리
- 급여관리
- 상여관리
- 소급분관리
- 연말정산관리
- 퇴직정산관리
- 일용직관리

경영손익

- 사업부/영업Profit
Center/영업그룹/
품목그룹/품목별
손익

생산계획

- 기준정보
- 생산능력
- 가동 캘린더
- ST/효율/TT등
- 월별 능력
- 스케줄러
- 라인별 생산계획
조정
- 계획/실적분석

멀티
컴퓨터

- 환경정보관리
- 발주법인관리
- 수주법인관리

품질관리

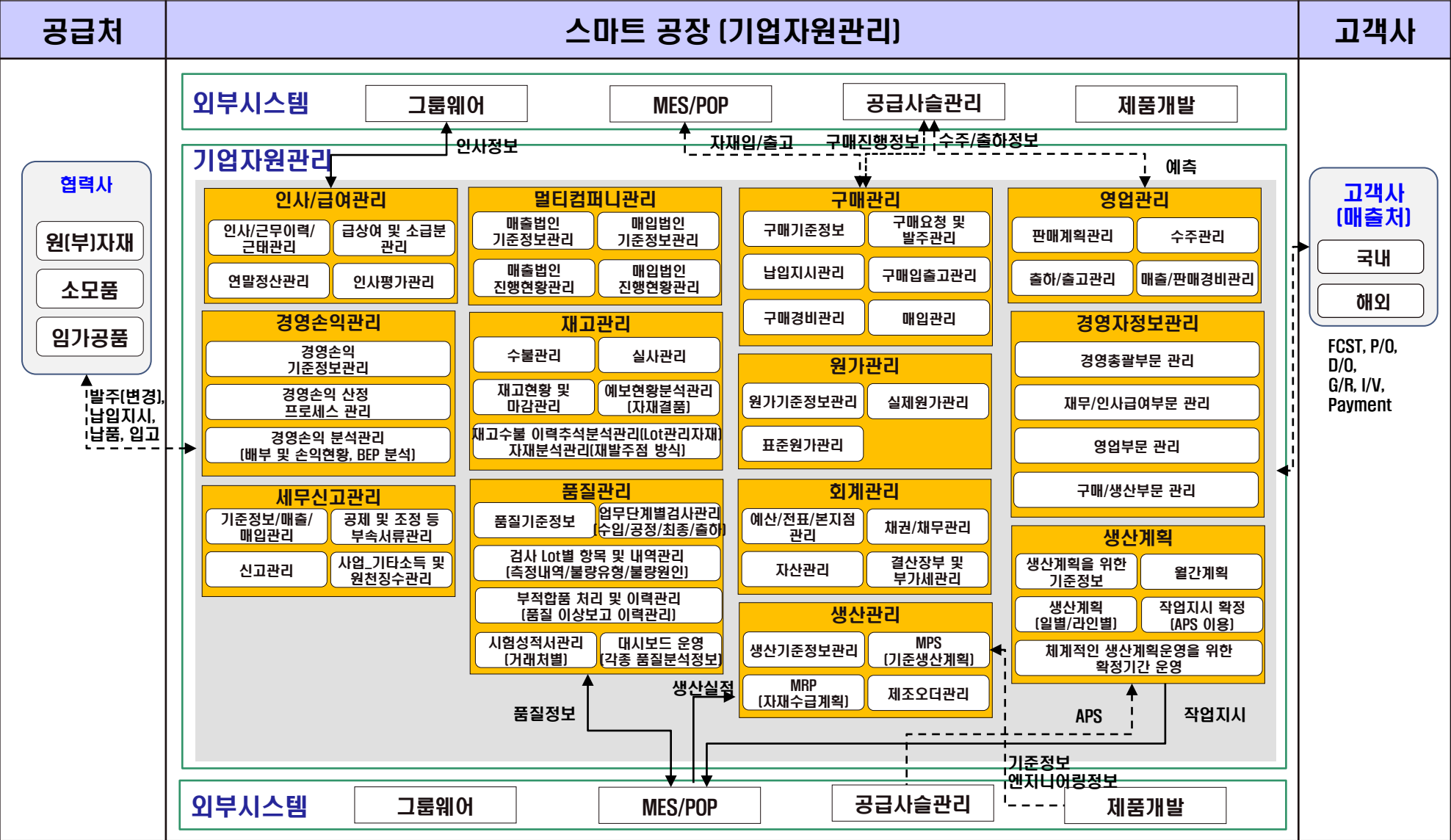
- 검사운영관리
(수입/공정/최종
/출하검사)
- 품질분석

경영정보

- 경영총괄
- 인사/재무부문
- 영업/생산/자재구
매부문

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동



업무 흐름도 설명

1. 수준 정의
 - 연계 관점 : 스마트공장, 자동생산계획의 연계한다
 - 업무 수행 관점 : 계획과 원가의 정확도 향상한다
2. 수준 별 주요 업무
 - 판매계획 대비 실행 관리
 - 수주와 판매계획정보를 생산계획과 연계 관리
 - 월간 생산계획에 의한 자원관리
 - MRP 및 재발주점(ROP)에 의한 자동 자재수급계획
 - IFRS기준 결산 장부
 - 다양한 실제 원가 분석

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• <u>계획 신뢰도의 상승에 따른 임의 생산손실 감소</u> • <u>재고회전율의 개선으로 자산 생산성 향상</u>
품질 측면	• <u>불량률 감소와 검사 효율의 개선으로 직진율 증가</u> • <u>Lot추적 관리를 통한 저품질 자재의 대체</u>
원가 측면	• <u>전략적 구매를 통해 구매원가의 절감</u> • <u>손실율 Zero대비 원가 차이 분석을 통해 개선점 도출</u>
매출 측면	• <u>결품을 감소로 인한 납기 만족도 증가</u> • <u>계획적 생산으로 인한 납기예측의 신뢰도 향상</u>

4. 중간수준2

4.1 수준의 정의

4.2 기능 구성

4.3 업무흐름도

4.4 운영효과

항 목	수 준 정 의
영업관리	1. 판매계획 - 품목그룹/품목별로 수주/매출별 판매계획 수립과 계획 대비 실적을 관리하고, 영업전략 수립 시 기초 자료로 활용 - 년/월별 판매계획 대 실적을 관리하여 달성률을 분석하고 영업 진행 각 단계사항을 관리 2. 수주관리 - 고객의 주문사항을 등록 및 납기 가용성 체크 - <u>거래처 형태별, 다양한 수주형태별관리 (국내, 해외L/C 등)</u> - <u>수주등록 시 Tracking No를 부여하여 관련 제품, 부품 진척관리 및 여유율 기능으로 과부족 허용률 관리</u> 3. 출하/출고관리 - <u>출하정보 자동 생성</u> - 고객반품처리 관리필요[국내 대금정산/대물정산] - Picking 기능을 이용한 출하 수량 예약 - 출고예약, 출하, 출고처리를 온라인 회계 처리 후 실시간 장부재고 금액 파악 - 고객반품처리 관리필요[국내 및 해외주문 건 대금정산/대물정산] 4. 매출/판매경비관리 - <u>매출채권 발생시 회계 처리로 외상매출금 관리</u> - <u>출고 없는 예외매출 등록 및 일괄 매출처리</u> - <u>선수금처리 및 세금계산서 관리</u> - 주문 및 수금에 따른 여신금액 관리 (어음 현금화율 감안)

항 목	수 준 정 의
생산관리	1. 생산기준정보 - 설계/생산 BOM 및 설계변경에 대한 이력관리 - 제품별 Routing관리 및 투입 자원 관리 - <u>PDM/PLM등과 BOM 인터페이스 관리</u> 2. MPS(기준생산계획) - 수주와 판매계획정보를 생산계획과 연계 관리 - 생산환경(MTS/MTO 등)별 생산계획 프로세스 수립 - <u>Time Fence 관리 및 생산계획 시뮬레이션</u> 3. MRP(자재수급계획) - <u>자재수배 요소를 감안한 소요량 생성 [포장단위, 기간]</u> - 자재수급계획 시뮬레이션 및 pegging 관리 - 자동 발주 및 작업지시 연계 관리 4. 제조오더관리 - 주요 작업장별/주요공정별 작업지시 및 실적관리 - 작업지시 별 자재 납입지시 및 생산실적에 따른 Back-flush, batch단위 원료투입실적 관리 - 과실적/실적동시입고/자동마감 관리 - 생산 실적별 Lot관리 및 고객 오더 Tracking

항 목	수 준 정 의
생산계획	1. 생산계획을 위한 기준정보 - 제품별 기준정보 - 라인별 일정관리 2. 월간계획 - 월별 생산 필요설비 및 인원현황 - 생산능력 대비 가용현황 3. <u>일별 라인별 생산계획</u> - <u>일별 주별 생산계획을 라인별 생산능력을 감안한 계획 수립</u> - <u>생산계획의 라인별 설비별 조정 및 확정</u> 4. 체계적인 생산계획운영을 위한 확정기간 운영 예) D+3일 확정 5. <u>APS를 이용한 작업지시 확정</u>

항 목	수 준 정 의
구매관리	1. 구매기준정보 - 자재별 공급처 및 배분율 관리, 공급처별 구매단가 및 이력관리 - <u>외주 부품목록 공급처별 관리</u> 2. 구매요청/발주관리 - <u>일반자재, 외주발주 및 MRP 품목 발주와 잔량관리</u> - MRP 및 재발주점(ROP)에 의한 자동 자재수급계획수립 - 구매 요청건 자동처리(상품수주, MRP) 및 구매요청 - 주요자재 Lot관리 및 고객 오더 Tracking - 발주 형태별 업무 프로세스 수행 3. 납입지시 및 구매입출고 관리 - <u>분할 입고 및 자재 반품 관리</u> - <u>검사방법에 따른 입고관리 (입고 전/후 검사)</u> - <u>사급품 출고 및 재고관리</u> - 작업일정을 감안한 자재 납입지시 관리 4. 구매경비 및 매입관리 - <u>구매입고에 대한 독립/분할/통합 매입 및 매입계산서 관리</u> - 가단가 발주분의 매입단가 소급확정 관리 - 구매단계 발생경비처리 및 입고단가 배부

항 목	수 준 정 의
재고관리	1. 수불관리 - <u>사용자 정의에 의한 다양한 수불유형 관리</u> - <u>다양한 재고수불 내역 분석 리포트</u> - 실시간 재고자산변동 내역 회계기장 2. 실사관리 - <u>재고 분류별/주기별 실사대상 품목 선별 관리</u> - <u>실사 과부족분에 대한 재고조정 및 회계기장 관리</u> - 창고별/품목별 실사 과부족 추이분석 관리 3. 재고현황 및 마감관리 - <u>사내, 외주처 및 거래처의 다양한 재고 현황 관리</u> - 다양한 재고상태 현황관리(예 : 양/불, 검사중, 이동중) - 실시간 재고수량 및 재고금액 평가 관리 4. 재고분석관리 - 실시간 자재 결품 예보현황 분석 관리 - 장기악성재고에 대한 추이분석 관리 - Lot관리 자재에 대한 재고 수불이력 추적분석 관리 - 재발주점(ROP) 방식의 자재의 실시간 분석 관리

항 목	수 준 정 의
품질관리	1. 품질관리를 위한 기준정보 - 사용자정의에 따른 검사항목 및 분류체계 설정 및 관리 - 품목별 검사항목, 검사방식 설정, 관리규격 관리 - 불량유형/원인 및 부적합 품에 대한 관리기준 설정 관리 2. 검사운영관리 - 업무단계별 검사관리(수입검사/공정검사/최종검사/출하검사) - 검사 Lot별 검사항목에 대한 측정내역, 불량유형 및 불량원인에 대한 내역관리 - 부적합품 처리 및 품질 이상보고에 대한 이력 관리 - 거래처별 시험성적서 관리 3. <u>각종 품질분석정보의 대시보드 운영</u>

항 목	수 준 정 의
인사/급여 관리	1. <u>인사/근무이력/근태관리</u> - <u>인사마스터/발령등 기본정보 지원 및 인사기록 카드 관리</u> - <u>조직개편에 따른 승급/승격 일괄조정</u> - <u>근무조별 캘린더/개인별 근무조, 근태관리</u> - <u>IC/RF카드 등 근태시스템과 인터페이스</u> 2. <u>급/상여 및 소급분 관리</u> - <u>국민연금, 의료보험, 고용보험관리 및 고정수당/공제</u> - <u>급호별 기본급 테이블관리, 사업장별 기준 설정</u> - <u>급/상여 인상분 계산 및 소급분 급/상여 반영 처리</u> - <u>회계시스템으로 자동 Posting</u> 3. <u>연말정산관리기능</u> - <u>세법변동에 대한 신속한 대응 지원</u> - <u>개인별 연말정산 기초자료 및 정산 관리</u> - <u>국세청 전산 신고 자료 활용 및 출력물 제공</u> - <u>퇴직추계액 계산 및 퇴직금 중도정산</u> - <u>개인 근속 개월에 따른 퇴직금 계산 및 신고 지원</u> 4. <u>직원의 인사평가관리기능</u> - <u>평가기준 관리(평가항목, 평가기간 등)</u> - <u>개인별 역량/성과평가 및 평가 결과 관리, 부서별 개인별 평가</u>

항 목	수 준 정 의
회계관리	1. 예산/전표/본지점 관리 - <u>물류정보로부터 전표자동생성(매입/매출/재고/경비)</u> - <u>승인 수준별 전표관리 (결의전표 → 승인 → 회계전표)</u> - <u>부서별 예산수립 및 예산기준 비용통제 및 실행관리</u> 2. <u>채권/채무관리</u> - <u>물류와 자동 데이터연계 (매입/매출) 관리</u> - <u>거래처별 잔액관리 및 수금 관리</u> - <u>동일 거래처에 대한 채권/채무 상계 처리</u> - <u>만기일별 채권/채무 연령표 관리</u> 3. <u>자산관리</u> - <u>취득에서 매각/폐기까지의 변동내역 관리</u> - <u>감가상각 계산에 대한 시뮬레이션</u> - <u>감가상각비에 대한 부서배부</u> - <u>자산재평가, 손상처리</u> 4. 결산장부 및 부가세 관리 - <u>부가세 신고를 위한 전자파일 생성 및 검증</u> - <u>결산시 현업업무 마감을 위한 마감처리 및 통제 관리</u> - <u>IFRS기준 결산장부 (K-GAAP, K-IFRS)</u>

항 목	수 준 정 의
원가관리	1. 원가기준정보관리 - 원가계산의 항목별 옵션 관리 - 원가요소와 계정코드 연결 - 배부요소 및 배부경로, 배부규칙 관리 - 직과 항목 및 계정 설정 2. 실제원가관리 - 월말 결산을 위한 수불마감, 원가마감 관리 - 재고금액평가 관리필요 : 월총평균/기간총평균/이동평균 등 - 다양한 배부기준에 의한 실제원가 계산 (생산실적, 외주실적, 작업장별 직과 등) - 다양한 실제원가 분석 자료 (제조원가명세서, 오더(품목)-공정별 원가조회/분석 등) 3. <u>표준원가관리</u> - <u>다양한 기준에 의한 재료비 산출</u> - <u>표준 임율에 의한 가공비(노무비/경비) 산출</u> - <u>표준 BOM을 활용한 표준원가 시뮬레이션</u> - <u>실제원가대비 표준원가 비교 분석</u>

항 목	수 준 정 의
경영손익관리	1. <u>경영손익기준정보관리</u> - <u>사용자 정의 손익요소 설정 관리</u> - <u>매출형태별, 수불유형별, 계정별 손익요소 설정 관리</u> - <u>경영손익 배부요소 및 배부규칙 관리</u> - <u>손익항목 직과 처리 기준 설정 관리</u> 2. <u>경영손익 배부관리</u> - <u>경영손익 산정 단위의 구조적 단계 설정</u> - <u>Profit Center별, 영업그룹별, 품목별 배부작업</u> - <u>직과 및 거래처별 배부</u> - <u>사용자 관리기준에 의해 경영손익단위를 유기적으로 관리</u> 3. <u>경영손익분석</u> - <u>사용자가 정의한 경영손익 산정 단위의 손익 분석</u> - <u>각 단계별 배부현황, 손익분기점 분석</u> - <u>각 단계에 대해 거래처별 손익 분석</u>

항 목	수 준 정 의
Multi- Company 관리 (법인간 거래)	1. 매출법인 - 매입법인의 발주 정보를 매출법인의 수주 정보로 생성 - Multi Company 수주정보에 대한 진행 현황 조회 및 관리 2. 매입법인 - 발주 확정 시 매출법인에 수주정보 자동 생성 및 관리 - 매출법인에서 출고된 자재의 입고 및 매입 처리 - 매출법인이 해외에 위치하고 있는 경우 매출법인 선적정보를 기준으로 B/L 처리 - Multi Company 발주정보에 대한 진행 현황 조회 및 관리

항 목	수 준 정 의
세무신고관리	1. 기준정보/매출/매입관리 - 법인 기초정보와 세금신고사업장 추출정보 전달 및 마감 - 세금계산서합계표/계산서합계표/감가상각취득명세 - 부동산임대공급가액명세/사업양도신고 2. 공제 및 조정 등 부속서류 관리 - 신용카드 매출전표/전자화폐결제명세 관리 - 공제받지 못할 매입세액명세/대손세액공제(변제) 신고 - 의제매입세액공제신고 성실신고사업자 부가가치세 세액 공제 - 재활용폐자원 및 중고품 매입세액공제신고 - 간이과세 전환 시 재고품 및 감가상각자산 신고 3. 신고관리 - 수출실적명세/관세 환급금 등 명세 관리 - 공급가액 확정 명세/외화획득 명세 관리 - 월별판매액 합계/농어업기자재 부가가치세 관리 - 납품확인서/영세율 첨부서류 제출 명세 관리 - 일반과세자 부가가치세 신고/전자신고 첨부 서류 제출 관리 - 전자 신고자료 삭제 요청/전자신고 생성 관리

항 목	수 준 정 의
세무신고관리	4. 사업-기타 소득지원 - 사업소득 등록 및 수정 - 사업-기타 소득 수수료지급대장/원천징수 영수증 5. 원천징수 지원 - 원천징수 이행상황신고/이행상황신고부표/환급신청서/기납부 세액 명세서/지방소득세 납부/신고서

항 목	수 준 정 의
경영자정보 관리	1. <u>경영총괄부문</u> - <u>일일 경영현황, 영업지표, 재무지표, 생산지표, 월별경영현황 등</u> 2. <u>재무/인사급여부문</u> - <u>자금일보, 경비실행, 대차대조표, 손익현황, 손익비교, 손익추이, 현금 흐름표, 채권채무 현황, 제조원가, 수익성분석, 재무비율 등</u> - <u>인원총괄 현황, 인원현황 추이, 인건비 현황 추이 관리</u> 3. <u>영업부문</u> - <u>일일 수주 현황, 일일 매출 현황, 매출추이 현황, 매출처분석, 예상 이익률 등</u> 4. <u>구매/생산부문</u> - <u>구매 현황, 원자재 불량율, 재고 현황 등</u> - <u>일생산 현황, 주간생산 현황, 월간 생산 현황, 생산성 분석, 생산 대비 불량 현황, 업체 품질 현황 등</u>

<범례> 굵은 정자체 문자 : 정보 자동화 기능
이탤릭체 문자 : 수작업 처리 기능

기업자원관리 기능 구성

기준정보 관리

- 시스템기준 정보
- 공통기준정보
- CIS
- 품목기준정보
- 캘린더정보
- 거래처정보
- 조직정보

영업관리

- 판매계획관리
- 수주관리
- L/C관리
- 출하관리
- 통관관리
- 매출채권관리
- B/L관리
- 판매경비관리
- Nego관리
- 영업실적관리

구매관리

- 구매요청관리
- 발주관리
- L/C, B/L, 통관관리
- 구매입출고관리
- 매입관리
- 재고이동관리
- 구매경비관리
- 외주관리
- 납입지시관리

회계관리

- 예산관리
- 채권/채무관리
- 전표/미결관리
- 결산 및 장부 관리
- 부가세관리
- 자금관리
- 본지점관리
- 자산관리

원가관리

- 기준정보관리
- 표준원가관리
 - 재료비/가공비 계산
 - Simulation
- 실제원가관리
 - 마감/원가배부
 - 실제원가분석
- 차이분석
 - 원가차이분석

세무회계 관리

- 기준정보관리
- 매출/매입관리
- 공제등조정관리
- 부속서류관리
- 영세율관리
- 신고관리

시스템 관리

- 사용자관리
- 시스템관리
- 메뉴관리
- Drill/Down 관리

생산관리

- 생산기준정보
 - 제조/설계 BOM
 - 라우팅정보
- MPS
- MRP
- 제조오더관리
 - 작업지시/실적
 - 부품출고
 - 작업일보
 - 자원소비
 - 오더마감
 - 금형관리
 - 설비관리

재고관리

- 수불관리
- 재고현황&마감
- 실사관리
- 재고분석
- 거래처재고관리

품질관리

- 검사운영관리
- (수입/공정/최종 /출하검사)
- 품질분석

인사급여 관리

- 인사기본자료
- 근무이력관리
- 급/상여공제 관리
- 급여관리
- 상여관리
- 소급분관리
- 연말정산관리
- 퇴직정산관리
- 일용직관리

경영손익

- 사업부/영업 Profit Center/ 영업그룹/품목 그룹/품목별 손익

경영정보

- 경영총괄
- 인사/재무부문
- 영업/생산/자재 구매부문

생산계획

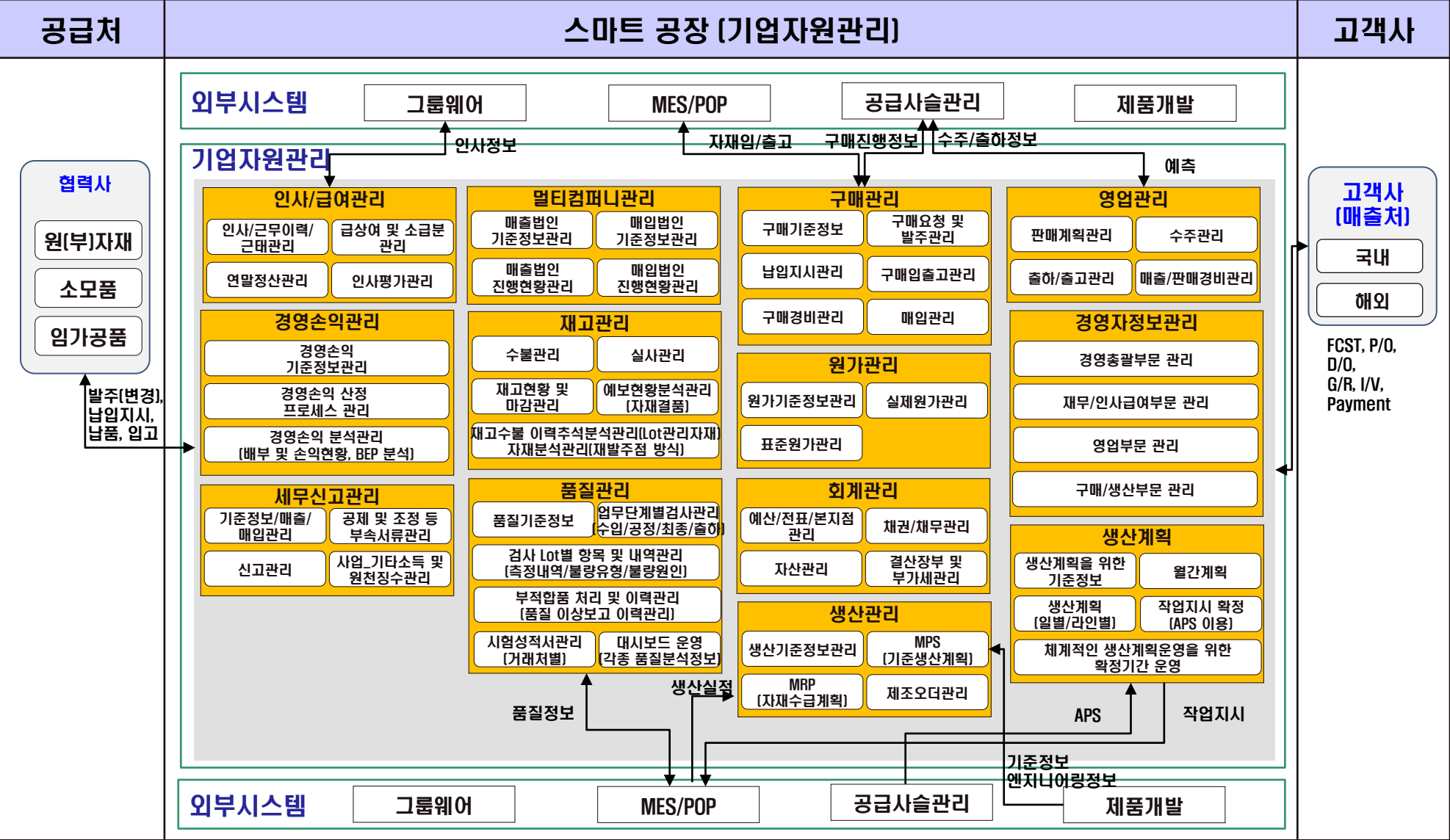
- 기준정보
 - 생산능력
 - 가동 캘린더
 - ST/효율/TT등
- 월별 능력
- 스케줄러
- 라인별 생산계획 조정
- 계획/실적분석

멀티 컴퓨터

- 환경정보관리
- 발주법인관리
- 수주법인관리

업무 흐름도와 정보화의 범위

<범례>
실선 : 정보연결 자동화
점선 : 정보연결 반자동



업무 흐름도 설명

1. 수준 정의

- 연계 관점 : MES/POP, PDM/PLM과 기업자원관리의 연계한다
- 업무 수행 관점 : KPI 개발 운영 및 대시보드를 활용한 경영자정보 구현한다

2. 수준 별 주요 업무

- 1) 영업관리 : 영업활동 전반적인 흐름을 원활하게 하고 안정적인 공급망관리를 형성할 수 있는 환경 구현한다
- 2) 생산관리 : 최적의 기업제조 환경을 지원하는 자원관리와 운영기법으로 고객수요와 예측에 능동적으로 대응 가능한 환경 구현한다
- 3) 구매관리 : 기업활동을 통해 발생하는 다양한 구매업무를 과학적인 전략과 체계적인 절차에 따라 수행할 수 있는 환경 구현한다
- 4) 재고관리 : 기업의 능률적이고 지속적인 생산활동을 위하여 재료나 제품의 적절한 보유량을 계획하고 통제할 수 있는 환경 구현한다
- 5) 품질관리 : 제조공정의 안정화와 고객 요구 품질을 만족하기 위한 품질정보 수집과 분석 및 추적을 위한 다양한 품질관리 활동 기반 마련한다
- 6) 인사/급여관리 : 인적자원관리와 목표성과를 달성할 수 있도록 체계적인 인사관리 환경 구현과 유연성 있는 급/상여 규정과 계산 규칙 구현한다
- 7) 회계관리 : 외부 이해관계자들의 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 직관적이고 다양한 방식의 회계정보를 관리할 수 있는 환경 구현한다

업무 흐름도 설명

- 8) 원가관리 : 원가계산을 근거로 기업의 경영활동 전반을 합리화하고, 원가절감을 도모하도록 지원하는 경영관리 도구 마련한다
- 9) 경영손익관리 : 기업 경영관리 활동평가를 가늠할 수 있는 다양한 유형의 관리손익 정보를 적시/적기 제공을 통한 의사결정 지원 환경 구현한다
- 10) 세무회계관리 : 기업경영에서 매우 중요하고, 각종 경영 의사결정에 중요한 요소로 작용하는 세무 문제 등의 재무적 정보를 시스템으로 구현한다
- 11) 경영자정보관리 : 경영목적을 달성하는데 필요한 경영의 핵심정보를 신속, 정확하게 모니터링 할 수 있는 환경 구현한다

항 목	운 영 효 과
생산성 측면	• 판매,물류,회계 정보의 실시간 연동을 통한 업무 효율성 제고 • 생산과 통합관리를 통해 신속한 주문처리 서비스 제공 • 주문상황 및 재고정보가 손쉽게 파악하여 물류흐름의 가시성 향상 • 판매업무와 생산, 재고, 재무업무가 실시간 연동되어 기업 기간업무의 유기적인 통합성과 효율성 극대화 • 인사정보의 통합 및 효율적 인사관리 • 회계 프로세스의 효율성 향상 • 문서절차 간소화, 자동분개 등에 의한 전표처리 업무량 감소 및 전표입력 오류 사전방지로 수작업 감소와 재무데이터 정확성 향상 • 재무 이외 업무의 거래내역 자동기표로 실물과 장부의 데이터가 일치하며, 전표의 변경이력과 흐름 관리 구현가능하고, 전표 입력오류 사전방지로 수작업 감소

항 목	운 영 효 과
품질 측면	• <u>품질관련 정보공유 및 검사기준을 표준화하여 품질관리 신뢰성 향상</u> • <u>표준화된 품질검사기준 적용과 타 프로세스와 통합을 통한 품질업무의 최적화</u> • <u>품질이력을 통합 정보화 하고 분석결과를 신속하게 관련부서로 피드백하는 예방체계를 구축하여 효율적인 품질개선체계 확립</u>
원가 측면	• <u>구매 원가의 절감과 재고 비용의 절감을 통한 원가 경쟁력 강화</u> • <u>구매 역량의 확보 및 구매 협상력 강화에 의한 구매비용의 감소</u> • <u>수급계획의 최적화 및 재고 회전을 향상에 의한 재고금액의 감소</u>
매출 측면	• <u>손익 분석에 기반한 이익중심의 경영체계</u> 예) 수익성분석 정보제고, 6일미만 • <u>자산/수익/비용의 정교한 귀속체계를 수립하여 재무변동 발생시 즉시 책임부서로 귀속시키며, 공통되는 부분에 대하여는 합리적인 기준을 사용하여 귀속시켜 경영관리의 효율성 제고</u> • <u>손익단위 별 회계에 의한 합리적인 평가 및 보상이 이루어지는 책임경영체제 구축</u>

VII. 설비인터페이스 가이드라인

1. 인터페이스 개요
2. 인터페이스 방법

1. 인터페이스 개요

1.1 인터페이스의 정의와 목적

1.2 인터페이스의 종류

1.2.1 직접 결선(Hard Wiring) 인터페이스

1.2.2 통신을 이용한 인터페이스

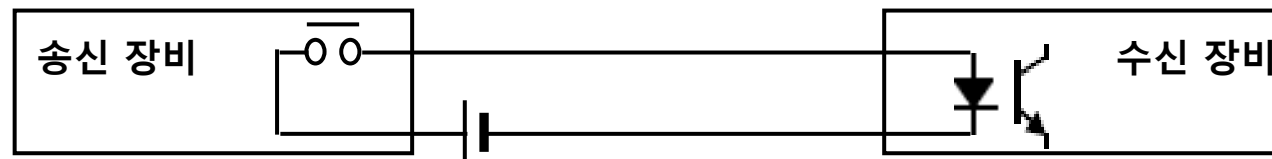
인터페이스의 정의

- 2대 이상의 장비에서 서로가 필요한 정보를 전달하기 위해 물리적으로 연결하는 것을 인터페이스라 한다
- Smart Factory 시스템에서 인터페이스는 각 업체에서 운전되고 있는 장비와 MES 소프트웨어가 설치되는 컴퓨터 간의 정보 전달을 위한 물리적 연결로 한정한다

인터페이스의 목적

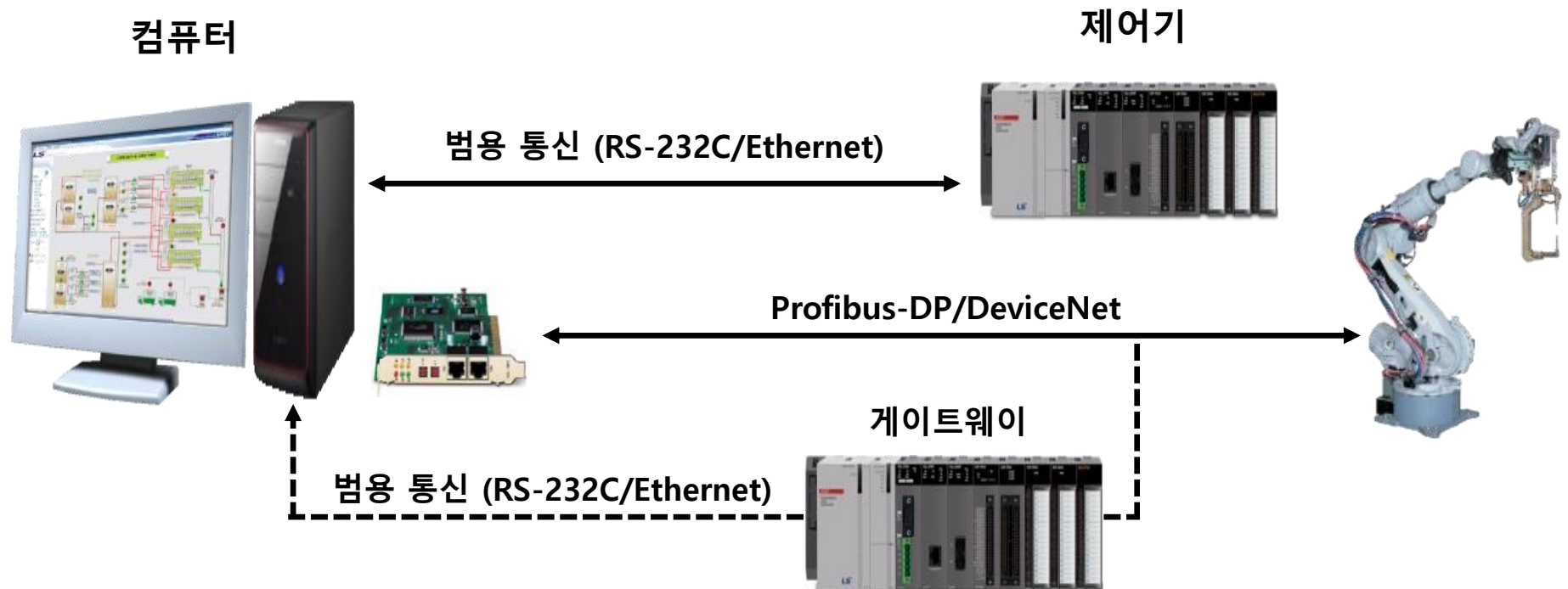
- Smart Factory 시스템에서 인터페이스는 MES가 장비의 제어기로부터 운전 정보, 생산 정보 등을 취득하고, MES에서 생성된 생산 설정 정보(레시피 등), 장비 운전 지시 등의 정보를 장비의 제어기에 보내기 위함이다.

- 직접 결선(Hard Wiring)이란 인터페이스 하고자 하는 장비에 전선을 연결하여 송신 장비에서 전기 신호를 제어하면 수신 장비에서 전기 신호를 수신하는 방법으로 장비 상호간에 신호를 전달하는 방법을 의미하며 송신 장비는 스위치와 같이 전기 신호를 제어할 수 있는 디바이스가 설치되어야 하고, 수신 장비는 전기 신호를 받아 장비 내부에서 사용할 수 있는 정보의 형태로 변경할 수 있는 기능이 있어야 한다
- Smart Factory 시스템에서 MES는 컴퓨터에서 실행되는 소프트웨어 이므로 인터페이스는 장비와 컴퓨터 간 인터페이스가 이루어 져야 하며 컴퓨터와 장비간 직접 결선을 이용한 인터페이스 방법을 사용할 경우 상용화 되어 있는 컴퓨터용 디지털 입력 모듈 또는 디지털 출력 모듈을 컴퓨터에 장착해야 한다



- 장비의 제어기에 통신 기능이 있을 경우 장비와 컴퓨터간 통신을 이용하여 정보를 교환 할 수 있으며, 일반적인 컴퓨터는 기본적으로 RS-232C와 Ethernet 통신(이하 범용 통신)을 지원하기 때문에 해당 장비의 제어기에서 범용 통신을 지원한다면 쉽게 인터페이스를 구현할 수 있다
- 장비의 제어기에서 범용 통신을 지원하지 않고 Profibus-DP, DeviceNet 등 필드버스(Fieldbus) 계열의 통신을 지원할 경우 컴퓨터용 해당 통신 모듈을 컴퓨터에 장착하여 통신 할 수 있으며, 필드버스 통신을 범용 통신으로 변경해 주는 게이트웨이를 사용하면 컴퓨터와 인터페이스 할 수도 있다
- 통신을 이용한 인터페이스를 구현할 경우 직접 결선(Hard Wiring)을 이용하는 인터페이스보다 많은 양의 정보를 교환 할 수 있고, 사용자 요구에 따른 정보의 수정 또는 확장이 쉬우며 장비와 컴퓨터간 배선이 단순해지는 장점이 있다

통신을 이용한 인터페이스 예시



2. 인터페이스 방법

2.1 PLC 제어기 사용

2.1.1 범용 통신을 사용하고 프로토콜이 공개되어 있는 경우

2.1.2 범용 통신을 사용하고 프로토콜이 공개되어 있지 않은 경우

2.1.3 범용 통신을 사용하지 않는 경우

2.2 전용 제어기 사용

2.2.1 범용 통신을 사용하고 프로토콜이 공개되어 있는 경우

2.2.2 범용 통신을 사용하고 프로토콜이 공개되어 있지 않은 경우

2.2.3 범용 통신을 사용하지 않는 경우

2.3 제어기가 사용되지 않은 경우

2.4 여러 종류의 제어기 사용

- PLC(Programmable Logic Controller)란 생산 현장에서 생산 설비의 자동 제어에 가장 많이 사용되는 제어기로 디지털, 아날로그, 통신 등의 신호 입력 기능을 통해 취득한 정보를 사용자가 요구하는 방법으로 가공하여 디지털, 아날로그, 통신 등의 방법으로 출력하는 제어 장비다
- PLC는 컴퓨터 소프트웨어 또는 전용의 로더(Loader)를 이용하여 프로그램을 작성한 후 다양한 통신방식을 통해 전송 받아 작동한다. 따라서, 모듈의 구성에 따라 컴퓨터에서 쉽게 사용할 수 있는 범용 통신을 사용할 수 있기 때문에 장비의 제어기로 PLC가 사용된 경우는 컴퓨터와 쉽게 통신을 이용하여 인터페이스 할 수 있다
- PLC는 사용자가 작성한 프로그램을 통해 입력 정보를 가공하기 때문에 MES에서 정보를 취득하고자 할 때 PLC 프로그램의 해석이 되어야 하고, 제조사별, 제품별로 통신 프로토콜이 다를 수 있으므로 몇 가지 경우로 나누어 컴퓨터와 장비간 인터페이스 방법을 선택해야 한다

- PLC에 범용 통신을 사용할 수 있고 통신 프로토콜이 공개되어 있는 경우 MES 프로그램에서 공개된 프로토콜을 이용하여 PLC와 통신 할 수 있는 통신 프로그램을 작성하여 MES에서 필요한 정보를 취득한다
- MES에서 PLC와 통신하는 프로그램을 구현하기 어려울 경우 해당 PLC의 통신 드라이브를 가지고 있는 범용 HMI 소프트웨어를 사용하여 HMI가 PLC와 통신을 담당하고, MES는 HMI에서 정보를 취득하는 방법으로 PLC와 통신할 수도 있다

프로토콜이 공개된 범용 통신을 사용한 PLC 제어기 인터페이스 예시

추가 설비

MES
(+HMI)



- ①PC에 HMI 소프트웨어를 설치
- ②HMI가 장비와 통신
- ③MES는 HMI에서 정보 취득

↕ 범용 통신(RS-232C 또는 Ethernet)

기존 설비

PLC

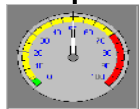


입력

출력



디지털



아날로그



통신



디지털



아날로그



통신



2.1.2.1 범용 HMI 소프트웨어를 이용하는 방법

- HMI는 다양한 장비와 통신하기 위해 다양한 프로토콜을 통신 드라이브 형태로 구현해 놓았기 때문에 공개되지 않은 프로토콜도 통신이 될 가능성이 있다
- 이 경우 MES가 설치되는 컴퓨터와 별도의 컴퓨터에 HMI를 설치하여 HMI가 장비와 인터페이스를 담당하고 MES는 HMI에서 정보를 취득하는 방법으로 인터페이스를 구성하고, MES에서 필요한 정보를 수집할 수 있다

프로토콜이 비공개된 범용 통신을 사용한 PLC 제어기 인터페이스 예시
-범용 HMI를 이용하는 방법

추가 설비

MES
+
HMI



- ①PC에 HMI 소프트웨어를 설치
- ②HMI가 장비와 통신
- ③MES는 HMI에서 정보 취득

범용 통신(RS-232C 또는 Ethernet)

기존 설비

PLC

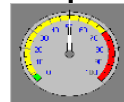


입력

출력



디지털



아날로그



통신



디지털



아날로그



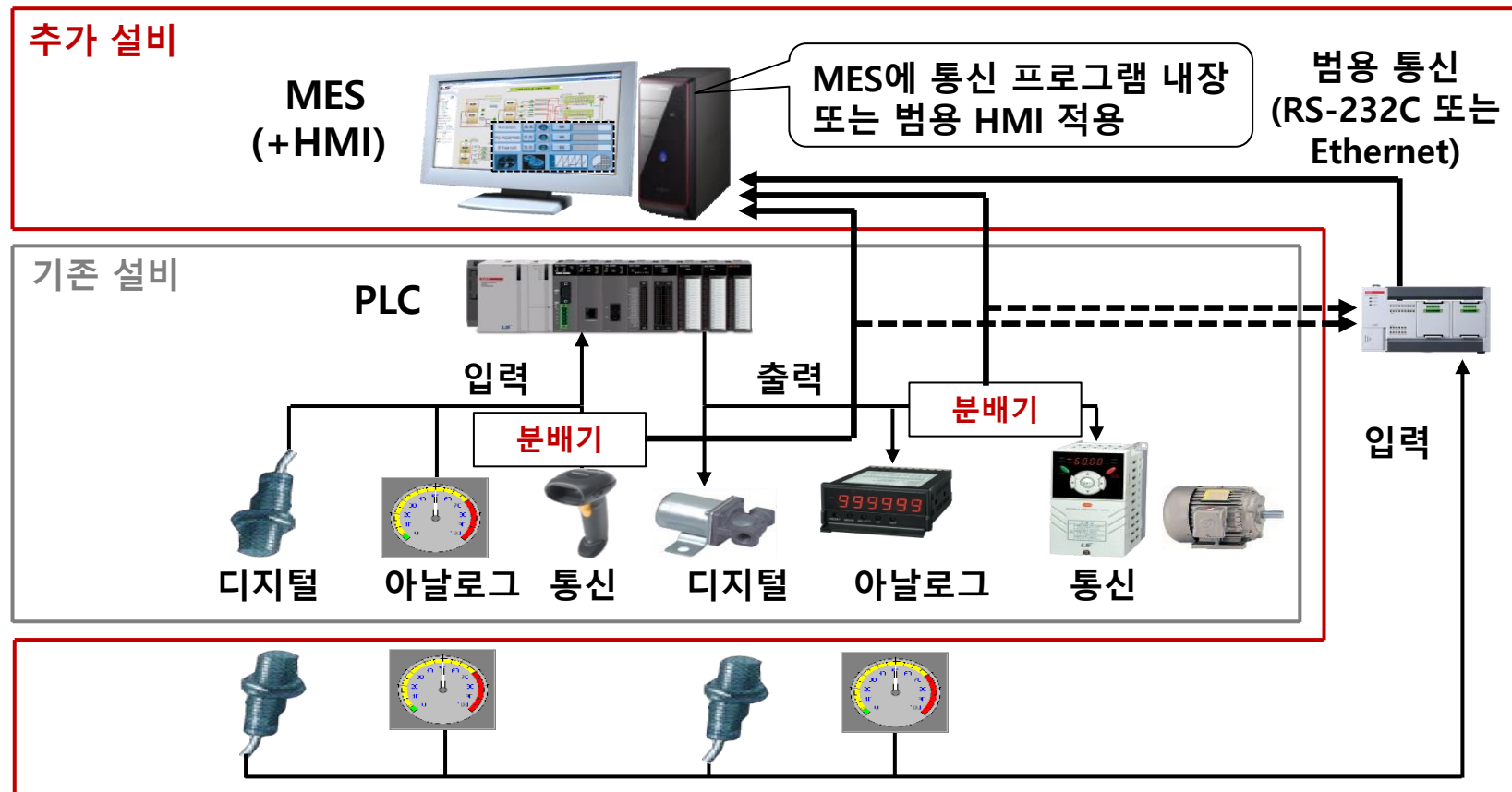
통신



2.1.2.2 제2의 PLC를 설치하는 방법

- 장비의 제어기와 통신할 수 있는 드라이브를 보유한 HMI를 확보할 수 없을 경우 현재의 상태에서 통신 가능한 제2의 PLC를 설치하고, 수집해야 할 정보 요소를 계측할 수 있는 센서를 새로 설치하고, 새로 설치된 센서를 제2의 PLC에 연결하여 제2의 PLC와 통신하는 방법으로 인터페이스를 구현해야 한다
- 기존 시스템에서 통신으로 입력 받는 정보는 통신 분배기를 설치하여 제2의 PLC에서 정보를 수집해야 한다
- 기존 시스템의 아날로그 센서/부하 정보를 수집하고자 할 경우 아날로그 신호 분배기를 사용 할 수도 있다
- 이 경우 시스템의 정보를 MES에서 취득은 할 수 있지만, MES에서 제어기로 전송은 할 수 없다

프로토콜이 비공개된 범용 통신을 사용한 PLC 제어기 인터페이스 예시
-제2의 PLC를 설치하는 방법



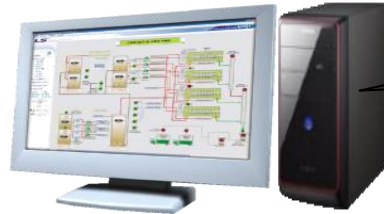
- 전용 제어기란 특정 장비를 제어하기 위한 제어 장치로 제어기의 제작 단계에서 입력 및 출력 신호가 고정되어 있는 경우가 많고 입력 및 출력 신호의 종류도 디지털 신호 및 아날로그 신호로 한정되는 경우가 많으며 입력된 정보를 가공하는 방법도 고정되어 있는 경우로 사용자 의도대로 정보를 가공하지 못하는 경우가 많다

- 전용 제어기라도 범용 통신을 제공하는 경우가 있으나, 입력된 정보를 가공하는 방법이 고정되어 있는 경우가 많으므로 통신 기능을 지원 하더라도 읽기 프로토콜만 제공하는 경우가 대부분이기 때문에 MES에서 정보를 읽을 수는 있으나 제어기로 정보를 전송하는 것이 불가능한 경우가 많다
- 이 경우도 MES가 설치되는 컴퓨터나 별도의 컴퓨터에 HMI를 설치하여 HMI가 장비와 인터페이스를 담당하고, MES는 HMI에서 정보를 취득하는 방법으로 인터페이스를 구성하고, MES에서 필요한 정보를 수집할 수 있다

프로토콜이 공개된 범용 통신을 사용한 전용 제어기 인터페이스 예시

추가 설비

MES



MES에 통신 프로그램 내장

범용 통신 (RS-232C/RS-422/485/Ethernet)

기존 설비

전용제어기

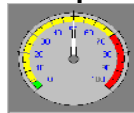


입력

출력



디지털



아날로그



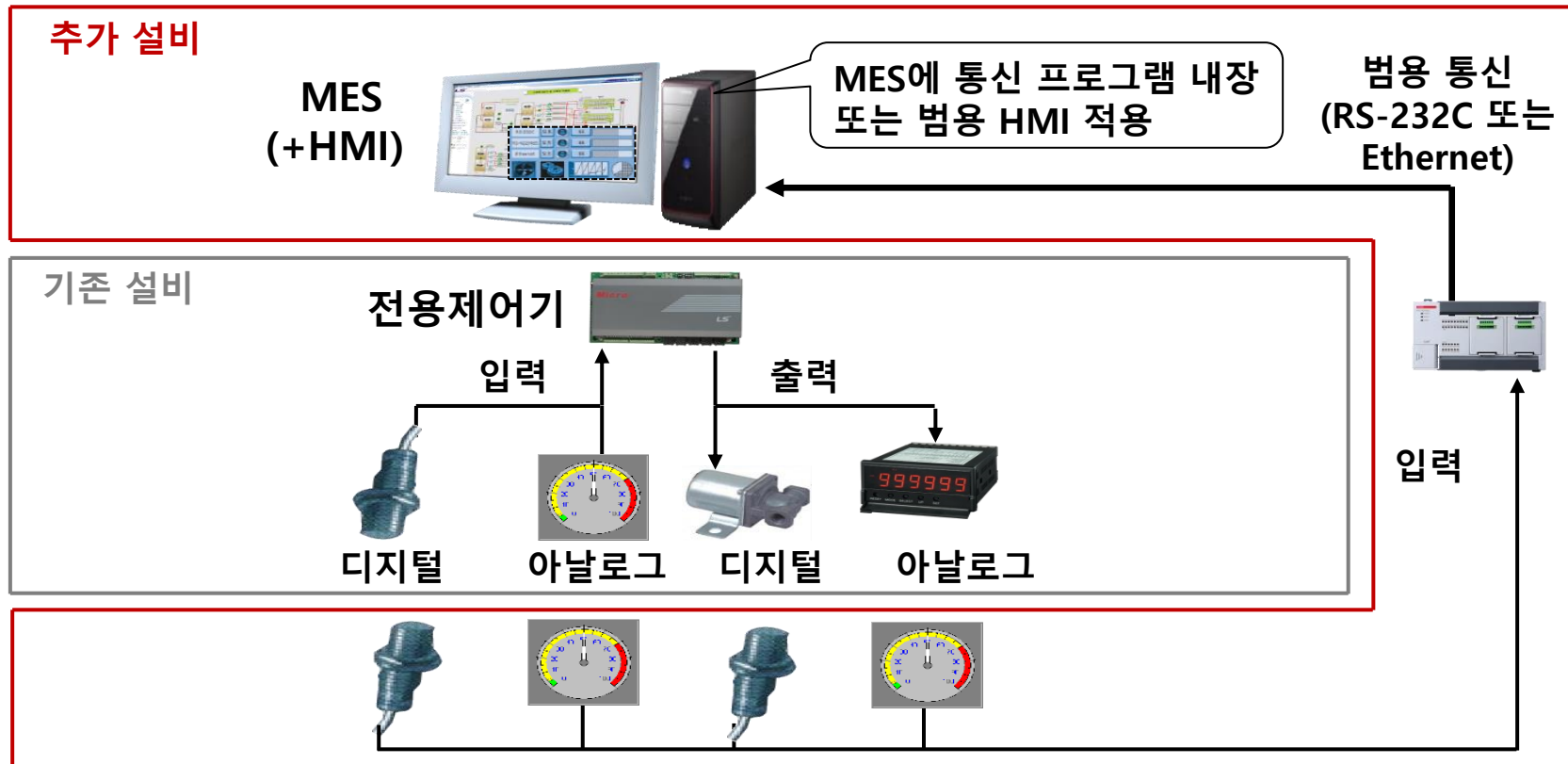
디지털



아날로그

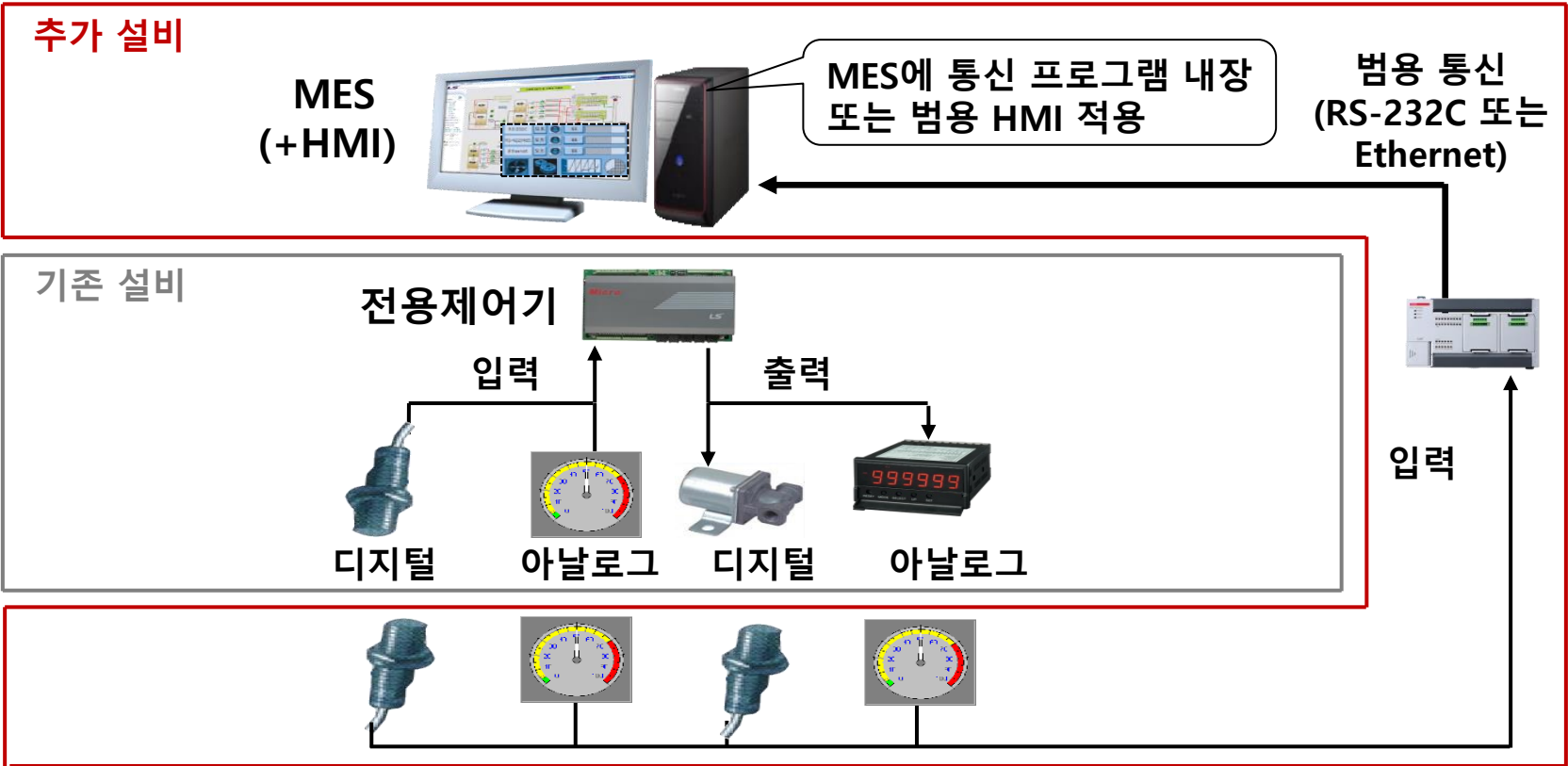
- 전용 제어기에서 범용 통신을 사용하더라도 통신 프로토콜이 공개되지 않을 경우 MES는 장비와 직접 인터페이스 할 수 없다
- 이 경우 현재의 상태에서 통신 가능한 PLC를 설치하고 수집할 정보 요소를 계측할 수 있는 센서를 PLC에 연결하여 PLC와 통신하는 방법으로 인터페이스를 구성한다
- 기존 시스템의 아날로그 센서/부하 정보를 수집하고자 할 경우 아날로그 신호 분배기를 사용할 수도 있다
- 이 경우도 MES가 설치되는 컴퓨터나 별도의 컴퓨터에 HMI를 설치하여 HMI가 장비와 인터페이스를 담당하고, MES는 HMI에서 정보를 취득하는 방법으로 인터페이스를 구성하고, MES에서 필요한 정보를 수집할 수 있다
- 시간과 비용이 허용되면 전용 제어를 통신이 가능한 PLC 제어기로 대체하고 2.1.1 범용 통신을 사용하고 프로토콜이 공개되어 있는 경우 목차를 따를 수 있다

프로토콜이 비공개된 범용 통신을 사용한 전용 제어기 인터페이스 예시



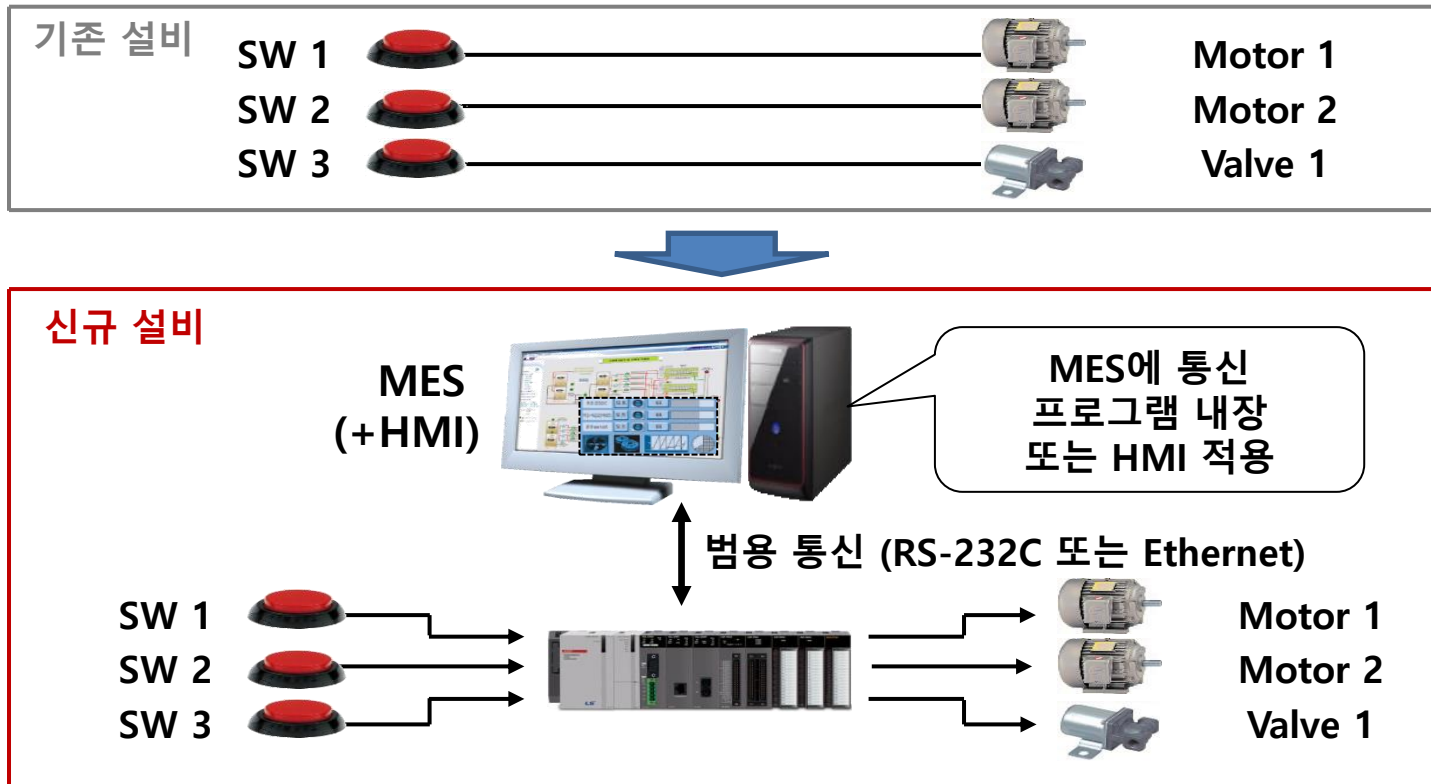
- 전용 제어기에서 범용 통신을 사용하지 않는 경우 MES는 장비와 직접 인터페이스 할 수 없다
- 이 경우 현재의 상태에서 통신 가능한 PLC를 설치하고 수집할 정보 요소를 계측할 수 있는 센서를 PLC에 연결하여 PLC와 통신하는 방법으로 인터페이스를 구성한다
- 기존 시스템의 아날로그 센서/부하 정보를 수집하고자 할 경우 아날로그 신호 분배기를 사용할 수도 있다
- 이 경우도 MES가 설치되는 컴퓨터나 별도의 컴퓨터에 HMI를 설치하여 HMI가 장비와 인터페이스를 담당하고, MES는 HMI에서 정보를 취득하는 방법으로 인터페이스를 구성하고, MES에서 필요한 정보를 수집할 수 있다
- 기간과 비용이 허용되면 전용 제어를 통신이 가능한 PLC 제어기로 대체하고 2.1.1 범용 통신을 사용하고 프로토콜이 공개되어 있는 경우 목차를 따를 수 있다

범용 통신을 사용하지 않는 전용 제어기 인터페이스 예시



- 산업 현장에서 사용하는 장비는 PLC나 별도의 제어기를 사용하지 않고 스위치 및 릴레이 제어반을 이용하여 장비의 운전, 정지 등 간단한 조작만 하는 경우가 있다
- 이러한 장비는 조작반(스위치)과 부하간 부하를 구동할 수 있는 상용 전원이 직접 연결(Hard Wiring)되어 있어 컴퓨터용 입, 출력 모듈을 사용할 수 없는 경우가 많다
- 이 경우 MES가 장비를 인터페이스 할 수 없기 때문에 MES를 설치하기 위해서는 반드시 장비의 자동화가 선행되어야 한다
- 이 경우 배선도 또는 실제 배선 상태 점검을 통해 조작반과 부하의 연결 상태를 확인한 후 PLC를 적용함으로써 간단하게 자동화가 가능하다
- 장비의 자동화에 적용되는 PLC 선정 시 범용 통신을 지원하고, 프로토콜이 공개되어 있는 PLC를 선정하여 MES에서 통신 기능을 수행하거나 HMI를 적용하여 PLC와 통신을 이용한 인터페이스를 구성하여 MES에서 정보를 수집한다

제어기가 사용되지 않은 경우



- 산업현장에 PLC, 전용제어기, 스위치 및 릴레이 제어반 등의 여러 종류의 제어기가 혼합되어 사용되는 경우 각각의 제어기에 대해 앞서 언급한 2. 인터페이스 방법 목차에 따라 인터페이스를 실시한다
- PLC 제어기가 사용된 설비는 2.1 PLC 제어기 사용 목차를 따른다
- 전용 제어기가 사용된 설비는 2.2 전용 제어기 사용 목차를 따른다
- 제어기가 사용되지 않은 설비는 2.3 제어기가 사용되지 않는 경우 목차를 따른다

첨부1. 용어집

용어(약어)	풀어쓰기	설명
4M	Man, Machine, Material, Method	제조의 4대 요소(사람, 설비, 자재, 방법)
4M+1E	4M+Environment	제조의 4대 요소에 환경(Environment)요소를 추가한 것
APS	Advanced Planning and Scheduling	선행계획을 하여 최상으로 고객요구를 만족하기 위해 생산자원을 배분하는 시스템
APS	Automated Picking System	주문에 해당하는 제품들을 창고에서 찾아내어 박스에 자동으로 담는 시스템 RFID Tag를 제품에 부착하여 자동화하는 시스템과 자동창고를 이용하는 시스템 등이 있음
AQL	Acceptable Quality Level	합격 품질 수준
B/A 검사기	Board Assembly 검사기	LCD MODULE 공정 중 PCB BONDING 다음 공정에서 PCB에 영상 신호를 인가하여 화면의 상태를 검사하는 시스템
B/L	Bill of Lading	선하증권, 해상운송에 있어서 운송화물의 청구권을 나타내는 유가증권으로서 국제 간에 B/L이라고 줄여서 사용됨 하주의 청구에 의하여 선주 또는 그의 대리인이 발행하는 것으로서 운송화물의 수취 또는 선적을 증명하는 증명서가 되며 해운업자와 하주 간의 운송계약서가 됨
Back-flush		자재관리에서 자재차감방법의 하나이며 선 집행 후 처리를 하는 방식 자재를 먼저 사용하고 생산이 되고 나면 제품의 BOM에 있는 자재 수량만큼 재공 또는 재고에서 차감하는 방식
BEP	Break-even Point	손익 분기점

용어(약어)	풀어쓰기	설명
BOM	Bill Of Material	제품을 구성하는 자재를 기본으로 하여 자재 수량과 자재가 조립되는 순서에 의한 구조를 체계적으로 기술한 것 구조를 정의하는 방법에 따라서 분류되는데 Indented-BOM, Family BOM, Modular BOM, 목적형 BOM 등이 있음
BOP	Bill Of Process	제품을 가공/조립하는 순서대로 공정을 나열하고 공정 별 지켜야 할 스펙을 정의한 리스트
CAD	Computer Aided Design	컴퓨터를 이용한 설계 도구 도면, 응력해석, 간섭검토 등을 컴퓨터 프로그램을 이용하여 수행
CAM	Computer Aided Manufacturing	컴퓨터를 이용한 생산자동화 도구 CAD를 이용한 설계Data로 부터 생산설비를 자동화하는 형태의 생산), 생산을 위한 설비/치구 준비공정 설계를 포함함
CAPP	Computer Aided Process Planning	컴퓨터를 이용한 공정설계 도구
CMM장비	Coordinate Measuring Machine	3차원 측정기 : 3차원 형상의 치수, 기하학적 편차 및 형상을 측정할 수 있는 장비
CIS	Code Information System	Code정보를 관리하는 기능
Cpk		공정능력 지수 공정 지우침을 포함한 산포값
Cp		공정능력 지수 공정 지우침을 포함하지 않은 산포값

용어(약어)	풀어쓰기	설명
Dash-board		기업의 전체적인 운영현황을 실시간으로 한눈에 볼 수 있는 정보 현황판 재무, 생산, 물류 등의 분야에서 전반적인 위험을 사전에 예지할 수 있음
DCS	Distributed Control System	분산 제어 시스템으로 다수의 제어모듈이 연결되어 대형의 공장이나 시설물의 정보 수집 및 제어를 가능하도록 하는 장비
EPC	Electronic Product Code	GS1국제표준본부에서 제정한 RFID Tag Encoding 표준 한국에서는 의약품을 비롯한 유통상품의 고유식별용으로는 SGTIN(Serialized GTIN)을, 물류용으로는 SSCC(Serial Shipping Container Code)를 EPC로 Encoding하여 주로 사용하고 있음
ERP	Enterprise Resource Management	기업자원관리 재무/회계, 자재/구매, 품질, 생산, 설비 등을 유기적으로 연계하여 관리하는 시스템
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis	고장형태 영향분석 방법론 기계부품(시스템요소)의 고장이 기계(시스템) 전체에 미치는 영향을 예측(결과 예지)하는 해석방법으로, 기계부품 등의 기계요소가 고장을 일으킨 경우에 기계 전체가 받는 영향을 규명하는 방법론
GAAP	Generally Accepted Accounting Principles	‘일반적으로 인정된 회계원칙(Generally Accepted Accounting Principles)’. 회계규정 자체, 구체적인 회계 실무 지침, 또는 실무로부터 발전되어 광범위하게 인정되는 회계기준
G/I	Goods Issue	상품 출고
G/L	General Ledger	총계정원장 기업 회계상 모든 계정의 수입과 지출 등을 수록한 장부

용어(약어)	풀어쓰기	설명
GMP	Good Manufacturing Practice	의약품 및 의료기기의 제품 품질에 이상이 발견됐을 때 원인을 정확히 규명하고 재발을 방지하고 환자들에게 안전하고 질 좋은 의약품을 공급하기 위해 마련된 제도
G/R	Goods Receipt	상품수령 또는 상품수령서
GS1	Global Standard #1	유통물류를 비롯한 전 산업에 사용되는 상품 식별용 국제표준(바코드, RFID, GDSN 등)을 제정하고 관리하는 기구 현재 108개 국가가 참여하고 있음
GS1 데이터메트릭스	GS1 Datamarix	데이터메트릭스는 매트릭스형의 2차원 바코드로서 정렬된 네모난 모듈들의 집합 데이터메트릭스에는 여러 가지 버전이 있지만 Function1을 포함한 GS1의 데이터 구조를 표현할 수 있는 유일한 버전인 ECC 200(ECC = Error Checking and Correction)버전이 GS1 데이터메트릭스로 사용됨
HMI	Human and Machine Interface	기계의 상태나 제어를 컴퓨터 화면으로 표시하여 쉽게 기계를 관리할 수 있도록 한 프로그램 및 컴퓨터 장비
ICT	Information Communication Technology	정보 통신 기술
ID	Identifier	식별자, 사물을 식별하는 표시이며 숫자나 알파벳을 주로 사용함 IoT의 개념으로는 사물마다 개별적 식별이 가능한 고유식별자를 사용함
IFRS	International Financial Reporting Standards	IFRS는 국제회계기준의 약자로 국제 민간회계사 단체인 '국제회계기준위원회(IASB : International Accounting Standards Board)'에 의해 작성, 공표되는 회계기준
Inter-Lock		기계 각 부분의 작동이 정상적으로 작동하는 조건이 만족되지 못하는 경우에 기계적, 유·공압적 등의 방법에 의해 자동적으로 그 기계를 작동할 수 없도록 하는 기구 또는 안전장치

용어(약어)	풀어쓰기	설명
IoS	Internet of Services	서비스 활동을 고유 식별체계로 인식하고 인터넷으로 정보를 교류하는 개념
IoT	Internet of Things	사물인터넷 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스
IP	Internet Protocol	인터넷상에서 컴퓨터 간에 대화를 나누는데 사용되는 프로토콜
L/C	Letter of Credit	신용장 상품의 수입업자가 수입상품 대금에 대하여 자신의 외환거래 은행으로부터 대금지급을 보증 받아 수출업자에게 상품의 선적 전에 제시하는 검증서류
MRP	Material Requirement Planning	자재소요량계획으로서 제품(특히 조립제품)을 생산함에 있어서 부품(자재)이 투입될 시점과 투입되는 양을 관리하기 위한 계획 또는 시스템
MTBF	Mean Time Between Failure	평균 고장발생 시간 간격
MTO	Maker to Order	주문 이후에 생산을 시작하는 방식
MTS	Maker to Stock	고객주문을 예측하여 먼저 생산하는 방식
MTTR	Mean Time To Repair	고장이 나서 수리완료 할 때까지의 평균 시간
NC	Numerical Control	복잡한 형상의 제품을 가공하기 위하여 형상Data를 수치로 표현(변환하여)된 전자정보를 이용하여 가공하도록 만든 가공설비

용어(약어)	풀어쓰기	설명
PCB부착	Polychlorinated Biphenyl	LCD에서 PCB를 부착하는 공정
Pegging		MRP 전개 후 특정 품목이나 주문의 진척상황을 추적하는 행위와 추적 후 상황의 변화에 대응하여 Lot 또는 품목을 조정하는 행위까지 포괄적으로 사용됨 대표적인 Pegging 개념들은 다음과 같음 - 특정 주문 물량과 BOM 상의 품목들의 생산진척 현황을 추적하는 행위 - MRP 전개 후 특정 품목이 BOM 상에서 언제, 어떤 부품(또는 제품)을 만드는데 사용되는지를 확인하는 행위 - 지연이 예상되는 주문의 납기를 맞추기 위하여 선행 생산된 동종의 완제품 또는 반제품의 Lot의 일부분 또는 전부를 대체하는 행위
PLC	Programmable Logic Controller	제어로직 프로그램을 실행할 수 있도록 고안된 시스템으로서 제어를 위한 입출력 장치를 포함하고 있음
PDM	Product Data Management	제품개변의 정의에서부터 설계, 개발, 제조, 출하 및 고객서비스에 이르기까지 전반에 걸친 제품정보를 통합관리하는 시스템 최근 PLM(제품 수명관리)까지 개념이 확장됨
PLM	Product Lifecycle Management	제품 설계도부터 최종 제품 생산에 이르는 전체과정을 일관적으로 관리하는 시스템으로서 제품 부가가치를 높이고 원가를 줄이는 것을 목적으로 함
PO	Production Order	생산지시
POL	Polarizer	편광필름

용어(약어)	풀어쓰기	설명
POP	Point of Production	현장에서 생산 시작과 종료 데이터를 수집하는 수준의 제조현장관리 시스템
Profit Center		이익 창출 책임 부서(주로 단위 조직을 의미함)
QMS	Quality Management System	품질관리 시스템
RFID	Radio Frequency Identification	IC칩과 무선을 통해 식품·동물·사물 등 다양한 개체의 정보를 관리할 수 있는 인식 기술 '전자태그' 혹은 '스마트 태그', '전자 라벨', '무선식별' 등의 이름으로 명명됨
ROP	Reorder Point	자동 재 주문량 설정에 의한 주문관리
SOP	Standard Operation Procedure	표준 운영 절차
SPC	Statistic Process Control	통계적 기법을 이용한 공정관리 Xbar-R관리도, Cpk등의 통계적 수단에 의한 공정상황 모니터링 및 수준 측정
ST	Standard Time	표준 작업시간
TAB검사	Tape Automated Bonding	LCD에서 TAB부착 후 제대로 부착되었는지 검사하는 공정
TAB부착	Tape Automated Bonding	LCD에서 부품을 Tape로 부착하는 공정

용어(약어)	풀어쓰기	설명
TT	Tact Time	표준 단위공정 작업시간
VMI	Vender Managed Inventory	고객사의 창고 또는 공정 내에서 자재 공급사의 관리 하에 자산으로 운영되는 자재
W/C	Work Center	한 기업의 작업 관리의 최소단위
W/O	Work Order	작업지시
Xbar-R관리도	Xbar-R control Chart	Xbar : 평균(일정 시간 내의 측정값의 평균) R : 범위(일정 시간 내의 측정값의 최대치와 최소치의 차이) 일정 시간 단위로 평균과 범위를 계산하여 그래프로 표현하고 관리상한과 관리하한을 두어 범위 이탈여부를 모니터링하는 방법
그룹웨어	Groupware	기업이나 기관, 단체의 구성원들이 컴퓨터로 연결된 작업장에서 서로 협력하여 업무 효율을 높이기 위하여 사용하는 소프트웨어(전자게시판, 전자결재, 전자우편, 데이터/파일 공유, 전자회의 등 지원)
비즈니스 모듈	Business Module	공장, 기업 등의 비즈니스 단위
빅데이터	Big Data	다양한 비정형 데이터를 포함한 방대한 데이터(수천 테라바이트 정도)가 몇 초에서 몇 시간 내에 생성/유통되어 기존 방식으로는 분석이 어려운 데이터 집합
서열관리	Sequence Management	조립의 순서대로 부품을 순서에 맞추어 납품 및 투입하는 체계, 주로 자동차 조립 라인에서 하는 공정물류 관리 기법
필드버스	Fieldbus	생산 현장에서 사용되는 PLC나 PC 기반의 하드웨어 통신 제어 시스템

첨부2. 참조모델 개발 참여 기업

